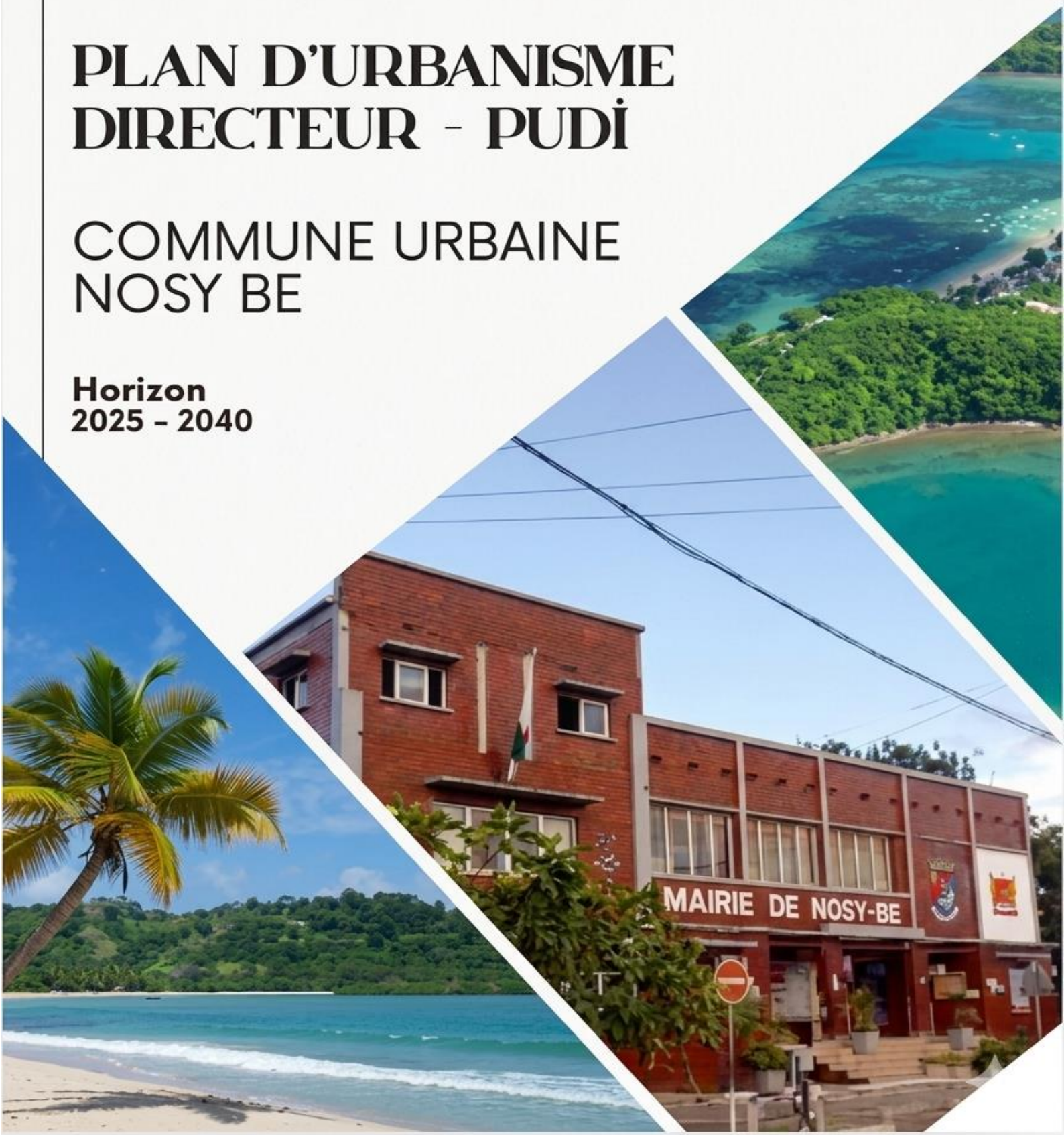
REPUBLIKAN'I MADAGASIKARA

PLAN D'URBANISME DIRECTEUR - PUDi

COMMUNE URBAINE NOSY BE

Horizon 2025 - 2040



geosystems

SOMMAIRE

PREAMBULE ..... **vii**

PARTIE 1 : DIAGNOSTIC ET ENJEUX DU DEVELOPPEMENT URBAIN **3**

Chapitre 1 : DIAGNOSTIC ET ENJEUX TERRITORIAUX 4

Chapitre 2 : ENJEUX ET PROBLEMATIQUES MAJEURS POUR LE DEVELOPPEMENT 20

Chapitre 3 INEGALITE TERRITORIALE ET SOCIALE DANS L'ACCES AUX SERVICES URBAINS DE BASE 32

Chapitre 4 : DEFICIT EN EQUIPEMENTS COMMUNAUX 40

Chapitre 5 : UNE GOUVERNANCE MUNICIPALE A RENFORCER 42

PARTIE 2 : ANALYSE PROSPECTIVE **44**

PREAMBULE 45

Chapitre 6 : ENJEUX GLOBAUX SUR LE DEVELOPPEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION 45

Chapitre 7 : LES ORIENTATIONS CADRES POUR LE DÉVELOPPEMENT 47

Chapitre 8 : LES FACTEURS DETERMINANT LE DEVELOPPEMENT URBAIN DE LA COMMUNE URBAINE DE NOSY BE 49

Chapitre 9 : SCENARIOS DE DEVELOPPEMENT POUR LA COMMUNE URBAINE DE NOSY BE 53

Chapitre 10 : DEFINITION DES BESOINS FUTURS EN ESPACES, EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES 56

PARTIE 3 : PLAN D'URBANISME DIRECTEUR **62**

PREAMBULE 63

Chapitre 11 Vision de développement 64

Chapitre 12 : LES GRANDES ORIENTATIONS 65

Chapitre 13 : PROGRAMMES D'EQUIPEMENT COMMUNAUX ET PROGRAMME D'INVESTISSEMENT PRIORITAIRE 135

Chapitre 14 : PROJECTION ZONING 2033 151

Chapitre 15 : APPLICATION DU PUDI 156

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Principaux sites touristiques 20
Tableau 2: Equipement de santé dans la Ville de Nosy Be 34
Tableau 3: Composante de la nouvelle ville à Madiro 49
Tableau 4: Projection démographique pour les 15 prochaines années 54
Tableau 5: Hypothèse d'évolution de la population par Arrondissement 54
Tableau 6: Projection des ménages pour les 15 prochaines années 56
Tableau 7: Nombre de ménages absorbés par la densification de la zone urbaine 57
Tableau 8: Répartition de la population pour les 15 ans à venir 58
Tableau 9 : Nombre de ménages absorbés par la zone d'extension 59
Tableau 10: Les projets de voiries dans les Fokontany de La Batterie et de Senganinga 76
Tableau 11: Les projets de voiries selon leur catégorisation dans les Fokontany de Dzamandzar 84
Tableau 12: Les projets de voiries dans le Fokontany d'Ambatoloaka 94
Tableau 13: Projet de voirie pour les quartiers péricentraux 98
Tableau 14: Projet d'équipements pour les quartiers péricentraux 100
Tableau 15: Projet d'équipements pour les zones relais 101
Tableau 16: Projet d'équipements pour les zones relais rurales 103
Tableau 17: Projet de voire da,ns les zones relais périphériques 103
Tableau 18: Les composantes de la nouvelle ville 104
Tableau 19: Projet d'équipement des Chefs-lieux d'Arrondissement 111
Tableau 20: Liste des routes communales à réhabiliter 121
Tableau 21: Récapitulation des travaux à réaliser 129
Tableau 22: Récapitulatif des zonings projetés 154

LISTE DES CARTES

Carte 1: Découpage administratif de la Commune Urbaine de Nosy Be 5
Carte 2: Localisation des zones inondables 10
Carte 3: Plan Local d'Occupation Foncière de Nosy Be 16
Carte 4: Schéma des orientations sectorielles et transversales 2015-2025 48
Carte 5: Localisation des zones d'extension résidentielle 108
Carte 6: Carte de la voirie municipale 113
Carte 7: Réseaux électriques dans l'Ile 118
Carte 8: Réseaux d'eau potable dans l'Ile 120
Carte 9: Carte environnementale 125
Carte 10: Cartes des réseaux et ouvrages d'assainissement existants et projetées 2040 130
Carte 11; zoning 2040 CU Nosy Be 155

LISTES DES PHOTOS

Photo 1: Pollution sur l'embarcadère coté pêcherie 17
Photo 2: Déforestation et recul de la couverture végétale 17
Photos 3 : Ancrage non contrôlé sur les plages 18
Photos 4: Les sites touristiques emblématiques dans la ville de Nosy Be 21
Photos 5: Bazary Be Nosy Be 23
Photos 6 et 7: Kiosque artisanal à Mont Passot et Andavakotoko 24
Photos 8: Les transport en commun dans la ville de Nosy be 25
Photos 9: Les transport en commun dans la ville de Nosy be 25
Photos 10: Aire de stationnement de Dzamandzar 25
Photos 11: Aire de stationnement de Dzamandzar 25
Photos 12: Port de Hell Ville 26
Photos 13: Aéroport International de Nosy Be (Fascène) 27
Photos 14: Piste d'atterrissage de l'Aéroport de Fascène 28
Photos 15: Usine de Dzamandzar 30
Photos 16: Centrale thermique et solaire à Dar Es Salam 33
Photos 17 et 18 : RN récemment réhabilitée 37
Photos 19 et 20: Pollution sur la plage et dans le quartier d'Andavakotoko 38
Photos 21: Musée immersif des cultures malgaches – Inspiration Atelier des lumières 52

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Topographie de l'Ile de Nosy Be 6
Figure 2: Les espaces aménagés et protégés à Nosy be 7
Figure 3: Tendance et évolution de la T° moyenne annuelle sur l'Ile de Nosy Be 8
Figure 4: Tendance et évolution de la précipitation moyenne annuelle sur l'Ile de Nosy Be 9
Figure 5: Sens de l'Extension des zones agglomérées 12
Figure 6: Structure urbaine de l'Ile de Nosy be 13
Figure 7: Capacité d'hébergement de Nosy Be 22
Figure 8 : Saisonnalité des arrivées à Nosy Be en 2024 22
Figure 9: Plan d'aménagement de la nouvelle ville à Madiro 49
Figure 10: Structure spatiale pour l'horizon 15 ans 55
Figure 11: Restauration du centre historique 69
Figure 12: Renforcement de la mixité fonctionnelle dans le centre-ville et développement de corridors commerciaux 72
Figure 13: Profil type de la voie littorale 73
Figure 14: Profil type des voies pénétrantes et de dégagement 74
Figure 15: Voie de contournement et voies de dégagement 74
Figure 16: Profil type des voies secondaires et tertiaires 75
Figure 17: Projet d'amélioration de la mobilité dans le centre-ville 75
Figure 18: Localisation des routes dans le centre-ville 76
Figure 19: Restructuration de quartier dans le centre-ville 79
Figure 20: Plan d'aménagement de la place centrale 80
Figure 21: Plan de voirie dans les Fokontany de Dzamandzar 82
Figure 22: Profil type des voies primaires et secondaires 83
Figure 23: Station d'épuration de type végétal 88
Figure 24: Les projets structurants pour Dzamandzar 89
Figure 25: Organisation de la voirie dans les Fokontany d'Ambatoloaka 94
Figure 26: Projets de voirie dans les quartiers péricentraux 97
Figure 27: Profil type des voies primaires et secondaires 97
Figure 28: Modèle de station balnéaire 115

ACRONYMES

APMF : Agence Portuaire, Maritime et Fluviale.

CEG : Collège d'Enseignement Général.

CHRD II : Centre Hospitalier de Référence de District de niveau II.

CNTEMAD : Centre National de Télé-Enseignement de Madagascar.

COBA : Communautés de Base (gestion locale des ressources).

CSB (I ou II) : Centre de Santé de Base (de niveau I ou II).

CU / CUN / CUNB : Commune Urbaine / Commune Urbaine de Nosy Be.

EESS : Évaluation Environnementale et Sociale Stratégique.

EPL : Établissement Public Local (pour la gestion des déchets).

EPP : École Primaire Publique.

FTM : Foiben-Taosarintanin'i Madagasikara

IEC : Information, Éducation et Communication.

IFPB : Impôt Foncier sur les Propriétés Bâties.

IFSPN : Institut De Formation en Sciences Paramédicales de Nosy Be.

IMF : Institutions de Microfinance

INTH : Institut National de Tourisme et d'Hôtellerie.

LA2M : Laboratoire d'Analyses Médicales.

LOAT : Loi d'Orientation de l'Aménagement du Territoire.

LUH : Loi relative à l'Urbanisme et à l'Habitat.

MNDPT : Ministère du Développement Numérique, des Postes et des Télécommunications.

OA : Orientation d'Aménagement.

ODOF : One District One Factory (initiative industrielle).

OE : Orientation Environnementale.

OSE : Orientation Socioéconomique.

PDTD : Plan de Développement Touristique de la Destination.

PIC : Pôles Intégrés de Croissance.

PLOF : Plan Local d'Occupation Foncière.

PUDé : Plan d'Urbanisme de Détail.

PUDI / PUDi : Plan d'Urbanisme Directeur.

RIC : Route d'Intérêt Communale.

RNS : Route Nationale Secondaire (ex: RNS 30A, RNS 57).

SDA / SDAU : Schéma Directeur d'Assainissement (Urbain).

SIRAMA : Siramamy Malagasy

SNAT : Schéma National d'Aménagement du Territoire.

SRAT : Service Régional de l'Aménagement du Territoire.

STD : Services Techniques Déconcentrés.

TALIM : Transformation de l'Accès et de l'Apprentissage à Madagascar (projet éducation).

TGRH : Transferts de Gestion des Ressources Halieutiques.

TGRN : Transferts de Gestion des Ressources Naturelles.

TMAA / TAMA : Taux d'Accroissement Moyen Annuel (démographie).

VRD : Voirie et Réseaux Divers.

VU : Voie Urbaine

PREAMBULE

Le présent document constitue le Plan d'Urbanisme Directeur (PUDi) de la Commune Urbaine de Nosy Be. Il s'inscrit comme l'instrument fondamental de planification territoriale destiné à encadrer, orienter et maîtriser le développement spatial, économique et social de l'île pour les quinze prochaines années. Élaboré conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment la Loi n° 2015-052 relative à l'Urbanisme et à l'Habitat, ce plan traduit la volonté des autorités locales et nationales de doter Nosy Be d'un cadre stratégique cohérent, prospectif et opérationnel.

Territoire insulaire à forte valeur écologique et touristique, Nosy Be connaît depuis plusieurs années une dynamique de croissance soutenue, portée principalement par le développement du tourisme international. Cette attractivité, bien qu'elle constitue un levier majeur de développement économique, engendre également des pressions significatives sur les ressources naturelles, le foncier et les infrastructures urbaines. L'urbanisation rapide, souvent diffuse et insuffisamment maîtrisée, se traduit par une concentration des activités et des populations dans certains secteurs, notamment au sud et à l'ouest de l'île, accentuant les déséquilibres territoriaux et la saturation des espaces urbains existants.

Par ailleurs, la commune est confrontée à des défis structurels importants, parmi lesquels l'insuffisance des réseaux d'alimentation en eau potable, les contraintes d'accès à une énergie fiable, les déficits en assainissement, ainsi que la vulnérabilité accrue face aux aléas climatiques tels que les cyclones, les inondations et la montée du niveau de la mer. Ces enjeux, conjugués à une pression foncière croissante et à des inégalités socio-spatiales marquées, appellent à une réponse planifiée, intégrée et durable.

Dans ce contexte, le présent PUDi porte une vision ambitieuse à l'horizon 2040 : faire de Nosy Be une « ville durable, résiliente, moderne et attractive », capable de concilier croissance économique, équité sociale et préservation de son patrimoine naturel et culturel exceptionnel. Cette vision repose sur une approche de développement polycentrique visant à structurer le territoire autour de plusieurs pôles complémentaires, à renforcer les centralités existantes et à favoriser l'émergence de nouvelles polarités urbaines.

Parmi les orientations structurantes retenues figure notamment le projet de création d'une nouvelle ville à Madiro, appelée à jouer un rôle majeur dans le rééquilibrage spatial et l'accueil des futures extensions urbaines. Cette stratégie s'accompagne également du renforcement de la résilience urbaine, de la modernisation des infrastructures de transport, de la protection de l'environnement, ainsi que de l'amélioration progressive de l'accès aux services de base.

Le PUDi s'appuie sur un diagnostic territorial approfondi mettant en évidence les caractéristiques physiques, environnementales, économiques et sociales du territoire, ainsi que ses principales vulnérabilités. Il intègre une analyse prospective fondée sur l'identification des variables clés du développement et des scénarios d'évolution, permettant d'anticiper les mutations à venir. A ce titre, les projections démographiques estiment que la population de Nosy Be pourrait dépasser les 280 000 habitants à l'horizon 2040, impliquant des besoins conséquents en logements, en équipements publics et en infrastructures.

En réponse à ces enjeux, le Plan d'Urbanisme Directeur définit des orientations d'aménagement claires et opérationnelles visant à organiser l'occupation du sol, à encadrer les extensions urbaines, à restructurer les quartiers existants et à préserver les espaces sensibles, notamment les zones côtières, les mangroves et les espaces forestiers. Il établit également les bases d'un développement urbain inclusif, favorisant la cohésion sociale et la réduction des disparités territoriales.

Ainsi, le présent document constitue un cadre de référence partagé pour l’ensemble des acteurs du développement territorial. Il vise à assurer une gestion rigoureuse, équilibrée et durable de l’espace communal, au service d’un projet de territoire ambitieux, respectueux des générations présentes et futures, et à la hauteur des potentialités exceptionnelles de Nosy Be.

PARTIE 1 : DIAGNOSTIC ET ENJEUX DU DEVELOPPEMENT URBAIN

Chapitre 1 : DIAGNOSTIC ET ENJEUX TERRITORIAUX

La Commune Urbaine de Nosy Be est située dans le Nord-Ouest de Madagascar, au sein de la Région DIANA, dans le canal du Mozambique à huit kilomètres au large de Madagascar. Le territoire communal correspondant à l'ensemble de l'île de Nosy Be, et est classé en tant que District au sein de la Région Diana. La CU de Nosy Be est subdivisée en 6 arrondissements municipaux et en 42 Fokontany, qui représentent les unités administratives de base et a pour chef-lieu la ville d'Andoany, communément appelée Hell-Ville, qui constitue le principal centre administratif, économique et portuaire de l'île.

La commune couvre une superficie d'environ 312 km² pour près de 19 km de largeur et 30 km de longueur. Elle est entourée de dix petites îles ou îlots et occupent ensemble une superficie d'environ 320 km² faisant de Nosy Be la plus grande île d'un archipel comprenant notamment Nosy Komba, Nosy Sakatia, Nosy Fany et Nosy Tanikely.

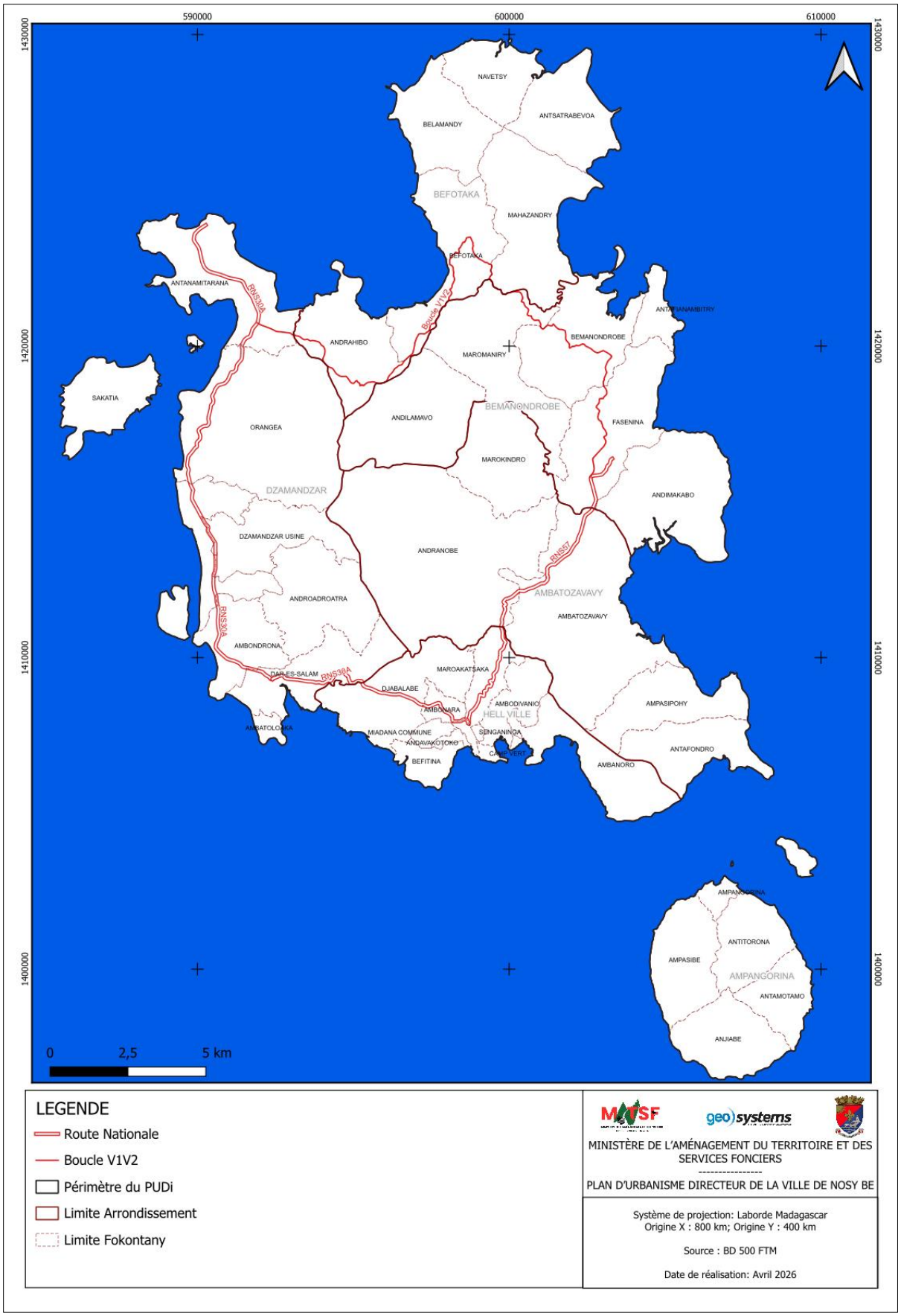
Cette configuration géographique, à la fois singulière et stratégique dans l'océan Indien, associée à la proximité de la Grande ile et à une bonne accessibilité par un aéroport international, des ports maritimes et un réseau routier interne, confère à Nosy Be une position privilégiée. La Commune Urbaine de Nosy Be joue ainsi un rôle central dans le développement local, en particulier grâce au tourisme, aux activités portuaires et aux services, tout en intégrant les enjeux géographiques, sociaux et environnementaux propres à son territoire.

Les conditions naturelles de l'Ile de Nosy Be sont marquées par un climat tropical humide favorable, caractérisé par un climat chaud et humide de type tropical maritime, avec deux saisons distinctes : une saison chaude et pluvieuse de novembre à avril, et une saison plus fraîche et sèche de mai à octobre, avec des températures de 17 à 20 °C la nuit et de 28 à 32 °C le jour. Pendant la saison humide, la région de la côte Nord-Ouest peut être protégée des influences cycloniques dues à la chaîne de montagnes de Tsaratanana, tandis que les vents sont plus souvent calmes tout au long de l'année. Les conditions climatiques à Nosy Be sont parmi les meilleures à Madagascar pour le tourisme en dehors de la période cyclonique1.

Nosy Be dispose également d'une riche biodiversité, caractérisée par des forêts tropicales, des mangroves, des plages de sable fin et des récifs coralliens entourant l'île et les îlots voisins. Par ailleurs, la Commune Urbaine de Nosy Be compte onze lacs de cratère, dont certains sont exploités pour l'approvisionnement en eau potable, ainsi que neuf rivières principales, quasi éphémères dans la partie ouest de l'île et permanentes dans les autres zones. Ces conditions naturelles exceptionnelles constituent un atout majeur pour le développement du tourisme, de la pêche et des activités maritimes, mais peuvent également représenter des contraintes pour le développement de l'habitat, notamment en raison des limites liées à l'occupation du sol, des risques d'inondation et de la protection des écosystèmes.

1 Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique (EESS) - Nosy Be, Madagascar

Carte 1: Découpage administratif de la Commune Urbaine de Nosy Be



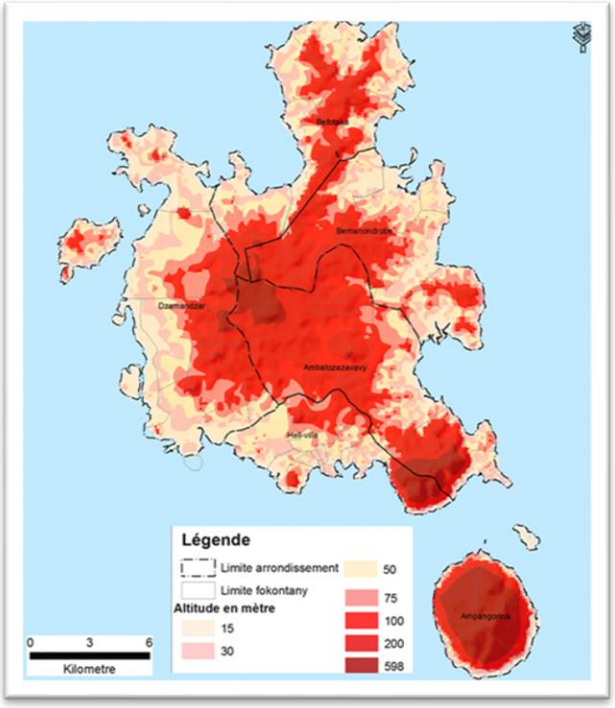
1.1. UN RELIEF CONTRASTÉ, PARTIELLEMENT FAVORABLE AU DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT

L'ile de Nosy Be se caractérise par un relief varié et contrasté, dominé par des formes accidentées et des collines ondulées qui structurent fortement le paysage. Son point culminant est Lokobe avec 450 m au Sud-Est de l'île.

La partie centrale de l'île est principalement constituée de collines volcaniques arrondies, vestiges de l'activité volcanique ancienne, séparées par de petites vallées et des bassins naturels, dont le plus remarquable est le Mont Passot, culminant à environ 336 mètres d'altitude.

Ces reliefs présentent généralement des pentes fortes, qui s'atténuent progressivement du centre de l'île vers les piémonts et les plaines littorales. Toutefois, la présence de sols parfois instables et une accessibilité limitée rendent ces zones peu favorables à l'urbanisation, compliquant les travaux de construction et d'aménagement. En revanche, les plaines côtières et les vallées situées au Sud et sur la partie occidentale de l'ile offrent des espaces relativement plats, mieux desservis et plus accessibles, constituant ainsi les zones les plus propices à l'implantation des habitats humains, au développement des infrastructures touristiques et aux activités agricoles.

Figure 1: Topographie de l'Ile de Nosy Be



Source : BD 100 FTM

Ce relief, à la fois contraignant et structurant, influence fortement l'organisation spatiale et le développement de l'habitat sur l'île.

1.2. UNE FORTE DISSYMÉTRIE SPATIALE ENTRE L'OUEST ET L'EST,

La transformation du paysage résultant des modes d'exploitation du sol révèle une forte dissymétrie spatiale entre l'Ouest et l'Est de l'île, laquelle influence la répartition des activités humaines, l'urbanisation et les formes paysagères à l'échelle de l'ensemble du territoire.

Les parties Ouest et Sud de l'île subissent aujourd'hui une pression démographique croissante, entraînant une intensification de l'exploitation des sols et une transformation progressive des paysages. Cette pression se traduit notamment par la dégradation des zones forestières et l'apparition des « savoka », issus du défrichement et de l'exploitation intensive des terres. Ces espaces dégradés, associés à des mosaïques de cultures agricoles, occupent une grande partie de la zone occidentale de l'île, traduisant une anthropisation avancée du paysage. Par ailleurs, les zones résidentielles et touristiques se concentrent essentiellement sur une étroite frange littorale, dans ces parties Sud et Ouest de l'île. Cette localisation s'explique par l'attractivité du littoral, marqué par une topographie relativement plane et des plaines côtières propices à l'aménagement des espaces bâtis, l'implantation des infrastructures et le développement des activités économiques, en particulier touristiques.

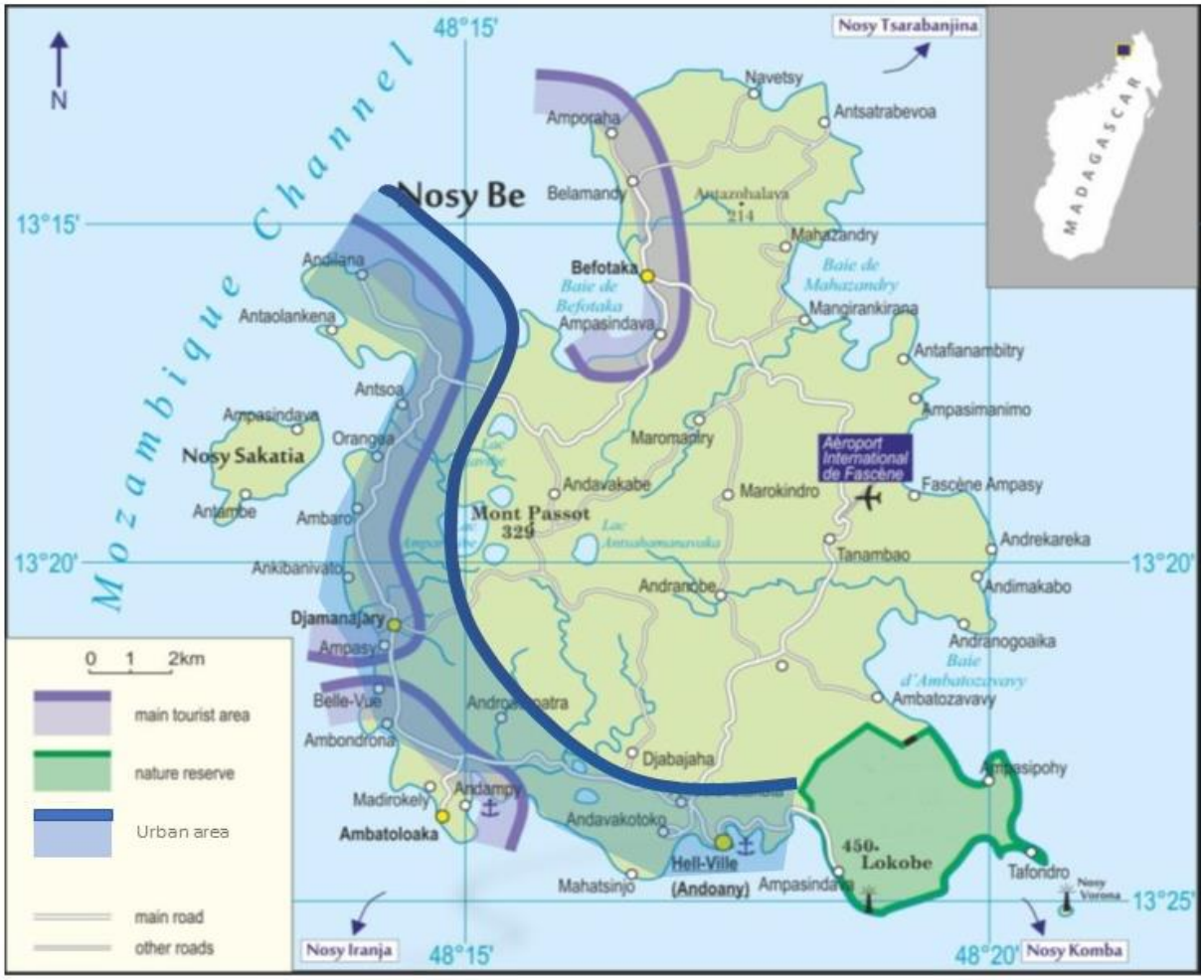
Toutefois ces parties de l'Ile sont également soumises à des contraintes naturelles telles que l'érosion littorale, les risques de submersion marine et la fragilité des écosystèmes côtiers, qui influencent l'organisation de l'habitat et le développement des activités économiques, notamment touristiques.

Le littoral, en particulier sur la façade Ouest, présente une vocation essentiellement touristique. Le développement des stations balnéaires s'y traduit par une forte concentration des infrastructures touristiques sur le front de mer, telles que les hôtels, les ports de plaisance et les équipements de loisirs. Les zones résidentielles se développent à proximité immédiate de ces espaces touristiques, renforçant l'artificialisation du littoral.

A l'inverse, l'intérieur et la partie orientale de l'île demeure peu urbanisé. Il est dominé par des espaces agricoles et naturels, organisés autour de hameaux dispersés, notamment dans le Nord et l'Est. Cette configuration contraste nettement avec la forte concentration urbaine du Sud et la spécialisation touristique du littoral Ouest, illustrant une organisation spatiale polarisée et déséquilibrée.

La zone orientale et centrale se caractérise par la prédominance de paysages naturels disposés selon un axe Nord-Sud. Ces espaces restent relativement peu transformés et conservent une forte vocation agricole et naturelle où se développe les activités rurales. Ces espaces ruraux sont caractérisés par de petits hameaux villageois dispersés, contrastant fortement avec les zones plus urbanisées du Sud et de l'Ouest.

Figure 2: Les espaces aménagés et protégés à Nosy be

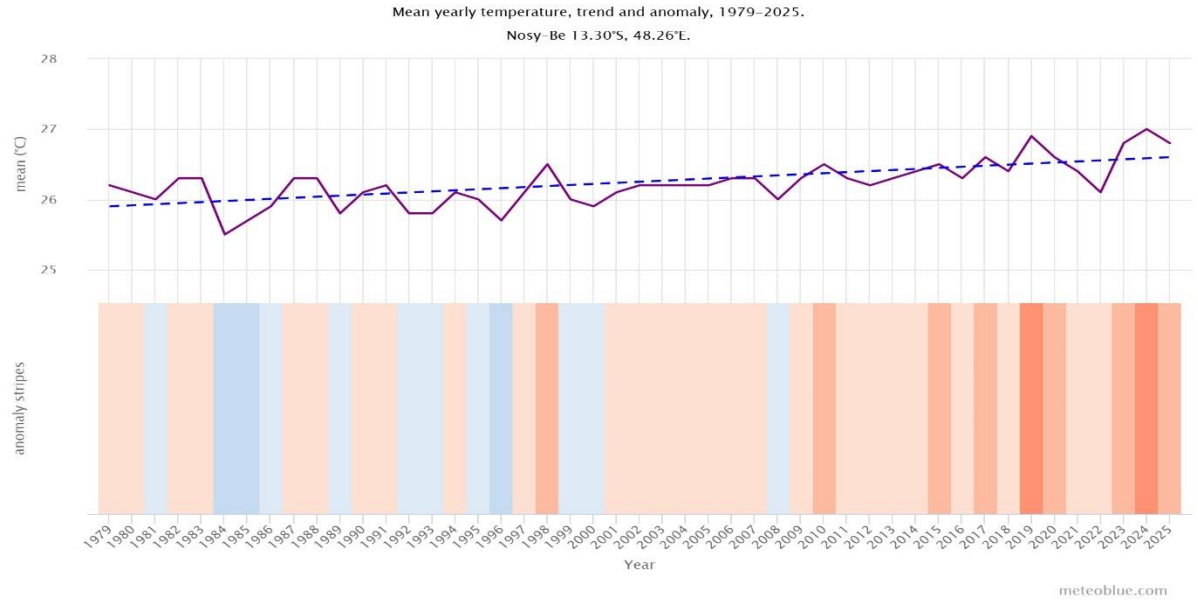


Source : Miscellanea Geographica, 2019 & adapté par Aquaterre, 2021 et Geosystems 2025

1.3. UNE ILE VULNERABLE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

L'île de Nosy Be est particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique, malgré un climat tropical généralement agréable caractérisé par une température moyenne élevée et une forte saisonnalité des pluies (pluviométrie annuelle autour de 2 200 mm). A l'échelle climatique, les tendances observées depuis plusieurs décennies montrent une augmentation des températures moyennes de 0.7°C (Cf figure, comme le montre les figures ci-dessous. Reflet du réchauffement global, ce qui se traduit localement par une intensification des valeurs thermiques de l'air et de la mer autour de l'île.

Figure 3: Tendance et évolution de la T° moyenne annuelle sur l'Ile de Nosy Be



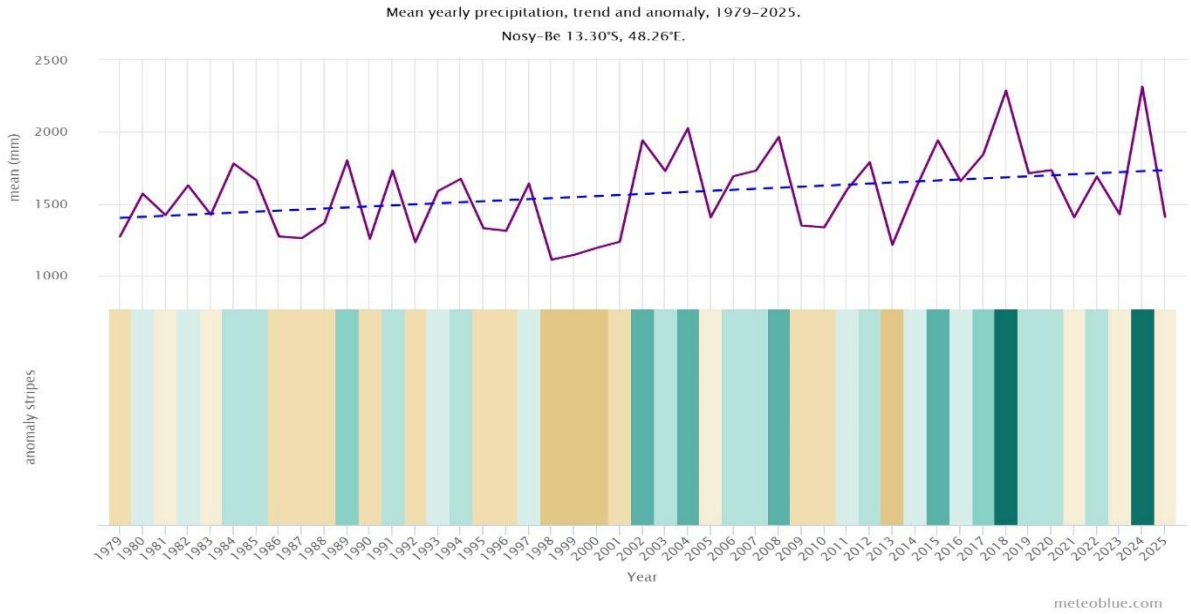
Cette élévation thermique favorise une plus grande énergie disponible pour les phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les tempêtes tropicales et les cyclones. Le risque cyclonique à Nosy Be est classé comme élevé, avec plus de 20 % de probabilité qu'un cyclone aux vents potentiellement dommageables touche l'île au cours des dix prochaines années. Bien que les cyclones directs soient rares à Nosy Be, étant souvent atténués en traversant les terres ou contournant l'île, leurs queues ou effets marginaux peuvent provoquer des pluies intenses, des vents forts et la mer agitée, perturbant les activités économiques, notamment le tourisme et la pêche

En matière de précipitation, la figure 4 montre que les précipitations annuelles à Nosy Be ont connu une forte variabilité interannuelle entre 1979 et 2025, avec des années très humides alternant avec des années plus sèches. Malgré cette variabilité, la tendance générale révèle une augmentation progressive des précipitations atteignant jusqu'à 796mm de pluie au fil des décennies. Cette évolution suggère que l'île est exposée à des épisodes de pluies de plus en plus abondants, ce qui peut accentuer les risques d'inondations et d'érosion côtière, renforçant ainsi sa vulnérabilité face aux impacts du changement climatique.

Par ailleurs, le changement climatique contribue également à la montée du niveau de la mer, ce qui augmente le risque d'érosion côtière, de submersion marine et d'inondations des zones basses littorales où sont implantées les infrastructures touristiques et résidentielles. Ces phénomènes climatiques accentuent la fragilité des écosystèmes, compromettent les moyens de subsistance locaux

et nécessitent des stratégies d'adaptation et de résilience accrues pour protéger les populations et l'économie insulaire.

Figure 4: Tendance et évolution de la précipitation moyenne annuelle sur l'Ile de Nosy Be



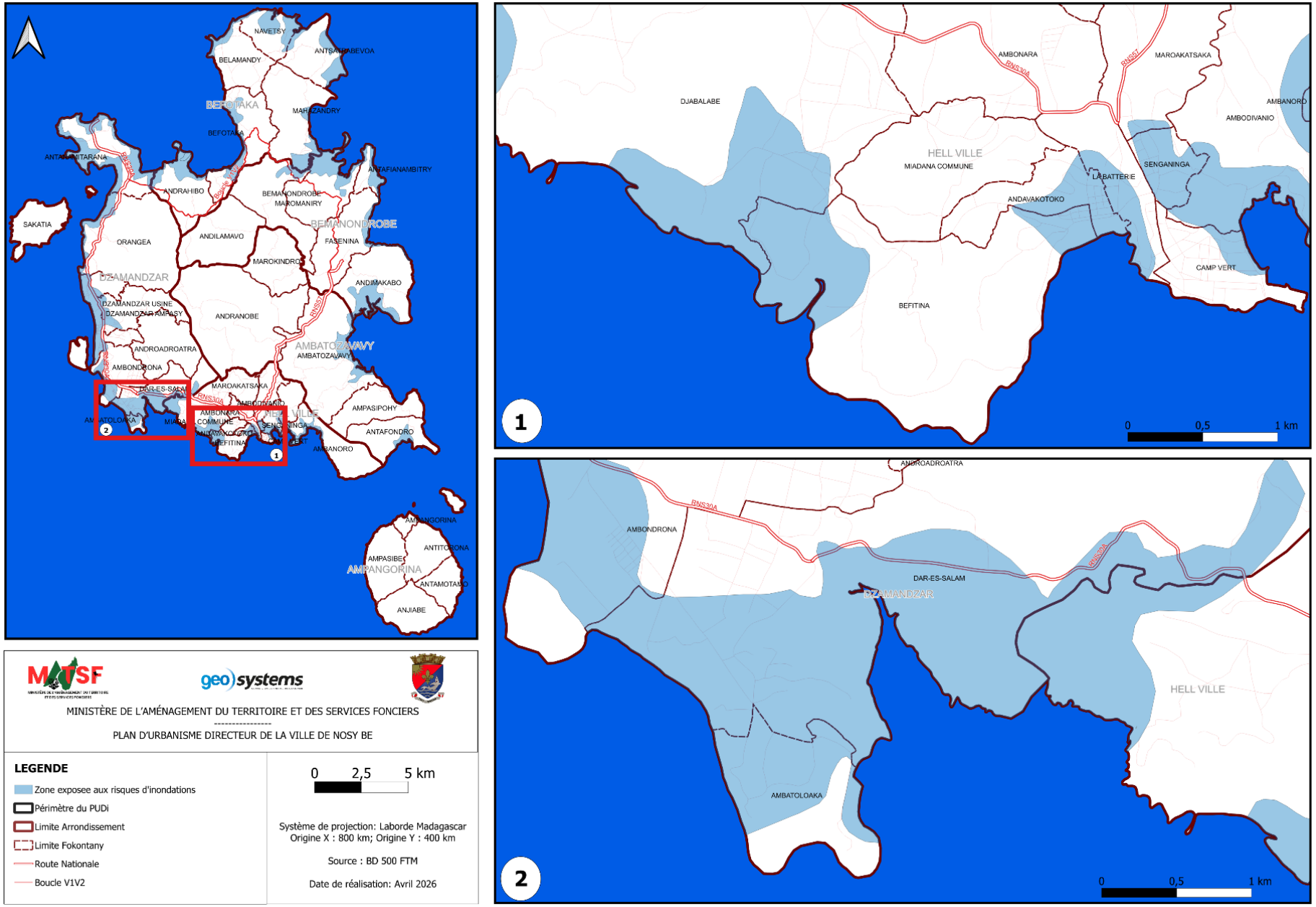
1.4. DES QUARTIERS EXPOSES AUX RISQUES D'INONDATION

L'île de Nosy Be apparaît comme un territoire vulnérable face aux inondations, où les aléas climatiques se conjuguent à des dynamiques d'aménagement parfois peu adaptées. Située dans une zone tropicale, l'île connaît des précipitations abondantes, notamment durant la saison des pluies, parfois renforcées par le passage de cyclones. Ces fortes pluies entraînent un ruissellement important, d'autant plus marqué que le relief de l'île favorise l'accumulation rapide des eaux dans les zones basses. Par ailleurs, l'urbanisation rapide et souvent mal planifiée, en particulier dans les zones littorales et les plaines, réduit les surfaces perméables capables d'absorber l'eau. Le déboisement, lié à l'extension des cultures, des infrastructures touristiques et de l'habitat, accentue l'érosion des sols et limite l'infiltration des eaux de pluie. Et à ces contraintes s'ajoutent, l'insuffisance des réseaux de drainage et d'assainissement qui aggrave la stagnation de l'eau lors des épisodes pluvieux intenses.

Les zones urbaines sont les plus exposées, et les plus touchées se situent principalement dans la ville d'Hell-Ville (Andoany), notamment les quartiers d'Andavakotoko, Camp-Vert et Dar-Es-Salam, où les eaux pluviales s'accumulent rapidement. Ces inondations sont dues à une topographie basse situé dans la zone de déversement des eaux venant de la colline centrale, et d'un système de drainage insuffisant, souvent aggravé par l'obstruction des canaux d'évacuation par les déchets. Selon les responsables locaux, les inondations à Dar-Es-Salam sont liées aux sous-dimensionnement des buses d'évacuation.

D'autres zones comme Ambatoloaka, Madirokely et Dzamandzar peuvent également être affectées de manière ponctuelle. Bien qu'elles ne soient pas systématiquement inondées, ces zones littorales et villages périurbains peuvent subir des accumulations d'eau pluviale ou des débordements locaux dans des épisodes plus forts que la normale. Les conséquences incluent des dégâts matériels, des perturbations de la circulation, des risques sanitaires et une vulnérabilité accrue des populations locales, rendant nécessaire le renforcement des infrastructures de drainage et des mesures de prévention.

Carte 2: Localisation des zones inondables



)

1.5. UNE URBANISATION GALLOPANTE ET NON MAITRISEE

Dans la ville de Nosy Be, la croissance urbaine a entraîné d'importantes transformations morphologiques du paysage urbain. Sous l'effet combiné de la croissance démographique, de l'attractivité touristique et des migrations internes, l'urbanisation s'est traduite par une densification progressive des quartiers existants ainsi que par un étalement urbain souvent peu maîtrisé. Les orientations prévues par les documents d'urbanisme et la capacité d'accueil de la ville ont été rapidement dépassées, tant sur le plan de l'organisation spatiale que sur celui des équipements et des infrastructures urbaines.

Depuis plusieurs décennies, le développement urbain de Nosy Be s'est opéré de manière ponctuelle et opportuniste, au gré des disponibilités foncières, notamment le long des axes routiers et des zones littorales à forte attractivité. Aujourd'hui, les caractéristiques des zones non planifiées tendent à se généraliser à l'ensemble de l'agglomération, remettant en cause le principe de spécialisation fonctionnelle des quartiers et accentuant les déséquilibres spatiaux.

Cette dynamique a conduit à une saturation progressive du centre-ville, où les anciens quartiers planifiés se trouvent fortement désorganisés sous l'effet d'une densification excessive. Toutefois, le quartier de Camp Vert, qui affiche actuellement un taux d'occupation du sol (TOS) de 100 %, présente une situation particulière.

Cette dynamique a conduit à une saturation progressive du centre-ville, où les anciens quartiers planifiés se trouvent fortement désorganisés sous l'effet d'une densification excessive. Les fokontany de Camp Vert, La Batterie et Senganinga illustrent particulièrement cette situation. La pression foncière et la concentration des activités y ont entraîné une occupation quasi totale des parcelles, ne laissant que très peu de place aux équipements collectifs et aux voiries structurantes. Spatialement, les tissus urbains anciens sont progressivement engloutis dans une urbanisation diffuse, perdant ainsi leur lisibilité et leur organisation initiale. Toutefois, parmi les quartiers susmentionnés, le quartier de Camp Vert se distingue par sa capacité à maintenir une densité relativement modérée, estimée à 108 habitants par hectare, tout en conservant, dans une certaine mesure, un caractère structuré et fonctionnel hérité de son aménagement initial. Cette situation s'explique principalement par sa vocation de centre-ville, concentrant majoritairement les fonctions administratives, commerciales et de services, ce qui limite l'implantation des constructions à vocation strictement résidentielle

Par ailleurs, les caractéristiques des zones non planifiées s'étendent aujourd'hui à l'ensemble de l'agglomération de Nosy Be, y compris dans des secteurs initialement structurés comme Dzamandzar et Ambatolaoka. Cette évolution se traduit par une implantation désordonnée des constructions, une insuffisance des réseaux viaires et une faible hiérarchisation des espaces urbains.

La ville compte également de nombreux quartiers populaires nécessitant des opérations de restructuration et d'assainissement. Ces quartiers présentent des niveaux de densité et de taux d'occupation du sol particulièrement élevés, révélateurs d'une urbanisation non maîtrisée. Le quartier de Senganinga, avec un TOS de 99 % et une densité atteignant 306 habitants par hectare, constitue un exemple emblématique de saturation extrême de l'espace urbain. De même, La Batterie affiche un TOS de 100 % pour une densité de 286 habitants par hectare, tandis qu'Andavakotoko, avec un TOS de 94 % et une densité de 216 habitants par hectare, et Miadana Commune, présentant un TOS de 100 % et une densité de 139 habitants par hectare, traduisent également l'ampleur du phénomène.

Dans ces quartiers, la densification non contrôlée s'accompagne d'une forte mixité de l'habitat, associant logements précaires, constructions traditionnelles et habitations modernes. Le réseau viaire

y est généralement insuffisant et inadapté, caractérisé par des ruelles étroites, des venelles et des passages piétons servant de principaux moyens d'accès aux habitations, en raison du faible espacement entre les constructions. Ces conditions contribuent à la dégradation du cadre de vie, à l'insalubrité et à la vulnérabilité de ces espaces face aux risques urbains et environnementaux.

Enfin, les zones d'extension urbaine se sont développées en continuité du tissu existant, principalement le long des grands axes routiers, selon un schéma linéaire dicté par la voirie et sans véritable planification préalable. Les quartiers de Marokatsaka et Djabala, situés à proximité immédiate du centre urbain, subissent une densification anarchique marquée par des constructions spontanées et non réglementées, une occupation progressive des réserves foncières et des espaces interstitiels, et une pression accrue sur les infrastructures existantes (voirie, assainissement, eau potable). Vers l'Ouest, notamment dans les zones de Miadana Kaominina et Dar Es Salam, l'expansion urbaine se caractérise par une urbanisation diffuse, à faible densité, l'implantation d'habitats souvent précaires avec l'absence de trame viaire structurée. Ces zones accueillent principalement des populations à revenus modestes, attirées par la disponibilité relative du foncier, mais exposées à un déficit important en services urbains et à des conditions de vie précaires.

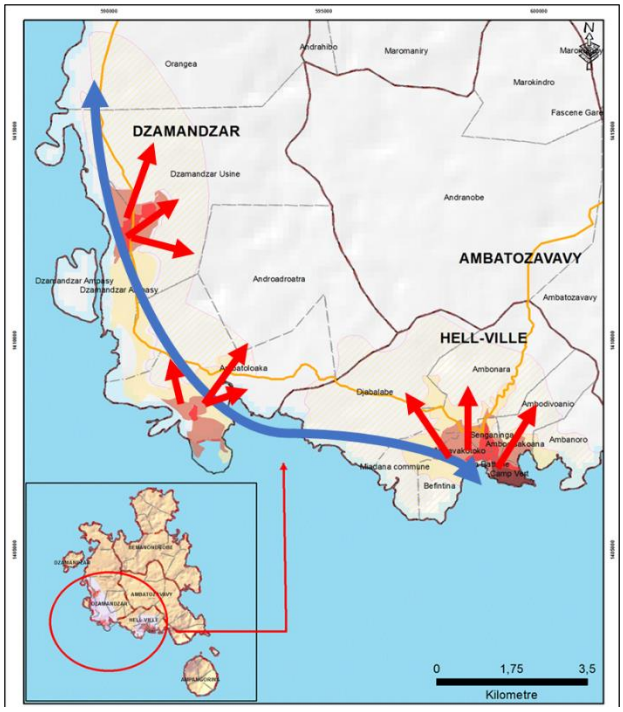


Figure 5: Sens de l'Extension des zones agglomérées

A l'instar des quartiers du centre et de l'Ouest, Le Nord-Ouest de l'Ile de Nosy Be, notamment Ambondrona et Orangea, connaît également une urbanisation rapide liée à l'essor du tourisme et des activités connexes, et la multiplication de projets immobiliers, parfois sans cohérence d'ensemble,

Cette urbanisation mal encadrée entraîne une pression sur les espaces naturels et littoraux, une fragmentation du territoire et des risques accrus pour les écosystèmes sensibles.

Dans un contexte marqué par un étalement urbain peu contrôlé et une urbanisation diffuse, la ville de Nosy Be présente une organisation spatiale à centralité dominante fortement, où les fonctions urbaines, les activités économiques et les équipements structurants demeurent majoritairement concentrés autour du centre-ville. Cette concentration renforce la pression sur le centre-ville et accentue la mixité fonctionnelle, conduisant parfois à la cohabitation d'usages incompatibles, tels que l'habitat et certaines activités touristiques ou artisanales génératrices de nuisances.

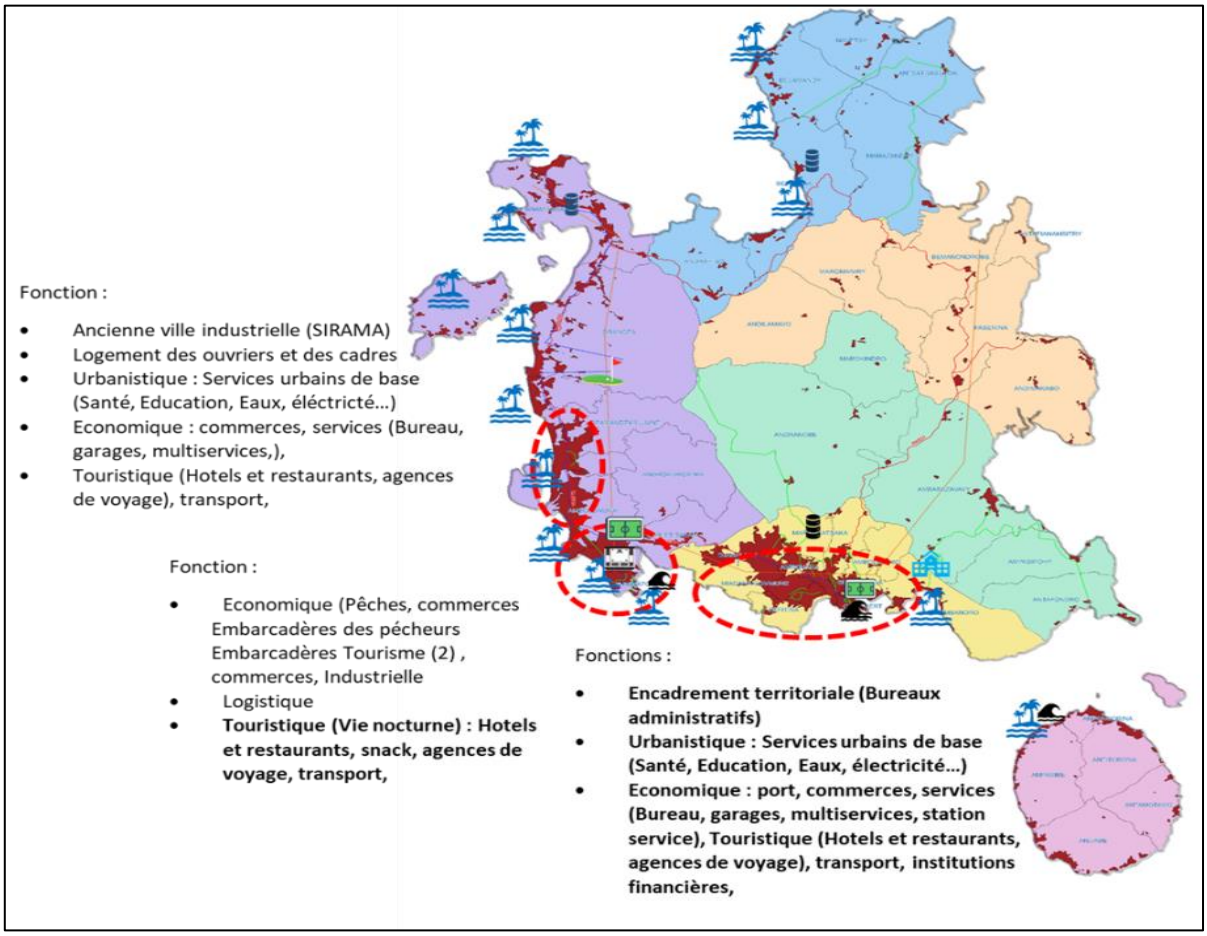
1.6. UNE STRUCTURE URBAINE A CENTRALITE DOMINANTE :

L'organisation urbaine de l'île repose sur une structure à centralité dominante, avec un centre-ville qui concentre l'essentiel des fonctions d'encadrement territorial, notamment les bureaux administratifs, ainsi que les principaux services urbains de base tels que la santé, l'éducation, l'approvisionnement en eau et en électricité. Ce pôle central assure également des fonctions économiques majeures, regroupant le port, les commerces et les services (bureaux, garages, multiservices, stations-service),

les activités de transport, les institutions financières, ainsi qu'un important secteur touristique comprenant hôtels, restaurants et agences de voyage. Bénéficiant d'une meilleure accessibilité et d'infrastructures plus développées, le centre-ville concentre à lui seul environ 60 % de la population totale, ce qui renforce son rôle moteur mais accentue également les déséquilibres territoriaux au profit du Sud de l'île.

A côté du pôle urbain principal existent deux centres secondaires, Ambatolaoka et Dzamandzar, qui regroupent ensemble près de 36 % de la population. Leur développement est étroitement lié à l'attractivité du littoral touristique, à l'essor des stations balnéaires et aux emplois générés par le secteur du tourisme. Ambatolaoka remplit avant tout des fonctions économiques et touristiques, combinant des activités de pêche artisanale, des commerces, des embarcadères de pêcheurs et deux embarcadères dédiés au tourisme. Ce centre joue également un rôle logistique et industriel local, tout en constituant un pôle touristique majeur marqué par une vie nocturne dynamique, avec la présence d'hôtels, de restaurants, de snacks, d'agences de voyage et de services de transport. Dzamandzar, quant à elle, s'organise autour de son héritage industriel lié à l'ancienne ville de la SIRAMA, avec des quartiers de logements destinés aux ouvriers et aux cadres. Elle assure des fonctions urbanistiques essentielles grâce à la présence de services urbains de base tels que la santé, l'éducation, l'eau et l'électricité, et développe parallèlement des fonctions économiques et touristiques, regroupant commerces, services, hôtels, restaurants, agences de voyage et activités de transport. Bien que moins influents que le centre-ville à l'échelle globale, ces deux pôles secondaires jouent un rôle fondamental de proximité et de relais fonctionnel pour les populations locales et le littoral ouest.

Figure 6: Structure urbaine de l'Ile de Nosy be



À l'inverse, les parties Nord et Est de l'île demeurent très faiblement peuplées, ne rassemblant ensemble que 4 % de la population, en raison de leur enclavement relatif, de contraintes naturelles plus marquées et d'une dominante rurale et agricole, ce qui accentue le déséquilibre démographique et territorial à l'échelle de l'île.

1.7. LOGEMENT ET CADRE DE VIE DANS LA VILLE DE NOSY BE

La ville de Nosy Be connaît une croissance urbaine soutenue, stimulée par son attractivité touristique et économique au sein de Madagascar. Cette dynamique démographique engendre une transformation progressive du tissu urbain et une diversification des formes d'habitat. L'analyse spatiale permet de distinguer les quartiers anciens du centre urbain, les zones d'extension, les quartiers résidentiels aisés en bord de mer et les secteurs d'habitat précaire.

Les quartiers anciens, principalement concentrés autour de Hell-Ville (Andoany), constituent le centre urbain structuré. Ils regroupent une forte proportion de logements collectifs ou mitoyens, intégrés dans un tissu dense associant habitat, commerces et services administratifs. Le bâti, majoritairement en dur et parfois hérité de la période coloniale, présente des signes de vétusté et nécessite des opérations de réhabilitation. Ces secteurs bénéficient d'une meilleure accessibilité aux équipements et aux réseaux existants, mais souffrent d'un déficit d'entretien des infrastructures, d'un assainissement insuffisant et de contraintes liées à la densité et à la circulation.

Les zones d'extension urbaine, situées en périphérie du centre et le long des axes menant vers Dzamandzar ainsi que vers les pôles touristiques comme Ambatoloaka et Madirokely, connaissent un développement rapide. L'habitat y est majoritairement individuel, issu de l'auto-construction, avec une urbanisation souvent réalisée sans planification préalable ni viabilisation complète des terrains. Les infrastructures de base y sont insuffisantes, notamment en matière de voirie aménagée, d'adduction d'eau potable et d'assainissement collectif.

Parallèlement, les quartiers résidentiels aisés se développent principalement en façade maritime et dans les zones à forte valeur paysagère. Ces secteurs accueillent des villas individuelles de standing, souvent liées à l'activité touristique ou à l'investissement privé. Le bâti y est de meilleure qualité, implanté sur des parcelles de grande superficie, avec un niveau d'équipement supérieur et un cadre de vie privilégié. Toutefois, cette dynamique contribue à une différenciation socio-spatiale marquée et exerce une pression foncière croissante sur les zones littorales.

Enfin, les secteurs d'habitat précaire occupent les franges urbaines, les zones marécageuses, inondables ou non viabilisées. Les constructions y sont majoritairement en matériaux légers ou de récupération, caractérisées par une forte densité et une insécurité foncière persistante. L'accès aux services essentiels reste limité, accentuant la vulnérabilité des populations face aux risques naturels et sanitaires.

Dans l'ensemble, le diagnostic met en évidence une structuration urbaine contrastée, marquée par la coexistence d'un centre ancien dense, de zones d'extension peu planifiées, de quartiers résidentiels aisés en bord de mer et de secteurs précaires vulnérables. Cette configuration souligne la nécessité d'une planification urbaine intégrée visant à réduire les déséquilibres territoriaux, maîtriser l'urbanisation littorale et améliorer durablement les conditions de logement et de cadre de vie à l'échelle de la commune

1.8. LE FONCIER A NOSY BE : UN ENJEU COMPLEXE AU CROISEMENT DU TOURISME, DES TENSIONS SOCIALES, DES DROITS TRADITIONNELS ET DU CAS SIRAMA

Le foncier constitue l'un des enjeux majeurs du développement urbain et territorial de Nosy Be, au regard de la forte pression exercée sur les terres, de la diversité des régimes fonciers et de la concurrence entre usages résidentiels, économiques et touristiques. Cette situation est accentuée par la valeur stratégique de l'île, son attractivité touristique croissante et l'insuffisante sécurisation foncière. Sur l'ensemble du territoire communal, environ 60 % des terres, soit 18 922,05 hectares, sont immatriculées. Cette proportion relativement élevée masque toutefois une réalité foncière hétérogène, caractérisée par la coexistence de droits formels et de droits coutumiers, ainsi que par une occupation effective souvent dissociée du statut juridique des terrains.

Un élément central de la problématique foncière à Nosy Be réside dans les emprises de la SIRAMA, qui détient environ 6 000 hectares, soit près d'un sixième de la superficie totale de l'île. Ces terrains sont majoritairement localisés dans la partie occidentale, correspondant aux secteurs aujourd'hui les plus convoités en raison de l'extension de l'urbanisation, du développement des activités touristiques et de l'implantation de projets économiques structurants.

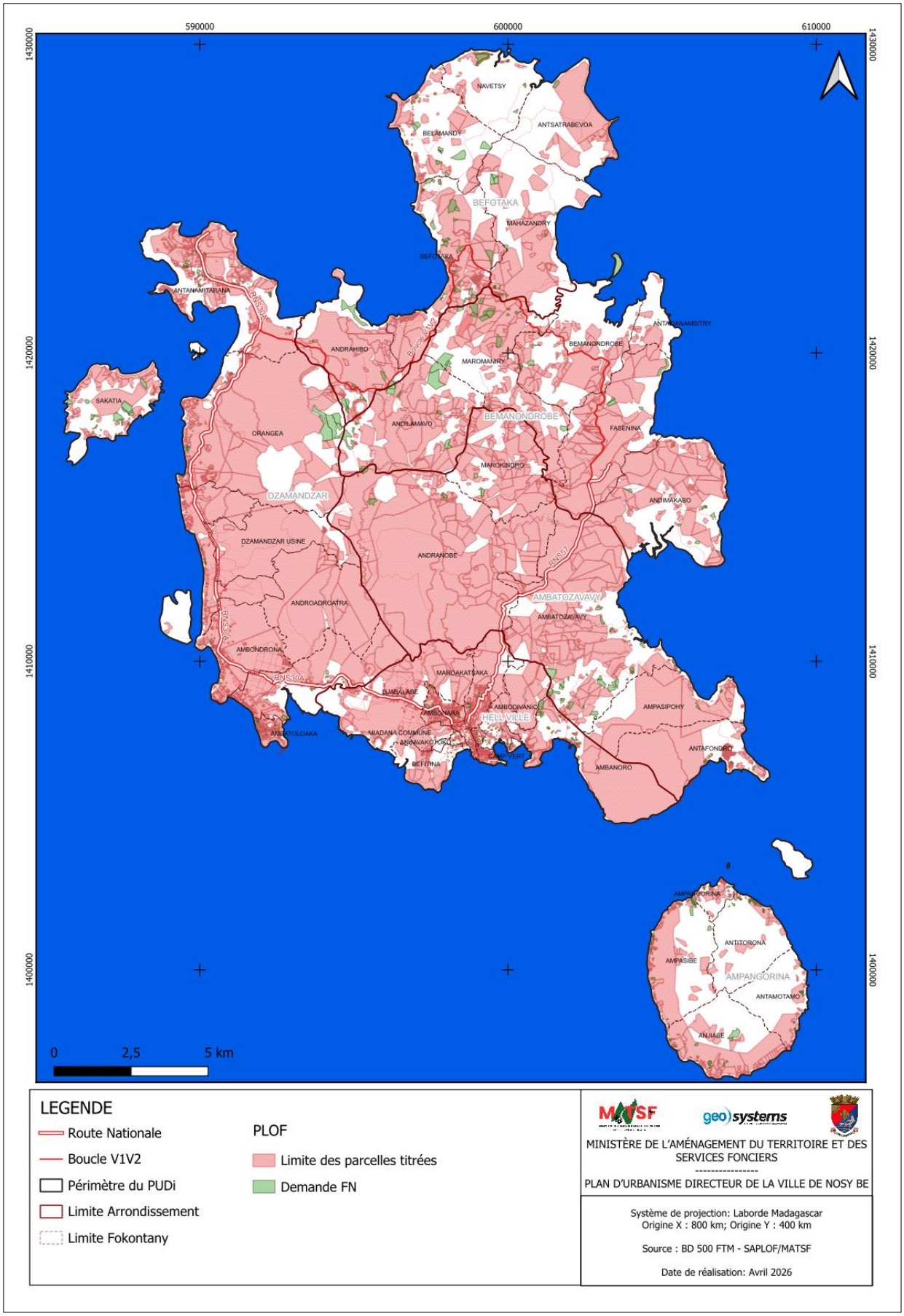
La présence de vastes réserves foncières sous statut SIRAMA constitue à la fois un levier potentiel de développement et une source de blocages et de tensions, en l'absence de clarification des usages et des modalités de mise à disposition. Les terres relevant de la SIRAMA font l'objet d'une occupation croissante et diversifiée, prenant plusieurs formes : droits d'occupation, dons de terres, ventes informelles, occupations spontanées ou squattérisassions. Cette expansion rapide, souvent en dehors de tout cadre réglementaire clair, engendre des dynamiques sociales contrastées, oscillant entre solidarités locales et conflits ouverts entre populations, acteurs économiques et institutions.

Ces pratiques contribuent à une fragmentation du foncier, à une insécurité juridique généralisée et à une difficulté accrue pour la collectivité à maîtriser l'aménagement du territoire.

Le développement touristique, moteur économique majeur de Nosy Be, exerce également une pression foncière importante, en particulier sur les zones littorales et à fort potentiel paysager. Cette dynamique alimente des phénomènes de spoliation des terres locales, perçus ou réels, au détriment des populations résidentes, notamment lorsque les droits coutumiers ne sont pas reconnus ou sécurisés. Cette situation renforce les tensions sociales, accentue les inégalités d'accès au foncier et fragilise la cohésion territoriale, tout en posant la question de l'équilibre entre attractivité touristique, justice foncière et développement durable.



Carte 3: Plan Local d'Occupation Foncière de Nosy Be



1.9. DEGRADATION DES ECOSYSTEMES NATURELS

La commune urbaine de Nosy Be est dotée d'un patrimoine naturel exceptionnel, constituant un atout majeur pour son attractivité touristique et son équilibre environnemental. Toutefois, ce capital naturel est aujourd'hui soumis à de fortes pressions anthropiques, liées à l'urbanisation rapide, à l'intensification des activités économiques et à l'insuffisance de mécanismes de protection et de contrôle. Ces dynamiques contribuent à une dégradation progressive des écosystèmes naturels, tant terrestres que marins.

Pression croissante sur les zones côtières



Photo 1: Pollution sur l'embarcadère coté pêcherie

Les zones littorales de l'Ile connaissent une urbanisation accélérée, notamment autour des pôles touristiques d'Ambatoloaka, Madirokely et Ambondrona. Cette dynamique se traduit par une occupation dense et parfois anarchique du front de mer, souvent en l'absence de planification adaptée. Des constructions sont implantées dans des zones écologiquement sensibles, telles que les mangroves et les systèmes dunaires, entraînant la destruction d'habitats naturels, la perturbation des fonctions de protection du littoral et une vulnérabilité accrue face à l'érosion côtière et aux aléas climatiques.

Déforestation et recul de la couverture végétale

L'intérieur de l'île est marqué par une régression progressive de la couverture végétale, résultant de défrichements destinés à l'habitat, à l'agriculture extensive ou à la production de charbon de bois. Cette déforestation entraîne une perte significative de biodiversité, Une fragilisation des sols, accentuant les phénomènes d'érosion, en particulier sur les pentes, et Une perturbation des fonctions hydrologiques, la couverture forestière jouant un rôle essentiel dans la régulation des écoulements, la recharge des nappes et la limitation du ruissellement.



Photo 2: Déforestation et recul de la couverture végétale

Ces processus contribuent à l'augmentation des risques environnementaux et à la dégradation durable des ressources naturelles.

Dégradation des écosystèmes marins et récifs coralliens

Les récifs coralliens, éléments clés de l'écosystème marin et de l'attractivité touristique de Nosy Be, subissent une dégradation progressive. Celle-ci est notamment liée à la sédimentation issue de l'érosion terrestre, réduisant la qualité des eaux et affectant la santé des coraux, la pollution d'origine

terrestre et maritime, les ancrages non contrôlés des embarcations, et la pression touristique excessive sur certains sites de plongée et de loisirs nautiques.

La dégradation des récifs compromet les équilibres écologiques marins, fragilise les ressources halieutiques et menace la durabilité du modèle touristique local.



Photos 3 : Ancrage non contrôlé sur les plages

1.10. UN DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE A PRECISER ET A ENCADRER

Le tourisme constitue le principal moteur économique de Nosy Be et un levier majeur d'attractivité à l'échelle nationale et internationale. Toutefois, son développement s'est opéré de manière progressive et parfois peu encadrée, générant des déséquilibres spatiaux, sociaux et environnementaux qui interrogent la soutenabilité du modèle touristique actuel.

Une occupation croissante et sélective du littoral

Le développement des établissements hôteliers s'est principalement concentré sur les meilleures portions du littoral, caractérisées par leur accessibilité, leur qualité paysagère et leur potentiel balnéaire. Cette dynamique se traduit par un étalement linéaire des infrastructures touristiques le long de la côte, contribuant à la raréfaction des espaces littoraux accessibles et à une fragmentation du front de mer.

Privatisation progressive des plages et restriction des usages traditionnels

L'implantation d'hôtels, de résidences touristiques et d'équipements associés sur les fronts de mer entraîne une privatisation de fait de certaines plages, limitant l'accès des populations locales. Cette situation affecte directement les usages traditionnels, notamment les activités de pêche artisanale et

les pratiques récréatives locales, accentuant les tensions entre acteurs touristiques et communautés riveraines.

Des activités touristiques insuffisamment régulées

Certaines activités touristiques, telles que l'utilisation de jet-skis, de bateaux rapides et d'engins nautiques motorisés, se développent de manière peu régulée. Ces pratiques génèrent des nuisances sonores et des conflits d'usage sur le littoral, des risques pour la sécurité des usagers et des impacts négatifs sur les écosystèmes marins et côtiers.

L'absence de zonage fonctionnel clair et de dispositifs de contrôle renforce ces dysfonctionnements.

1.11. DEFIS ET ENJEUX TERRITORIAUX POUR LA VILLE DE NOSY BE

Nosy Be doit relever le défi central d'un développement urbain maîtrisé et équilibré. L'urbanisation rapide, concentrée au Sud et à l'Ouest, entraîne une saturation du centre-ville, une densification excessive de certains quartiers, un étalement linéaire non planifié et une pression accrue sur les infrastructures. L'enjeu est donc de renforcer la planification urbaine, structurer les zones d'extension, améliorer les réseaux (voirie, drainage, assainissement) et rééquilibrer le développement vers les zones moins densifiées afin de réduire les disparités territoriales.

Un second enjeu majeur concerne la maîtrise et la sécurisation du foncier. La coexistence de droits formels et coutumiers, les occupations informelles et les vastes emprises de la SIRAMA créent des tensions sociales et freinent l'aménagement cohérent du territoire. Le défi consiste à clarifier les statuts fonciers, sécuriser les populations locales, encadrer les investissements touristiques et garantir un accès équitable au sol, afin d'éviter les conflits et la spéculation.

La gestion durable du littoral et des ressources naturelles constitue également un enjeu stratégique. La concentration des infrastructures touristiques sur le front de mer, la privatisation progressive des plages, la déforestation et la dégradation des récifs coralliens fragilisent les écosystèmes et menacent la durabilité du modèle économique local. Le défi est d'encadrer le développement touristique, protéger les zones sensibles (mangroves, récifs, forêts), limiter l'artificialisation des sols et promouvoir un tourisme durable conciliant économie et préservation environnementale.

Un autre enjeu structurant réside dans la réduction de la vulnérabilité face aux risques naturels et climatiques. L'augmentation des températures, l'intensification des précipitations, les risques d'inondation et la montée du niveau de la mer exposent particulièrement les quartiers littoraux et les zones basses urbanisées. Le défi consiste à renforcer la résilience territoriale à travers l'amélioration des systèmes de drainage, l'adaptation des infrastructures, l'intégration des risques dans la planification urbaine et la protection des écosystèmes jouant un rôle tampon.

Enfin, Nosy Be doit faire face au défi de la cohésion sociale et territoriale. Les inégalités d'accès aux services urbains, la concentration des fonctions au centre-ville et la marginalisation relative des zones rurales de l'Est accentuent les déséquilibres internes. L'enjeu est de promouvoir un développement plus inclusif, en améliorant l'accès aux équipements, en diversifiant les pôles de centralité et en assurant une meilleure répartition des opportunités économiques à l'échelle de l'île.

Ainsi, le principal défi pour Nosy Be est de passer d'un développement opportuniste et sectoriel à une gouvernance territoriale intégrée, capable d'articuler attractivité touristique, justice foncière, équilibre spatial, résilience climatique et préservation des ressources naturelles.

Chapitre 2 : ENJEUX ET PROBLEMATIQUES MAJEURS POUR LE DEVELOPPEMENT

2.1. UN MODELE ECONOMIQUE FRAGILE ET A FORTE CONCURRENCE

L'économie de la Commune Urbaine de Nosy Be (CUN) est caractérisée par une forte potentialité mais souffre d'une vulnérabilité naturelle et structurelle importante. Son modèle repose principalement sur le secteur tertiaire, avec le tourisme comme moteur de croissance, tandis que les secteurs productifs traditionnels stagnent ou déclinent.

2.1.1. Un secteur tertiaire dominant

3.1.1.1. Le Tourisme

Nosy Be s'impose comme le principal pôle touristique de Madagascar et constitue une destination phare à l'échelle nationale et internationale. Son économie touristique repose majoritairement sur le tourisme balnéaire, qui représente environ 65 % des activités, complété par l'écotourisme (15 %), valorisant la richesse exceptionnelle de ses milieux naturels. L'attractivité de l'île est renforcée par des sites emblématiques tels que le Mont Passot, la réserve naturelle de Lokobe, le parc marin de Nosy Tanikely ainsi que les archipels des Mitsio et des Radama, qui participent à son image de destination nature et découverte.

Tableau 1 : Principaux sites touristiques

Site	Localisation	Potentiel écotouristique
MONT PASSOT	Andrahibo à 5km de route	- Vue panoramique à 360°, 10 lacs de cratère, randonnée avec coucher du soleil
MARODOKA	Ambanoro à 3km de Hell-Ville	- Village culturel, Randonnée, - Achat des produits artisanaux, - Gouter les spécialités locales aux gouts épicées, - Visite du cimetière indien du 15è siècle
NOSY KOMBA	Hell-Ville / vedette rapide 20mn de Hell-Ville	- Les plages, la mer pour la plongée, planche à voile, Ski nautique, jet ski - Visite du parc aux lémuriens en liberté, - Randonnée au sommet, Photos de souvenirs avec lémuriens et BOA
ARBRE SACRE	Mahatsinjo	- Rencontre avec la culture Sakalava
MBATORANO (ANKOVEHY)	Antrema	- Plongée et pêche, - Site de nidification pour différentes espèces d'oiseaux
PARC DE LOKOBE	Marodoka Accès facile de Hell-ville, à 3Km	- Faune et flore endémique de la région Sambirano
NOSY VORONA	Ampangoriana	- Plage, qualité du récif, phare
PARC COMMUNAUTAIRE D'AMPASIPOHY	Accès par la pirogue du village d'Ambatozavavy	- Rencontre avec la Nature dans la forêt déclassée de LOKOBE, pratique de la pirogue à balancier, et randonnée
NOSY ANTSAIBORY	Antanamitaragna	- Qualité du récif
NOSY FANIHY	Amporaha	- Faune et flore, plage,

Site	Localisation	Potentiel écotouristique
		- Qualité balnéaire, plongée
NOSY SAKATIA	Antanamitaragna	- Accès facile, la mer pour les sports nautiques - Qualité du récif
NOSY IRANJA	Accès par bateau rapide 60 mn d'Ambatoloaka	- Qualité balnéaire - Véritable carte postale - Phare centenaire, artisanats locaux
LEMURIA LAND	Ampasimena	- Visite du parc aux lémuriens en liberté
NOSY TANY HELY	Accès par bateau rapide 20mn de Hell-ville	- Plages - Qualité du récif et balnéaire - Baignade avec faune et flore des récifs coralliens, - Phare centenaire, piquenique personnel (aire marine protégée (Parc National)
Forêt sacrée d'Ambohibe	Antanamitaragna	- Espèces végétales - Espèces animales (Ex : Anjavy, caméléon tige d'allumette)

Source : Commune Urbaine Nosy Be, 2018

Photos 4: Les sites touristiques emblématiques dans la ville de Nosy Be

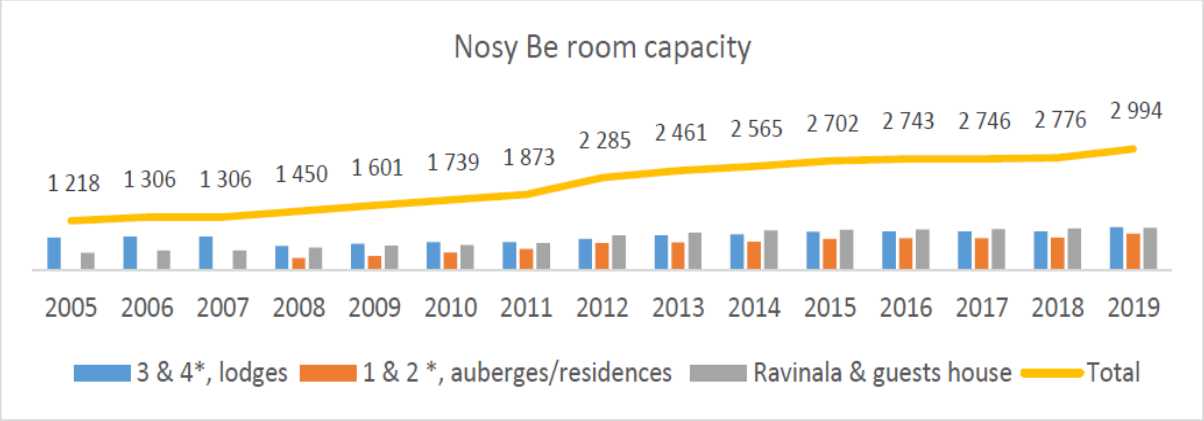






Positionnée sur le segment international « haut de gamme », Nosy Be a accueilli plus de 100 000 visiteurs en 2024 - contre 52 000 en 2005 – venant principalement de l'Europe notamment de la France et de l'Italie. Parallèlement, la capacité d'accueil de Nosy Be a continuellement augmenté et a plus que doublé depuis 2005 comme le montre la Figure ci-dessous :

Figure 7: Capacité d'hébergement de Nosy Be

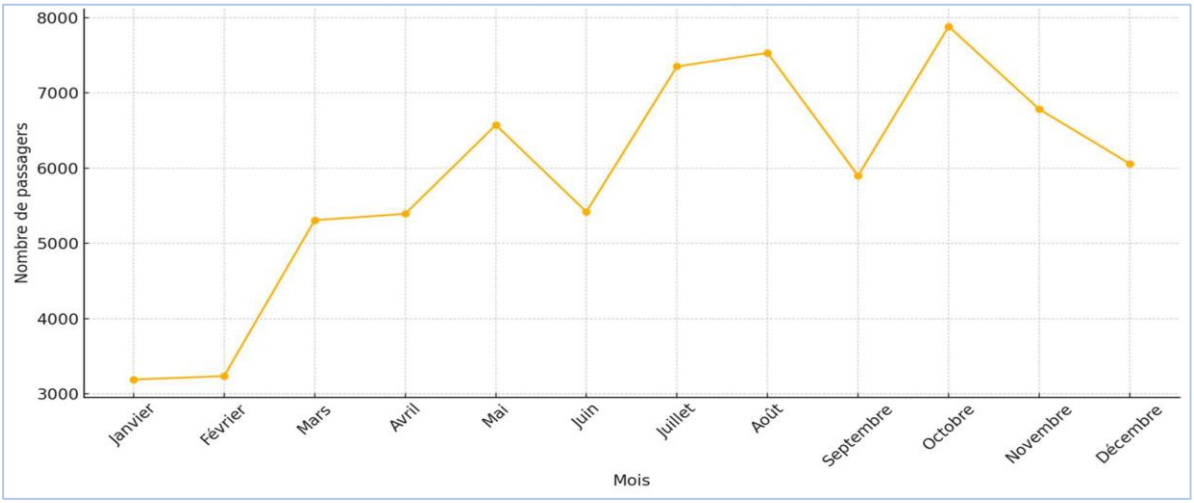


Source : DELTO Nosy Be, 2020

Ces dernières décennies, le parc hôtelier s'est considérablement développé, atteignant une capacité d'environ 4000 chambres2, majoritairement constituée d'établissements classés 3 et 4 étoiles. L'île dispose ainsi d'infrastructures touristiques structurées et diversifiées, avec des complexes reconnus tels que le Palm Beach, Andilana Beach ou encore le Royal Beach, capables d'assurer l'accueil des visiteurs nationaux et internationaux dans des conditions conformes aux standards du tourisme international.

Le taux de couverture moyenne journalière du lit est de 8 par établissement hôtelier, mais ce taux varie selon la saison. Le taux de remplissage élevé est au mois de juillet jusqu'au mois de Novembre. Pendant cette période, presque toutes les chambres sont occupées.

Figure 8 : Saisonnalité des arrivées à Nosy Be en 2024



Source : ORTNB, 2024

Les services dédiés au tourisme, notamment les guides touristiques et les opérateurs, se sont également développés au cours de la dernière décennie, comme le montrent les statistiques du ministère du Tourisme, qui recensait 124 professionnels en 2012, contre 177 en 2019.

2 Plan de développement touristique de la destination Nosy Be 2026–2030

A ce jour, il n'existe pas de statistiques officielles détaillant précisément la part de la population active travaillant exclusivement dans le secteur des transports à Nosy Be. Toutefois, une estimation indicative peut être proposée à partir des études disponibles qui estiment qu'environ 20 à 30 % de la population active travaille directement ou indirectement dans le secteur touristique (hôtellerie, restauration, excursions, artisanat, services).

Aujourd'hui, la CUN dispose du Plan de Développement Touristique de la Destination (PDTD) de Nosy Be (2026–2030) qui s'inscrit dans une dynamique de transformation territoriale ambitieuse, visant à faire de l'île une destination touristique durable et de référence dans l'océan Indien. Reposant sur la vision : ***"Nosy Be : Safe, Clean and Preserved"*** (sûre, propre et préservée), la stratégie est fondée sur la valorisation du patrimoine naturel et culturel de l'île, l'implication des communautés locales et le respect des principes du développement durable. L'objectif général est de faire de l'île une destination prospère, inclusive et résiliente, capable de générer des retombées économiques significatives tout en préservant l'environnement et l'identité locale.

Pour concrétiser cette ambition, le plan définit cinq objectifs spécifiques mesurables à l'horizon 20303 : (i) attirer 190 000 visiteurs ; (ii) créer 5 000 emplois directs et indirects dans le secteur touristique ; (iii) augmenter de 60 % les recettes fiscales issues du tourisme ; (iv) porter la durée moyenne de séjour à 10 jours ; (v) atteindre 80 % d'établissements touristiques écolabellisés.

3.1.1.2. Le Commerce

C'est une activité dominante avec plus de 2 150 commerçants patentés dont 150 grossistes et 2000 détaillants (en 2018), bien que le secteur informel reste très présent avec le développement des petits commerces (vente de friperie, gargote, …).

La commune dispose de quatre équipements marchands : dans l'arrondissement de Hell-Ville, le marché central « Bazary Be » d'Ambonara et le Bazarikely, situé dans le quartier de La Batterie ; ainsi que les marchés couverts de Dzamandzar Ampasy et de Dar-Es-Salam, dans l'arrondissement de Dzamandzar. Les autres arrondissements sont approvisionnés par des petits marchés de quartier, où l'on trouve l'essentiel des produits de consommation courante.

Le commerce artisanal (sculpture, broderie) génère aussi des revenus significatifs, mais il est marqué par une forte disparité de prix entre nationaux et étrangers. Cette différence avoisine 50%, car les nationaux estiment que les visiteurs non-résidents possèdent un niveau de vie fortement élevé par rapport aux citoyens malgaches.

Photos 5: Bazary Be Nosy Be



3 Plan de développement touristique de la destination Nosy Be (2026–2030)



Photos 6: Kiosque artisanal à Mont Passot



Photos 7: Marché de rue Andavakotoko

Le secteur des services

Dans la ville de Nosy Be, le dynamisme du secteur tertiaire repose également sur un réseau relativement développé de services financiers, composé à la fois de banques commerciales et d'institutions de microfinance. L'île accueille plusieurs établissements bancaires tels que la BNI (Crédit Agricole), la BOA (Bank of Africa), la BMOI (Banque Malgache de l'Océan Indien), la BRED Madagasikara Banque Populaire, ainsi que la MCB Madagascar, qui dispose d'une agence active dans l'appui aux acteurs économiques locaux. Toutefois, ces institutions bancaires sont majoritairement concentrées à Hell-Ville, notamment dans le quartier de Camp Vert, traduisant une forte centralisation des services financiers et une accessibilité limitée pour les populations des autres arrondissements.

Les institutions de microfinance (IMF) jouent un rôle particulièrement stratégique dans l'économie locale. Accès Banque Madagascar (ABM), présente à Hell-Ville, se distingue par son engagement en faveur du crédit aux PME et de l'inclusion financière. L'ACEP Madagascar dispose également d'un point de proximité à Andranotsimaiky–Ambatoloaka, facilitant l'accès au financement pour les petits entrepreneurs. D'autres IMF membres de l'Association Professionnelle des Institutions de Microfinance (APIMF), telles que CECAM, SIPEM, PAMF et OTIV, sont actives dans la *zone* et contribuent au maillage financier du territoire. Ces *institutions* offrent des produits de crédit adaptés aux activités génératrices de revenus, soutiennent le secteur touristique et favorisent l'entrepreneuriat, notamment dans les zones rurales de l'île. Ils participent ainsi à la politique de décentralisation financière et au renforcement du développement économique local.

Le secteur des services est complété par la présence de compagnies d'assurance telles que ARO et HAVANA, qui proposent des produits adaptés aux besoins des entreprises et des ménages, contribuant à la sécurisation des investissements et des activités économiques.

3.1.1.3. Les services de transport

a) Le transport terrestre

Actuellement, les Tuk-Tuk constituent le principal mode de déplacement dans la ville de Nosy Be et assurent les liaisons inter-quartier et entre les principaux centres urbains, notamment Hell-Ville, Dzamandzar, Ambatoloaka, l'aéroport de Fascène. Quelques lignes de transport collectif desservent certains axes structurants, en particulier entre Dzamandzar et Ambatoloaka, ainsi qu'entre Dzamandzar et l'aéroport de Fascène. Toutefois, cette offre reste limitée et ne couvre pas l'ensemble du territoire communal, notamment les zones périphériques et certains quartiers en expansion.

Il existe également des taxis, mais leur fonctionnement demeure largement informel. L'organisation du service, la tarification et les points de prise en charge ne sont pas toujours encadrés de manière stricte, ce qui reflète la structuration encore peu formalisée du secteur des transports urbains locaux.

Par ailleurs, l'offre de mobilité destinée aux visiteurs comprend également des services de location de voitures. Plusieurs agences formelles proposent des véhicules, avec ou sans chauffeur, principalement pour répondre aux besoins des touristes souhaitant explorer librement l'île, notamment les plages, les villages périphériques et les sites naturels.

Parallèlement à ces structures officielles, il existe aussi une offre informelle portée par des particuliers qui mettent leur véhicule en location de manière non réglementée. Cette pratique, répandue en période de forte affluence touristique, repose souvent sur des arrangements directs entre propriétaires et clients, sans cadre contractuel standardisé.

Cette coexistence entre agences formelles et locations informelles illustre la dualité du système de transport local, caractérisé par une organisation encore partiellement structurée et fortement influencée par la dynamique touristique de l'île.



Photos 8: Les transport en commun dans la ville de Nosy be



Photos 9: Les transport en commun dans la ville de Nosy be

La commune dispose d'aires de stationnement dont le niveau d'équipement et l'organisation demeurent insuffisants au regard des besoins actuels. A Dzamandzar, les installations existantes sont sous-dimensionnées et peu fonctionnelles. A Hell-Ville, une aire de stationnement est située à Tsimaramara (Fokontany Maroakatsaka), mais son éloignement du centre de l'agglomération en limite l'usage par les opérateurs de transport. Cette situation favorise des pratiques de stationnement informelles et génère une occupation anarchique de l'espace public, notamment le long de l'avenue Général Gallieni devant le marché Bazar Be.

Photos 10: Aire de stationnement de



Photos 11: Aire de stationnement de Dzamandzar



Dans les Fokontany périphériques ou enclavés, desservis par des routes en terre ou des pistes dégradées, les déplacements reposent encore sur la marche à pied, le vélo ou la moto, ce qui traduit des inégalités territoriales d'accessibilité.

En résumé, le secteur des transports à Nosy Be est fortement lié à l'activité touristique (tuk-tuk, taxis informels, locations de voitures, transferts aéroport) ; il emploie ainsi une fraction non négligeable de la population, mais la part exacte de personnes travaillant uniquement dans le transport (par rapport à l'ensemble de la population) n'est pas disponible de manière statistique fiable dans les sources disponibles.

b) Transport maritime et infrastructures portuaires

Le transport maritime constitue un maillon stratégique de l'accessibilité externe et interne de la commune urbaine de Nosy Be. En l'absence de liaison terrestre avec la Grande Ile, il assure à la fois le transport de passagers, de marchandises et les liaisons inter-îles, jouant ainsi un rôle essentiel dans le fonctionnement économique et touristique du territoire.

La principale liaison maritime entre Nosy Be et la Grande île s'effectue à partir du port d'Ankify (District d'Ambanja, Région Diana), où des bacs et diverses embarcations assurent quotidiennement le transfert de passagers, de véhicules et de marchandises vers le port de Hell-Ville, faisant de cet axe la porte d'entrée maritime stratégique de l'île.

Photos 12: Port de Hell Ville



Nosy Be dispose de trois principaux sites portuaires et d'embarquement aux fonctions différenciées. Le port de Hell-Ville, principal port public de l'île, accueille environ 2000 personnes par jour selon l'APMF, et des tonnes de marchandises venant de la Grande Ile. Le principal problème du port est la congestion globale, en raison de son rôle multifonctionnel combinant à la fois les voyageurs locaux, les cargaisons et les navires de pêche, qui est déjà bien trop petit pour toutes ces activités combinées aux visiteurs des paquebots de croisière en été. Le réaménagement et l'extension de ce port sont donc essentiels à court terme pour maintenir son importance économique pour le tourisme d'une part, tout

en veillant à ce que le développement du tourisme n'ait pas d'impact négatif sur les autres utilisations du port d'autre part.

La Marina de Nosy Be, située dans le cratère d'Andampy, constitue une infrastructure portuaire privée dédiée à la plaisance et aux activités nautiques.

La plage d'Ambatoloaka, bien qu'elle ne dispose pas du statut de port formel, joue un rôle central dans les départs d'excursions touristiques vers les îles périphériques telles que Nosy Komba, Nosy Sakatia et Nosy Iranja, à travers des embarcadères sommaires.

A ces sites s'ajoutent plusieurs points d'embarquement informels, notamment le long de la route du cratère et sur certaines plages, utilisés par des pirogues et de petites vedettes, souvent sans aménagements adaptés.





c) Aéroport et connectivité aérienne

L'aéroport de Fascène, principale infrastructure aérienne de l'île, assure les liaisons avec Antananarivo et plusieurs destinations internationales via la compagnie nationale et plusieurs compagnies internationales.

Selon le Plan de Développement touristique de Nosy Be, l'aéroport de Fascène accueille un trafic aérien en croissance, porté notamment par le tourisme international, avec une augmentation progressive du nombre de vols réguliers et charters, en particulier durant les hautes saisons touristiques. L'aéroport joue un rôle central dans l'attractivité de Nosy Be, constituant la principale porte d'entrée pour les visiteurs étrangers. En 2025, l'aéroport a enregistré environ 93 540 passagers au premier semestre, soit une projection annuelle de 185 à 195 000 passagers.

Photos 13: Aéroport International de Nosy Be (Fascène)



Toutefois, malgré son importance stratégique, les capacités d'accueil et de traitement des passagers restent limitées au regard de la dynamique touristique et des perspectives de développement du territoire. En fait, l'aéroport de Fascène atteint ses limites en période de forte affluence. Le terminal est trop petit pour gérer efficacement les flux passagers et les services associés, provoquant des congestions ponctuelles et ralentissant le traitement des voyageurs. Les équipements existants limitent la diversification des dessertes, tandis que le trafic reste fortement dépendant des saisons et des conditions économiques internationales.

Photos 14: Piste d'atterrissage de l'Aéroport de Fascène



Le Plan de Développement Touristique prévoit plusieurs mesures pour étendre l'aéroport : extension du tarmac, ouverture de nouvelles lignes aériennes régionales et européennes, et création d'une nouvelle salle d'embarquement climatisée. Ces actions visent à accroître la capacité d'accueil, améliorer le confort des passagers et soutenir la croissance touristique, tout en renforçant la compétitivité de Nosy Be.

Enjeux territoriaux liés au service de transport terrestre

- Formalisation progressive du secteur sans fragiliser les acteurs économiques locaux ;
- Mise en place d'un cadre réglementaire clair (licences, tarification, sécurité) ;
- Amélioration de la qualité et de la fiabilité des services.
- Renforcement de la desserte des quartiers en expansion.
- Réorganisation des espaces de stationnement ;
- Régulation de l'occupation de l'espace public ;
- Amélioration de la fluidité urbaine et de la sécurité.

Enjeux territoriaux liés au service de transport maritime

- Extension et réaménagement du port ;
- Meilleure organisation des flux (tourisme, fret, pêche) ;
- Préservation de l'équilibre entre développement touristique et activités locales traditionnelles.

- Encadrement réglementaire des activités maritimes touristiques ;
- Protection des zones littorales.

Enjeux territoriaux liés au service de transport aérien

- Extension des infrastructures (terminal, tarmac) ;
- Amélioration des conditions d'accueil ;
- Diversification des dessertes régionales et internationales.

2.1.2. Des secteurs primaires et secondaires en retrait

3.1.2.1. Agriculture et Élevage

Bien que l'île dispose de vastes terres cultivables, seuls 13 % de la superficie sont exploités avec des techniques souvent obsolètes. Les cultures de rente comme l'Ylang-Ylang et le café font la renommée de l'île, mais leur poids économique s'affaiblit. Aujourd'hui, on y pratique surtout des cultures de subsistance, dont les productions sont souvent destinées à l'autoconsommation des ménages et/ou à répondre aux besoins du marché local.

On distingue différents types de culture vivrières et maraîchères comme la culture de manioc, maïs, patates douces, la riziculture, des variétés de légumes comme les concombres, tomates, carotte, etc... Ces cultures se pratiquent dans les bas-fonds, sur les flancs et les collines.

Par contre, l'élevage est surtout pratiqué comme une épargne par les paysans. Parmi les différents types d'élevage que l'on rencontre à Nosy Be, L'élevage bovin occupe la première place au niveau des ménages, suivi de l'élevage porcin. Mais la présence des plusieurs types de maladies (tuberculose, peste, maladies parasitaires) reste un frein pour le développement de cette activité.

3.1.2.2. La Pêche

Elle est variée (traditionnelle, artisanale, industrielle et sportive pour les touristes). La pêche est une activité génératrice de revenus pour la population de Nosy Be. Les pécheurs traditionnels sont estimés à 1600 personnes à Nosy Be et les collecteurs sont aux nombres de 20 à 25 par an. Les produits sont destinés au marché du village, quartier, communal, régional, national, voire international.

La pêche crevettière est la principale source d'exportation, mais elle entre en conflit avec la pêche artisanale qui utilise des moyens archaïques. Elle est monopolisée par le groupe UNIMA. Les engins de pêche employés sont les chalutiers qui sont munis de larges filets de pêche pour capturer les crevettes. Ces dernières seront préparées, stockées dans des chambres froides, traitées et exportées.

3.1.2.3. L'Industrie et l'artisanat

Le secteur industriel est en déclin. La fermeture de la SIRAMA en 2016 et la suspension des activités de la SPPM (Plantes à parfum) ont affaibli la base industrielle locale. En effet, ces deux industries représentaient tout de même des parts énormes dans les activités économiques de l'île et des poids économiques importants.

Mais il y a aujourd'hui une société appelée « Les Fruits de Madagascar », qui est spécialisée dans la transformation et la surgélation de fruits tropicaux. Son siège social se trouve à Antananarivo, mais l'unité de production par contre est sise à Nosy Be Hell-Ville. Cette dernière bénéficie d'un accord commercial entre Madagascar et l'Union européenne.

En outre, l'artisanat est aussi une activité de source de revenus pour certains ménages Nosybéens. Une part de la population locale vivent d'activités artisanales (broderie, travail de bois, etc.). Dans la perspective d'une progression du tourisme, des moyens d'apprentissage pour les artisans sont à considérer.

Photos 15: Usine de Dzamandzar



2.2. ENJEUX ET PROBLEMATIQUES LIES A L'ECONOMIE DE L'ILE

Le diagnostic met en évidence plusieurs fragilités structurelles qui compromettent la durabilité du modèle économique actuel de Nosy Be et appellent à une réorientation stratégique du développement local.

2.2.1. Une forte dépendance au modèle « tout-tourisme »

L'économie de l'île repose largement sur le tourisme balnéaire international, ce qui constitue à la fois sa principale force et sa principale vulnérabilité. Cette dépendance excessive expose Nosy Be aux chocs externes, qu'ils soient sanitaires, économiques ou géopolitiques, susceptibles d'entraîner une chute brutale de la fréquentation touristique. Par ailleurs, l'île fait face à une concurrence accrue de destinations régionales mieux structurées et plus compétitives telles que l'île Maurice, les Seychelles ou Zanzibar.

A cette fragilité structurelle s'ajoute un déficit de professionnalisation du secteur : près de 75 % des employés du tourisme ne disposent pas de formation de base, ce qui limite la qualité des prestations et la capacité de la destination à se positionner durablement sur le segment haut de gamme. L'enjeu majeur réside donc dans la diversification de l'économie locale et dans la montée en compétence des ressources humaines afin d'améliorer la compétitivité et la résilience du territoire.

2.2.2. Des infrastructures économiques sous pression

Le développement économique est également freiné par des déficits critiques en infrastructures. Les

réseaux d'électricité et d'eau gérés par la JIRAMA sont sous-dimensionnés, provoquant des coupures fréquentes qui pénalisent aussi bien les opérateurs touristiques que les ménages. Cette instabilité réduit l'attractivité de l'île pour les investisseurs et fragilise la qualité de service offerte aux visiteurs.
Le port de Hell-Ville, infrastructure stratégique assurant à la fois le transport de voyageurs, de marchandises et les activités de pêche, est aujourd'hui saturé. Son encombrement limite sa performance logistique et nécessite un réaménagement ou une modernisation urgente pour soutenir la croissance économique.
À cela s'ajoute une congestion urbaine croissante, notamment au centre-ville, liée à l'augmentation rapide du nombre de tuk-tuks (environ 1 000) et à l'absence d'espaces de stationnement adaptés. Cette situation engendre des dysfonctionnements dans la mobilité urbaine, affecte la fluidité des activités commerciales et nuit à l'image touristique de la ville.

2.2.3. Le déclin des filières productives locales

Le recul progressif des filières agricoles traditionnelles entraîne une dépendance accrue aux importations pour l'approvisionnement alimentaire. L'offre locale demeure insuffisante pour répondre à la demande des résidents et du secteur touristique, ce qui affaiblit les circuits courts et limite les retombées économiques locales.
Par ailleurs, l'artisanat local reste peu valorisé, les produits commercialisés étant majoritairement importés d'autres régions. Le défi consiste donc à relancer les filières agricoles et artisanales, renforcer les chaînes de valeur locales et favoriser une meilleure intégration entre production locale et demande touristique.

2.2.4. Enjeux stratégiques pour Nosy Be

Face à ces constats, les défis du développement économique de Nosy Be s'articulent autour de plusieurs priorités :

- Diversifier l'économie au-delà du tourisme balnéaire ;
- Professionnaliser les acteurs et améliorer la qualité des services ;
- Moderniser les infrastructures stratégiques (énergie, eau, port, mobilité) ;
- Relancer les filières productives locales pour renforcer l'autonomie économique ;
- Assurer une gestion environnementale rigoureuse ;
- Maîtriser l'urbanisation et renforcer la cohésion sociale ;
- Préserver l'image et l'attractivité internationale de la destination.
  L'enjeu central est ainsi de construire un modèle économique plus résilient, inclusif et durable, capable de concilier attractivité touristique, développement local et préservation des ressources naturelles.



Chapitre 3 INEGALITE TERRITORIALE ET SOCIALE DANS L'ACCES AUX SERVICES URBAINS DE BASE

3.1. DESSERTE INSUFFISANT EN EAU POTABLE

L'alimentation en eau potable constitue un service urbain essentiel pour la commune urbaine de Nosy Be, tant pour les besoins domestiques de la population que pour les activités économiques, en particulier touristiques. La demande en eau est fortement influencée par la croissance démographique, l'urbanisation diffuse et la concentration saisonnière des flux touristiques.

L'approvisionnement en eau potable de Nosy Be repose principalement sur des ressources en eau de surface, notamment le lac d'Amparihibe. D'une superficie de 160,06 hectares, le lac est d'origine volcanique. Il s'agit du plus grand lac de l'île, mesurant environ 1,8 km de long sur 1,5 km de large. Comme les autres lacs volcaniques, son bassin versant est de taille réduite. Sa situation en altitude et son relatif isolement en font la source la mieux protégée de l'île (PIC, 2005). La station de pompage d'Amparihibe constitue un ouvrage structurant du système, assurant le captage et le transfert de l'eau vers le réseau de distribution.

Toutefois, la couverture du réseau demeure limitée et inégalement répartie à l'échelle communale. Le réseau, géré par la JIRAMA, ne dessert que les zones urbanisées et les pôles touristiques structurants tels que Hell-Ville, Dzamandzar et Ambatoloaka. Le nombre d'abonnés est estimé à environ 3 200, soit près de 10 % des ménages, tandis qu'environ 37 % de la population s'approvisionne auprès des bornes-fontaines ou des kiosques fontaines, et le reste auprès des puits ou de ruisseaux ou des rivières. Le quartier d'Ampangoriana est notamment alimenté par un château d'eau dont la ressource provient d'Andrekareka, illustrant une organisation du réseau fondée sur des infrastructures localisées.

Par contre, les parties Nord et est de l'Ile ainsi que de nombreux quartiers périphériques et zones d'extension urbaine restent partiellement ou non desservis, conduisant les populations à recourir à des solutions alternatives telles que l'achat d'eau ou des points d'approvisionnement collectifs, traduisant une vulnérabilité persistante en matière d'accès à l'eau potable.

La capacité de production et de distribution reste insuffisante, provoquant des interruptions de service, notamment lors des périodes de forte demande. La vétusté partielle du réseau, combinée à un entretien limité, entraîne des pertes d'eau importantes et réduit la disponibilité effective pour les usagers.

La dépendance aux ressources en eau de surface, sensibles aux variations climatiques, rend le système vulnérable en période de sécheresse, accentuant l'irrégularité de l'approvisionnement. Ces dysfonctionnements creusent les inégalités territoriales d'accès à l'eau potable et fragilisent le développement urbain et touristique, tout en exposant la population à des risques sanitaires et sociaux.

Enjeux liés à l'alimentation en eau potable

La sécurisation et la fiabilisation de l'alimentation en eau potable constituent un enjeu territorial majeur pour Nosy Be, directement lié à la qualité de vie des habitants, à la santé publique et à l'attractivité économique et touristique.

Ainsi, les défis prioritaires pour Nosy Be consistent à diversifier et sécuriser les ressources en eau, étendre et moderniser le réseau de distribution, améliorer la gouvernance et la maintenance des infrastructures, et garantir un accès équitable et durable à l'eau potable pour l'ensemble du territoire.

L'enjeu est d'assurer la résilience du système face aux pressions climatiques et démographiques, tout en soutenant un développement urbain et touristique équilibré.

3.2.TAUX D'ACCES INSUFFISANT A L'ELECTRICITE

Tout comme l'accès à l'eau potable, l'approvisionnement en électricité demeure aussi un grand défi pour la ville de Nosy Be. La production et la distribution sont assurées par la JIRAMA, principalement via deux centrales thermiques situées en face du cimetière à Maroakatsaka (Hell ville) et Dar es Salam, complétées par deux centrales solaires à Madiro et à proximité du central de Dar es Salam.

La capacité de production journalière des centrales thermiques ne permet pas de répondre pleinement à la demande des ménages et des établissements touristiques. Le réseau dessert principalement les zones urbanisées et les pôles touristiques, tandis que les quartiers périphériques et les zones en extension restent partiellement ou insuffisamment alimentés.

Le nombre d'abonnés est estimé à 11 000, dont environ 9 000 ménages (27 % des foyers) et 2 000 entreprises ou établissements hôteliers. Dans les zones non desservies, les habitants recourent à des solutions alternatives telles que les panneaux solaires ou les groupes électrogènes.

La qualité de l'approvisionnement en électricité à Nosy Be demeure insuffisante, marquée par des baisses de tension et des coupures récurrentes, particulièrement durant la haute saison touristique, période de forte consommation. La capacité de production ne parvient pas à suivre le rythme soutenu de la demande, stimulée par l'urbanisation rapide et l'expansion des infrastructures touristiques. La couverture du réseau reste limitée et inégalement répartie, ce qui accentue les disparités territoriales : les quartiers périphériques et les zones d'urbanisation récente sont souvent mal desservis, voire exclus du réseau.

Le manque d'éclairage public constitue également un facteur majeur d'insécurité dans les quartiers urbains et périphériques de Nosy Be. L'insuffisance, voire l'absence, de dispositifs d'éclairage dans certaines rues, axes secondaires et zones d'habitat favorise les risques d'accidents, les actes de délinquance et un sentiment d'insécurité au sein de la population. Cette situation affecte particulièrement les quartiers éloignés des centres urbains et a également un impact économique, en limitant les activités commerciales et les déplacements en soirée, notamment dans un contexte où la ville est fortement dépendante du tourisme.

Photos 16: Centrale thermique et solaire à Dar Es Salam





Ces dysfonctionnements compromettent la continuité des activités économiques, affectent la compétitivité du secteur touristique et génèrent des difficultés d'accès à l'électricité pour une partie de la population, freinant ainsi le développement harmonieux du territoire.

Enjeux liés à l'électricité

L'approvisionnement en électricité constitue un enjeu stratégique majeur pour le développement de Nosy Be, au même titre que l'accès à l'eau potable. La production et la distribution, assurées par la JIRAMA à travers deux centrales thermiques, complétées par les centrales solaires restent insuffisantes face à une demande en constante augmentation.

L'enjeu réside donc à la dépendance aux énergies fossiles, qui rend le système vulnérable aux fluctuations des coûts du carburant et aux contraintes logistiques d'approvisionnement insulaire. Bien que l'introduction de centrales solaires constitue une avancée vers la diversification énergétique, la part des énergies renouvelables demeure encore insuffisante pour garantir la stabilité et la durabilité du système.

Ainsi, les défis prioritaires pour Nosy Be consistent à accroître et diversifier la production énergétique, moderniser et étendre le réseau de distribution, améliorer la qualité et la continuité du service, et renforcer la transition vers des sources d'énergie renouvelables.

L'enjeu central est de garantir un approvisionnement fiable, équitable et durable, condition indispensable à la résilience économique, à l'attractivité touristique et au développement harmonieux de l'île.

3.3. SERVICES ET OFFRES DE SANTE GENERALEMENT SATISFAISANTS

La Commune Urbaine de Nosy Be compte 1 CHRDII et 12 Centre de santé public composées de 7 CSBI et 4 CSBII (CUN, 2019). Le ratio de centres de santé (CSBI) par rapport au nombre d'habitants est d'environ 12 500 habitants par centre de santé, ce qui est dans la norme étatique compte tenu de l'existence du CHRD II, mais représente tout de même une très forte demande et une pression sur les petits Centres de Santé. La répartition spatiale de ces infrastructures sanitaires est souvent déséquilibrée dans les zones rurales de Nosy Be, où l'on constate une pénurie de cliniques. De plus, la capacité des CSBI est également faible et nécessite en général des transferts médicaux vers des hôpitaux en ville, ce qui peut nuire à l'état des patients.

Tableau 2: Equipement de santé dans la Ville de Nosy Be

ARRONDISSEMENT	Fokontany	Santé
HELL VILLE	CAMP VERT	CSBII
	ANDAVAKOTOKO	CHRD II
BEMANONDROBE	BEMANONDROBE	CSBII
	ANDIMAKABO	CSBI
DZAMANDZAR	DZAMANDZAR USINE	CSBII
	AMBATOLOAKA	CSBI
AMBATOZAVAVY	AMBATOZAVAVY	CSBI
	MAROKINDRO	CSBI
	AMPANGORINA	CSBII
	ANJIABE	CSBI
BEFOTAKA	BEFOTAKA	CSBI
	ANTSATRABEVOA	CSBI

Source : RIC Nosy Be2019

Toutefois, la Commune Urbaine de Nosy Be dispose d'un laboratoire d'analyses médicales (LA2M) », inauguré en Novembre 2025. Une initiative qui entre également dans le cadre des efforts menés par l'Etat pour développer le tourisme dans cette localité.

3.4. UN BESOIN ACCRU EN EQUIPEMENTS EDUCATIFS

La Commune Urbaine de Nosy Be dispose actuellement de 32 Écoles Primaires Publiques (EPP), 7 Collèges d'Enseignement Général (CEG), 3 lycées publics, 1 lycée mixte et 1 lycée technique. Malgré cette offre relativement diversifiée, la capacité d'accueil des infrastructures existantes apparaît insuffisante au regard de la croissance démographique et de l'augmentation continue des effectifs scolaires.

Le ratio élèves par salle de classe varie fortement, de 14 à 77 élèves, révélant d'importantes disparités entre établissements. Plus de 40 % des structures présentent des situations de sureffectif, particulièrement marquées dans les établissements secondaires de second cycle (CEG d'Andavakotoko et Anjiabe), où la pression sur les infrastructures est plus forte. Ces conditions affectent la qualité de l'enseignement, limitent l'encadrement pédagogique et contribuent à la dégradation des conditions d'apprentissage.

Par ailleurs, la répartition territoriale des équipements éducatifs demeure inégale. La partie Est de l'île ne dispose d'aucun lycée, obligeant les élèves à parcourir de longues distances pour poursuivre leurs études secondaires. Cette situation engendre des coûts supplémentaires pour les ménages, favorise le décrochage scolaire et accentue les inégalités d'accès à l'éducation.

En revanche, l'Ile au parfum dispose de quelques Etablissement d'enseignement supérieur et de formation professionnelle, principalement axées sur le tourisme, la gestion, la santé et les langues, avec des options en télé-enseignement. Les établissements incluent :

- Le CNTEMAD (télé-enseignement public), l'IFSPN (paramédical), et le centre de formation Mon Avenir (tourisme/langues).
- IFSPN (Institut De Formation en Sciences Paramédicales de Nosy Be) : Situé à Djabala,
- Le Centre de Formation Professionnelle Mon Avenir : Situé à Camp Vert (Hell-Ville), il propose des formations en langues (français, anglais, italien, allemand), informatique, cuisine, pâtisserie et tourisme (guidage).
- Autres centres de formation et de langues : LFC Languages Formation Center, American English Learners, et des centres de formation technique comme INTH.

Ces établissements, pour la plupart situés à Hell-Ville, offrent des opportunités de formation continue et professionnelle, souvent avec des stages inclus.

Dans un contexte de croissance urbaine et de développement économique soutenu par le tourisme, le renforcement des infrastructures éducatives constitue un enjeu stratégique pour la commune. Il apparaît nécessaire d'envisager la construction de nouveaux établissements, l'extension des infrastructures existantes et une meilleure répartition spatiale des équipements afin d'assurer un accès équitable à une éducation de qualité sur l'ensemble du territoire communal.

3.5. UN RESEAU ROUTIER SOUS-DIMENSIONNE ET FORTEMENT DEGRADE

Le réseau routier de la commune urbaine de Nosy Be s'organise autour d'une ossature principale bitumée, complétée par des voies urbaines au sein des zones urbanisées ainsi que par des pistes rurales assurant la desserte des quartiers périphériques et des zones rurales

Les Routes Nationales Secondaires RNS 30 et RNS 57 constituent les axes structurants de l'île, entièrement bitumées et en très bon état. A ces axes nationaux s'ajoute un axe, la voie de desserte du Nord (V1, V2), également bitumé et en très bon état, reliant la RNS 57 à Fascène (Antanambao) à la RNS 30 à Antanamitarana (Carrefour route Andilana) se trouvant dans la partie nord de l'île. Ces axes assurent la continuité fonctionnelle entre les centres urbains, touristiques et les principales infrastructures stratégiques, notamment l'aéroport de Fascène, tout en jouant un rôle fondamental dans la redistribution des flux internes et dans la desserte des zones urbanisées et touristiques de Nosy Be.

Les zones urbanisées centrales disposent d'un réseau de voies urbaines d'environ 75 km, relativement structuré, notamment dans le Fokontany de Camp Vert à Hell-Ville (centre historique). En revanche, les zones d'extension urbaine, telles que les Fokontany de Senganinga, La Batterie, Andavakotoko, Befitina, Miadana Commune et Djabalabe, présentent un réseau viaire peu structuré, avec des voies souvent étroites, discontinues et difficilement accessibles. Ces voies urbaines sont classées en 3 catégories (Primaire, secondaire et tertiaire) et revêtues de trois types de matériaux : bitume, pavé et terre.

En complément, les pistes rurales assurent la desserte des quartiers périphériques et de certaines zones d'extension résidentielles. Ce réseau, majoritairement en terre, est fortement vulnérable pendant la saison des pluies, rendant l'accessibilité aléatoire.

La qualité globale des axes structurants (RNS 30, RNS 57 et axe V1–V2) constitue un atout majeur pour la structuration territoriale de Nosy Be. Toutefois, cette performance est fortement contrastée par l'état des autres catégories de route, ce qui engendre une accessibilité inégale selon les quartiers.

Les zones périphériques et extension urbaine souffrent d'un enclavement saisonnier marqué, accentué notamment par l'absence de revêtement durable, l'insuffisance des dispositifs de drainage et la faible capacité d'entretien du réseau communal.

Cette situation limite la desserte des équipements de base et accentue les inégalités territoriales, tout en entraînant une forte concentration des flux de déplacements sur l'axe sud-ouest de l'île, où se localisent la majorité des activités, services et équipements structurants, générant une pression accrue sur le réseau principal malgré son bon état.

Enjeux liés à la voirie

Au regard de l'état du réseau viaire et de son organisation actuelle, la voirie constitue un enjeu territorial structurant pour le développement de la commune urbaine de Nosy Be.

Un premier enjeu majeur concerne la réduction des disparités territoriales d'accessibilité. Alors que les zones centrales et touristiques bénéficient d'axes structurants bitumés en bon état, les quartiers périphériques et les zones rurales restent largement dépendants d'un réseau secondaire et tertiaire en terre, fortement vulnérable aux conditions climatiques. Cette situation renforce les inégalités spatiales et limite l'accès équitable aux équipements, aux services et aux opportunités économiques.

Un second enjeu porte sur la consolidation du maillage routier et sa cohérence fonctionnelle. L'absence de continuité et de hiérarchisation claire entre les axes structurants (RNS 30, RNS 57 et axe

V1–V2) et les voies locales fragilise l'organisation urbaine, accompagne difficilement l'urbanisation en cours et accentue la dépendance de nombreux quartiers à quelques axes principaux.

La voirie représente également un enjeu central en matière de gestion des flux et de structuration territoriale. La forte concentration des déplacements sur l'axe sud-ouest de l'île traduit un déséquilibre spatial dans la répartition des activités, des services et des équipements, exerçant une pression croissante sur le réseau principal malgré son bon état.

Enfin, la résilience du réseau viaire face aux aléas climatiques constitue un enjeu transversal. L'amélioration progressive du réseau secondaire et tertiaire conditionne la continuité des déplacements en saison des pluies, la sécurité des usagers et la capacité du territoire à accompagner durablement sa croissance urbaine et touristique.

Photos 17: RN récemment réhabilitée Photos 18: Voie de desserte à dzamandzar





3.6. UN SYSTEME D'ASSAINISSEMENT INSUFFISANT ET PEU STRUCTURE

L'assainissement constitue un service urbain critique pour la commune urbaine de Nosy Be, en lien direct avec la santé, la qualité du cadre de vie, la préservation des milieux naturels et l'attractivité touristique du territoire. Il concerne à la fois l'assainissement liquide (eaux usées et eaux pluviales) et la gestion des déchets solides.

La commune ne dispose pas d'un réseau collectif structuré d'assainissement des eaux usées. Le système repose majoritairement sur des dispositifs individuels (latrines traditionnelles et fosses septiques). Dans de nombreux quartiers, les eaux usées domestiques sont rejetées sans traitement approprié dans le milieu naturel.

Les réseaux existants concernent essentiellement la collecte des eaux pluviales et restent limités à quelques secteurs anciens, notamment à Hell-Ville (Andoany) et à Ambatoloaka. Ces ouvrages, pour la plupart anciens, sont fortement dégradés, peu entretenus et parfois non fonctionnels. Le réseau primaire est principalement concentré dans le centre-ville et se prolonge par des réseaux secondaires le long de certaines voies, souvent non maçonnés et ensablés, ce qui limite fortement l'efficacité de l'évacuation des eaux. Dans plusieurs secteurs, les eaux usées et pluviales sont rejetées directement en mer sans traitement, accentuant la vulnérabilité environnementale et sanitaire. Le long des axes structurants (Route Nationale, Axe V1-V2), des caniveaux et dispositifs de drainage des eaux pluviales existent, mais leur continuité et leur efficacité restent inégales.

Cette situation provoque des impacts environnementaux et sanitaires importants : pollution des sols et des eaux superficielles, dégradation du littoral et du milieu marin, stagnation des eaux pluviales dans les zones basses et quartiers en expansion, et détérioration des voiries et du cadre de vie. Les insuffisances dans la gestion des déchets solides accentuent ces problématiques, contribuant à une organisation hétérogène et peu efficace du service urbain.

En matière de gestion de déchet solide, la situation actuelle reste marquée par une insalubrité persistante, résultant d'une collecte des déchets solides partielle, d'une couverture territoriale incomplète et de la présence récurrente de dépôts sauvages (décharge Communale d'Ambonara), notamment dans les quartiers périphériques et les zones sensibles. Malgré l'existence d'un site de traitement et de tri des déchets à Ambalamanga, celui-ci n'est actuellement pas fonctionnel, ce qui limite fortement l'efficacité globale du dispositif communal de gestion des déchets.

Photos 19: Pollution sur la plage



Photos 20: Insalubrité dans le quartier d'Andavakotoko







Enjeux liés à l'assainissement

L'assainissement représente un enjeu territorial majeur pour Nosy Be, à l'interface entre santé publique, environnement, développement urbain et attractivité touristique.

Le premier enjeu concerne la structuration du système d’assainissement liquide : améliorer le drainage urbain, limiter les rejets non traités et réduire les risques d’inondation, en particulier dans les zones densément urbanisées.

Le second enjeu vise la préservation des milieux naturels et littoraux, essentiels pour le tourisme, en réduisant les pollutions domestiques et les impacts des déchets solides.

Enfin, l’amélioration de l’assainissement constitue un enjeu de cohésion territoriale et de qualité de vie : étendre les services vers les quartiers périphériques et zones d’extension pour réduire les inégalités d’accès, accompagner un développement urbain plus résilient et renforcer l’attractivité et la durabilité du territoire.

Chapitre 4 : DEFICIT EN EQUIPEMENTS COMMUNAUX

Les équipements Communaux comprend les équipements socio-sportifs et socioculturels ainsi que les jardins, parc et patrimoine socioculturel.

4.1. INSUFFISANCE ET FAIBLE COUVERTURE DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES COMMUNALES

Sur le plan sportif, la Commune urbaine de Nosy Be ne dispose que de très peu d'infrastructures concentrées principalement dans les centres urbains comme Hell-Ville, Ambatolaoka et Dzamanzar. L'offre se compose notamment de terrain de football et d'un gymnase couvert à vocation publique.

Le gymnase accueille diverses disciplines telles que la gymnastique, la musculation, les sports collectifs, les arts martiaux ainsi que certaines pratiques individuelles. Les terrains de sport comprennent des stades de football avec des pistes tel que celle d'Amboanara, d'Ampasindava, d'Ambondrona et de Dzamandzar. Toutefois, ces équipements présentent un niveau de conformité technique limité : insuffisance d'aménagements annexes (vestiaires, sanitaires, gradins), entretien irrégulier et normes dimensionnelles parfois inadaptées aux compétitions officielles.

Par ailleurs, en raison du manque d'espaces spécifiquement dédiés aux manifestations publiques, les infrastructures sportives existantes sont fréquemment mobilisées pour des événements culturels et communautaires, ce qui engendre une polyvalence contrainte et une usure accélérée des installations.

Dans les fokontany ruraux et les quartiers périphériques, les équipements formels sont quasi inexistants. On y trouve essentiellement des terrains de sport de fortune, servant à la fois d'espaces de loisirs et de lieux d'échange social, particulièrement durant les week-ends. Ces espaces, non aménagés et non normés, témoignent d'un déficit d'investissement en infrastructures sportives de proximité.

4.2. LES EQUIPEMENTS SOCIOCULTURELS ET PATRIMOINE DANS LA VILLE DE NOSY BE

Le patrimoine socioculturel de Nosy Be constitue un atout majeur. Le centre historique de Hell-Ville conserve un bâti ancien hérité de la période coloniale, témoignant de l'histoire urbaine de l'île. Les traditions locales, les pratiques culturelles et les sites naturels participent également à l'identité territoriale. Toutefois, ce patrimoine reste insuffisamment protégé et valorisé dans le cadre d'une stratégie urbaine globale.

La ville de Nosy Be se distingue également par une forte dynamique événementielle, marquée par l'organisation annuelle de manifestations culturelles d'envergure nationale et internationale telles que le Festival Donia, le Somaroho et Libertalia Festival. Ces événements constituent des temps forts de la vie culturelle et participent activement au rayonnement de Nosy Be en tant que destination touristique et culturelle majeure.

Chaque année, ces festivals attirent un afflux important de participants provenant de différents quartiers de la ville, des communes environnantes, des autres régions de Madagascar ainsi que de l'international. Cette fréquentation massive engendre une forte pression temporaire sur les infrastructures urbaines, notamment en matière de transport, de sécurité, d'hébergement, d'assainissement et de gestion des déchets. Les équipements existants, souvent polyvalents et non

spécifiquement conçus pour accueillir de grands rassemblements, sont mobilisés de manière intensive, révélant leurs limites fonctionnelles et techniques.

Sur le plan socio-économique, ces manifestations génèrent des retombées positives significatives. Elles dynamisent les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du commerce et des services, tout en valorisant les expressions artistiques locales et nationales. Elles renforcent également l'identité culturelle de Nosy Be et contribuent à la cohésion sociale à travers la participation des jeunes, des associations et des acteurs culturels locaux.

Cependant, le diagnostic met en évidence un déficit d'infrastructures adaptées à l'accueil d'événements de grande envergure. L'absence d'espaces publics aménagés, de parcs événementiels structurés ou d'équipements culturels permanents limite les conditions d'organisation et pose des défis en matière de gestion des flux et de sécurité. Par ailleurs, l'occupation temporaire d'espaces sportifs ou non spécialisés pour ces manifestations entraîne des conflits d'usage et une dégradation accélérée des infrastructures existantes.

4.3. INSUFFISANCE DES JARDINS PUBLICS ET ABSENCE DE STRUCTURATION DES ESPACES VERTS URBAINS A NOSY BE

Le diagnostic des jardins et espaces verts à Nosy Be met en évidence une offre limitée et insuffisamment structurée à l'échelle de la commune. Les jardins publics, parcs urbains et espaces verts aménagés sont peu nombreux et, lorsqu'ils existent, présentent un niveau d'équipement minimal. Les aménagements tels que mobiliers urbains, éclairage public, aires de jeux, dispositifs de sécurisation ou entretien paysager régulier sont souvent absents ou insuffisants.

Paradoxalement, la ville bénéficie d'un cadre naturel remarquable, caractérisé par un environnement littoral attractif, des paysages côtiers de grande qualité et une richesse écologique importante. Toutefois, cette qualité environnementale naturelle ne se traduit pas par une politique urbaine structurée de création et d'aménagement d'espaces verts accessibles à l'ensemble de la population.

Dans les quartiers densément peuplés, notamment au centre urbain et dans les zones d'extension, l'aménagement d'espaces verts publics accessibles, sécurisés et fonctionnels demeure très limité. Cette situation réduit les possibilités de loisirs de proximité, de détente et de convivialité pour les habitants, en particulier pour les enfants, les jeunes et les personnes âgées. Elle contribue également à un déficit de « respiration urbaine », accentuant les effets de densification et limitant les fonctions écologiques telles que la régulation thermique et la gestion naturelle des eaux pluviales.

L'absence d'une politique cohérente d'aménagement paysager et de planification des espaces verts constitue ainsi une faiblesse structurelle du développement urbain de Nosy Be. La mise en place d'un réseau d'espaces verts hiérarchisés, intégrés au tissu urbain et connectés aux zones naturelles existantes, apparaît comme un enjeu stratégique pour améliorer durablement le cadre de vie et renforcer l'attractivité environnementale de la ville.

Chapitre 5 : UNE GOUVERNANCE MUNICIPALE A RENFORCER

La gouvernance municipale de Nosy Be s'inscrit dans un cadre institutionnel particulier, adapté à la fois à son statut juridique spécifique et à ses enjeux territoriaux. La commune est organisée autour du Conseil municipal, du Maire et d'un découpage interne en arrondissements municipaux, ce qui traduit une volonté de rapprocher l'administration des populations tout en tenant compte des réalités locales.

Le premier élément marquant est le statut particulier accordé à Nosy Be par la loi n° 2015-009. Ce texte reconnaît la singularité de l'île, notamment en raison de son poids touristique, de ses dynamiques urbaines et de ses contraintes environnementales. Il confère à la commune une organisation institutionnelle plus spécialisée que celle d'une commune ordinaire, avec un Organe délibérant composé de 12 Conseillers municipaux et un organe exécutif dirigé par le Maire. Cette gouvernance repose également sur une administration de proximité. La commune est divisée en 6 arrondissements municipaux, placés sous l'autorité d'un Délégué au Maire nommé par arrêté municipal. Ce dispositif permet une meilleure gestion des services de base, une présence administrative plus rapprochée et une réponse plus efficace aux besoins quotidiens des habitants. Il illustre une forme de déconcentration interne à l'échelle municipale.

Toutefois, l'écart entre les dispositions juridiques et la réalité institutionnelle limite fortement cette ambition car les fonctions de ces arrondissements ne sont pas pleinement exploitées, les bureaux administratifs sont souvent inexistants ou insuffisamment opérationnels, et plusieurs postes de Délégués au Maire ne sont pas encore effectivement pourvus. Or, ces acteurs devraient représenter des relais importants entre le Maire et les habitants au niveau des arrondissements. Leur absence empêche le bon fonctionnement du dispositif de proximité et réduit la capacité de la commune à répondre aux besoins quotidiens des citoyens. Sans ces responsables de terrain, les arrondissements perdent une grande partie de leur rôle administratif et politique, ce qui entraîne une concentration excessive des décisions au niveau central de la mairie. Cela peut également ralentir le traitement des dossiers, compliquer la communication avec les quartiers et affaiblir la légitimité de l'administration locale.

En effet, cette faiblesse institutionnelle a des conséquences directes sur la gouvernance municipale. D'abord, elle limite la décentralisation interne de l'action communale, alors même que celle-ci est indispensable dans une ville insulaire comme Nosy Be, où les besoins varient fortement d'un quartier à l'autre. Ensuite, elle réduit la capacité de la commune à assurer un suivi de proximité dans des domaines sensibles comme l'urbanisme, l'assainissement, l'occupation des sols, la gestion des déchets ou encore la prévention des conflits fonciers. Enfin, elle empêche une meilleure participation des habitants aux affaires locales, puisque les arrondissements, censés servir de cadre de dialogue et de médiation, ne jouent pas pleinement leur rôle.

Dans ce contexte, la gouvernance municipale de Nosy Be apparaît comme une gouvernance incomplète, à la fois juridiquement structurée et pratiquement fragilisée. Le statut particulier de la commune constitue un atout important, car il reconnaît les spécificités de l'île et ouvre la voie à une administration adaptée. Cependant, l'absence de moyens humains, matériels et organisationnels dans les arrondissements empêche la pleine valorisation de ce cadre institutionnel. Une gouvernance réellement efficace supposerait non seulement la mise en place effective des Délégués au Maire, mais aussi l'équipement des bureaux d'arrondissement, la clarification de leurs missions, et un meilleur partage des responsabilités entre le niveau central et les échelons de proximité.

En définitive, la Commune Urbaine de Nosy Be dispose d’un cadre institutionnel potentiellement pertinent, mais son efficacité reste limitée par le faible fonctionnement des arrondissements municipaux. Le manque de bureaux, l’absence de plusieurs Délégués au Maire et la sous-utilisation des structures de proximité témoignent d’une gouvernance encore inachevée. Pour renforcer l’administration communale, il serait nécessaire de consolider ces échelons intermédiaires afin de rapprocher réellement la mairie des citoyens, d’améliorer la gestion locale et de rendre plus opérationnelle la décentralisation à l’échelle de Nosy Be.

Sur le plan financier, Les ressources financières de la Commune Urbaine de Nosy Be (CUN) reposent sur un ensemble de prélèvements fiscaux comprenant l'impôt synthétique (IS), l'impôt sur les terrains (IFT) et surtout l’impôt foncier sur les propriétés bâties (IFPB). A ces recettes s'ajoutent les produits issus des activités de services de la municipalité ainsi que les redevances sur les autorisations administratives. La commune est considérée comme riche en sources de revenus par rapport à d'autres collectivités malgaches, principalement grâce au dynamisme de l'économie locale. En effet, le secteur du tourisme constitue le pilier central sur lequel s'appuie la majeure partie de la fiscalité communale. L'IFPB représente la part la plus significative du budget, couvrant la moitié de la recette. Par ailleurs, les nombreux complexes hôteliers et commerces locaux génèrent une source de revenus pérenne qui représente 1/4 des recettes. Les activités commerciales sont dominantes et les recettes perçues sur les marchés contribuent directement à alimenter le budget municipal.

Toutefois, la commune rencontre des difficultés dans l'exécution de ses finances, affichant un taux moyen de réalisation budgétaire de seulement 51,24 % ces 5 dernières années. Cette situation s'explique par le fait que l'importante manne financière générée par le tourisme tend à marginaliser ou à laisser inexploitées d'autres sources de revenus potentielles. Ce manque de ressources effectives est d'ailleurs cité comme l'un des obstacles majeurs ayant empêché la réalisation totale des orientations du Plan d'Urbanisme Directeur de 2004

PARTIE 2 : ANALYSE PROSPECTIVE

PREAMBULE

Dans le cadre de l'élaboration du Plan d'Urbanisme Directeur (PUDi) de Nosy Be, l'analyse prospective constitue une étape stratégique visant à projeter l'évolution future de l'agglomération à partir des résultats du diagnostic territorial, des enjeux identifiés et des objectifs de développement fixés. Elle permet d'anticiper les dynamiques démographiques, économiques, spatiales et environnementales qui façonneront le territoire communal à moyen et long terme.

La prospective territoriale a pour finalité d'éclairer la prise de décision publique en définissant une vision d'ensemble cohérente et partagée du devenir de Nosy Be. Cette « vision souhaitable » repose sur un modèle de développement urbain durable, équilibré et inclusif, intégrant les spécificités insulaires, le rôle structurant du tourisme, la préservation des ressources naturelles et la réduction des inégalités socio-spatiales. Elle sert de cadre de référence à la définition des orientations stratégiques, des politiques sectorielles et des actions prioritaires à mettre en œuvre dans le cadre du PUDi.

Au cours de cette phase, une évaluation prévisionnelle des besoins de la population est réalisée, notamment en matière d'équipements publics, d'infrastructures, de logements, de services sociaux et d'espaces publics. Cette démarche permet de projeter les variables essentielles à la planification territoriale, telles que l'évolution démographique, l'extension urbaine, la consommation foncière, les activités économiques (dont l'agriculture et le tourisme), ainsi que les capacités financières communales. Ces projections constituent un outil d'aide à la décision pour dimensionner les infrastructures futures, maîtriser l'étalement urbain et orienter les investissements structurants.

Ainsi, l'étude prospective pour la Commune Urbaine de Nosy Be a été organisée autour de quatre grandes phases interactives :

- Identification des variables clés pour le développement de la zone
- Détermination des orientations nationales et facteurs déterminant le développement urbain pour la Commune Urbaine de Nosy be
- Détermination des besoins à partir des projections des variables essentielles
- Proposition d'orientations organisées en plusieurs scénarios

Chapitre 6 : ENJEUX GLOBAUX SUR LE DEVELOPPEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION

Les résultats des analyses sectorielles et du diagnostic territorial ont démontré que le devenir de la Commune Urbaine de Nosy Be se pose sur l'interaction de cinq variables : i) les fonctions des centres urbains, ii) le développement spatial des zones urbanisées, iii) le développement économique iv) l'amélioration du cadre de vie et v) la protection de l'environnement et renforcement de la résilience urbaine. Les conditions de développement de ces variables, notamment les trois premiers, doivent pouvoir prendre forme sans entraver la protection de l'environnement et des écosystèmes locaux.

Ainsi, cinq enjeux ont pu être identifiés pour la Commune Urbaine de Nosy Be :

I. Renforcement et structuration des fonctions des centres urbains
   L'enjeu consiste à consolider les centralités existantes comme points d'appui du développement territorial, afin de favoriser une structure urbaine fondée sur un réseau de centres hiérarchisés et d'assurer un équilibre fonctionnel entre le centre-ville et ses périphéries. Il s'agit de :

- Rééquilibrer l'offre en équipements et services ;
- Réhabiliter les espaces centraux et optimiser la mobilité urbaine ;
- Structurer les centralités secondaires afin de réduire la pression sur le centre principal ;
- Favoriser une meilleure articulation entre centre-ville, quartiers périphériques et zones touristiques.

II. Maîtrise du développement spatial et de l'urbanisation
Face à l'extension rapide et parfois non planifiée des zones urbanisées, l'enjeu majeur est de :

- Encadrer l'étalement urbain et limiter la consommation excessive d'espaces naturels et agricoles ;
- Organiser la viabilisation préalable des nouvelles zones d'urbanisation ;
- Promouvoir une densification maîtrisée dans les secteurs déjà équipés ;
- Réduire les inégalités territoriales entre centre, périphéries et zones littorales.

III. Diversification et consolidation du développement économique
L'économie de Nosy Be, fortement orientée vers le tourisme, nécessite une stratégie de diversification et de structuration. L'enjeu est de :

- Renforcer les chaînes de valeur locales (tourisme, pêche, agriculture, artisanat) ;
- Soutenir l'économie locale et l'emploi des jeunes ;
- Améliorer les infrastructures économiques (marchés, zones d'activités) ;
- Assurer une meilleure intégration entre développement économique et planification urbaine.

IV. Amélioration durable du cadre de vie
L'amélioration des conditions de vie constitue un enjeu central du PUDi. Elle implique :

- Le renforcement des équipements socio-collectifs (éducation, santé, sport, culture) ;
- L'accès équitable aux services de base (eau, assainissement, électricité, gestion des déchets) ;
- Le développement d'espaces publics et d'espaces verts structurants ;
- La résorption progressive des habitats précaires et l'amélioration du logement.

V. Protection de l'environnement et renforcement de la résilience urbaine
Compte tenu de la fragilité des écosystèmes insulaires et de l'exposition aux risques climatiques, l'enjeu est de :

- Préserver les zones littorales, les mangroves et les espaces naturels sensibles ;
- Intégrer la gestion des risques (inondations, érosion côtière, cyclones) dans la planification ;
- Promouvoir un urbanisme durable limitant l'empreinte écologique ;
- Mettre en place des mécanismes d'adaptation et de résilience face au changement climatique.

Le principal défi pour la Commune Urbaine de Nosy Be réside dans la conciliation entre développement urbain et économique notamment touristique et préservation des ressources naturelles et des équilibres écologiques. Les trois premières variables (fonctions urbaines, développement spatial et développement économique) doivent être structurées de manière cohérente, sans compromettre la protection environnementale ni aggraver les vulnérabilités existantes.

Ces cinq enjeux constituent le socle stratégique du PUDi et orientent les choix d'aménagement pour un développement urbain harmonieux, inclusif et durable de Nosy Be à moyen et long terme.

Chapitre 7 : LES ORIENTATIONS CADRES POUR LE DÉVELOPPEMENT

Le SNAT élaboré en 2010 a défini 12 espaces de croissances et les objectifs d'Aménagement du Territoire pour une période limitée. Ces espaces de croissance serviront de leviers de développement et ont pour effet d'exiger, à l'intérieur de ces espaces, la recherche de cohérence, synergie et coordination aussi grandes que possible des différents programmes publics, sectoriels et transversaux. Nosy Be, première ville Touristique de Madagascar constitue ainsi l'espace de croissance N°3 dont les orientations sont développées comme suit :

Facteurs déterminants : Tourisme et Exportation
Fait déterminants : le PIC mise sur le développement touristique pour booster le développement local

ENCADRE N°1 : ESPACE DE CROISSANCE dérivé du « PIC DE NOSY BE »

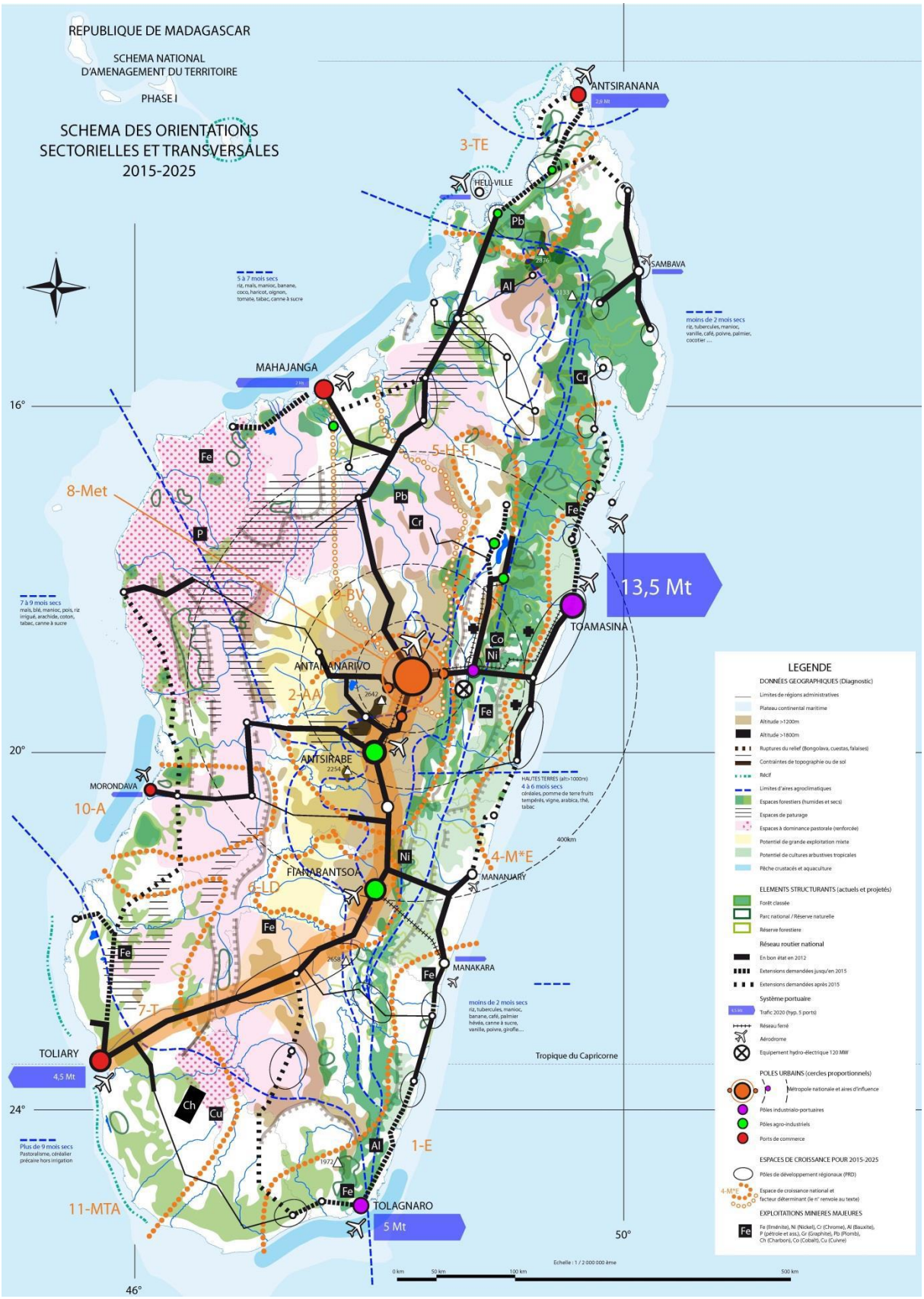
Fait déterminant pour la sélection : le PIC mise sur le développement touristique pour « booster » le développement local.

L'île a une vocation touristique mais les investissements hôteliers se manifestent lentement. L'île n'offre peut-être pas un produit touristique suffisamment valorisant et diversifié pour attirer une grande clientèle et une clientèle de haut de gamme (cf. le Plan Tourisme) : elle est de petite dimension et ne propose pas des activités alternatives à la nature.

L'espace de croissance s'étend au-delà de Nosy Be et englobe l'ensemble de la DIANA et même de la SAVA. Le SNAT recommande d'étendre substantiellement l'espace de croissance lié au tourisme insulaire pour créer un « produit touristique » de niveau international. La région DIANA peut en effet ambitionner de faire du tourisme un facteur de développement régional en organisant les déplacements et l'accueil de touristes entre l'île de Nosy Be, les autres îles (Mitsio) et le littoral de la région, le massif du Tsaratanana, la ville d'Antsiranana, la montagne d'Ambre et en intégrant un tourisme de croisières incluant les îles Comores. Cet espace offre des conditions propices pour permettre le développement de cultures particulières et de haute valeur pour des marchés de niche (vanille, ylang ylang et autres produits). Le corridor Marojejy – Tsarartanana présente la plus large gamme d'altitudes à Madagascar avec les types de végétation correspondantes (possibilité de parcours de raid).

Il concentre des « hot spots » biologiques et endémiques et des activités économiques entre autres, l'exploitation industrielle des ressources halieutiques, le tourisme (qui peut s'orienter davantage vers le haut de gamme) ; Lesquels pouvant être combinés à travers par exemple d'un tourisme « Vanille ».

Carte 4: Schéma des orientations sectorielles et transversales 2015-2025



Chapitre 8 : LES FACTEURS DETERMINANT LE DEVELOPPEMENT URBAIN DE LA COMMUNE URBAINE DE NOSY BE

Les faits déterminants identifiés dans le cadre du Plan d'Urbanisme Directeur (PUDi) constituent les éléments structurants qui influenceront durablement l'organisation spatiale, le développement économique et la transformation urbaine de la ville de Nosy Be à moyen et long terme.

8.1. CREATION D'UNE NOUVELLE VILLE A MADIRO

Le premier fait déterminant concerne le projet de nouvelle ville à Madiro sur une superficie de 118 Ha, qui constitue une opération d'extension urbaine majeure. Ce projet vise à accompagner la croissance démographique, à désengorger le centre urbain existant et à structurer de nouvelles centralités. Il représente un levier essentiel pour la redistribution des fonctions urbaines, la planification des équipements publics et la maîtrise de l'étalement spatial. Le projet comprend :

Tableau 3: Composante de la nouvelle ville à Madiro

Zones / Équipements	Superficie (ha)
Université	3.91
Lycée – CEG	2.76
Zone sportive	2.72
Zone administrative	3.16
Commissariat de police	1.26
Hôpital manarapenitra	2.67
Complexe hôtelier	11.84
OTOH (habitat organisé) – Total	34.52
Zone équipements publics	15.74

Source : SENVH 2025

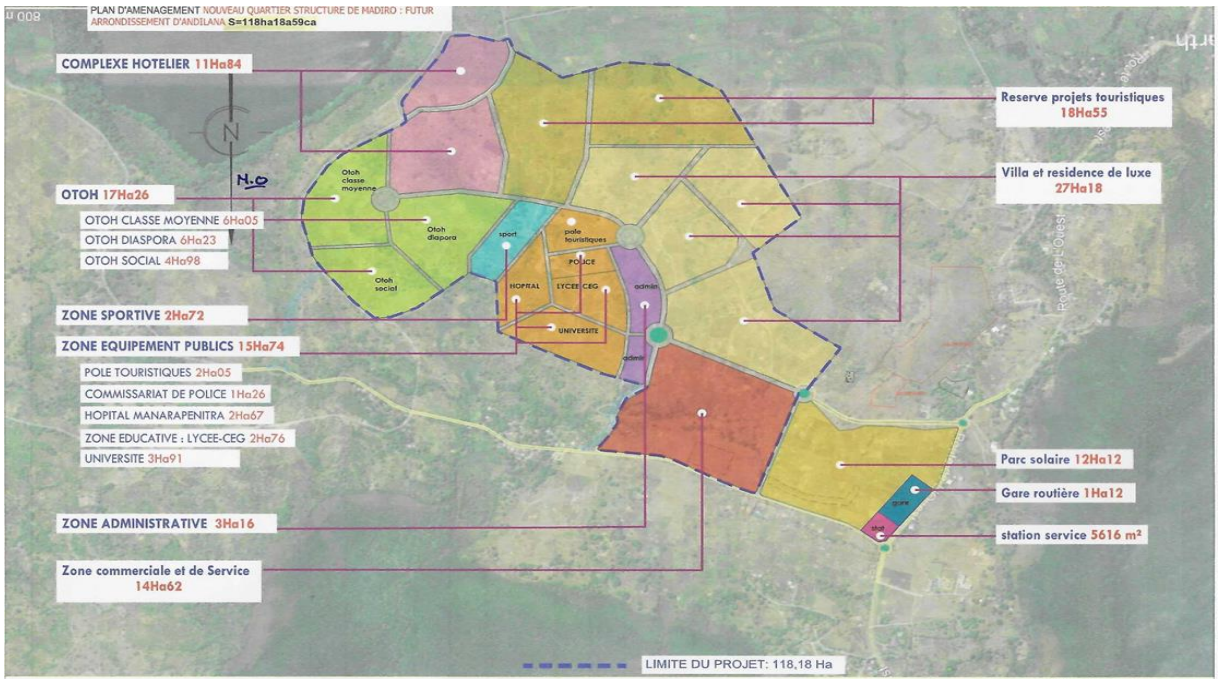


Figure 9: Plan d'aménagement de la nouvelle ville à Madiro

8.2. LES DIFFERENTS PROJETS SECTORIELS

Dans le secteur de l'éducation, plusieurs initiatives structurantes sont en cours ou en préparation. La construction de lycées et de collèges d'enseignement général dans la nouvelle ville s'inscrit dans la dynamique nationale d'amélioration de l'accès à l'éducation. Le projet TALIM (Transformation de l'Accès et de l'Apprentissage à Madagascar), soutenu par la Banque Mondiale pour la période 2025-2029, prévoit la construction et la réhabilitation d'établissements scolaires.

Par ailleurs, le projet d'université de proximité en partenariat avec le CNRO, orienté vers les sciences marines, l'environnement et l'économie bleue, ainsi que la mise en place d'un centre de formation et d'une usine océanographique, confirment l'ambition de positionner Nosy Be comme pôle de formation et de recherche en lien avec son identité insulaire.

Le développement industriel et commercial constitue également un fait déterminant, notamment à travers l'initiative ODOF (One District One Factory), qui implique la nécessité d'aménager une zone industrielle adaptée. Cette orientation traduit une volonté de diversification économique et de structuration des activités productives locales.

En matière d'infrastructures énergétiques, les projets de centrales solaires à Ankalampo (3 MW) et à Madiro (5 MW), avec une projection atteignant 10 MW à l'horizon 2040, marquent une évolution significative vers le renforcement de l'autonomie énergétique et la transition vers des énergies renouvelables. L'extension et le renforcement des réseaux, ainsi que la création d'un nouveau poste à Ambatoloaka, participent à l'amélioration de la couverture électrique du territoire.

Les infrastructures de transport font également l'objet de projets majeurs, notamment la remise aux normes, l'extension et le renouvellement du port, ainsi que la mise en place d'un quai dédié aux navires de croisière. Ces projets renforcent la vocation touristique et logistique de Nosy Be. En complément, le projet Smart City porté par le MNDPT prévoit l'installation de caméras de surveillance et de nouveaux poteaux d'éclairage, avec une extension des zones couvertes d'ici 2026, particulièrement dans le centre-ville et les sites touristiques.

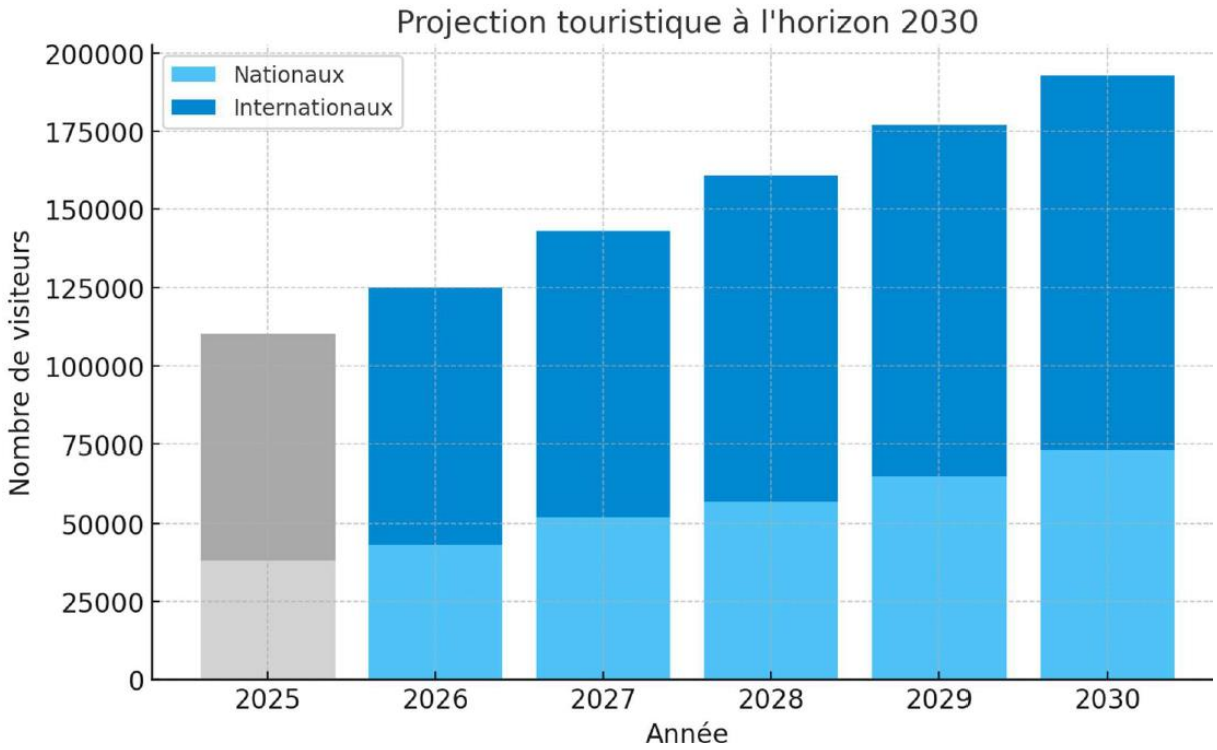
Dans l'ensemble, ces faits déterminants traduisent une phase de transformation structurelle de la ville de Nosy Be, marquée par des investissements dans les infrastructures urbaines, les équipements sociaux, l'énergie, l'économie et le transport. Ils constituent des éléments structurants à intégrer pleinement dans la planification territoriale afin d'assurer une cohérence entre croissance urbaine, développement économique et préservation environnementale

8.3. LE PLAN DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE (PDTD) 2026-2030

Le Plan de Développement Touristique de la Destination Nosy be (PDTD) 2026-2030 est une stratégie de transformation territoriale visant à faire de Nosy Be une destination durable de référence dans l'océan Indien. Inspiré d'un premier plan datant de 2005, ce nouveau cadre répond aux défis actuels tels que l'urbanisation rapide et la pression environnementale. Le plan s'articule autour de 28 activités clés réparties en cinq piliers :

- Attractivité : Diversifier l'offre (musée immersif au Mont Passot, circuits artisanaux) pour réduire la dépendance au seul tourisme balnéaire.
- Accessibilité : Moderniser les infrastructures (réhabilitation de 80 km de routes, extension de l'aéroport, mise aux normes du port).

- Promotion : Positionner Nosy Be comme « l'île aux festivals » et diversifier les marchés internationaux.
- Gouvernance : Renforcer la coordination locale entre les secteurs public et privé et lutter contre le secteur informel.
- Durabilité : Protéger les écosystèmes (récifs, mangroves) et assurer un développement qui profite aux communautés locales.



Le Plan de Développement Touristique (PDTD) 2026-2030 propose plusieurs projets structurants qui s'alignent directement avec le Plan d'Urbanisme Directeur Intercommunal (PUDI) de Nosy Be pour transformer l'île en une destination « sûre, propre et préservée ». Ci-après les principaux projets et orientations pouvant alimenter le développement urbain de la ville :

I. Modernisation des infrastructures de transport

Pour améliorer la fluidité et l'accès au territoire, le plan prévoit :

- La réhabilitation routière : La réfection complète de l'axe Hell-Ville – Amporaha et des routes secondaires.
- Le Désengorgement urbain : La création de voies de contournement pour éviter la saturation du centre-ville.
- L'extension du tarmac de l'aéroport, la mise aux normes du port de Hell-Ville pour les paquebots et la création d'une marina avec services.

II. Équipements publics et services essentiels

L'urbanisme de la ville sera marqué par de nouvelles installations structurantes :

- Nouveau Marché Central : Création d'un marché moderne à Hell-Ville incluant des zones de stationnement, des sanitaires et des stands dédiés à l'artisanat.
- Services de base : Sécurisation de l'accès à l'eau potable et à l'énergie (notamment via des énergies renouvelables), et installation de zones de Wi-Fi public.

- Sécurité et Accueil : Mise en place d'un centre d'information touristique principal et d'équipements de secours sur les sites fréquentés.

III. Gestion environnementale et assainissement

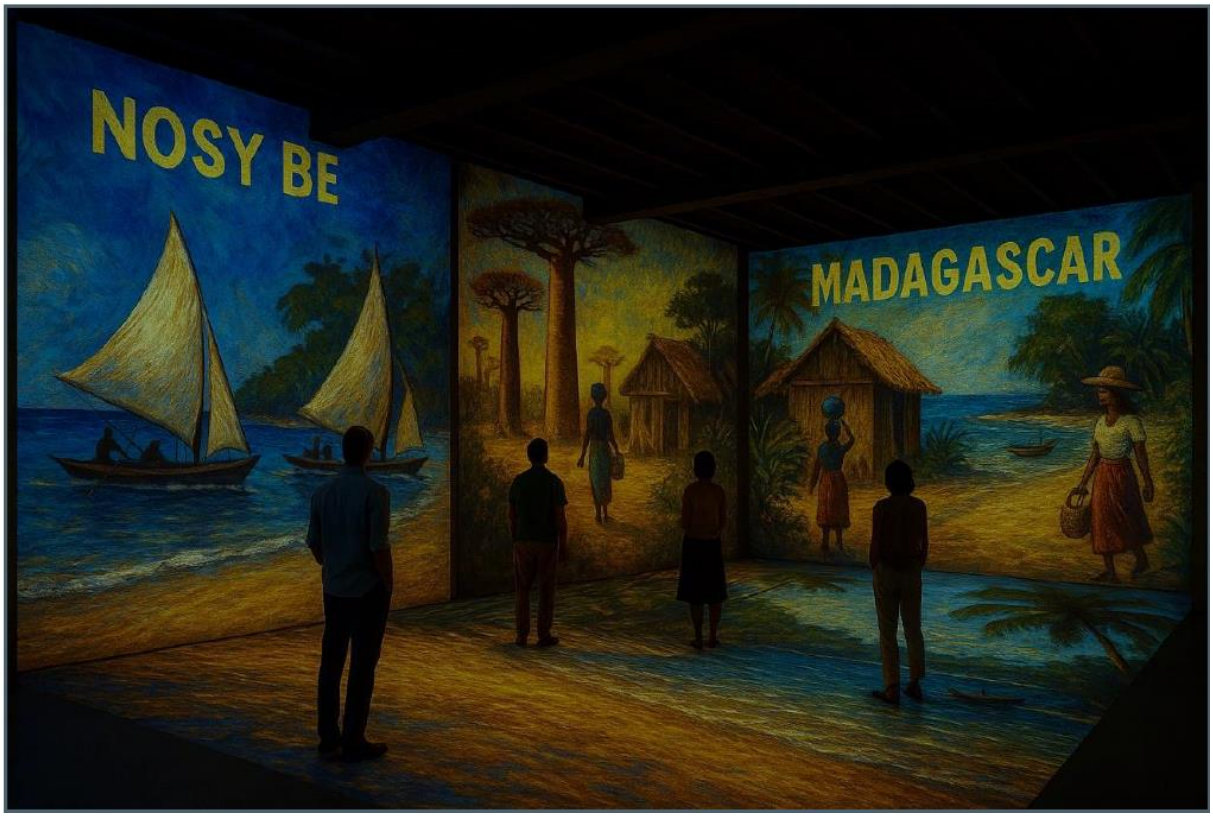
Ces projets sont cruciaux pour la salubrité urbaine :

- Centre de tri et compostage : Création d'une infrastructure moderne pour la gestion des déchets.
- Assainissement : Installation obligatoire de fosses septiques conformes ou de mini-stations d’épuration pour les établissements.
- Embellissement : Programmes de reboisement (mangroves, collines) et aménagement paysager des entrées de villages et des axes principaux.

IV. Urbanisme résilient et patrimoine

Le plan préconise une vision à long terme pour l'aménagement du territoire :

- Maîtrise de l'urbanisation : Limitation des constructions dans les zones à risque (inondations, érosion) et protection rigoureuse du littoral.
- Projets culturels phares : Création d'un musée immersif des cultures malgaches au Mont Passot et modernisation des circuits patrimoniaux de Hell-Ville.
- Diversification spatiale : Encourager le développement de projets touristiques vers l'intérieur des terres et les zones rurales pour réduire la pression sur le littoral.



Photos 21: Musée immersif des cultures malgaches – Inspiration Atelier des lumières

Chapitre 9 : SCENARIOS DE DEVELOPPEMENT POUR LA COMMUNE URBAINE DE NOSY BE

Les scénarios alternatifs de développement pour la Commune Urbaine de Nosy Be ont été élaborés à partir de la combinaison de trois facteurs structurants : les orientations de développement économique, la dynamique de croissance démographique qui en découle, et l'organisation spatiale du territoire urbain.

Lors de l'atelier de la phase prospective organisé à Nosy Be, les acteurs locaux ont retenu une combinaison des scénarios 2 (réaliste) et 3 (Ambitieux). Ce choix traduit une vision à la fois volontariste et opportuniste du développement territorial. Volontariste, car il s'appuie sur une volonté affirmée de maîtriser la croissance urbaine et de renforcer l'attractivité économique de l'île. Opportuniste, car il vise à tirer parti des dynamiques existantes, notamment celles liées au secteur touristique.

9.1. SCENARIOS ECONOMIQUES

Consciente des enjeux majeurs auxquels fait face la ville de Nosy Be : pression foncière, urbanisation rapide, besoins en infrastructures et services de base, préservation des ressources naturelles et du littoral, la stratégie de développement pour les quinze prochaines années s'appuiera sur scénario intégré de développement économique durable, articulé autour de trois orientations prioritaires :

- Consolider le tourisme de premier plan et professionnaliser l'offre de services
- Moderniser l'accessibilité, les infrastructures logistiques et l'accès à l'énergie pour soutenir le polycentrisme
- Garantir la durabilité et la résilience écologique des activités économiques

La première vise à consolider le tourisme comme moteur principal de croissance, en professionnalisant l'offre de services, en améliorant la qualité des prestations et en diversifiant les segments (écotourisme, tourisme culturel, nautique et d'affaires), tout en assurant une planification maîtrisée des zones stratégiques. L'objectif est d'accroître la valeur ajoutée locale, de créer des emplois qualifiés et de positionner durablement Nosy Be comme destination de premier plan dans l'océan Indien.

La deuxième orientation porte sur la modernisation des infrastructures et de l'accessibilité afin de soutenir un développement polycentrique équilibré, notamment autour des pôles secondaires tels que Dzamandzar et Ambatoloaka. Elle prévoit l'amélioration des réseaux routiers, portuaires et énergétiques ainsi que la consolidation de la connectivité aérienne via l'Aéroport international Fascène, condition essentielle pour renforcer l'attractivité économique et réduire les coûts logistiques.

La troisième orientation met l'accent sur la durabilité écologique et la résilience des activités économiques. Elle encourage la modernisation de la pêche artisanale, le développement d'une agriculture locale capable d'approvisionner le secteur hôtelier, la transformation agroalimentaire et la promotion d'une économie circulaire respectueuse des écosystèmes terrestres et marins. Cette approche vise à sécuriser les revenus des populations locales, réduire la dépendance aux importations et préserver le capital naturel qui constitue l'atout fondamental du territoire.

Ainsi, le scénario proposé articule croissance touristique, modernisation structurelle et durabilité environnementale dans une logique intégrée, permettant à Nosy Be de devenir un territoire compétitif, inclusif et résilient, capable de générer une prospérité durable au bénéfice de l'ensemble de sa population.

La mise en œuvre coordonnée de ces trois orientations constitue une opportunité stratégique majeure pour Nosy Be. Elle exige une gouvernance renforcée, une mobilisation des partenaires publics et privés, ainsi qu'un suivi rigoureux des indicateurs de performance.

9.2. HYPOTHESES DEMOGRAPHIQUES

Une démarche aussi bien simplifiée qu'optimiste a été adoptée pour voir la projection du nombre de population. Le processus du calcul part des données actuelles concernant l'effectif de la population dans l'Ile.

Les hypothèses et projection démographique pour 2040 sont en rapport avec les trois orientations de développement économique citées ci-dessus. A cet égard, la méthode de calcul utilisé pour la projection de la population se présente comme suit :

Pn = (1 + a/100) n-i x Pi
Pn : nombre de population de l'année projetée
a : taux d'accroissement annuel
Pi : nombre de la population de l'année de référence
n : année projetée
i : année de référence
La projection démographique retenue correspond au scénario 2, fondé sur un taux moyen d'accroissement annuel (TMAA) estimé à 4,9 %. Dans l'hypothèse du maintien des dynamiques migratoires actuelles et d'un solde naturel stable au sein de la population de l'île, l'évolution démographique devrait se poursuivre à un rythme soutenu et relativement constant au cours des quinze prochaines années.

Tableau 4: Projection démographique pour les 15 prochaines années

Année	2 025	2 030	2 035	2 040
Nombre population zone (TMAA 4.9% 5 première année, 6 -10 TAA : 4.5%, et 11-15 TAA : 3.5%	150 507	191 176	238 240	282 954
Augmentation		40 669	47 064	44 714
Nombre cumulé		40 669	87 733	132 448

En 15 ans, à un rythme de croissance annuelle moyenne de 4.9% pour les cinq premières année, 4.5% pour 2035 et 3.5% pour 2040, la population aura augmenté d'environ 88 % et comptera 132 448 habitants en plus. L'Ile comptera donc 282 954 Habitants en 2040

Tableau 5: Hypothèse d'évolution de la population par Arrondissement

ARRONDISSEMENT	2 025	2 030	2 035	2 040
HELL VILLE	70 238	89 218	111 181	132 049
BEMANONDROBE	5 868	7 453	9 288	11 031
DZAMANDZAR	54 831	69 647	86 793	103 083
AMBATOZAVAVY	13 395	17 014	21 203	25 182
BEFOTAKA	6 175	7 844	9 775	11 610
TOTAL	**150 507**	**191 176**	**238 240**	**282 954**

Parallèlement, la stratégie économique sera consolidée en intégrant les orientations du scénario 3, notamment en matière de structuration et de diversification des activités, avec un accent particulier sur la valorisation durable du potentiel touristique de Nosy Be.

9.3. SCENARIO DE DEVELOPPEMENT SPATIAL

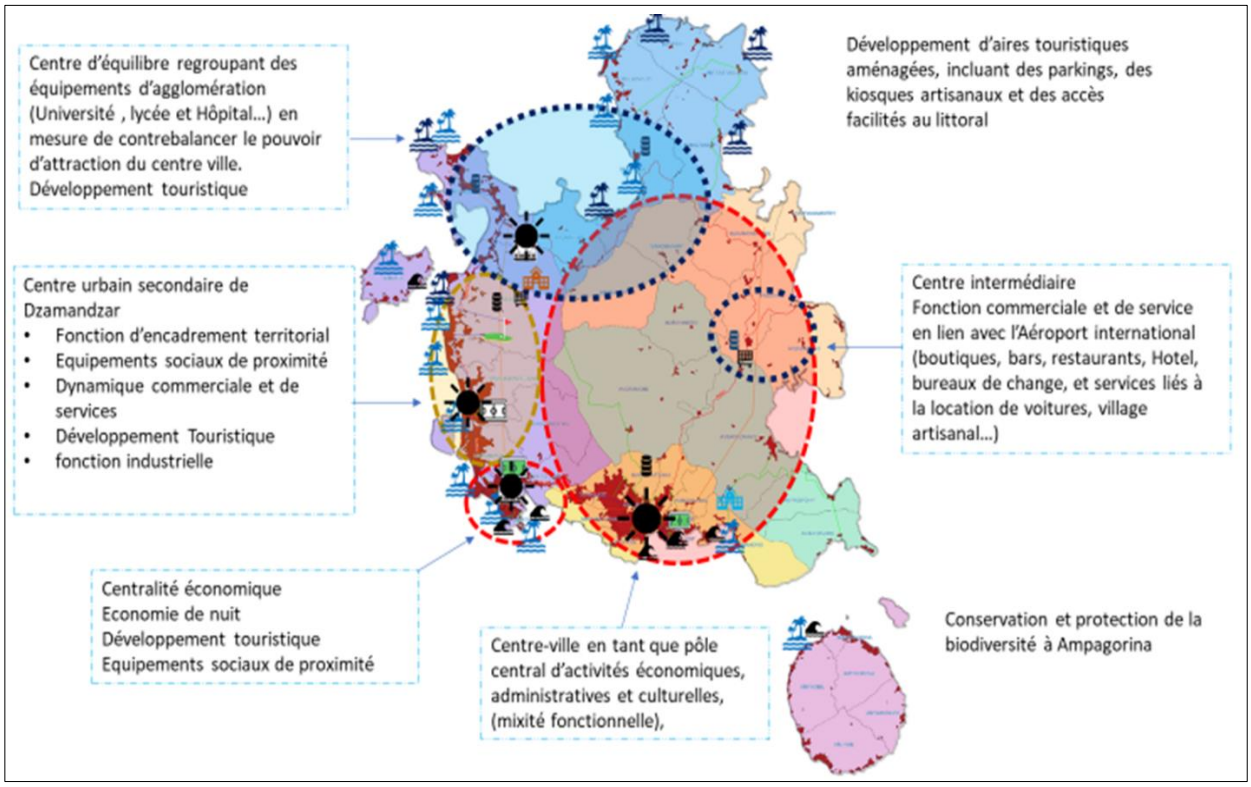
Le scénario de développement spatial proposé repose sur une organisation territoriale structurée, polycentrique et équilibrée, visant à accompagner la croissance urbaine tout en réduisant les disparités entre espaces urbains et ruraux. Il s'articule d'abord autour de la consolidation des centralités existantes comme points d'appui du développement territorial, afin de mettre en place un réseau hiérarchisé de centres complémentaires et fonctionnellement équilibrés.

Le centre-ville de Nosy Be est ainsi renforcé dans son rôle de pôle principal d'activités économiques, administratives et culturelles, à travers l'amélioration de la mixité fonctionnelle, l'optimisation de l'accessibilité, la requalification des espaces publics et la maîtrise de la densification urbaine.

Parallèlement, le centre secondaire de Dzamandzar est conforté comme pôle d'équilibre territorial, appelé à accueillir des fonctions économiques, artisanales et résidentielles structurantes afin de déconcentrer les activités et limiter la pression sur le centre historique.

La centralité d'Ambatoloaka est, quant à elle, consolidée autour d'une vocation économique et touristique spécifique, notamment par le développement d'une économie nocturne attractive et sécurisée, fondée sur une offre commerciale, culturelle et récréative diversifiée, soutenue par une amélioration de la mobilité et des services urbains en soirée.

Figure 10: Structure spatiale pour l'horizon 15 ans



Le scénario prévoit également la viabilisation et la planification rigoureuse des futures zones d'extension résidentielle, à travers la mise en place des réseaux divers (VRD), des équipements socio-collectifs et des infrastructures économiques nécessaires, garantissant une urbanisation maîtrisée et

anticipée. La structuration territoriale est enfin renforcée par la création d'un pôle d'équilibre et d'un pôle intermédiaire destinés à organiser la croissance et à favoriser une meilleure répartition des fonctions urbaines.

En complément, le scénario vise à dynamiser le tissu rural afin d'assurer un développement harmonieux et inclusif. Il prévoit la structuration des pôles ruraux et villageois par l'aménagement de petits centres dotés de marchés, d'équipements de base et d'espaces publics de qualité, ainsi que le développement de services de proximité en matière de santé, d'éducation et d'administration décentralisée.

Le renforcement des équipements socioculturels contribuera à améliorer la qualité de vie et à limiter l'exode vers le centre urbain principal. Par ailleurs, les activités agricoles et agro-pastorales seront soutenues par l'amélioration de la connectivité et des infrastructures rurales, la valorisation des filières artisanales et touristiques rurales et le développement d'une économie de proximité plus autonome.

Ce scénario spatial ambitionne ainsi de construire un territoire cohérent, résilient et équilibré, capable d'accompagner la croissance démographique tout en assurant une répartition plus équitable des opportunités économiques et des services sur l'ensemble de l'île.

Chapitre 10 : DEFINITION DES BESOINS FUTURS EN ESPACES, EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES

Dans le scénario retenu, il a été prévu que pendant les cinq premières années, la projection suit les premières tendances démographiques (4.9%), mais dans les dix dernières années la migration sera maitrisée et le taux diminuera petit à petit et pourra atteindre les 1.5%, soit un taux d'accroissement de 3.5%. Ainsi en 15 ans, la population aura augmenté d'environ 88 % soit 132 448 habitants en plus.

En maintenant la taille moyenne des ménages à 3.5, il y aurait donc 80 844 ménages en 2040 soit une augmentation de 37 842 ménages par rapport à la situation actuelle.

Tableau 6: Projection des ménages pour les 15 prochaines années

Année	2 025	2 030	2 035	2 040
Nombre de ménage	43 002	54 622	68 069	80 844
Augmentation		11 620	13 447	12 776
Nombre cumulé		11 620	25 067	37 842

10.1. L'HABITAT ET LE LOGEMENT : LES BESOINS AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE ET ECONOMIQUE

Dans le contexte spécifique de l'Ile au parfum, l'évaluation du potentiel foncier révèle que, la Commune Urbaine de Nosy Be dispose d'un potentiel d'aménagement significatif, mais celui-ci nécessite une planification intégrée et durable. L'objectif est de maintenir un équilibre fonctionnel harmonieux entre habitat, agriculture et forêt, tout en soutenant le développement socio-économique de l'île sans compromettre ses ressources naturelles à long terme.

Avec l'exiguïté actuel du territoire, une proportion d'environ 1 000 Ha sera affectée à l'urbanisation, toutes affectations confondues. Cette réserve foncière est stratégique pour accompagner la croissance démographique, le développement économique et l'essor touristique que connaît l'île depuis plusieurs années. Cependant, cette disponibilité ne doit pas être perçue comme une simple extension spatiale sans contraintes. Nosy Be, entant que territoire insulaire à forte valeur environnementale, la gestion de l'espace revêt un enjeu majeur. L'urbanisation doit être planifiée de manière rigoureuse afin d'éviter l'étalement anarchique, la pression excessive sur les ressources naturelles et la dégradation des écosystèmes côtiers et forestiers.

L'optimisation de ces 1 000 hectares implique une organisation rationnelle du territoire, fondée sur une répartition équilibrée des fonctions urbaines. Il s'agit notamment de :

- Structurer les zones d'habitat en tenant compte des besoins en infrastructures et services de base ;
- Préserver les terres agricoles essentielles à la sécurité alimentaire locale ;
- Protéger les espaces forestiers et les zones sensibles qui participent à la biodiversité et à l'attractivité touristique de l'île.

Par conséquent, afin de mieux planifier et d'organiser l'occupation dans l'Ile, il est nécessaire d'estimer l'effectif de la population que l'aire urbaine peut encore recevoir.

10.1.1. Capacités d'absorption des différentes zones urbaines

Dans tous les scénarios, il convient de prendre en considération le potentiel de densification des zones d'habitat existantes, en fonction de la nature des tissus urbains et de leurs densités actuelles. Cette démarche s'appuie sur un objectif de densification moyenne du territoire fixé à 130 Hab/Ha, permettant d'accueillir à l'horizon 2040 environ 282 954 habitants. Cela correspond à une augmentation estimée à 132 448 habitants, en cohérence avec l'hypothèse d'un taux de croissance annuel moyen (TCAM) élevé de 4,5 %.

Tableau 7: Nombre de ménages absorbés par la densification de la zone urbaine

Estimation	
Zone urbaine résidentielle en Ha	1 830
Espace bâti dans la zone résidentielle en Ha avec VRD et équipements	742.86
Surface disponible en Ha	1 087.14
Nombre de ménages absorbé	32 857
Surface minimale de la parcelle en m² en prenant en compte les paramètres ci-après : - La taille minimale de logement considérée est de 50 m² - Le coefficient d'occupation des sols est de 0.3 - En abritant les ménages avec les espaces de voirie et d'équipement qui représente 30% de l'espace estimé	854.29
La densité obtenue avec cette surface moyenne [lgts/Ha]	35

Dans cette hypothèse, en tenant compte du rythme actuel de croissance démographique et en maintenant le même taux de satisfaction qu'aujourd'hui, soit 1,15 ménage par logement, il sera nécessaire de produire 32 857 nouveaux logements afin de répondre adéquatement aux besoins en habitat au cours des quinze prochaines années.

Cela correspond à un rythme moyen d'environ 2 190 logements additionnels par an à l'horizon 2040, permettant de répondre simultanément à la croissance naturelle de la population et à la pression exercée sur le parc de logements existant.

Par ailleurs, l'occupation moyenne est estimée à 5 personnes par logement. En retenant une superficie minimale de 200 m² par unité pour les nouvelles constructions et une densité moyenne d'environ 35 logements par hectare, les besoins fonciers sont évalués à 854.29 hectares.

En outre, il a été ajouté dans ces zones résidentielles la possibilité de construire des écoles privées (primaires, secondaires et des instituts de formation qualifiante supérieure), des centres de santé privés pour tenir compte de ce qui prévalait déjà dans les zones résidentielles existantes et des équipements de loisirs et commerciaux de proximités. Ainsi, les zones de regroupement d'équipements socio-collectifs de proximité prévues à cet effet nécessiteront un besoin en superficie de 197.14 Ha.

Cette projection met en évidence l'importance des réserves foncières à mobiliser pour satisfaire la demande future en logements sur la période étudiée.

Le tableau ci-après présente la répartition du nombre de ménages pouvant être absorbés par la densification du tissu urbain existant, ainsi que le nombre de ménages à orienter vers les zones d'extension urbaine

Tableau 8: Répartition de la population pour les 15 ans à venir

Nature des zones	Zones urbanisées	Zones villageoises	Zone d'extension	TOTAL
Superficie zone d'habitation 2025	1 830	540		**2 370**
Population 2025	123 698	27 209		**150 907**
Densité 2025 (Hab/Ha)	67.59	50.39		
Superficie de la zone d'extension			854.29	**854.29**
Surcroit 2040	42 500	12 456	77 491	**132 447**
Densité 2040	90.82	73.45	90.71	
Répartition du croit démographique	**32%**	**9%**	**59%**	**100**

Comme nous montre le tableau ci-dessus, les surfaces urbaines existantes présentant un potentiel de densification soit à travers la mobilisation de parcelles encore non valorisées (densification horizontale), soit par des opérations de renouvellement urbain permettant une construction en hauteur (densification verticale) sont en mesure d'absorber une partie du croît démographique projeté, estimée à environ 40.64% du surcroît total de population à l'horizon 2040.

Toutefois, cette capacité de densification ne concerne pas l'ensemble des quartiers. Les secteurs précaires déjà fortement densifiés, tels que Andavakotoko, Befitina et Senganinga, sont considérés comme saturés et ne disposent pas de marges significatives pour accueillir de nouveaux habitants. De même, les zones d'habitat actuellement en cours de densification et qui figurent parmi les plus étendues notamment Miadana Commune, Ambodivanio, Ambatolaoka et Dzamandzar Usine,

présentent une dynamique de remplissage déjà engagée, limitant leur capacité d'absorption supplémentaire à moyen terme.

Ces implantations s'effectueront principalement au sein des zones d'extension actuellement en cours de développement, notamment à Djabalabe, Da Es Salam, Orangea et Antanamitarana.

Ces secteurs représentent aujourd'hui les principaux espaces de réception et d'accompagnement de la croissance urbaine, constituant ainsi les pôles stratégiques d'accueil des nouvelles populations et des futurs projets résidentiels.

11.1.2. Capacités d'absorption de la zone d'extension

Au cours du dernier quinquennat de la période de projection, il sera nécessaire d'aménager environ 1 010 Ha de nouvelles zones d'extension afin d'accueillir les 47.89% restants du surcroît démographique prévu à l'horizon 2040. Cette programmation foncière devra s'accompagner d'une planification rigoureuse en matière d'infrastructures, d'équipements et de services, afin d'assurer un développement urbain structuré et durable.

Tableau 9 : Nombre de ménages absorbés par la zone d'extension

Nombre de ménages à installer dans les zones d'extension	38 713
Besoin en toits Hypothèse 1 : avec un taux de satisfaction 1 ménage/toit)	38 713
Besoin en espace dans la zone d'extension avec les espaces de voirie et d'équipement qui représente 30% de l'espace estimé	1006.56 Ha

11.1.3. Capacités d'absorption de la zone rurale

S'agissant des zones villageoises, la dynamique économique attendue à l'échelle de la ville devrait entraîner un transfert progressif d'une partie de la population rurale vers les secteurs secondaire et tertiaire. Par ailleurs, la mise en œuvre d'une politique agricole orientée vers la transition d'une agriculture essentiellement vivrière vers une agriculture de rente devrait s'accompagner d'une réduction significative de l'emploi agricole. Cette évolution pourrait logiquement conduire à une stagnation, voire à une légère diminution, de la population rurale.

Par mesure de prudence, l'hypothèse retenue à l'horizon 2040 considère néanmoins un scénario stable, dans lequel la population rurale n'enregistrerait aucune évolution notable et serait appelée à se maintenir à son niveau actuel.

En outre, les hameaux villageois existants disposent encore de réserves foncières et de capacités d'accueil suffisantes pour absorber la croissance démographique projetée au cours des quinze prochaines années. Grâce à une densification maîtrisée, notamment par le comblement des parcelles vacantes, une utilisation plus rationnelle du foncier et l'amélioration progressive des infrastructures de base, ces noyaux d'habitat peuvent évoluer de manière cohérente sans recourir à des extensions spatiales importantes.

Cette approche favorise la consolidation des implantations existantes, limite l'étalement dispersé et permet de préserver les espaces agricoles et naturels environnants, tout en accompagnant de manière progressive le développement démographique rural.

10.2. INFRASTRUCTURES STRUCTURANTES ET EQUIPEMENTS DE PROXIMITES

11.2.1. Les équipements de proximités

Les principes d'aménagement adoptés pour équiper ces zones résidentielles prévoient un minimum de 30% de réserves publiques à constituer pour les VRD et les équipements sociaux de proximité (écoles, CSB, marché, équipements de loisirs, ...). La route peut, suivant la largeur retenue, accaparer à elle seule entre 20 et 25% ce qui correspond à un apport de VRD compris entre 200 à 250 ml/ha.

Par ailleurs, 10 % seront affectés à l'implantation des équipements de proximité nécessaires pour les habitants d'une ou plusieurs « unités de vie » de l'ordre de 10 000 habitants qui occuperait une superficie de 80 ha, qui comprendra :

- Un marché de quartier (produits vivrier et manufacturier) de 100 espaces de ventes sur 1000 m2 pour satisfaire l'approvisionnement alimentaire à raison de 10 m2 d'espace de vente pour 50 personnes (ou environ 10 ménages), soit environ 2000 m2 avec les circulations et les abords.
- Des espaces de loisirs et détente sur 1 ha pour satisfaire la jeunesse (50% de la population) mais aussi les ainés.
- Un centre de santé avec maternité sur 3000 m2 pour satisfaire les premiers soins et assurer les accouchements (2 à 3 postes d'accouchement et 10 lits de repos post-parturientes).
- Des équipements de proximités et autres (, station de taxis/minibus, centre de transfert pour les ordures ménagères,) sur 1 ha

A l'échelle d'un accroissement démographique d'environ 132 438 habitants en 2040, ces principes d'aménagement se traduisent par un besoin d'équipements de proximité de *10* EPP, *7* CEG, 5 Lycée, 1 Université publique, *6* CSB, 12 marchés de secteurs et 29 ha de surface pour des équipement de détente ainsi que 14 ha de réserves pour autres équipements (*administratifs…*) à répartir sur les zones d'urbanisation futures.

Au total le PUDi prévoit environ 300 Ha pour accueillir les équipements et infrastructures necessaires pour les 15 prochaines années.

Pour cela, le PUDi circonscrit dans les zones d'extension urbaine des zones vierges de toute construction qui peuvent constituer les lieux préférentiels pour installer ces équipements de proximité.

11.2.2. Le réseau viaire

Le développement de l'île s'appuie sur son réseau routier existant et continuera de dépendre de celui qui sera mis en place dans les années à venir. Il est donc essentiel que ce réseau soit conçu de manière optimale afin d'accompagner efficacement et de façon rationnelle l'évolution spatiale future de la ville.

Cette exigence justifie l'attention particulière accordée, ci-après, à la définition des principes devant orienter la planification du réseau viaire urbain.

Comme souligné dans le diagnostic, les principaux défis auxquels la ville doit faire face sont :

- L'engorgement des voies pénétrantes urbaines que sont les voies secondaires avec des empiètements sur leurs emprises très souvent rencontrés et qui réduisent considérablement la capacité de ces axes ;
- Le désenclavement des villages ruraux pour les rendre plus attractifs et favoriser leur développement ;
- La congestion du centre-ville qui abrite les fonctions économiques et commerciales va très certainement se renforcer d'ici peu de temps. Cette congestion va poser des problèmes croissants de gestion des flux de déplacements dans la ville,

La « hiérarchisation fonctionnelle du réseau routier » est l'un des principaux outils de la planification des déplacements, puisqu'elle consiste à structurer le réseau routier et à attribuer des fonctions spécifiques à chacun des axes (existants ou à créer) qui le composent. Les aménagements de la voirie doivent ensuite être cohérents avec la hiérarchie proposée.

Par ailleurs, la place du piéton en ville doit être renforcée pour aller dans le sens de la « ville du quart d'heure » où tous les équipements publics de proximité sont atteignables en moins d'un ¼ d'heure de marche. C'est le sens de la proposition du PUDi avec un développement de bassins de vie d'environ 10'000 habitants répondant à ce critère de mobilité douce.

PARTIE 3 : PLAN D'URBANISME DIRECTEUR

PREAMBULE

L'élaboration des Plans d'Urbanisme Directeur (PUDI) s'inscrit dans un cadre juridique et réglementaire structurant, qui définit les principes, les outils et les procédures de planification urbaine à Madagascar.

Ce cadre constitue la référence normative à laquelle les PUDI doivent se conformer afin d'assurer leur légalité, leur opposabilité et leur applicabilité opérationnelle.

Il repose notamment sur :

- La Loi d'Orientation de l'Aménagement du Territoire (LOAT), qui fixe les principes fondamentaux de l'organisation et du développement équilibré du territoire national ;
- La Loi n° 2015-052 relative à l'Urbanisme et à l'Habitat (LUH), qui encadre la planification urbaine, l'occupation du sol et les documents d'urbanisme ;
- Les décrets d'application associés, et en particulier le décret n° 2019-1932 du 09 octobre 2019, relatif à l'élaboration, l'instruction, la validation et la mise en œuvre des plans d'urbanisme.

D'après la Loi n° 2015-052 sur l'Urbanisme et l'Habitat dans sa section II, article 29 et 30 et le décret 2019-1932 du 09 octobre 2019 relatif à l'élaboration, l'instruction, la validation et la mise en œuvre des Plans d'urbanisme, article 7 : « *Le plan d'urbanisme directeur détermine la destination générale des sols et, en tant que de besoin, la nature et le tracé des équipements et infrastructures, en particulier de transports, la localisation des services et activités importants. Au regard des prévisions en matière d'expansion démographique et de besoins en habitat, emplois et équipements, il fixe les orientations générales de l'extension de l'urbanisation et de la restructuration des espaces urbanisés. Le plan d'urbanisme directeur fixe les orientations des quinze prochaines années et est établi en tenant compte des orientations du Schéma National de l'Aménagement du Territoire et du Schéma Régional d'Aménagement du Territoire* ».

Selon l'article 31 : le plan d'urbanisme directeur contient notamment les indications suivantes :

- Les objectifs et les options d'aménagement pour les nouveaux territoires à urbaniser et les priorités de leur ouverture à l'urbanisation ;
- Les territoires où toute urbanisation est interdite ;
- Les terres agricoles et les zones forestières à préserver ;
- Les territoires à préserver, tels que les sites naturels, historiques ou archéologiques ;
- Les périmètres d'aménagement foncier ;
- La programmation des équipements et des voiries structurants ;
- Les grands équipements ;
- Les principes d'organisation des transports et des déplacements ;
- Les territoires dans lesquels l'Etat, les Communes ou les établissements publics peuvent constituer des réserves foncières ;
- Les principes d'assainissement et les principaux points de rejet des eaux usées et les emplacements destinés au dépôt des ordures ménagères.

Chapitre 11 Vision de développement

A partir du scénario retenu, à la fois volontariste et opportuniste pour le développement territorial, la vision future de la Commune Urbaine de Nosy Be à l'horizon 2040 est définie comme suit :

« Nosy Be une ville durable, résiliente moderne et attractive, structurée autour de plusieurs centres dynamiques, favorisant l'inclusion sociale, la prospérité économique et la préservation de son patrimoine naturel et culturel, afin d'en faire une destination touristique de premier plan dans l'océan Indien »

Une ville durable, moderne et attractive,

Nosy Be ambitionne de devenir une ville durable, moderne et attractive, conciliant harmonieusement développement urbain, préservation de l'environnement et dynamisme économique. Cette vision repose sur une planification maîtrisée du territoire, favorisant des infrastructures modernes, résilientes et adaptées aux besoins de la population, tout en protégeant les écosystèmes sensibles qui font la richesse de l'île. Elle vise également à renforcer l'attractivité touristique et les investissements, à promouvoir les activités génératrices d'emplois et à améliorer durablement la qualité de vie des habitants grâce à des services urbains performants, une mobilité améliorée et un cadre de vie sain, sécurisé et inclusif.

Un Territoire structurée autour de plusieurs centres dynamiques,

Nosy Be se projette comme une ville structurée autour de plusieurs centres dynamiques et complémentaires, favorisant un développement urbain équilibré et polycentrique. Cette organisation vise à rapprocher les services, les équipements et les opportunités économiques des habitants, tout en réduisant les inégalités territoriales et en renforçant l'inclusion sociale. En s'appuyant sur ses atouts naturels et culturels, la ville entend stimuler la prospérité économique, notamment à travers le tourisme, le commerce et les activités locales, tout en assurant la préservation durable de son patrimoine naturel et culturel, véritable fondement de son identité et de son attractivité.

Une destination touristique de premier plan dans l'océan Indien

Nosy Be ambitionne de s'affirmer comme une destination touristique de premier plan dans l'océan Indien, en valorisant la richesse de ses paysages, la diversité de sa biodiversité et l'authenticité de son patrimoine culturel. Cette ambition repose sur le développement d'infrastructures de qualité, d'offres touristiques diversifiées et durables, ainsi que sur l'amélioration continue des services et de l'accueil, afin de renforcer son positionnement compétitif à l'échelle régionale et internationale tout en garantissant une gestion responsable et durable de ses ressources naturelles.

Nosy Be : Une ville résiliente

Nosy Be se veut une ville résiliente, capable d'anticiper, de prévenir et de s'adapter efficacement aux risques naturels, climatiques et environnementaux auxquels elle est exposée. Cette résilience repose sur une planification urbaine rigoureuse, la protection des zones sensibles, le renforcement des infrastructures et l'intégration de solutions durables favorisant la sécurité des populations. Elle implique également une gouvernance participative et une mobilisation collective afin d'assurer un développement harmonieux, sécurisé et durable au bénéfice des générations présentes et futures.

Chapitre 12 : LES GRANDES ORIENTATIONS

Dans le contexte spécifique de Nosy Be, le présent Plan d'Urbanisme Directeur vise à instaurer un équilibre durable entre l'optimisation fonctionnelle de l'espace urbain et la création de centralités attractives, mixtes et accessibles, adaptées à la réalité insulaire et à la vocation touristique du territoire. Il s'attache à organiser le développement urbain de manière maîtrisée, à valoriser les pôles existants et à garantir la qualité du cadre de vie, tout en préservant les zones sensibles et les ressources naturelles. Les orientations d'aménagement proposées découlent directement de la vision stratégique retenue pour la ville et des enjeux identifiés à l'issue du diagnostic territorial, qu'ils soient environnementaux, sociaux, économiques ou infrastructurels.

12.1. ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT (OA)

OA 1 : Consolider les centralités existantes comme points d'appui du développement territorial,

Dans le contexte de Nosy Be, l'orientation visant à consolider les centralités existantes comme leviers du développement territorial s'appuie sur la structuration du territoire autour de trois pôles complémentaires : le centre-ville, Ambatoloaka et Dzamandzar. Cette organisation polycentrique permet d'encadrer la croissance urbaine de manière cohérente et maîtrisée, en favorisant une hiérarchisation claire des fonctions et une meilleure répartition des dynamiques économiques et sociales. Elle contribue à réduire les déséquilibres territoriaux, à améliorer l'accessibilité aux services et aux opportunités, et à renforcer les complémentarités entre les différentes centralités. En consolidant ces trois pôles stratégiques, la ville affirme une structure urbaine plus équilibrée, capable de soutenir son développement démographique, économique et touristique tout en préservant la qualité de vie et la cohésion territoriale.

Cette orientation comprend 3 axes stratégiques :

- Axe N°1 : Renforcer le rôle du centre-ville en tant que pôle central d'activités économiques, administratives et culturelles, en optimisant sa mixité fonctionnelle, son accessibilité et la qualité de ses espaces publics
- Axe N°2 : Renforcer l'attractivité et soutenir les fonctions d'équilibre du centre urbain secondaire de Dzamandzar
- Axe N°3 : Structurer la centralité économique d'Ambatoloaka en développant une économie de nuit attractive et sécurisée, fondée sur une offre commerciale diversifiée, touristique et culturelle adaptée ainsi que sur l'amélioration de la mobilité et des services urbains nocturnes.

A. Axe n°1 : renforcer le role du centre-ville

Il s'agit de conforter le centre-ville comme cœur administratif, économique et culturel du territoire. Cette action passe par la densification maîtrisée des activités, la promotion de la mixité fonctionnelle (commerces, services, habitat, équipements publics), l'amélioration de l'accessibilité et de la mobilité, ainsi que la requalification des espaces publics afin de renforcer son attractivité, son dynamisme et sa qualité urbaine.

Ainsi, dans ce plan d'urbanisme, cette zone sera formée principalement des Fokontany centraux où ces fonctions y sont déjà présentes : Fokontany Camp Vert, une partie de La Batterie et de Senganinga,

Afin de renforcer les fonctions détenues par ce centre urbain primaire, il est indispensable de mettre en œuvre une consolidation urbaine qui vise à améliorer l'attractivité de la ville et de renforcer les infrastructures socio-économiques.

Pour cela, trois (03) programmes d'aménagement sont prévus :

a) La restauration du centre-historique (Réhabiliter les bâtiments historiques et embellir les rues pour renforcer l'identité culturelle du centre-ville)
b) Le Renforcement la fonction urbanistique et de l'attractivité du centre-ville (Promouvoir la mixité fonctionnelle, diversifier l'offre commerciale et promouvoir le développement des corridors commerciaux) Développer des espaces verts et des lieux de détente pour créer du lien social. Améliorer la sécurité urbaine par la mise en place des éclairages publics et des caméras de surveillance.
c) La restructuration des quartiers précaires à l'intérieur du centre-ville et l'extension des équipements marchands

a) La restauration du centre-historique

Le centre historique de Nosy Be correspond essentiellement au vieux noyau urbain de Hell Ville / Andoany, autour du port, de la cour du Hell, des rues coloniales adjacentes et du front de mer, où se concentrent les anciens bâtiments administratifs français du XIXe siècle, les maisons coloniales aux façades patinées, le marché couvert, le vieux port, la prison, le tribunal, la sous-préfecture et les principaux lieux de culte, formant le cœur administratif, commercial et symbolique de l'île.

Ce centre est organisé autour d'un réseau de rues portant encore des toponymes hérités de la période coloniale, comme le Boulevard de l'Indépendance, la rue Cours de Hell, l'avenue Augagneur ou la rue Albert Ier. Ces rues commerçantes sont bordées de vieilles maisons, d'anciens équipements publics et du port, qui matérialisent le rôle de Hell Ville comme ancien comptoir économique

Aujourd'hui, les rues de la cour de Hell et du front de mer présentent une architecture coloniale « décadente mais charmante ». Cette couche coloniale coexiste actuellement avec des constructions récentes, produisant un paysage où la valeur patrimoniale des bâtiments coloniaux est menacée par la pression foncière, le manque d'entretien et des interventions peu encadrées, ce qui pose la question d'une protection et d'une mise en valeur adaptées de ce patrimoine colonial au sein de la ville actuelle.

Afin de préserver la valeur historique et patrimoniale de ce centre, la mise en œuvre d'un programme structuré de restauration et de mise en valeur patrimoniale apparaît prioritaire. Les projets proposés ci-après s'inscrivent dans une logique de conservation intégrée du paysage urbain historique, conciliant préservation, revitalisation et attractivité touristique :

- Création d'un périmètre de protection patrimoniale couvrant le front de mer, la cour du Hell, les rues coloniales adjacentes et les principaux édifices publics anciens.
- Réaffectation adaptative (adaptive reuse) de certains bâtiments patrimoniaux en équipements culturels, musées, galeries, notamment celui de la prison et requalification des façades,
- Réhabilitation des édifices emblématiques (prison, tribunal, sous-préfecture, bâtiments administratifs, maisons à arcades) selon les principes de conservation architecturale (respect des volumétriques, traitement des façades, réhabilitation des varangues et menuiseries).






- Réhabilitation et aménagement du Jardin du Hell afin d'en faire un espace vert public durable, esthétique et attractif pour les habitants et les touristes







- Aménagement d'une promenade littorale patrimoniale sur la rue Docteur Manceau intégrant traitement paysager, mobilier urbain homogène, éclairage architectural et signalétique historique.






- Mise en valeur des axes structurants (Boulevard de l'Indépendance, rue Cours de Hell, avenue Augagneur, rue Albert Ier) par un traitement homogène des revêtements, des alignements arborés et du mobilier urbain.
- Remplacement du mobilier hétérogène par un mobilier inspiré de l'esthétique coloniale (candélabres, bancs, bornes, signalétique directionnelle).
- Maintien de la fonction administrative et touristique du centre historique : cela implique la pérennisation des services publics et des institutions administratives, ainsi que des commerces de proximité essentiels.
- Maintien de la densité actuelle à 110 hab/Ha

En matière règlementaire, le présent PUDI a instauré un règlement d'urbanisme spécifique encadrant les hauteurs, les gabarits, les matériaux, les teintes et les façades, et limitant les surélévations ainsi que l'usage des nouvelles constructions afin de préserver les perspectives urbaines et la silhouette historique.






Figure 11: Restauration du centre historique

b) Renforcer les fonctions urbanistiques du centre-ville :

Le renforcement des fonctions urbanistiques du centre-ville constitue une priorité afin de consolider son rôle de pôle structurant et vitrine de la commune. Cette orientation repose sur une organisation fonctionnelle et cohérente des activités urbaines, la valorisation des espaces publics ainsi que l'amélioration de la propreté urbaine et de la gestion des déchets. Elle vise à offrir un cadre urbain attractif, harmonieux et valorisant, en adéquation avec la vocation touristique, économique et administrative du centre-ville, afin de consolider son rôle de pôle structurant et de vitrine de la commune de Hell-Ville sur l'île de Nosy Be.

Parallèlement, la mise à niveau des infrastructures, des équipements et des mobiliers urbains sera de mise pour garantir un fonctionnement efficace et durable du cœur urbain. Cette démarche comprend notamment la réhabilitation et l'entretien de la voirie, l'aménagement d'aires de stationnement adaptées, l'amélioration des réseaux d'assainissement afin de prévenir les inondations et les nuisances sanitaires, le renforcement de l'éclairage public pour accroître la sécurité et favoriser l'animation nocturne, ainsi que la modernisation des équipements collectifs afin de répondre aux besoins croissants de la population et des usagers.

Dans cette perspective, plusieurs mesures d'aménagement et de gestion urbaine sont proposées afin de renforcer la fonctionnalité, l'attractivité et la durabilité du centre-ville :

I. Renforcer la mixité fonctionnelle dans le centre-ville (Résidentielle, commerciale, services et bureautique) :

Le centre-ville de Nosy Be, notamment les secteurs de Camp Vert, La Batterie et Senganinga, constitue le cœur économique, et commercial de l'île. Afin de préserver son dynamisme urbain et d'éviter une spécialisation excessive des quartiers, il est essentiel de favoriser une mixité fonctionnelle équilibrée. Pour ce faire la planification urbaine dans ces zones doit encourager la coexistence de plusieurs fonctions urbaines au sein d'un même secteur ou d'un même bâtiment :

- Fonction résidentielle : logements pour les habitants permanents.
- Fonction commerciale : boutiques, marchés, restaurants et activités touristiques.
- Fonction de services : banques, administrations, services de santé, agences, etc.
- Fonction bureautique et tertiaire : bureaux, cabinets professionnels, espaces de travail.

Cette mixité permet de créer un centre-ville vivant toute la journée, limitant les déplacements et renforçant l'attractivité économique.

En outre, Il est également recommandé de favoriser des bâtiments à usage mixte, afin d'éviter la transformation du centre-ville en zone exclusivement résidentielle ou monofonctionnelle par exemple : Rez-de-chaussée : activités commerciales ou services, Étages supérieurs : bureaux ou logements afin d'optimiser l'utilisation du foncier dans les zones centrales. L'objectif est de favoriser une plus grande mixité fonctionnelle au sein des quartiers, permettant de rapprocher les lieux d'habitation, de travail et de consommation, et ainsi de dynamiser l'activité économique tout en améliorant la qualité de vie des habitants. Dans cette perspective, le plan d'urbanisme encourage la valorisation des bâtiments ou des parcelles sous-utilisées ou stratégiquement situées, notamment dans les zones centrales et le long des axes structurants, par la construction d'immeubles à usage mixte intégrant des commerces ou services en rez-de-chaussée et des logements ou bureaux aux étages supérieurs. Cette approche permet également d'optimiser les infrastructures existantes, de renforcer l'animation urbaine et de soutenir le développement économique local, tout en assurant une gestion plus durable et plus efficiente du foncier urbain. Les nouveaux projets devront intégrer au moins deux fonctions urbaines complémentaires, particulièrement dans les axes structurants du centre-ville.

La politique d'aménagement du centre-ville (Camp Vert, La Batterie et Senganinga) doit s'appuyer sur une densification qualitative et une mixité fonctionnelle forte, garantissant un centre urbain actif, attractif et durable.

II. Développement des corridors commerciaux :

Le développement de corridors commerciaux constitue un levier essentiel pour renforcer la vitalité économique et l'attractivité du centre-ville. Cette approche vise à structurer et à organiser les activités commerciales le long des principaux axes urbains afin de créer des espaces dynamiques favorisant l'animation urbaine, la visibilité des commerces et l'amélioration de l'expérience des habitants et des visiteurs. Pour ce faire :

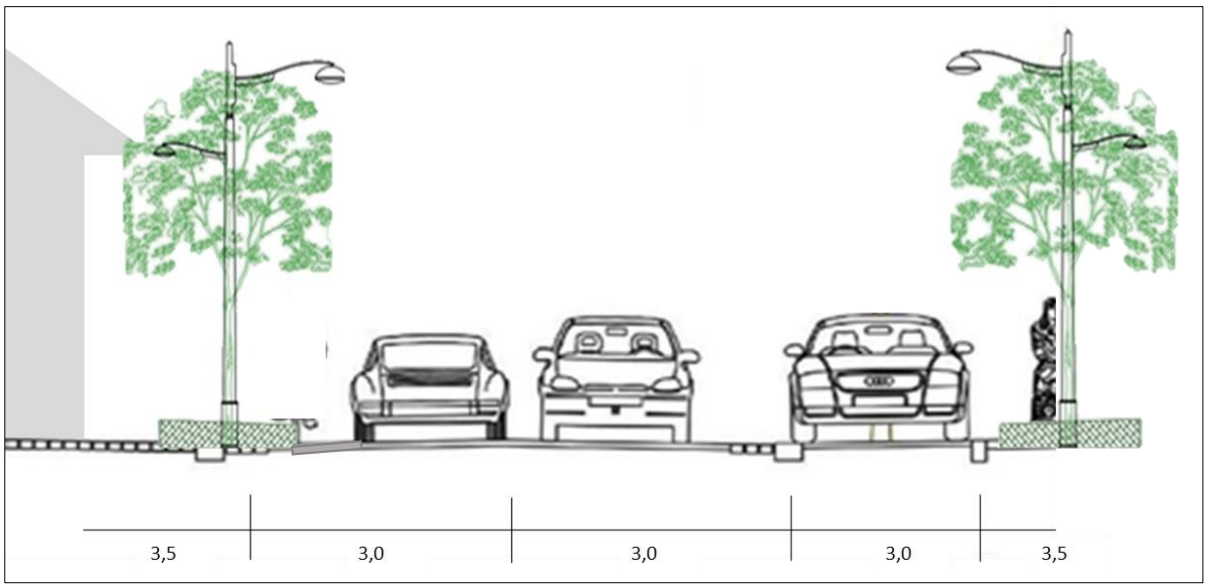
- Les axes principaux, caractérisés par une forte fréquentation et une accessibilité élevée, pourront accueillir des activités commerciales majeures, telles que les boutiques, restaurants, hôtels, agences touristiques ou services. Ceci correspond au Boulevard Général de Gaulle actuelle.

- Les axes secondaires, quant à eux, pourront accueillir des commerces de proximité et des services locaux, répondant aux besoins quotidiens des habitants. Cette zone correspond généralement le tout le quartier de Camp vert

Cette organisation spatiale permettra de renforcer la lisibilité du centre-ville et de créer des corridors commerciaux continus et attractifs, favorisant la circulation des piétons et l'animation économique. Le développement des corridors commerciaux doit également s'accompagner d'une amélioration de la qualité du paysage urbain. Cela passe notamment par l'harmonisation des façades commerciales, afin de garantir une cohérence esthétique le long des rues commerçantes et la rénovation des devantures et l'intégration d'éléments architecturaux respectueux du patrimoine urbain.


Réseau
N°1
BABOU
FRERE
THB


MI1
EHA


3,5
3,0
3,0
3,0
3,5

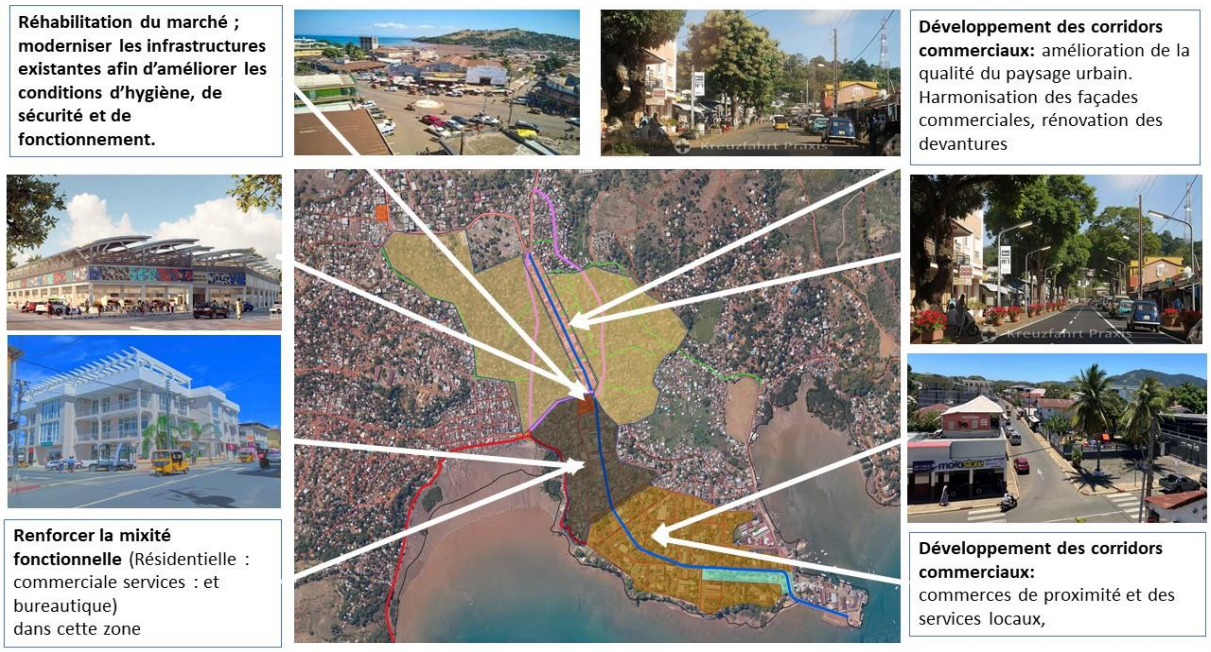


Figure 12: Renforcement de la mixité fonctionnelle dans le centre-ville et développement de corridors commerciaux

III. Réhabiliter le marché actuel :

La réhabilitation du marché vise à moderniser les infrastructures existantes afin d'améliorer les conditions d'hygiène, de sécurité et de fonctionnement. Les principales interventions comprennent :

- L'extension vertical du marché
- La rénovation des structures existantes (toitures, étals, allées de circulation) ;
- L'amélioration des systèmes d'assainissement et de drainage ;
- L'installation de dispositifs de gestion des déchets adaptés ;
- L'amélioration de l'éclairage et de la ventilation des espaces de vente.
- L'aménagement des espaces de stationnement à proximité ;
- Prévoir des zones de livraison pour les commerçants.

Ces aménagements permettront d'offrir un environnement plus confortable et plus fonctionnel pour les commerçants et les clients.



Image 1: Exemple de Marchés urbains à Etage à Cotonou au Bénin | OTCE

IV. Améliorer la connectivité, la mobilité et optimiser le stationnement dans le centre-ville :

Le centre-ville de Nosy Be joue un rôle structurant dans l'organisation urbaine et économique de l'île. L'amélioration de la mobilité et de l'accessibilité constitue un levier essentiel pour réduire la congestion, renforcer les échanges entre les quartiers et améliorer la qualité de vie des habitants.

Afin de réduire la pression du trafic dans le cœur urbain notamment sur le Boulevard Général de Gaulle, il est proposé de redistribuer les flux de circulation par la création d'une part, d'une voie de contournement longeant le littoral sud, reliant le port au secteur d'Amboanara d'une longueur de 1401m.

Pour alléger la congestion du trafic dans le centre-ville, en particulier sur le Boulevard Général de Gaulle, il est envisagé de réorganiser les flux de circulation. Cette démarche passe notamment par la création d'une voie de contournement longeant le littoral sud, reliant le port au secteur d'Amboanara sur une distance totale de 1 401 m.

Cette nouvelle infrastructure se compose de trois sections distinctes :

- La première section (VU_031), d'une longueur de 556 m, débute à la hauteur de l'Hôtel Les Terrasses d'Ulysse, à l'extrémité de la rue Docteur Manceau dans le fokontany de Camp Vert, puis longe le littoral sud jusqu'à l'EPP d'Andavakotoko. Sur cette section la chaussée aurait une largeur de 7m avec deux bandes cyclables de 1.5m de chaque des espaces verts et des trottoirs.

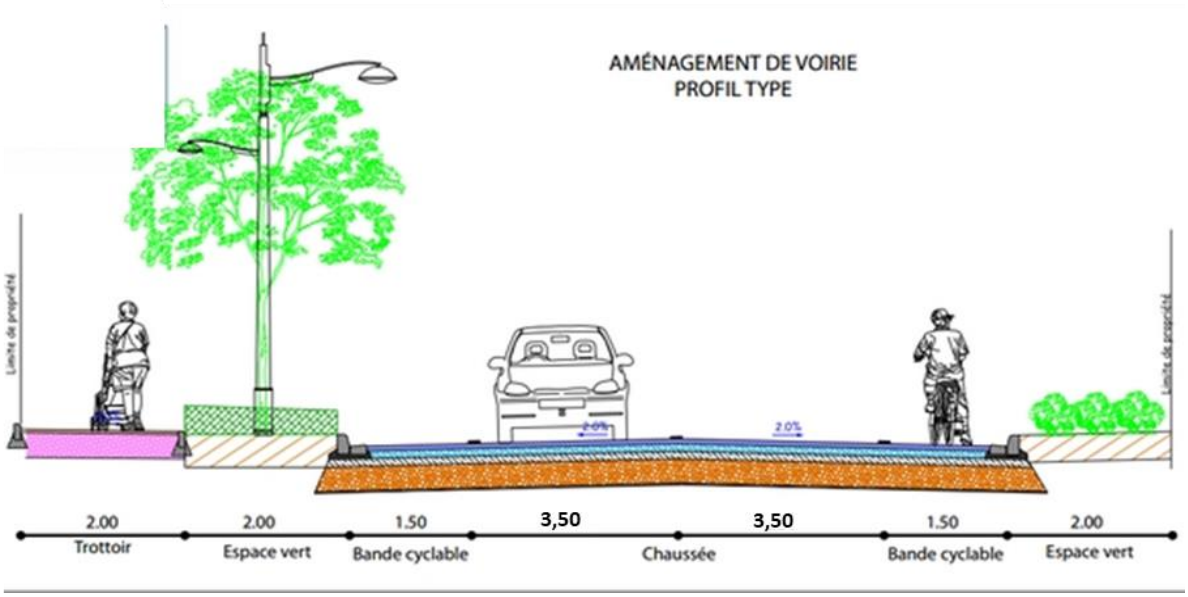


Figure 13: Profil type de la voie littorale

- La deuxième section (VU_054), longue de 229 m, traverse le quartier d'Andavakotoko selon un axe sud-nord.
- Enfin, la troisième section (VU_030), d'une longueur de 616 m, suit la limite entre les fokontany de La Batterie, Andavakotoko et Miadana, jusqu'à son raccordement à la Route Nationale au niveau du marché d'Amboanara.

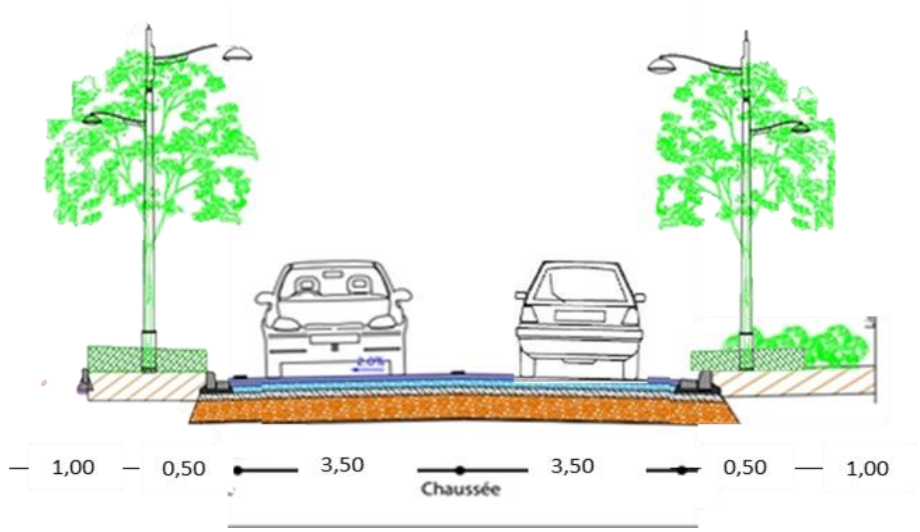


Figure 14: Profil type des voies pénétrantes et de dégagement

Par ailleurs, le projet prévoit également l'ouverture de deux voies de dégagement :

- La première (VU_034), d'une longueur de 868 m, débute au niveau du marché couvert, emprunte la rue Reine Binao jusqu'à la pharmacie Nouroudine, puis se prolonge le long de la Route de l'Est jusqu'au PK 0.
- La seconde (VU_42), longue de 816 m, relie le secteur de l'Assurance Mama à la Route de l'Est, au niveau du fokontany de Maroakatsaka.

Ces routes permettront de :

- Détourner le trafic de transit hors du centre-ville ;
- D'améliorer la fluidité de la circulation dans les zones centrales ;
- Et de faciliter l'accès aux zones portuaires et aux quartiers périphériques.

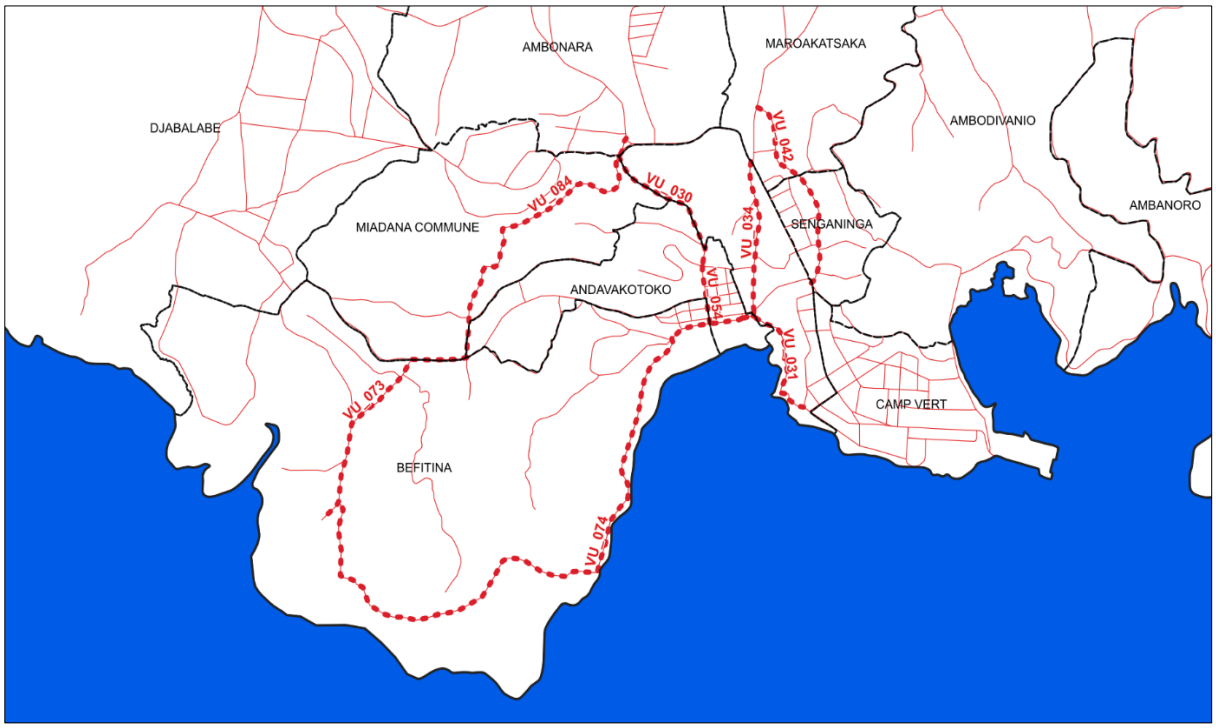


Figure 15: Voie de contournement et voies de dégagement

V. Réhabiliter et moderniser les voies urbaines

Enfin, afin d'améliorer les conditions de circulation et la sécurité des usagers, il est nécessaire de réhabiliter et moderniser le réseau viaire à l'intérieur du centre-ville

Les interventions prévues comprennent :

- La réhabilitation des voiries urbaines secondaires (amélioration de la qualité des chaussées et des systèmes de drainage) notamment dans les Fokontany de Senganinga et La Batterie d'une longueur 2103 m ;
- Libération des domaines publics (servitude de passage, réserve d'emprise de la route, trottoir, canaux d'assainissement) occupés illicitement
- L'installation d'une signalisation routière adaptée ;
- L'aménagement de trottoir pour les piétons.
- Le renforcement du réseau d'éclairage public dans les rues, les places et les espaces publics ;

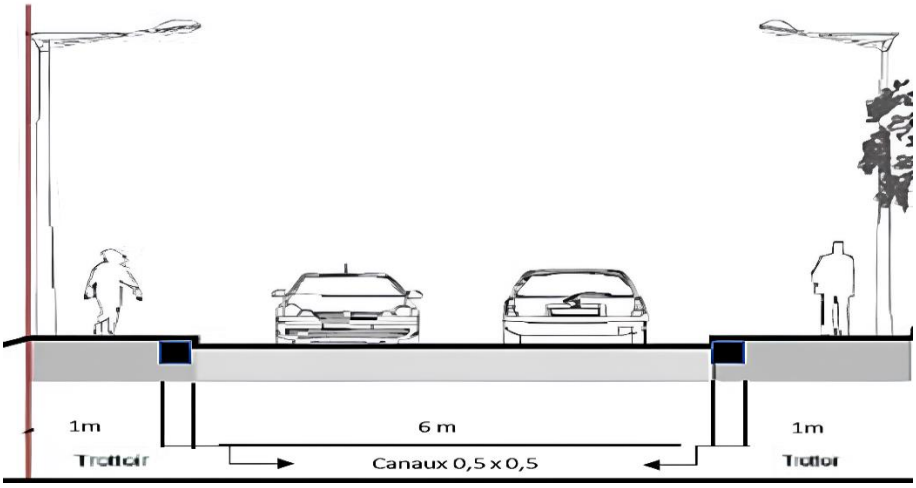


Figure 16: Profil type des voies secondaires et tertiaires

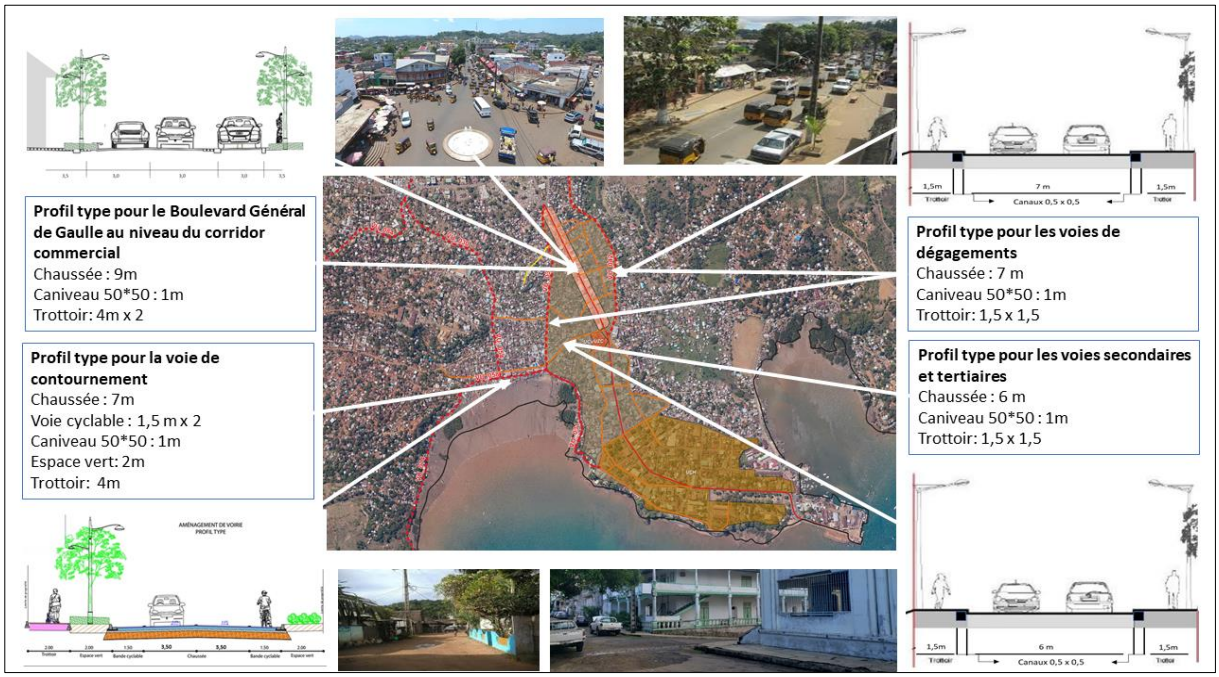


Figure 17: Projet d'amélioration de la mobilité dans le centre-ville

Tableau 10: Les projets de voiries dans les Fokontany de La Batterie et de Senganinga

Fokontany	Categorie	Num_route	Long_m	Travaux à faire
La Batterie	Voie Secondaire	VU_033	269	Améliorer le niveau d'équipement de la route (Trottoir, Mise en place des infrastructures d'assainissement routier, Eclairage public…)
La Batterie	Voie Secondaire	VU_036	227	
La Batterie	Voie Secondaire	VU_037	70	
La Batterie	Voie Secondaire	VU_013	842	
Longueur Totale			**1138**	
Senganinga	Voie Secondaire	VU_043	363	Réhabiliter et améliorer le niveau d'équipement des voies urbaines (Elargissement et bitumage des routes, Trottoir, Mise en place des infrastructures d'assainissement routier, Eclairage public…)
Senganinga	Voie Secondaire	VU_044	82	
Senganinga	Voie Secondaire	VU_045	67	
Senganinga	Voie Secondaire	VU_046	84	
Senganinga	Voie Secondaire	VU_047	91	
Senganinga	Voie Secondaire	VU_048	108	
Senganinga	Voie Secondaire	VU_049	102	
Senganinga	Voie Secondaire	VU_050	68	
Longueur Totale			**965**	

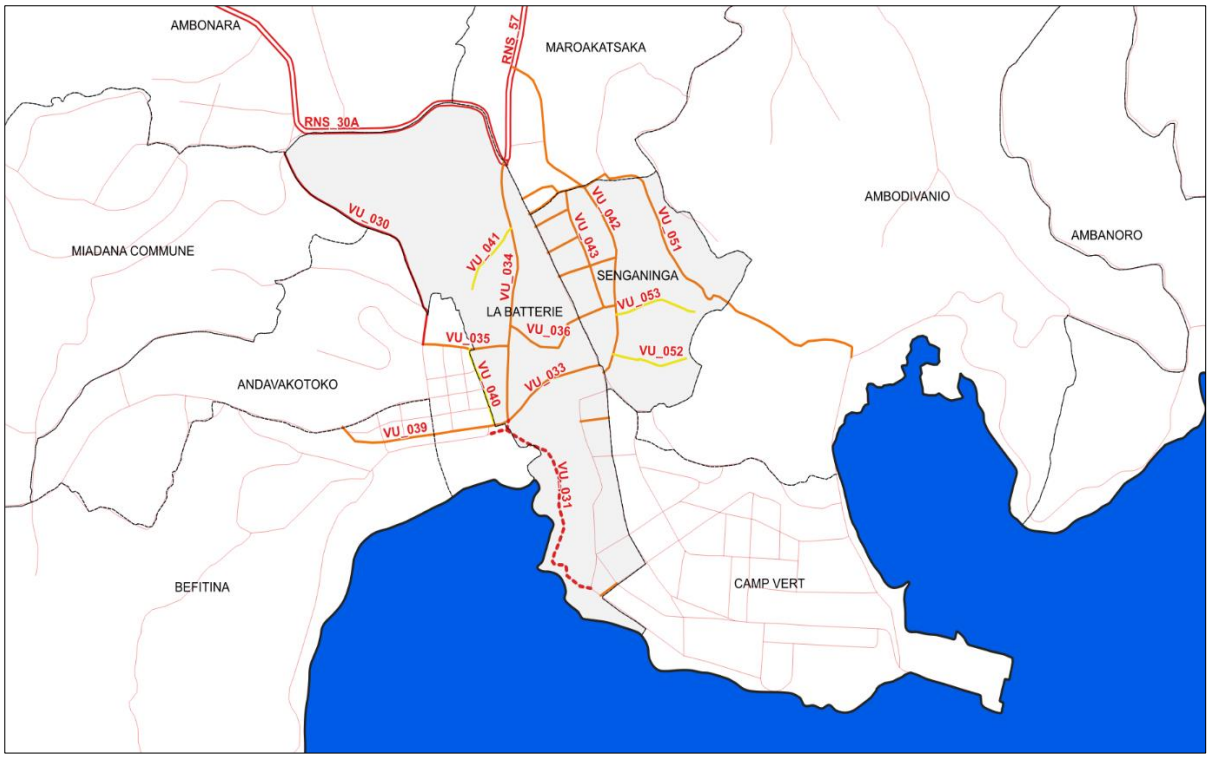


Figure 18: Localisation des routes dans le centre-ville

c) Aménagement d'une corniche à Andavakotoko

Le secteur d'Andavakotoko constitue l'un des principaux fronts de mer de la Commune Urbaine de Nosy Be. Bénéficiant d'un paysage littoral remarquable et d'une situation stratégique à proximité des principaux pôles urbains, ce site présente un fort potentiel de valorisation. Toutefois, le rivage reste aujourd'hui inexploité et ne dispose pas d'espaces publics de qualité permettant d'accueillir les habitants, les visiteurs et les activités de loisirs dans des conditions satisfaisantes.

Le secteur est appelé à connaître une transformation majeure avec la réalisation de la future voie de contournement prévue par le Plan d'Urbanisme Directeur. Cette infrastructure structurante desservira directement la zone d'Andavakotoko, améliorera son accessibilité et contribuera à la décongestion du centre urbain de Hell-Ville en redistribuant les flux de circulation. Cette nouvelle desserte favorisera également le développement de nouvelles activités économiques, touristiques et résidentielles le long de cet axe, renforçant ainsi le rôle d'Andavakotoko comme pôle urbain en devenir.

Dans cette perspective, l'aménagement d'une corniche apparaît comme un projet complémentaire et structurant permettant d'accompagner cette dynamique. Il permettra de valoriser le front de mer tout en organisant les espaces publics en lien avec la nouvelle infrastructure routière, afin d'offrir un cadre urbain de qualité conciliant mobilité, attractivité touristique, loisirs et préservation des paysages littoraux.

Par ailleurs, l'urbanisation progressive du littoral, les phénomènes d'érosion côtière, la faible qualité des cheminements piétons et l'absence d'aménagements paysagers limitent aujourd'hui l'attractivité du site. Dans un contexte de forte croissance touristique et démographique, la création d'une corniche constitue une opportunité de structurer durablement ce secteur, de renforcer son identité urbaine et de préserver les qualités environnementales du littoral.

Ce projet répond ainsi à une double ambition : accompagner le développement urbain induit par la future voie de contournement et faire d'Andavakotoko une nouvelle vitrine paysagère, touristique et récréative de la Commune Urbaine de Nosy Be.



Les principaux aménagements envisagés comprennent :

- Une promenade piétonne paysagée avec revêtement adapté au climat tropical ;
- Une piste cyclable lorsque les emprises disponibles le permettent ;
- Des belvédères et plateformes d'observation offrant des vues sur la baie et le littoral ;

- Des espaces verts intégrant des essences végétales locales favorisant l'ombrage et la biodiversité ;
- Des places publiques et espaces de repos équipés de bancs, pergolas et mobilier urbain ;
- Un éclairage public performant et économe en énergie ;
- Des dispositifs de collecte des eaux pluviales et de gestion durable du drainage ;
- Des ouvrages de protection côtière utilisant en priorité des solutions fondées sur la nature (reconstitution de la végétation littorale, stabilisation des berges, restauration des écosystèmes) complétées, si nécessaire, par des ouvrages de génie civil adaptés ;
- Des espaces dédiés aux activités culturelles, sportives et événementielles ;
- Des emplacements aménagés pour les commerces de proximité, la restauration légère et les activités artisanales locales.

d) La restructuration des quartiers précaires à l'intérieur du centre-ville

Les actions de restructuration concernent les quartiers populaires, notamment la totalité du Fokontany de Senganinga et la partie basse du Fokontany de La Batterie. En fait, la croissance urbaine dans le centre-ville à produit invariablement des transformations morphologiques du paysage urbain dans ces deux quartiers. Situés à l'intérieur de la structure urbaine, l'urbanisation dans ces deux Fokontany a entraîné une densification peu contrôlée et anarchique qui a mené directement vers une congestion totale de l'espace. Il apparait actuellement comme un tissu à trame très serré, juxtaposant les logements précaires et les logements modernes. A l'intérieur de ces Fokontany, les moindres espaces sont occupés et de façon anarchique, les maisons sont de tailles moyennes. Leur regroupement forme de larges masses très plates, coupés de sentiers étroits et sinueux, qui s'égarent dans de nombreux culs-de-sac ou impasse.
Dans ces deux Fokontany, le taux d'occupation du sol est à 100% et la densité varie de 286 Hab/Ha (La Batterie) à 306 Hab/Ha (Senganinga). Les densités les plus élevées enregistrées sur l'ile.

Ainsi la restructuration des deux Fokontany vise à améliorer les conditions de vie des populations en favorisant la réorganisation spatiale du quartier, la régularisation de l'occupation du sol et la mise à niveau des infrastructures de base. La démarche consiste notamment à améliorer l'accessibilité interne par l'aménagement de voies de desserte adaptées, à renforcer les réseaux d'eau potable, d'assainissement et d'électricité, ainsi qu'à intégrer des espaces publics et des équipements de proximité.

Outre les projets d'amélioration de la mobilité suscitée, les actions de restructuration dans les 2 Fokontany porteront sur :

- Le renforcement des offres en équipement de base :
    - Une (01) EPP pour le Fokontany de La Batterie
    - Un (01) CSB pour le Fokontany de Senganinga
    - Deux (02) blocs sanitaires de chaque pour La Batterie et Senganinga
- L'amélioration et extension du réseau d'éclairage public avec l'utilisation de la lampe photovoltaïque le long des voies secondaires et tertiaires dans les 2 Fokontany
- Augmentation de la capacité des transformateurs et extension de la ligne de distribution électrique de basse et moyenne tension à l'intérieur des Fokontany
- Promotion le branchement particulier en Eau de la JIRAMA
- La réhabilitation et curage des canaux d'évacuation des eaux pluviales (Détail dans le volet assainissement)
- Raccordement des ménages au système d'évacuation des eaux usées et eaux pluviales

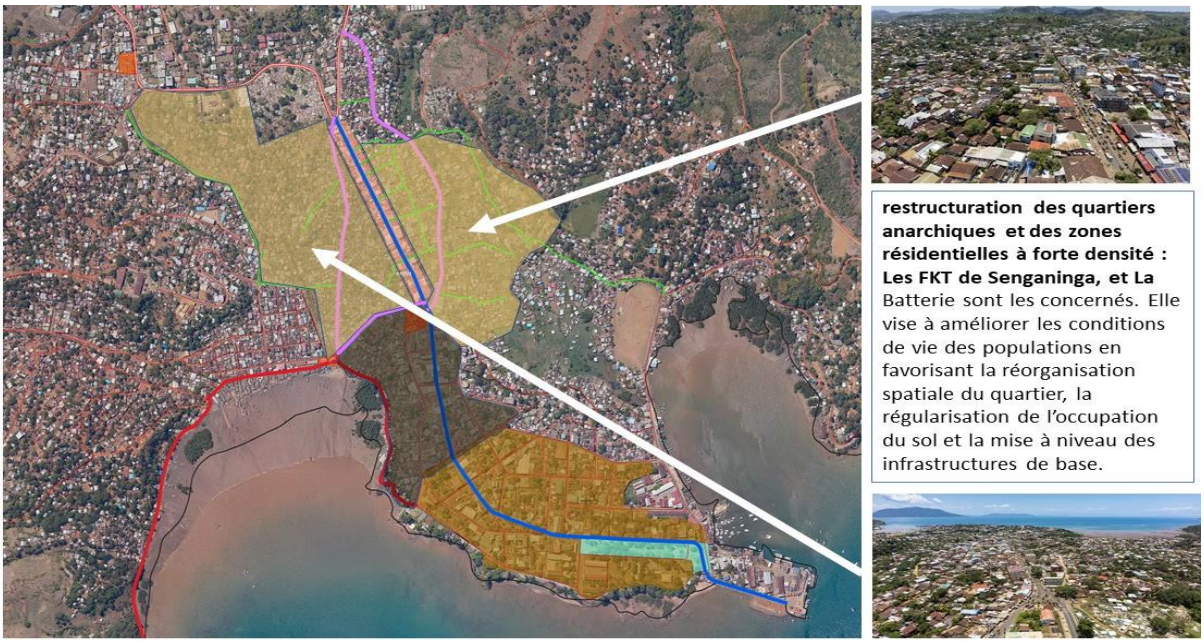


Figure 19: Restructuration de quartier dans le centre-ville

La restructuration doit également s'accompagner de mesures de sécurisation foncière et d'un accompagnement social afin d'assurer une intégration progressive de ces quartiers dans le tissu urbain formel. Cette approche contribue à réduire les inégalités urbaines, à améliorer la salubrité et la sécurité du cadre de vie, tout en favorisant un développement urbain plus inclusif et durable.

La mise en œuvre de ces orientations d'aménagement vise à consolider le rôle structurant du centre-ville au sein de l'armature urbaine communale. Elle permettra de renforcer sa centralité fonctionnelle, d'améliorer son attractivité économique et touristique et d'élever la qualité du cadre de vie urbain.

La diversification et la structuration de l'offre commerciale, l'organisation des corridors d'activités, le développement d'espaces publics ainsi que le renforcement des infrastructures et dispositifs de sécurité participeront à la requalification et à la valorisation du centre-ville. Ces interventions visent à conforter son rôle de pôle d'animation urbaine, en favorisant un espace à la fois fonctionnel, attractif et convivial, au bénéfice de la population locale et du développement touristique de l'île.

B. Axe n°2 : consolider le centre urbain secondaire de Dzamandzar

Le centre urbain secondaire de Dzamandzar constitué principalement de Dzamandzar Usine (708.6 Ha) et Dzamandzar Ampasy (765 Ha) joue un rôle stratégique dans l'organisation territoriale de la commune. Situé dans une zone caractérisée par une dynamique économique et résidentielle soutenue, il constitue un pôle structurant susceptible de contribuer à un développement urbain plus équilibré à l'échelle de l'île. Cette zone accueille déjà plusieurs activités de services, notamment des établissements annexes de banque et microfinance, des restaurants et d'autres commerces, qui témoignent de son potentiel de centralité émergente. De plus, elle bénéficie d'importantes réserves foncières propices à l'extension urbaine.

Le renforcement de son attractivité vise ainsi à consolider ses fonctions urbaines, économiques et sociales, afin d'en faire un véritable centre secondaire capable d'offrir une gamme élargie de services de proximité et d'activités économiques complémentaires à celles du centre-ville. Cette dynamique permettra à la fois de soutenir le développement local, d'améliorer l'accès des populations aux services et équipements urbains, et de contribuer à la déconcentration des activités aujourd'hui fortement polarisées par le centre-ville, réduisant ainsi les pressions qui s'y exercent.



Image 2: Dzamandzar vue du ciel

Dans cette perspective, plusieurs orientations d'aménagement sont proposées :

a) Renforcer les équipements sociaux de proximité.

Le développement d'équipements administratifs, sociaux et culturels constitue un levier important pour structurer la centralité de Dzamandzar. L'implantation ou la consolidation d'équipements de proximité permettra de renforcer l'offre de services à la population. L'amélioration de l'offre sanitaire et de services, notamment par l'installation de cliniques privées, de stations-service et d'une gare routière organisée, contribuera également à structurer ce pôle secondaire.

Dans cette optique, le site actuellement occupé par le stationnement sera requalifié et aménagé en une véritable place centrale, destinée à structurer la centralité du pôle urbain secondaire. Cet espace public accueillera, d'une part, un bloc administratif capable d'accueillir le Bureau d'Arrondissement, le Bureau du Chef Fokontany, des bureaux de STD, le Tranom-pokonolona, des centres de formation professionnelle, ainsi que d'une bibliothèque municipale ou une maison de la culture.

D'autre part, l'aménagement prévoit l'intégration d'une halle marchande d'environ 700 m², destinée à améliorer les conditions d'accueil des activités commerciales, ainsi qu'une aire de stationnement d'environ 500 m², afin de répondre aux besoins de mobilité et de desserte du centre locales.

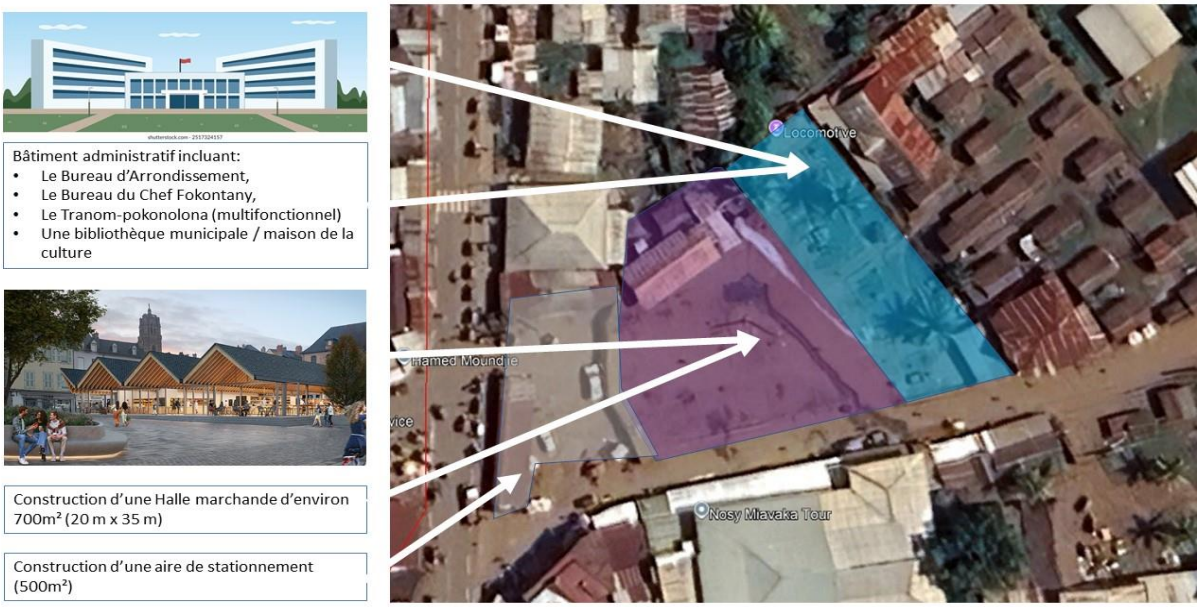


Figure 20: Plan d'aménagement de la place centrale

L'ensemble de ces aménagements contribuera à structurer un espace public central fonctionnel et attractif, favorisant à la fois l'animation urbaine, l'accès aux services de proximité et le développement des activités économiques.

b) Redynamiser la fonction industrielle de la zone.

Dzamandzar dispose d'un potentiel significatif en matière d'activités productives, lié notamment à la présence historique d'activités industrielles et à sa position stratégique au sein de l'organisation économique de l'île. Le renforcement de cette vocation constitue un enjeu important pour consolider le rôle économique de ce pôle urbain secondaire et favoriser une diversification des activités au-delà du secteur touristique.

La consolidation de la fonction industrielle passera en premier lieu par la valorisation et la restructuration des zones d'activités existantes. Cela implique une meilleure organisation des espaces dédiés aux activités productives, la sécurisation du foncier à vocation industrielle et l'amélioration des conditions d'implantation des entreprises. Une attention particulière devra être portée à l'amélioration des infrastructures de desserte, notamment la voirie, les réseaux d'énergie, l'alimentation en eau et les dispositifs d'assainissement, afin de garantir des conditions de fonctionnement adaptées aux activités industrielles et artisanales.

Par ailleurs, il conviendra d'encourager l'implantation d'activités de transformation et de production à valeur ajoutée, en particulier celles liées aux ressources locales et aux filières économiques du territoire, telles que la transformation agroalimentaire, les activités artisanales ou les petites unités de production. Le développement de ces activités permettra de renforcer les chaînes de valeur locales, de soutenir l'économie insulaire et de réduire la dépendance vis-à-vis des produits importés. Dans ce sens le PUDI prévoit une superficie de 10 Ha pour accueillir ces activités

c) Soutenir la fonction touristique

Cette stratégie vise à en faire le centre de Dzamandzar, d'un pôle attractif complémentaire de Nosy Be, en valorisant ses ressources naturelles, culturelles et paysagères. Le PUDI prévoit une zone de 80Ha pour le développement du secteur touristique.

Elle repose sur le développement d'infrastructures adaptées (accès, hébergements, espaces publics), la promotion de l'écotourisme et des activités locales, ainsi que l'organisation d'événements attractifs. Elle s'accompagne également du renforcement des capacités locales et du soutien aux acteurs économiques du tourisme. Ainsi, le tourisme devient un levier structurant pour dynamiser l'économie, améliorer les services urbains et consolider le rôle de Dzamandzar comme centre urbain secondaire durable et compétitif.

Pour soutenir cette orientation, les actions à mener consiste à :

- Améliorer les routes d'accès vers la plage et la signalisation
- Encourager la création d'hébergements diversifiés (hôtels, écolodges, chambres d'hôtes)
- Aménager une station balnéaire avec parking, bloc sanitaire, restauration et pique-nique sur la plage derrière le terrain de Foot à Ampasy
- Aménager des zones mixtes (habitat + commerce + tourisme)
- Renforcer les services urbains (eau, électricité, sécurité)
- Assurer une gestion durable de l'environnement

d) Créer un cadre de vie urbain agréable.

L'amélioration de la qualité de vie constitue un enjeu majeur pour renforcer l'attractivité résidentielle du centre secondaire. En effet, ce centre peut encore accueillir les surcroits démographiques sur les 15 ans à venir et dispose d'une vaste superficie pour l'extension de la ville.

L'amélioration du réseau viaire, le renforcement des dispositifs d'assainissement, l'extension de l'éclairage public et la modernisation des équipements collectifs ainsi que le développement d'espaces verts, et d'infrastructures sportives contribueront donc à favoriser les interactions sociales, les activités de loisirs et le bien-être des habitants.

En outre, la valorisation de la vie culturelle, sportive et festive constitue également un levier important pour renforcer l'identité et la notoriété du centre urbain. Le soutien à l'organisation d'événements culturels, sportifs ou festifs permettra d'animer l'espace public, d'attirer des visiteurs et de renforcer l'attractivité territoriale de Dzamandzar.

Ainsi, afin de renforcer cette centralité urbaine, les actions majeures à initier consistent à :

i. **L'amélioration des accès et de la mobilité à l'intérieur des Fokontany** à travers l'ouverture d'une voie de contournement de 974m partant du côté du CNAPS jusqu'à Antanambao. Ensuite par la réhabilitation des voiries urbaines (amélioration de la qualité des chaussées et des systèmes de drainage). Pour ce faire, 760 ml de route dont 414ml de voie primaire et 346 de voie secondaire sont à entretenir (Amélioration le niveau d'équipement de la route : Trottoir, Mise en place des infrastructures d'assainissement routier, Eclairage public…).
Par contre 15 069ml dont 10 330ml de voie primaire et 4739 ml de voie secondaire nécessitent une réhabilitation (Elargissement et bitumage) accompagnées de la mise à niveau des équipements (des routes, Trottoir, Mise en place des infrastructures d'assainissement routier, Eclairage public…)

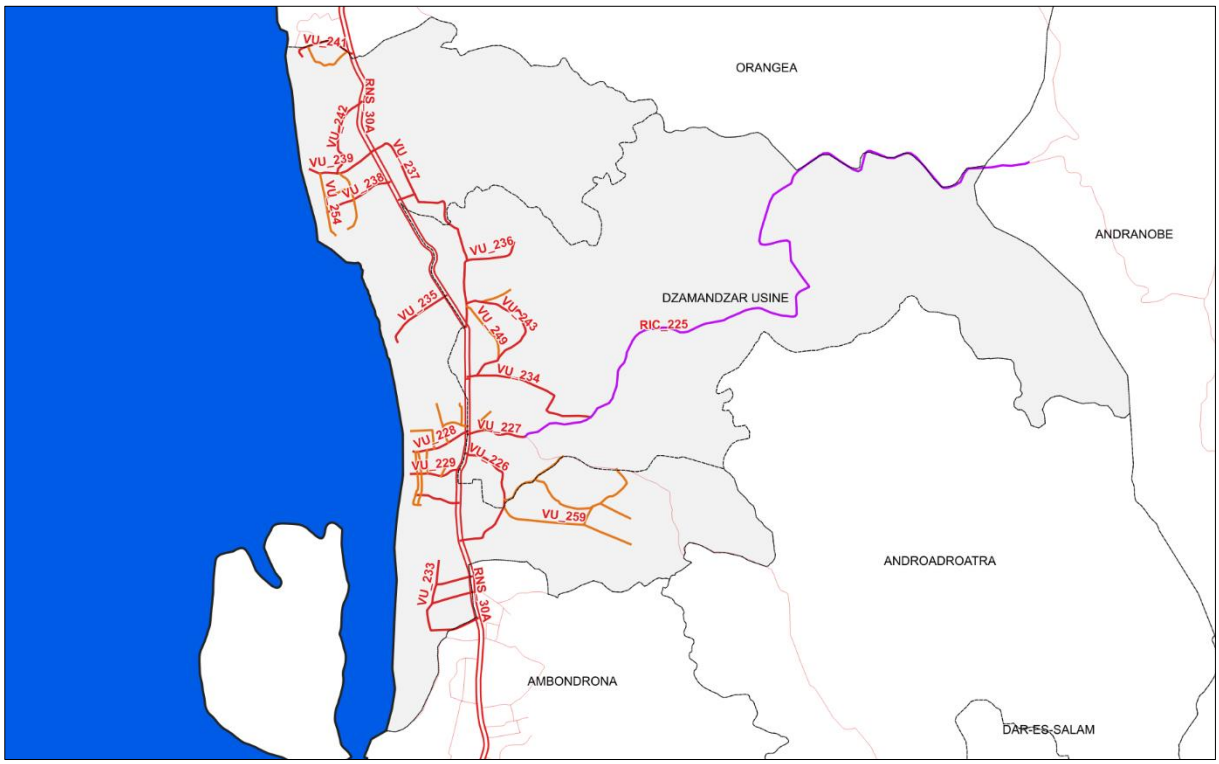


Figure 21: Plan de voirie dans les Fokontany de Dzamandzar

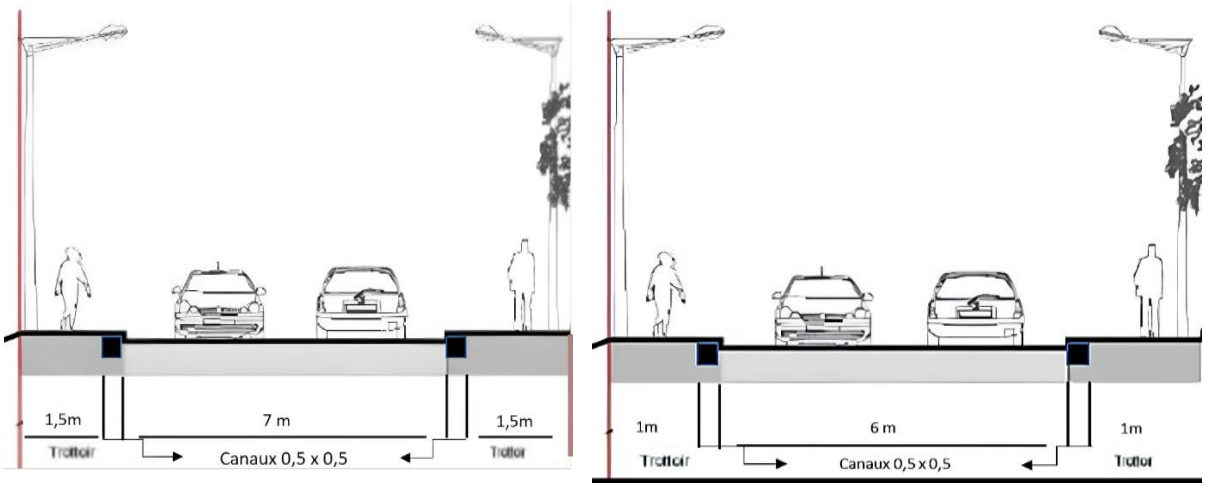


Figure 22: Profil type des voies primaires et secondaires

Tableau 11: Les projets de voiries selon leur catégorisation dans les Fokontany de Dzamandzar

Categorie	Fonction	Num_route	Long_m	Travaux à faire
Voie Primaire	Voie de contournement	VU_226	974	Réhabiliter et améliorer le niveau d'équipement des voies urbaines (Elargissement et bitumage des routes, Trottoir, Mise en place des infrastructures d'assainissement routier, Eclairage public…)
Voie Primaire	Voie pénétrante	VU_227	422	
Voie Primaire	Voie de distribution	VU_228	414	Améliorer le niveau d'équipement de la route (Trottoir, Mise en place des infrastructures d'assainissement routier, Eclairage public…)
Voie Primaire	Voie de distribution	VU_229	356	Réhabiliter et améliorer le niveau d'équipement des voies urbaines (Elargissement et bitumage des routes, Trottoir, Mise en place des infrastructures d'assainissement routier, Eclairage public…)
Voie Primaire	Voie de distribution	VU_230	311	
Voie Primaire	Voie de distribution	VU_231	254	
Voie Primaire	Voie de distribution	VU_232	294	
Voie Primaire	Voie de distribution	VU_233	853	
Voie Primaire	Voie pénétrante	VU_234	1074	
Voie Primaire	Voie de desserte	VU_235	501	
Voie Primaire	Voie de desserte	VU_236	864	
Voie Primaire	Voie de distribution	VU_237	1235	
Voie Primaire	Voie de distribution	VU_238	492	
Voie Primaire	Voie de distribution	VU_239	498	
Voie Primaire	Voie de distribution	VU_240	118	
Voie Primaire	Voie de distribution	VU_241	455	
Voie Primaire	Voie de distribution	VU_242	599	
Voie Primaire	Voie de distribution	VU_243	1030	
Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_244	163	Améliorer le niveau d'équipement de la route (Trottoir, Mise en place des infrastructures d'assainissement routier, Eclairage public…)
Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_245	183	
Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_246	106	Réhabiliter et améliorer le niveau d'équipement des voies urbaines (Elargissement et bitumage des routes, Trottoir, Mise en place des infrastructures d'assainissement routier, Eclairage public…)
Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_247	156	
Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_248	279	
Voie Secondaire	Voie de distribution	VU_249	455	
Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_250	451	
Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_251	389	
Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_252	197	
Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_253	173	
Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_254	453	
Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_255	218	
Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_256	282	
Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_257	377	
Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_258	422	
Voie Secondaire	Voie pénétrante	VU_259	781	

ii. **La remise aux normes et modernisations des équipements collectifs :** Dans une optique d'amélioration durable du cadre de vie et de renforcement des services de proximité, il est prévu de procéder à la remise aux normes et à la modernisation des équipements collectifs des deux (02) Fokontany. Cette démarche vise à répondre aux besoins croissants de la population, tout en accompagnant le développement socio-économique du territoire.

- **Dans le secteur de l'éducation,** les interventions porteront sur :
  - La réhabilitation et l'extension de 4 salles de classes de l'EPP de Dzamandzar Usine
  - Extension de 3 salles de classes pour le CEG
  - Réhabilitation et Aménagement de l'enceinte du Lycée technique et lycée Mixte .





Ces actions permettront d'améliorer les conditions d'apprentissage, de réduire la surcharge des infrastructures existantes et d'accroître la capacité d'accueil des établissements scolaires.

- **En matière de santé**, un programme de réhabilitation et de modernisation des Centres de Santé de Base (CSB) sera à mettre en œuvre. Il inclura la mise aux normes des infrastructures, le renforcement des équipements médicaux et l'amélioration des conditions d'accueil des usagers, contribuant ainsi à un meilleur accès aux soins de qualité pour la population locale. En outre une construction d'un nouvel Hôpital sera à prévoir dans la deuxième phase de ce PUDI

- **Les équipements sportifs** feront également l'objet d'une attention particulière. Les travaux consisteront en la mise aux normes, la réhabilitation et la modernisation des terrains de football, de basketball ainsi que des espaces dédiés au Moraingy, discipline traditionnelle locale. Ces aménagements visent à promouvoir la pratique sportive, renforcer la cohésion sociale et valoriser les activités culturelles et identitaires du territoire.





L'ensemble de ces actions s'inscrit dans une stratégie globale de développement urbain visant à doter la ville d'infrastructures modernes, inclusives et adaptées aux enjeux actuels et futurs.

iii. **L'aménagement d'une station balnéaire structurée et accessible :** Dans le cadre de la valorisation du littoral à Nosy Be, il est prévu d'aménager une station balnéaire en arrière du terrain de football. Le projet comprendra la création d'un parking, de blocs sanitaires modernes, d'espaces de restauration ainsi que d'aires de pique-nique, dans un environnement aménagé et respectueux du cadre naturel. Cet aménagement vise à améliorer l'offre de loisirs, l'accès de tous à une plage publique, tout en renforçant l'attractivité touristique et la qualité des espaces publics.



e) Renforcer la résilience et réduire les risques d'inondation

Dans un contexte marqué par une urbanisation progressive et des épisodes de fortes précipitations, le renforcement de la résilience face aux différents aléas constitue un enjeu majeur pour la zone de Dzamandzar. A cet effet, des actions structurantes seront mises en œuvre, notamment la réhabilitation et le redimensionnement des ouvrages de drainage existants (caniveaux, fossés, dalots), ainsi que la création de nouveaux réseaux dans les zones les plus exposées. Le programme intégrera également l'aménagement d'une station d'épuration

Par ailleurs, une attention particulière sera portée sur les risques d'incendies. Des actions de sensibilisation des populations et de renforcement des capacités locales viendront compléter ces mesures, afin d'assurer une gestion durable et intégrée des risques.

Les actions à mener consisteront donc à

- **La mise à niveau et extension du réseau d'assainissement :** Le projet inclura l'extension du réseau dans les zones à forte croissance urbaine, la mise en place de dispositifs de drainage des eaux pluviales (fossés, dalots, bassins de rétention) et l'intégration de solutions adaptées au contexte insulaire et aux fortes précipitations. Ces interventions permettront de limiter les risques d'inondation, d'érosion et de stagnation des eaux usées. Les détails seront présentés dans la section assainissement du présent PUDi.
- **L'aménagement d'un centre de traitement des eaux usées et des eaux vannes à Dzamandzar (station d'épuration)** : ce projet prévoit la conception et la réalisation d'une station d'épuration adaptée aux volumes générés et aux caractéristiques de la zone. Les installations comprendront des ouvrages de prétraitement, de traitement biologique et, le cas échéant, de traitement tertiaire, ainsi que des dispositifs de gestion des boues. L'objectif est d'assurer un traitement efficace des effluents avant leur rejet ou leur réutilisation, en conformité avec les normes environnementales, afin de préserver les ressources en eau et les écosystèmes littoraux.

- **L'amélioration de la gestion des déchets solides :** les actions porteront sur la structuration de la chaîne de gestion des déchets, incluant l'identification et l'aménagement de points de regroupement normalisés, l'acquisition et la mise en place d'équipements de collecte (bacs, conteneurs, moyens roulants) et l'optimisation des circuits de collecte. Le projet prévoit également le renforcement des capacités opérationnelles des services municipaux, la mise en place de systèmes de tri à la source lorsque possible, ainsi que l'aménagement ou la réhabilitation des sites de traitement (centre de transfert, décharge contrôlée). Une composante de sensibilisation accompagnera ces actions afin d'assurer l'adhésion des usagers et la pérennité du système.

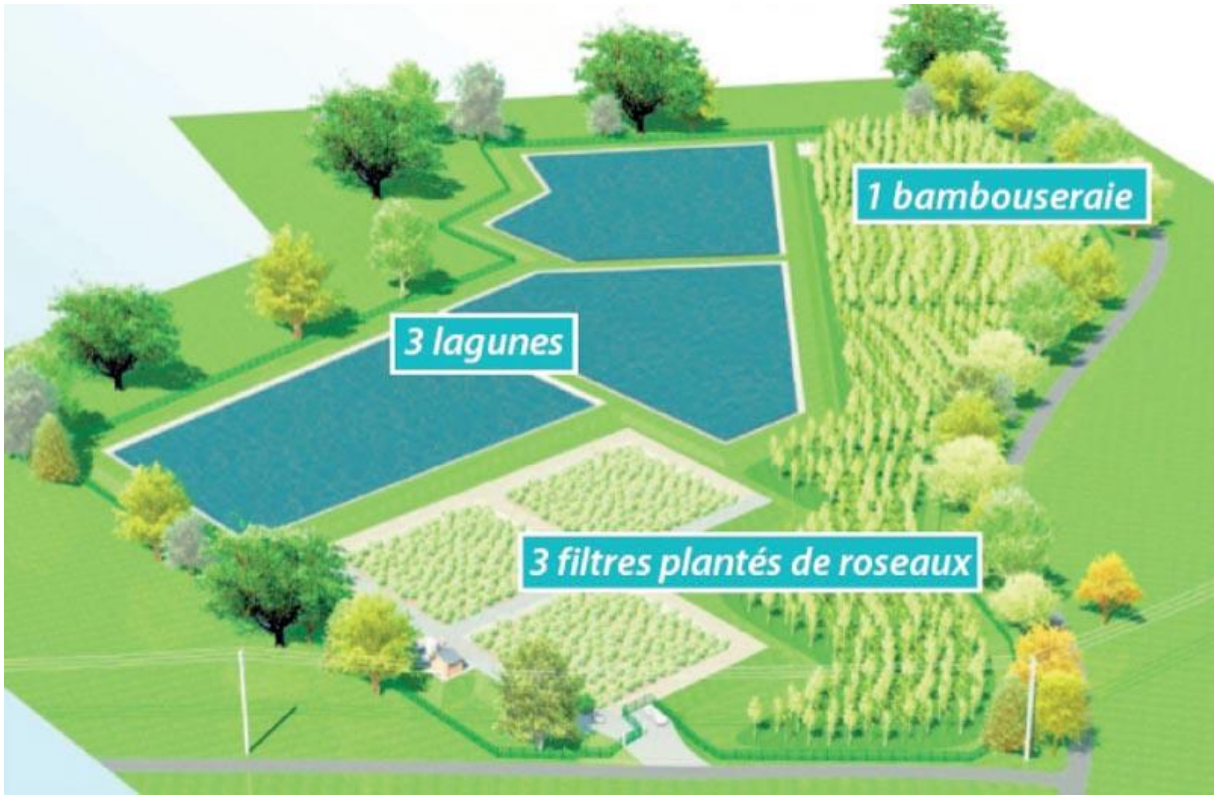


Figure 23: Station d'épuration de type végétal

- **Construction d'une caserne des sapeurs-pompiers à Dzamandzar Usine (Phase 2) :** cette phase vise l'extension et l'opérationnalisation complète de la caserne, incluant la construction de bâtiments fonctionnels (locaux administratifs, dortoirs, salles de formation), l'aménagement d'aires de manœuvre et de garages pour les engins d'intervention, ainsi que l'acquisition d'équipements spécialisés. Le projet permettra de renforcer la couverture en sécurité civile, d'améliorer les délais d'intervention et de mieux répondre aux risques urbains et industriels croissants.

f) Développer un parc immobilier tertiaire de moyen standing.

Afin de répondre aux besoins croissants en espaces professionnels et en habitat, il est proposé de développer à Dzamandzar un parc immobilier tertiaire de moyen standing, et des logements sociaux et un renforcement des infrastructures énergétiques.

Le développement du parc immobilier tertiaire portera sur la réalisation de bureaux, de services et de sièges d'entreprises, destinés à accueillir des activités économiques. Cette offre intermédiaire contribuera à dynamiser le tissu économique local et à renforcer le rôle de Dzamandzar comme pôle de services complémentaire aux autres centres urbains de l'île.

Parallèlement, des programmes de logements, notamment sociaux (site SIRAMA à Dzamandzar Ampasy), seront développés afin de répondre à la demande croissante en habitat et de structurer l'urbanisation. Ces projets intégreront des prescriptions architecturales adaptées au contexte local, ainsi que les équipements et réseaux nécessaires (voirie, eau, assainissement).

Enfin, ces aménagements seront accompagnés par un renforcement des infrastructures énergétique, incluant l'augmentation de la capacité des transformateurs, l'amélioration des réseaux de basse tension et la création de nouveaux postes de transformation. L'objectif est de garantir une alimentation énergétique fiable et suffisante pour soutenir à la fois les activités économiques et les besoins résidentiels.

L'ensemble de ces actions vise à promouvoir un développement urbain intégré, équilibré et durable, en cohérence avec les dynamiques de croissance de Nosy Be.

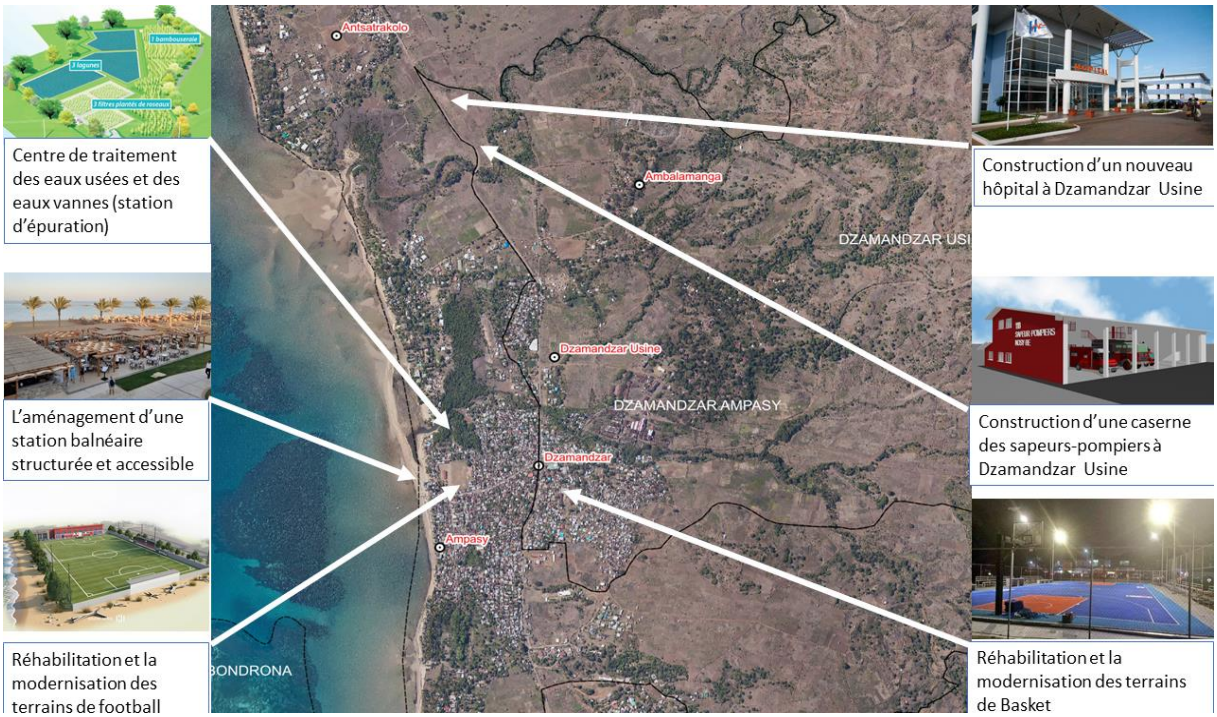


Figure 24: Les projets structurants pour Dzamandzar

C. Axe n°3 : structurer la centralité économique d'Ambatoloaka

Ambatoloaka s'affirme comme l'un des principaux pôles touristiques de l'île, dont la vitalité économique repose en grande partie sur une vie nocturne particulièrement dynamique, soutenue par les activités de restauration, d'hôtellerie, de loisirs et de commerce. Considéré comme le quartier le plus animé de l'île, il se caractérise par une rue principale particulièrement dense en bars, discothèques, restaurants et un casino.

Le site bénéficie également d'une bonne desserte en services de proximité, avec la présence de distributeurs automatiques (DAB), de pharmacies, de commerces variés et de centres de plongée, contribuant à renforcer son attractivité auprès des visiteurs.

Par ailleurs, Ambatoloaka constitue un point de départ stratégique pour les excursions maritimes, notamment vers le parc national de Nosy Tanikely et l'île de Nosy Sakatia. Sa plage, très fréquentée, est à la fois un lieu d'embarquement pour les bateaux rapides et un espace dédié aux activités de pêche artisanale.

Dans cette perspective, le développement et l'encadrement de l'économie nocturne, ainsi que la régulation des activités touristiques, apparaissent comme des leviers déterminants pour accroître l'attractivité du site et consolider son rôle de centralité économique majeure.

Cette orientation vise à structurer et à diversifier l'offre commerciale, touristique et culturelle, tout en garantissant un cadre urbain sécurisé, accessible et de qualité. Elle s'appuie également sur l'amélioration des mobilités nocturnes, le renforcement des services urbains et une meilleure articulation entre les espaces d'activités et les zones résidentielles. L'objectif est de promouvoir un développement économique durable, conciliant dynamisme touristique, équilibre urbain, ordre public et qualité de vie des habitants.

a) Structurer et promouvoir des corridors commerciaux au sein de la zone d'activités économiques

Le développement de corridors commerciaux permettra de renforcer la lisibilité et l'attractivité de l'espace économique d'Ambatoloaka, en concentrant les activités commerciales et touristiques le long d'axes structurants.

Les actions envisagées comprennent notamment :

- L'aménagement de l'axe commercial actuel intégrant restaurants, bars, commerces, boutiques artisanales et services touristiques : aménagement urbain le long de ce corridor (trottoirs, éclairage public, signalétique touristique, végétalisation) ;
- La régulation et l'organisation de l'occupation commerciale de l'espace public afin de garantir la fluidité des circulations et la qualité paysagère ;
- L'encouragement à l'installation de commerces et d'activités diversifiées afin d'élargir l'offre commerciale et touristique ;
- La mise en place d'une signalétique urbaine et touristique facilitant l'orientation des visiteurs.
- L'amélioration de l'éclairage public le long des principaux axes touristiques et commerciaux ;
- L'organisation des stationnements et des points de dépose pour taxis et transports touristiques ;
- Le renforcement des dispositifs de sécurité (présence policière, caméras de surveillance, gestion des flux nocturnes) ;
- L'amélioration des services urbains nocturnes, notamment la gestion des déchets, les wc publics et la maintenance des espaces publics.

- L'aménagement d'espaces publics structurants et des zones tampons paysagères

b) Créer une intégration fonctionnelle et inclusive entre Ambatoloaka et Dar es Salam

A Ambatoloaka et Dar es Salam, l'enjeu consiste à dépasser la simple juxtaposition entre une zone d'activités touristiques très dynamique et des quartiers résidentiels, pour instaurer une relation fonctionnelle, équilibrée et bénéfique pour les populations locales.

Dans ce cadre, il convient avant tout de soutenir le développement de services mutualisés. Cela concerne en priorité des équipements de proximité tels que : les commerces de première nécessité, les services de santé, les espaces de coworking ainsi que les infrastructures sportives et de loisirs, implantés à l'interface entre Ambatoloaka et Dar es Salam. Conçus à la fois pour les résidents et les usagers touristiques, ces services favorisent la mutualisation des usages tout en renforçant l'ancrage local de l'économie

L'aménagement d'une interface urbaine qualitative joue également un rôle structurant. Il s'agit de créer des espaces de transition soignés et attractifs qui assurent une continuité urbaine tout en atténuant les ruptures fonctionnelles. Dans cette perspective, il est proposé d'aménager des places publiques, des parcs et des espaces verts pouvant jouer un rôle de zone tampon qualitative entre les zones d'activités nocturnes et les quartiers résidentiels. Le secteur de Dar es Salam, notamment en face de la Centrale Henri Fraise, pourrait accueillir un projet structurant comprenant :

- Une piscine publique ou touristique ;
- Un complexe sportif de proximité ;
- Des aires de loisirs et de détente ;
- Des kiosques artisanaux et fastfood ;
- Des espaces verts accessibles aux habitants et aux visiteurs.





Par ailleurs, le marché doit être aussi réhabilité et réaménagé. Les principales interventions comprennent :

- Libération de l'emprise de la place du marché
- La rénovation des structures existantes (toitures, étals, allées de circulation) ;
- L'amélioration des systèmes d'assainissement et de drainage ;
- L'amélioration de l'éclairage et de la ventilation des espaces de vente.
- L'aménagement des espaces de stationnement ;
- Prévoir des zones de livraison pour les commerçants.

Ces aménagements permettront d'offrir un environnement plus confortable et plus fonctionnel pour les commerçants et les clients.

En outre, afin de renforcer l'offre de soins, le CSB I d'Ambatoloaka devrait être requalifié en CSB II et doté d'équipements adaptés, permettant ainsi d'assurer une prise en charge plus complète et un niveau de service optimal pour la population et les touristes.

Enfin, la promotion d'emplois adaptés et accessibles aux habitants est essentielle pour générer des retombées socio-économiques positives. Cela implique de favoriser l'insertion professionnelle locale dans les secteurs du tourisme, du commerce et des services, mais aussi de soutenir l'émergence d'activités de proximité. L'introduction d'une mixité fonctionnelle légère : boutiques, fastfood au sein de la zone de transition permet de diversifier les opportunités économiques, et de créer des liens directs entre lieux de vie et lieux de travail.

c) Promouvoir un développement touristique raisonné, structuré et respectueux de l'environnement

Comme mentionné précédemment, Ambatoloaka bénéficie d'un accès privilégié à la plage, laquelle connaît une forte fréquentation. Celle-ci s'explique par sa fonction touristique concentrant plusieurs établissements hôteliers, son rôle de point d'embarquement pour les bateaux rapides et de départ stratégique pour les excursions maritimes, mais aussi par son attractivité pour les activités balnéaires, ainsi que par sa fonction d'espace dédié à la pêche artisanale.

Cependant, l'ensemble de ces activités demeure insuffisamment encadré et régulé. L'extension des établissements hôteliers en front de mer accentue la pression sur les écosystèmes côtiers (mangroves, littoral) tout en limitant l'accès du public à la plage et aux zones de pêche traditionnelle. Par ailleurs, l'absence d'embarcadères dédiés pour les bateaux rapides entraîne des pratiques d'ancrage anarchiques, susceptibles de dégrader les écosystèmes marins et de compromettre la sécurité des usagers, notamment des baigneurs.

Pour répondre à ces enjeux, un développement touristique raisonné suppose de concilier attractivité économique, préservation des écosystèmes et équité d'accès aux ressources. Cela passe par un ensemble de mesures complémentaires, à la fois réglementaires, opérationnelles et participatives.

Tout d'abord, il est essentiel de renforcer le cadre de régulation de l'urbanisation en front de mer. A cet effet, le présent PUDI instaure des règles d'urbanisme strictes, notamment l'interdiction de toute construction sur une bande de 25 mètres à partir de la limite de haute marée, dite bande littorale. Classée en servitude d'utilité publique et déclarée inconstructible, cette zone vise à préserver les écosystèmes sensibles tout en garantissant un accès libre et équitable du public à la plage.

Ensuite, l'organisation des activités maritimes constitue un levier prioritaire. L'aménagement d'embarcadères dédiés, de zones de mouillage écologiques et de couloirs de navigation permettrait de structurer les flux, de limiter les dégradations des fonds marins et d'améliorer la sécurité des baigneurs. Une régulation des flux de bateaux, notamment en période de forte affluence, pourrait également être envisagée.

Une attention particulière doit être portée également à la qualité des espaces publics, notamment en front de mer, afin de garantir un usage partagé et apaisé. Dans ce sens, l'aménagement d'une station balnéaire sur la plage est nécessaire

Par ailleurs, la protection active des écosystèmes doit être intégrée au projet touristique. Cela implique des actions de protection des récifs, la mise en place de zones protégées, ainsi que des dispositifs de

sensibilisation à destination des opérateurs touristiques et des visiteurs. L'objectif est de faire de l'environnement un atout durable plutôt qu'une ressource surexploitée.

En parallèle, il est important d'impliquer les communautés locales dans le développement touristique et la protection de l'environnement. Cela peut passer par le soutien aux COBA issues des TGRN dans activités économiques locales (pêche artisanale, artisanat, petits commerces), , et la mise en place de mécanismes de gouvernance participative à travers une co-gestion de la station balnéaire. Cette approche favorise une meilleure répartition des retombées économiques et renforce l'acceptabilité des projets.

Ainsi, en combinant planification, régulation, préservation environnementale et inclusion sociale, Ambatoloaka peut évoluer vers un modèle de tourisme durable, structuré et respectueux de son identité territoriale.



d) Améliorer le déplacement et mobilité à l'intérieur de la zone

Améliorer les déplacements et la mobilité à l'intérieur de Ambatoloaka suppose d'agir à plusieurs niveaux, en tenant compte à la fois des usages locaux et de la forte fréquentation touristique.

D'abord, il s'agit de requalifier les voiries existantes : Améliorer l'état des routes, mieux gérer le drainage (important en saison des pluies) et clarifier les circulations. Une hiérarchisation simple des axes — entre voies principales, secondaires et chemins piétons — permettrait de fluidifier les déplacements et de limiter les conflits entre véhicules, piétons et deux-roues.

A cet effet, sur les 3470 ml de routes à l'intérieur du Fokontany, 2416 ml sont qualifiées de voie primaire ayant comme fonction principale de distribution. Pour cette catégorie de voie les actions à mener consistent en l'amélioration du niveau d'équipement de la route (Trottoir, Mise en place des infrastructures d'assainissement routier, Eclairage public…)

Pour 1324 ml de routes, classée comme voie secondaire, les actions consisteront à réhabiliter et améliorer le niveau d'équipement des voies urbaines (Elargissement et bitumage des routes, Trottoir, Mise en place des infrastructures d'assainissement routier, Eclairage public…)



Figure 25: Organisation de la voirie dans les Fokontany d'Ambatoloaka

Tableau 12: Les projets de voiries dans le Fokontany d'Ambatoloaka

Catégorie	Fonction	Num_route	Long_m	Travaux à faire
Voie primaire	Voie de distribution	VU_177	1529	Améliorer le niveau d'équipement de la route (Trottoir, Mise en place des infrastructures d'assainissement routier, Eclairage public…)
Voie primaire	Voie de distribution	VU_178	887	
Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_179	728	Réhabiliter et améliorer le niveau d'équipement des voies urbaines (Elargissement et bitumage des routes, Trottoir, Mise en place des infrastructures d'assainissement routier, Eclairage public…)
Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_180	389	
Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_181	207	

Ensuite, une attention particulière doit être portée aux mobilités douces. Ambatoloaka étant une zone relativement compacte, le développement de cheminements piétons continus, sécurisés et ombragés est essentiel. Cela peut inclure des trottoirs, des passages sécurisés, ainsi que des liaisons directes vers les plages et les zones d'activités.

Par ailleurs, il est important de mieux organiser les transports locaux, notamment les tuk-tuks et taxis. La mise en place de points d'arrêt identifiés, de zones de dépose et de stationnement permettrait de réduire l'encombrement et d'améliorer la lisibilité du réseau pour les habitants comme pour les visiteurs. La question du stationnement doit aussi être intégrée : prévoir des espaces dédiés, en retrait des axes principaux, afin d'éviter l'occupation anarchique de la voirie, surtout en période de forte affluence touristique.

Enfin, une amélioration de la mobilité passe aussi par une meilleure lisibilité de l'espace : signalétique claire, indications des principaux lieux (plages, commerces, services), et organisation des parcours. Cela contribue à rendre les déplacements plus intuitifs et agréables.

OA 2 : Viabiliser et améliorer la qualité de vie dans les quartiers péricentraux et les zones relais

Selon l'organisation spatiale actuelle de la ville de Nosy Be, les quartiers péricentraux regroupent, d'une part, les secteurs situés à proximité immédiate du centre-ville, issus de la première phase d'extension urbaine. Il s'agit notamment de Maroakatsaka et Amboanara, localisés au nord du centre, d'Andavakotoko dans la zone basse en bordure du lagon, ainsi que d'Ambodivanio, positionné sur la frange orientale du centre-ville.

D'autre part, cette catégorie inclut également des quartiers populaires implantés dans les zones basses, à l'image de Befitina et de Miadana, Commune.

Par ailleurs, les zones relais correspondent aux quartiers assurant une fonction d'articulation dans la structure urbaine. Certains jouent un rôle d'interface entre différentes centralités urbaines, comme Djabala, Dar Es Salam et Ambondrona. D'autres constituent des espaces de transition entre les milieux urbain et rural, à l'instar d'Ambanoro, Ambodiatafana et Orangea.

Soumis à une pression foncière croissante, à la fois liée au développement touristique et à l'augmentation de la population locale, ces quartiers connaissent souvent une urbanisation rapide et peu structurée. Ils concentrent ainsi des enjeux majeurs en matière d'accès aux services, d'organisation urbaine et de qualité de vie.

Dans ce cadre, la viabilisation et l'amélioration des conditions de vie dans ces quartiers constituent un levier essentiel pour accompagner un développement urbain plus équilibré et durable.

A. Projet d'aménagement des Fokontany péricentraux

Dans la ville de Nosy Be, les quartiers péricentraux correspondent à des espaces situés à l'interface entre le centre-ville consolidé et les zones d'extension. Ils se caractérisent par un tissu urbain généralement hétérogène, associant habitats spontanés et constructions un peu planifiées. La trame viaire y est souvent irrégulière, peu hiérarchisée et parfois insuffisamment dimensionnée pour répondre aux besoins de mobilité.

L'occupation du sol y traduit une dynamique de densification progressive, liée à la fois à la pression démographique et à l'attractivité du centre-ville. Toutefois, cette croissance s'effectue fréquemment sans encadrement adéquat, ce qui accentue les déséquilibres spatiaux. Les équipements et infrastructures y sont ainsi inégalement répartis : l'accès aux services urbains de base (eau potable, assainissement, voirie, éclairage public) demeure limité, révélant un décalage entre le rythme d'urbanisation et les capacités de planification. Ces éléments confèrent à ces quartiers un caractère transitoire, marqué par des mutations rapides.

A l'échelle locale, le fokontany d'Andavakotoko présente une configuration semi-structurée. Sa partie orientale conserve encore l'empreinte du plan en damier hérité de la période coloniale. Cependant, la croissance urbaine soutenue, traduite par une augmentation rapide de la population et une consommation d'espace peu maîtrisée, a favorisé l'émergence d'occupations spontanées dans les autres secteurs du fokontany, entraînant progressivement la saturation du site initial.

Le Fokontany d'Amboanara constitue la zone d'extension principale du centre-ville. C'est un quartier mixte combinant à la fois les fonction résidentielles, commerciales, bureautiques et de services et aussi touristiques. Il abrite des hôtels, des centres commerciaux, des sièges de sociétés et entreprises, des centres médicaux, des boutiques de toutes sortes et une station-service. Dans ce quartier l'occupation s'est faite de manière concentrique de part et d'autre de l'axe principale. Toutefois, le quartier enregistre une défaillance manifeste en matière d'équipement de proximité.

Les quartiers de Maroakatsaka, et d'Ambodivanio, quant à eux, résultent d'une extension spontanée de la ville vers le Nord et vers l'Est. En l'absence d'outils de planification et de régulation foncière, l'urbanisation s'y est développée de manière anarchique, notamment le long des axes routiers structurants. Ces quartiers présentent une densité relativement élevée à proximité du centre-ville, laquelle tend toutefois à diminuer à mesure que l'on s'en éloigne.

Enfin, les fokontany de Miadana Commune et de Befitina s'apparentent à des quartiers populaires issus d'occupations non planifiées, notamment par la squattérisassions des domaines de la SIRAMA. A l'opposé des autres Fokontany cités plus haut, caractérisés par une densité très importante, ces quartiers sont très étendus dans l'espace, et moins dense que les trois suscités, ce qui complique la desserte en équipements et services. Dans ces quartiers, le tissu présente moins de régularité et plus de désordre dans l'installation. Miadana Commune figure parmi les fokontany les plus peuplés de l'île, mais également parmi les moins dotés en équipements et services urbains de base. L'absence de réseau d'assainissement, de système de collecte des déchets ou encore d'infrastructures sanitaires illustre les importantes carences en matière d'aménagement. Par ailleurs, les conditions de mobilité interne y sont particulièrement difficiles : l'insuffisance et l'exiguïté des voies d'accès, combinées à l'absence de réserves foncières pour leur aménagement, compliquent fortement les déplacements et limitent les possibilités d'intervention future.

Concourir ainsi à la viabilisation et l'amélioration de la cadre de vie dans ces Fokontany consistera d'abord à :

- **Réorganiser le tissu urbain :** mise en place d'un Plan d'Urbanisme de détail visant à restructurer les quartiers et à rationaliser l'occupation du sol.
- **Organiser le tissu urbain :** sur la base d'un maillage des voiries suivant une trame organique à un triple objectif :
  - Définir une trame urbaine organisée par un réseau viaire et une clarification des îlots et des parcelles
  - Faciliter l'accès et le déplacement à l'intérieur des zones d'habitation,
  - Servir de support aux réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement, contribuant à améliorer les conditions de vie
- **Renforcer l'accessibilité et de la mobilité interne :** faciliter les déplacements des habitants à travers l'aménagement et la hiérarchisation du réseau viaire, en assurant une meilleure connexion entre les voies principales et les secondaires. Cela passe par l'élargissement progressif de certaines voies stratégiques, la réhabilitation des chemins existants et la création de nouvelles liaisons pour désenclaver les zones les plus difficiles d'accès. Par ailleurs, l'amélioration de la qualité des voiries, notamment leur stabilisation et leur praticabilité en toute saison, permet de garantir une circulation fluide, y compris pour les services essentiels tels que les secours, la collecte des déchets ou les transports.
- **Viabiliser les quartiers :** Elle repose sur la mise en place de réseaux d'assainissement adaptés, incluant des systèmes efficaces de drainage et de gestion des eaux usées, afin de limiter les risques sanitaires et les inondations. En matière de gestion des déchets, il s'agit de mettre en

place un système structuré reposant sur l'installation de points de collecte accessibles, l'organisation régulière de la collecte et du transport des ordures, ainsi que la sensibilisation des habitants aux bonnes pratiques (tri, dépôt aux endroits appropriés, réduction des déchets).

Parallèlement, l'installation de dispositifs d'approvisionnement en eau potable permet de garantir un accès sécurisé à cette ressource essentielle.

Enfin, un autre levier essentiel est le développement d'équipements de proximité : centres de santé, écoles, petits commerces, espaces communautaires. Dans les quartiers péricentraux, ces services doivent être accessibles à pied ou en quelques minutes, afin de limiter les déplacements vers le centre et d'améliorer l'autonomie des habitants.

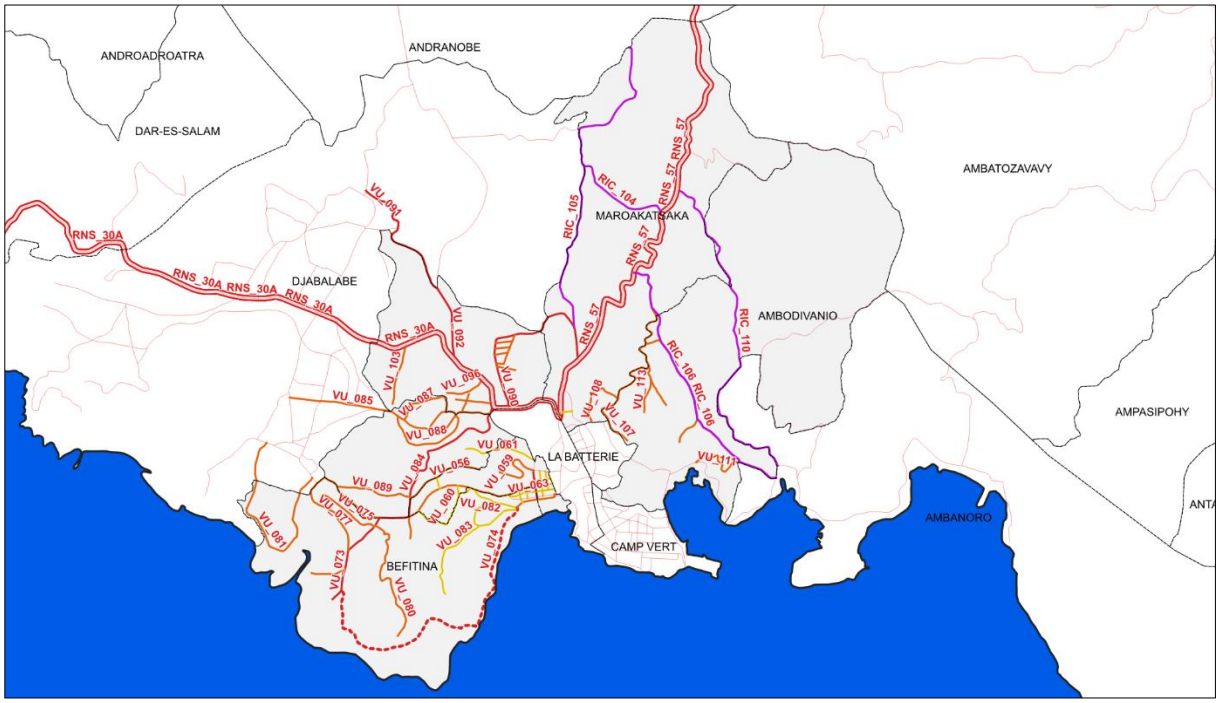


Figure 26: Projets de voirie dans les quartiers péricentraux

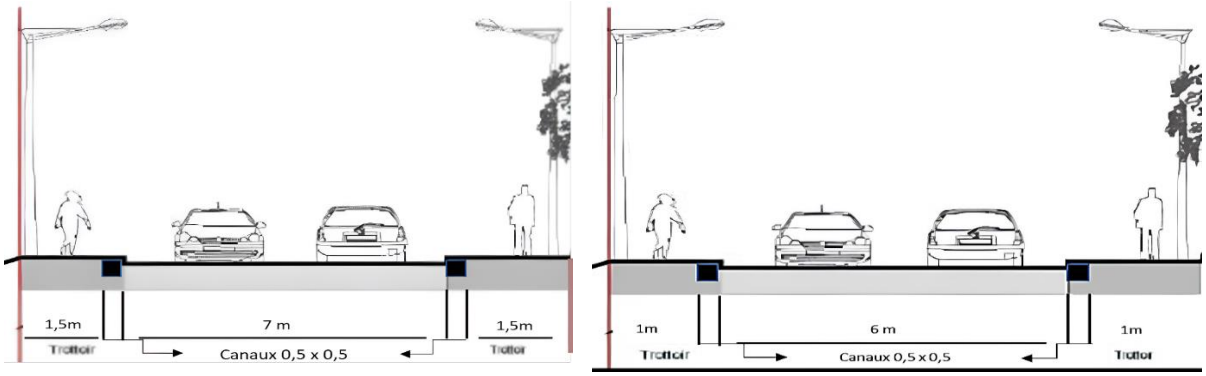


Figure 27: Profil type des voies primaires et secondaires

Tableau 13: Projet de voirie pour les quartiers péricentraux

Fokontany	Categorie	Fonction	Num_route	Long_m	Travaux à faire
Andavakotoko	Voie Primaire	Voie de distribution	VU_054	229	Améliorer le niveau d'équipement de la route (Trottoir, Mise en place des infrastructures d'assainissement routier, Eclairage public…)
Andavakotoko	Voie Secondaire	Voie de distribution	VU_055	1114	Réhabiliter et améliorer le niveau d'équipement des voies urbaines (Elargissement et bitumage des routes, Trottoir, Mise en place des infrastructures d'assainissement routier, Eclairage public…)
Andavakotoko	Voie Secondaire	Voie de distribution	VU_056	637	
Andavakotoko	Voie Secondaire	Voie de distribution	VU_057	20	
Andavakotoko	Voie Secondaire	Voie pénétrante	VU_058	314	
Andavakotoko	Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_059	537	Améliorer le niveau d'équipement de la route (Trottoir, Mise en place des infrastructures d'assainissement routier, Eclairage public…)
Andavakotoko	Voie tertiaire	Voie de desserte	VU_060	589	Réhabiliter et améliorer le niveau d'équipement des voies urbaines (Elargissement et bitumage des routes, Trottoir, Mise en place des infrastructures d'assainissement routier, Eclairage public…)
Andavakotoko	Voie tertiaire	Voie de desserte	VU_061	103	
Andavakotoko	Voie tertiaire	Voie de desserte	VU_062	137	
Andavakotoko	Voie tertiaire	Voie de desserte	VU_063	377	
Andavakotoko	Voie tertiaire	Voie de desserte	VU_064	83	
Andavakotoko	Voie tertiaire	Voie de desserte	VU_065	374	
Andavakotoko	Voie tertiaire	Voie de desserte	VU_066	464	
Andavakotoko	Voie tertiaire	Voie de desserte	VU_067	92	
Andavakotoko	Voie tertiaire	Voie de desserte	VU_068	108	
Andavakotoko	Voie tertiaire	Voie de desserte	VU_069	125	Améliorer le niveau d'équipement de la route (Trottoir, Mise en place des infrastructures d'assainissement routier, Eclairage public…)
Andavakotoko	Voie tertiaire	Voie de desserte	VU_070	146	
Andavakotoko	Voie tertiaire	Voie de desserte	VU_071	199	
Andavakotoko	Voie tertiaire	Voie de desserte	VU_072	98	
Ambonara	Voie Primaire	Voie de distribution	VU_090	557	
Ambonara	Voie Primaire	Voie de distribution	VU_091	1129	
Ambonara	Voie Primaire	Voie pénétrante	VU_092	588	
Ambonara	Voie Primaire	Voie pénétrante	VU_093	1007	
Ambonara	Voie Primaire	Voie de desserte	VU_094	46	
Ambonara	Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_095	291	
Ambonara	Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_096	322	
Ambonara	Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_097	149	
Ambonara	Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_098	304	

Ambonara	Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_099	106	
Ambonara	Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_100	118	
Ambonara	Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_101	132	
Ambonara	Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_102	144	
Ambonara	Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_103	479	
Maroakatsaka	Voie Secondaire	Voie de distribution	VU_107	1586	Améliorer le niveau d'équipement de la route (Trottoir, Mise en place des infrastructures d'assainissement routier, Eclairage public…)
Maroakatsaka	Voie Secondaire	Voie de distribution	VU_108	463	
Maroakatsaka	Voie tertiaire	Voie de desserte	VU_109	92	
Miadana Commune	Voie Primaire	Voie pénétrante	VU_084	1328	Améliorer le niveau d'équipement de la route (Trottoir, Mise en place des infrastructures d'assainissement routier, Eclairage public…)
Miadana Commune	Voie Secondaire	Voie de distribution	VU_085	1692	Réhabiliter et améliorer le niveau d'équipement des voies urbaines (Elargissement et bitumage des routes, Trottoir, Mise en place des infrastructures d'assainissement routier, Eclairage public…)
Miadana Commune	Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_086	293	
Miadana Commune	Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_087	529	
Miadana Commune	Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_088	766	
Miadana Commune	Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_089	800	
Befitina	Voie Primaire	Voie pénétrante	VU_073	1007	Améliorer le niveau d'équipement de la route (Trottoir, Mise en place des infrastructures d'assainissement routier, Eclairage public…)
Befitina	Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_075	478	Réhabiliter et améliorer le niveau d'équipement des voies urbaines (Elargissement et bitumage des routes, Trottoir, Mise en place des infrastructures d'assainissement routier, Eclairage public…)
Befitina	Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_076	459	
Befitina	Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_077	677	
Befitina	Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_078	273	
Befitina	Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_079	171	
Befitina	Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_080	1123	
Befitina	Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_081	1713	
Befitina	Voie tertiaire	Voie de desserte	VU_082	662	
Befitina	Voie tertiaire	Voie de desserte	VU_083	699	
Ambodivanio	Voie Secondaire	Voie de distribution	VU_111	516	
Ambodivanio	Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_112	126	
Ambodivanio	Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_113	377	
Ambodivanio	Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_114	235	
Ambodivanio	Voie Secondaire	Voie de desserte	VU_115	239	

Tableau 14: Projet d'équipements pour les quartiers péricentraux

	Andavakotoko	Amboanara	Miadana C	Maroakatsaka	Befitina	Ambodivanio
Construction EPP				✓		
Construction CEG		✓	✓	✓	✓	✓
Construction Lycée			✓			✓
Construction CSBII			✓	✓		✓
Construction d'un marché de quartier			✓	✓	✓	✓
Réhabilitation et extension du marché	✓	✓				
Augmentation de la capacité des transformateurs, et extension des lignes BT (basse tension) à l'intérieur des Zones d'habitation	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extension des réseaux d'eau potable à l'intérieur des Zones d'habitation	✓		✓	✓	✓	✓
Mise en place de bacs à ordure avec dispositifs de tri	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Espace vert et jardin public	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Construction d'un complexe sportif		✓				✓

B. Projet d'aménagement des Fokontany relais

Les zones relais correspondent aux quartiers qui assurent une fonction d'articulation essentielle dans la structure urbaine de Nosy Be. Elles jouent un rôle stratégique en facilitant les interactions spatiales, économiques et sociales entre les différentes composantes de la ville.

Certains de ces quartiers remplissent une fonction essentielle d'interface entre plusieurs centralités urbaines. C'est notamment le cas de Djabala et Dar Es Salam, qui servent de points de connexion stratégiques entre le centre-ville et la centralité d'Ambatoloaka. De même, Ambondrona joue un rôle de relais structurant entre Ambatoloaka et Dzamandzar, assurant la continuité des échanges entre ces pôles.

Grâce à leur position géographique privilégiée et à leur niveau d'accessibilité, ces quartiers facilitent la circulation des flux de personnes, de biens et de services. Ils contribuent ainsi à renforcer les interactions entre les différentes centralités et participent activement à l'organisation et à la structuration de la dynamique urbaine.

La configuration des zones se caractérise par des extensions linéaires le long des principaux axes de circulation avec des tissus résidentiels lâches et spontanés en périphérie, et un tissus urbain compact avec des bâtis continus, des petites ou moyennes parcelles, et rues plus serrées, à proximité des centralités. Par ailleurs, des disparités notables apparaissent en matière d'équipements publics. Si Dar Es Salam se distingue par un niveau d'équipement relativement satisfaisant, les quartiers d'Ambondrona et de Djabala présentent en revanche un déficit marqué dans ce domaine, traduisant un déséquilibre dans l'accès aux services urbains.

Ce déficit se manifeste notamment par une insuffisance d'infrastructures de base telles que les établissements scolaires de niveau 2, les structures de santé (CSB), les équipements marchands ou encore les espaces publics aménagés. Cette situation contraint les populations résidentes à se déplacer vers les centralités mieux équipées pour satisfaire leurs besoins quotidiens, accentuant ainsi les flux pendulaires et la dépendance vis-à-vis des pôles urbains principaux.

A cela s'ajoute une insuffisance généralisée des voies d'accès, caractérisée par un réseau viaire peu développé et dégradé. Cette situation limite l'accessibilité interne, compliquant les déplacements quotidiens des populations et l'accès aux services essentiels.

Face à ces constats, plusieurs orientations opérationnelles peuvent être envisagées afin de corriger ces déséquilibres et renforcer le rôle structurant de ces quartiers :

- Renforcement des équipements de proximité : implanter prioritairement des infrastructures de base (écoles primaires, centres de santé de premier niveau, marchés de quartier) dans les zones déficitaires afin de répondre aux besoins essentiels des populations locales.
- Hiérarchisation des équipements : développer une offre graduée d'équipements en fonction du rôle des quartiers (zones relais), permettant de limiter les déplacements systématiques vers les centralités principales.
- Amélioration de l'accessibilité : renforcer les connexions viaires et les transports locaux pour faciliter l'accès aux équipements existants, tout en accompagnant le développement de nouveaux pôles de services.
- Développement d'un parc immobilier de moyen standing dans le quartier d'Ambondrona : parc immobilier tertiaire et des logements sociaux soutenu par un renforcement des infrastructures énergétiques
- Le développement du parc immobilier tertiaire portera sur la réalisation de bureaux, de services et de sièges d'entreprises, destinés à accueillir des activités économiques. Cette offre intermédiaire contribuera à dynamiser le tissu économique local et à renforcer le rôle de Dzamandzar comme pôle de services complémentaire aux autres centres urbains de l'île.
- Réservation foncière stratégique : anticiper les besoins futurs en identifiant et en sécurisant des emprises foncières destinées à accueillir des équipements publics.
- Approche intégrée de l'aménagement : inscrire ces interventions dans le cadre des documents de planification urbaine (notamment le PUDi et les PUDé), afin d'assurer la cohérence entre développement spatial et offre en services.

Tableau 15: Projet d'équipements pour les zones relais

	Djabala Be	Dar Es Salam	Ambondrona
Construction CEG	✓		✓
Construction Lycée			
Construction CSBII	✓		✓
Construction d'un marché de quartier	✓		
Réhabilitation et extension du marché		✓	
Augmentation de la capacité des transformateurs, et extension des lignes BT (basse tension) à l'intérieur des Zones d'habitation	✓	✓	✓

Extension des réseaux d'eau potable à l'intérieur des Zones d'habitation	☑		☑
Mise en place de bacs à ordure avec dispositifs de tri	☑	☑	☑
Espace vert et jardin public	☑	☑	☑
Construction d'un complexe sportif		☑	☑

Ainsi, le rééquilibrage en matière d'équipements publics constitue un levier essentiel pour améliorer la qualité de vie, réduire les inégalités socio-spatiales et consolider la structuration polycentrique de la ville. Il participe également à une urbanisation plus maîtrisée et durable, en cohérence avec les dynamiques territoriales observées.

Par ailleurs, d'autres zones relais se caractérisent aussi par leur rôle de transition entre les milieux urbain et rural. Des quartiers comme Ambanoro, Ambodiatafana et Orangea illustrent cette fonction hybride. Ils présentent à la fois des caractéristiques urbaines (développement progressif de l'habitat, activités économiques locales) et des traits ruraux (présence d'espaces agricoles, faible densité, organisation spatiale moins formalisée). Ces espaces constituent ainsi des zones de mutation, où s'opère progressivement l'extension de la ville et le développement du Tourisme.

En ce sens, leur valorisation dans les politiques d'aménagement urbain apparaît donc essentielle, notamment pour mieux maîtriser la croissance urbaine, renforcer les connexions entre les quartiers et préserver un équilibre entre développement urbain et espaces naturels ou agricoles. Ainsi les projets d'aménagement doivent être pensés comme des leviers d'accompagnement de la mutation urbaine, tout en préservant leurs fonctions rurales :

- Structuration progressive de l'urbanisation :
  - Élaboration de Plans d'Urbanisme de Détail (PUDé) pour encadrer l'occupation du sol,
  - Délimitation de zones constructibles et de zones à préserver (agricoles ou naturelles)
  - Organisation d'un maillage viaire primaire et secondaire pour anticiper la croissance
- Amélioration de l'accessibilité et désenclavement :
  - Aménagement et réhabilitation des voies d'accès principales
  - Création de pistes secondaires structurantes reliant les hameaux et noyaux d'habitat
  - Mise en place de transports locaux adaptés (taxi-brousse, dessertes régulières)
- Développement d'équipements de proximité
  - Implantation de services de base : écoles publiques, centres de santé, marchés locaux
  - Création de petits pôles de centralité secondaire
  - Aménagement d'espaces publics polyvalents
- Encadrement du développement de l'habitat
  - Promotion de lotissements planifiés avec équipements intégrés
  - Appui à l'auto-construction encadrée (normes minimales, accès aux réseaux)
  - Introduction progressive des réseaux (eau, électricité, assainissement




Tableau 16: Projet d'équipements pour les zones relais rurales

	Ambanoro	Orangéa	Ambodiatafana
Construction EPP			
Construction CEG	✓		✓
Construction Lycée			
Construction CSBII	✓	✓	✓
Construction d'un marché de quartier	✓		✓
Augmentation de la capacité des transformateurs, et extension des lignes BT (basse tension) à l'intérieur des Zones d'habitation	✓	✓	✓
Extension des réseaux d'eau potable à l'intérieur des Zones d'habitation	✓	✓	✓
Mise en place de bacs à ordure avec dispositifs de tri	✓	✓	✓
Espace vert et jardin public	✓	✓	✓
Construction d'un complexe sportif	✓		✓

Tableau 17: Projet de voirie dans les zones relais périphériques

Fokontany	Categorie	Num_route	Long_m	Travaux à faire
Orangea	Voie Primaire	VU_262	344	Réhabiliter et améliorer le niveau d'équipement des voies urbaines (Elargissement et bitumage des routes, Trottoir, Mise en place des infrastructures d'assainissement routier, Eclairage public…)
Orangea	Voie Primaire	VU_263	1076	
Orangea	Voie Primaire	VU_264	655	
Orangea	Voie Primaire	VU_265	585	
Orangea	Voie Secondaire	VU_266	152	
Antanamitarana	Voie Primaire	VU_267	407	
Antanamitarana	Voie Primaire	VU_268	1508	
Antanamitarana	Voie Primaire	VU_269	854	
Antanamitarana	Voie Primaire	VU_270	1314	
Antanamitarana	Voie Primaire	VU_271	513	

OA 3 : Renforcer la structure territoriale à travers un pôle d'équilibre

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'Urbanisme Directeur de Nosy Be, la création de nouveaux pôles urbains structurants constitue une réponse stratégique à la forte croissance démographique et à l'attractivité touristique de l'île. Le projet de développement de la nouvelle ville de Madiro Dzamandzar s'inscrit pleinement dans cette dynamique, en tant qu'opération d'aménagement planifiée visant à accompagner l'extension urbaine tout en maîtrisant ses effets.

Implanté sur une superficie de 118,18 hectares, ce projet ambitionne de structurer une nouvelle ville, en articulation avec les centralités existantes. Il repose sur une organisation spatiale équilibrée, combinant fonctions résidentielles, économiques, touristiques et institutionnelles, dans une logique de mixité fonctionnelle et sociale.

L'un des objectifs majeurs de ce projet est de contribuer à la décongestion des zones urbaines existantes, en offrant une alternative planifiée et équipée à l'expansion spontanée de l'habitat. A cet effet, une attention particulière est portée à la diversification de l'offre résidentielle, à travers des zones d'habitat organisé (OTOH) adaptées à différentes catégories sociales, allant du logement social aux résidences destinées à la classe moyenne et aisée. Cette approche vise à limiter la formation de quartiers précaires tout en favorisant une meilleure cohésion sociale.

Par ailleurs, le projet intègre un ensemble structuré d'équipements publics et socio-collectifs, comprenant notamment des infrastructures éducatives (université, lycée, collège), sanitaires (hôpital), administratives et sécuritaires. Cette dotation en équipements vise à répondre aux besoins d'une population croissante, tout en renforçant l'autonomie fonctionnelle du nouveau pôle urbain.

Sur le plan économique, le projet mise sur le développement d'activités diversifiées, en lien avec les spécificités de Nosy Be. La présence de zones commerciales, d'un complexe hôtelier, ainsi que de réserves foncières dédiées au tourisme, traduit une volonté de soutenir la dynamique économique locale et d'attirer les investissements. Ce positionnement stratégique contribue à la création d'emplois et à la consolidation du rôle de l'île en tant que destination touristique majeure.

En outre, le projet intègre une dimension environnementale et énergétique, notamment à travers la mise en place d'un parc solaire destiné à sécuriser l'approvisionnement énergétique du site. Cette orientation s'inscrit dans une logique de développement durable, visant à réduire la dépendance aux sources d'énergie conventionnelles et à renforcer la résilience du territoire face aux enjeux climatiques.

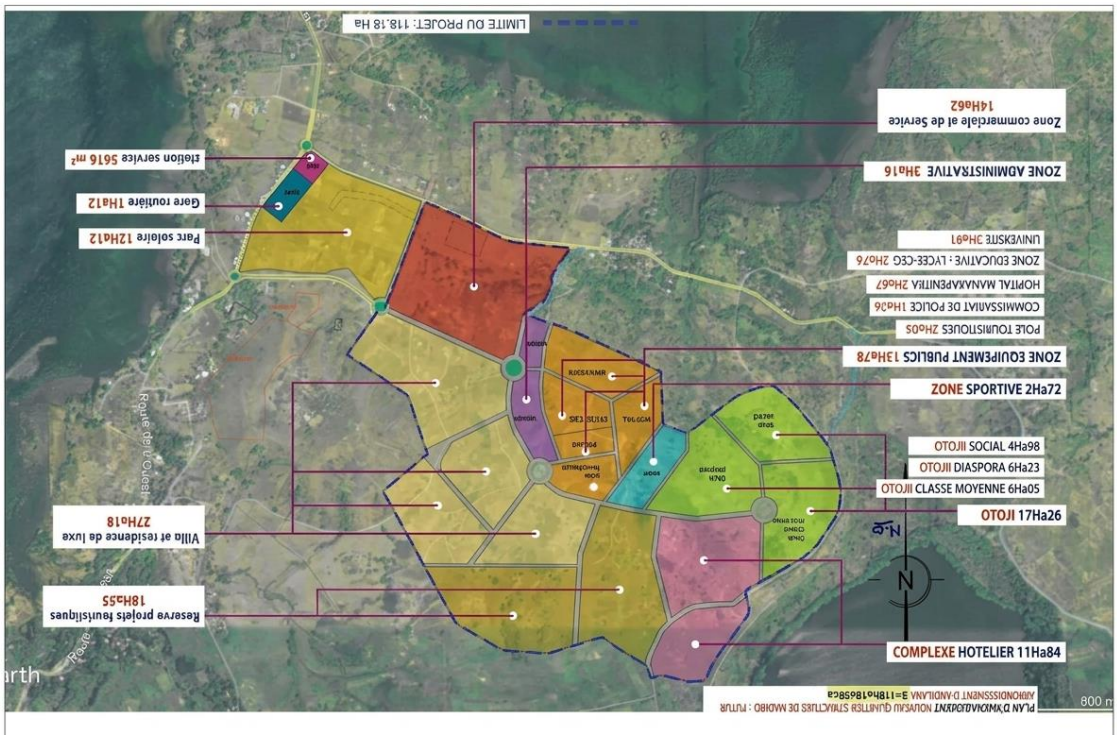
En somme, la configuration de la nouvelle ville reposera sur les composantes suivantes :

Tableau 18: Les composantes de la nouvelle ville

Zones / Équipements	Superficie (ha)
Université	3.91
Lycée – CEG	2.76
Zone sportive	2.72
Zone administrative	3.16
Commissariat de police	1.26
Hôpital manarapenitra	2.67
Complexe hôtelier	11.84

OTOH (habitat organisé) – total	34.52
• OTOH social	4.98
• OTOH classe moyenne	6.05
• OTOH diaspora	6.23
• Autres OTOH	17.26
Zone équipements publics	15.74

Ainsi, la nouvelle ville de Madiro Dzamandzar apparaît comme un projet structurant à forte valeur stratégique pour le PUDi de Nosy Be. Elle participe à la recomposition de l'armature urbaine de l'île, en introduisant un pôle secondaire capable d'absorber une partie de la croissance future, tout en améliorant les conditions de vie des populations. Ce projet illustre la volonté d'inscrire le développement urbain de Nosy Be dans une logique planifiée, équilibrée et durable.



OA 4 : Viabiliser et planifier les futures zones d'extension résidentielle -

Face à la croissance démographique et à l'augmentation progressive de la pression foncière, il devient indispensable d'anticiper et d'organiser de manière planifiée les extensions urbaines. Cette démarche vise à éviter l'étalement urbain non maîtrisé et à garantir la création de quartiers structurés, fonctionnels et bien intégrés au tissu urbain existant.

A cet effet, il est envisagé d'aménager environ 1 010 hectares de zones d'extension pour accueillir le surcroit de population estimé à 135 498 Habitants pour les 15 ans à venir afin d'anticiper les besoins futurs en habitat et en services.

Cette opération repose avant tout sur la mise en place des réseaux de Voirie et Réseaux Divers (VRD), indispensables à toute urbanisation structurée. Il s'agira notamment de développer un maillage viaire hiérarchisé (axes principaux, secondaires et voies de desserte), suivant une trame organique à un triple objectif :

- Définir une trame urbaine organisée par un réseau viaire et une clarification des îlots et des parcelles
- Faciliter l'accès et le déplacement à l'intérieur des zones d'habitation,
- Servir de support aux réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement, contribuant à améliorer les conditions de vie

Le maillage des rues sur les zones d'extension permet ainsi de dessiner des îlots de moyenne dimension, qui doivent à leur tour être décomposés en parcelles. Il servira par la suite de base pour les opérations de sécurisation foncière.

Par ailleurs, il est important d'accompagner l'organisation de l'habitat. Cela passe par un encadrement progressif des constructions, la régularisation foncière lorsque c'est possible, et la promotion de formes d'habitat adaptées au contexte local. L'objectif est d'éviter une urbanisation désordonnée tout en respectant les dynamiques existantes.

Parallèlement, la planification devra intégrer des équipements socio-collectifs de proximité, tels que des établissements scolaires, des centres de santé, des espaces publics et des équipements administratifs. Ces infrastructures sont essentielles pour garantir des conditions de vie décentes et éviter une surcharge des centralités existantes, déjà fortement sollicitées.

En complément, le développement d'équipements économiques (marchés, zones d'activités artisanales ou commerciales, espaces dédiés au tourisme local) permettra de soutenir l'emploi et de renforcer l'autonomie des nouveaux quartiers. Dans un contexte comme celui de Nosy Be, marqué par une forte attractivité touristique, ces équipements devront être pensés en cohérence avec les dynamiques économiques locales. A ces fins, des zones d'équipement destinées à accueillir tous ces équipements sont crées à l'intérieure de chaque zone d'extension résidentielle. L'objectif est de créer des services de proximité afin de limiter les déplacements vers les centres et d'améliorer l'autonomie des habitants.

L'enjeu principal réside ainsi dans la capacité à anticiper l'urbanisation plutôt que de la subir. Cela implique une planification rigoureuse, inscrite dans les orientations du PUDi, et déclinée à travers des Plans d'Urbanisme de Détail (PUDé) pour encadrer concrètement l'occupation du sol.

Enfin, une attention particulière devra être portée à la préservation des équilibres environnementaux et agricoles, en évitant une consommation excessive d'espace et en intégrant des zones vertes ou des corridors écologiques. La gestion des déchets constitue également un enjeu majeur. La mise en place de systèmes de collecte efficaces, associée à des actions de sensibilisation, permet de préserver la salubrité des nouveaux quartiers et leurs attractivités globales.

La viabilisation de ces 1 010 hectares doit ainsi s'inscrire dans une logique de développement durable, conciliant croissance urbaine, qualité de vie et protection des ressources locales.

Dans cette perspective, plusieurs actions structurantes sont envisagées :

a) Définir des plans d'aménagement détaillé

Elaborer des plans d'aménagement pour les zones d'extension comprenant un plan de lotissement, une trame viaire hiérarchisée, des espaces publics structurants (places, parcs, espaces verts) ainsi que la localisation des équipements de proximité. Ce plan permettra d'organiser l'occupation du sol et d'assurer une cohérence urbaine d'ensemble.

b) Étendre les réseaux structurants

Mettre en place et étendre les réseaux d'eau potable, d'assainissement, d'électricité et de télécommunications dans les zones d'extension afin de garantir l'accès aux services essentiels et d'assurer des conditions de vie adaptées aux futurs habitants.

c) Assurer la connexion aux infrastructures de transport

Raccorder les nouvelles zones d'habitat aux principaux axes routiers et aux infrastructures de mobilité existantes afin de garantir une bonne accessibilité, de faciliter les déplacements quotidiens et d'intégrer ces quartiers au fonctionnement global de la ville.

d) Sécuriser et régulariser le foncier

Mettre en œuvre des actions de sécurisation et de régularisation foncière dans les zones d'extension afin de clarifier les droits d'occupation, prévenir les conflits fonciers et favoriser un développement urbain maîtrisé.

e) Développer une offre résidentielle diversifiée

Encourager la création d'un parc résidentiel locatif de moyen standing permettant de répondre à la demande croissante en logements, notamment pour les ménages actifs, les travailleurs du secteur touristique et les nouveaux arrivants.

f) Promouvoir des équipements de proximité accessibles à pied

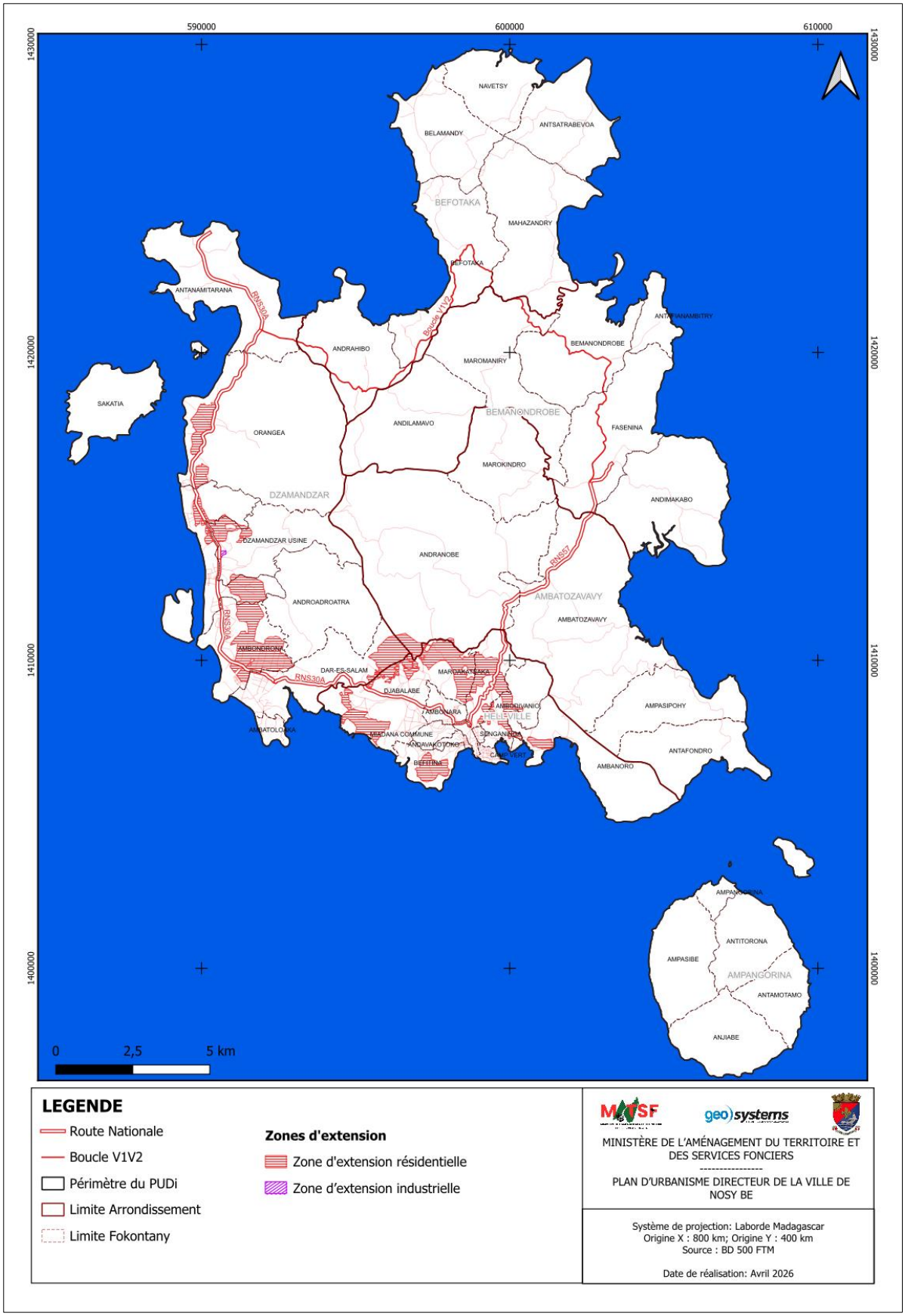
Favoriser l'implantation d'équipements et de services de proximité (petits commerces, services publics, espaces de loisirs) accessibles à pied, selon le principe de la ville du quart d'heure, afin de réduire les déplacements et d'améliorer la qualité de vie des habitants.

g) Renforcer les infrastructures de sécurité et de secours

Prévoir l'implantation d'une caserne de pompiers dans le secteur de Djabala. Cette infrastructure stratégique permettra d'améliorer significativement la capacité d'intervention face aux incendies, aux accidents et aux catastrophes naturelles, tout en renforçant la couverture territoriale des services de secours.

Ces différentes actions permettront d'encadrer l'expansion urbaine de manière cohérente et durable, en favorisant l'émergence de nouveaux quartiers bien équipés, accessibles et intégrés au développement global du territoire.

Carte 5: Localisation des zones d'extension résidentielle



OA 5 : Développer un centre d'accueil et de services aéroportuaires intégré

L'Aéroport international de Fascène se situe à environ 10 km des principaux centres urbains de Nosy Be. Toutefois, malgré cette proximité relative, son environnement immédiat et ses abords se caractérisent par une absence notable de services et d'aménagements adaptés aux besoins des voyageurs. Il n'existe ni offre structurée de restauration, ni espaces d'attente confortables, ni services essentiels tels que bureaux de change, points de connectivité ou solutions organisées de mobilité. Cette situation concerne autant les arrivées que les départs : les passagers ne disposent d'aucun espace leur permettant de se restaurer, de se reposer, de s'orienter ou d'organiser sereinement leur trajet. Cette carence oblige ainsi les voyageurs à transiter rapidement sans possibilité de pause ni de valorisation de leur expérience, réduisant significativement la qualité de l'accueil et du départ sur l'île. Dans un contexte de développement touristique, ce déficit d'infrastructures représente un manque à gagner évident et souligne la nécessité de structurer un véritable pôle de services en lien avec l'aéroport.

Dans ce contexte, le développement d'un centre multifonctionnel apparaît comme une opportunité stratégique pour combler ce vide, capter les flux dès leur arrivée et proposer une première image accueillante, fonctionnelle et valorisante du territoire, en cohérence avec l'ambition touristique de Nosy Be. Le secteur de Fascène, étant le premier point de contact des voyageurs, a un potentiel immense pour devenir un véritable hub de services et d'accueil.

Situé à environ 2 km de l'aéroport international de Fascène, une plateforme d'environ 13 Ha offre une opportunité unique de capter et d'organiser les flux dès leur arrivée, tout en améliorant significativement l'expérience des visiteurs. Son développement en centre multifonctionnel permettrait de regrouper des services essentiels tel que mobilité, change, connectivité, restauration, artisanat et hébergement, dans un cadre cohérent, lisible et valorisant l'identité locale. En s'appuyant sur cette position privilégiée, le secteur de Fascène peut ainsi devenir une vitrine du territoire, combinant efficacité logistique, qualité d'accueil et mise en avant des savoir-faire malgaches, tout en contribuant à structurer durablement le développement économique et touristique de Nosy Be.

Dans cette perspective, le centre comprendra des :

- Services de Change & Banque : Guichets automatiques et bureaux de change modernes.
- Hub de Mobilité : Zone centralisée pour les agences de location de voitures avec un parking dédié et un comptoir de conciergerie pour les transferts en navettes vers Hell-Ville ou Ambataloaka.
- Connectivité : Kiosques de vente de cartes SIM locales et bornes Wi-Fi haut débit.
- Villages Artisanaux
- Food Court Tropical : Un mélange de bars à jus de fruits frais, restaurants de spécialités locales et cafés de style européen pour les petits-déjeuners.
- Bar en terrasse : Un espace lounge aéré pour profiter du climat
- Pôle Hôtelier & Affaires (Hôtel de Transit) Idéal pour les équipages de vol, les voyageurs d'affaires ou ceux arrivant par des vols de nuit.

Le projet repose sur des principes structurants de développement durable, notamment une architecture bioclimatique privilégiant les matériaux locaux, l'intégration de solutions d'énergie solaire via des panneaux photovoltaïques, et une signalétique multilingue (français, anglais, italien) adaptée aux flux touristiques internationaux.



OA 6 : Equilibrer et dynamiser le tissu rural

Cette orientation vise à équilibrer et dynamiser le tissu rural en renforçant les activités agricoles et artisanales, tout en améliorant l'accès des populations aux services essentiels et aux infrastructures de base. Cette orientation stratégique cherche à valoriser les pôles villageois comme centres de services et de développement local, capables de structurer les espaces ruraux et de soutenir les économies de proximité. En favorisant la diversification des activités productives, l'amélioration des conditions de vie et une meilleure organisation territoriale, cette approche contribue à promouvoir un développement harmonieux, inclusif et durable à l'échelle de l'île.

a) Structurer les pôles ruraux et villageois

La structuration des pôles ruraux et villageois constitue un levier essentiel pour organiser le territoire et améliorer les conditions de vie des populations dans l'île de Nosy Be. Elle vise à renforcer le rôle de certains villages notamment les Chefs-lieux d'Arrondissement comme Ambatozavavy, Bemenondrobe et Befotaka ansi qu'Ampangorina comme centres de services de proximité pour les communautés environnantes. Ces espaces permettront de structurer les échanges économiques et sociaux à l'échelle locale.

Dans cette perspective, l'aménagement de petits centres villageois intégrant des marchés locaux, des équipements de base et des espaces publics permettra de dynamiser les échanges économiques et sociaux. Parallèlement, le développement de services essentiels tels que les structures de santé, les établissements éducatifs et les administrations décentralisées contribuera à rapprocher les services des populations rurales. Enfin, le renforcement des équipements socioculturels favorisera la cohésion sociale, la valorisation des identités locales et l'amélioration globale de la qualité de vie des habitants.

Tableau 19: Projet d'équipement des Chefs-lieux d'Arrondissement

Projets d'équipements	Ambatozavavy	Bemanondrobe	Befotaka
Construction d'un bureau d'arrondissement équipé de bibliothèque et de maison des jeunes	✓	✓	✓
Construction Lycée	✓	✓	✓
Transformation du CSB I en CSBII	✓	✓	✓
Construction d'un marché de quartier	✓	✓	✓
Augmentation de la capacité des transformateurs, et extension des lignes BT (basse tension) à l'intérieur des Zones d'habitation	✓	✓	✓
Extension des réseaux d'eau potable à l'intérieur des Zones d'habitation	✓	✓	✓
Aménagement et mise aux normes du terrain	✓		
Construction d'un terrain de sport		✓	✓



b) Améliorer la connectivité et les infrastructures rurales

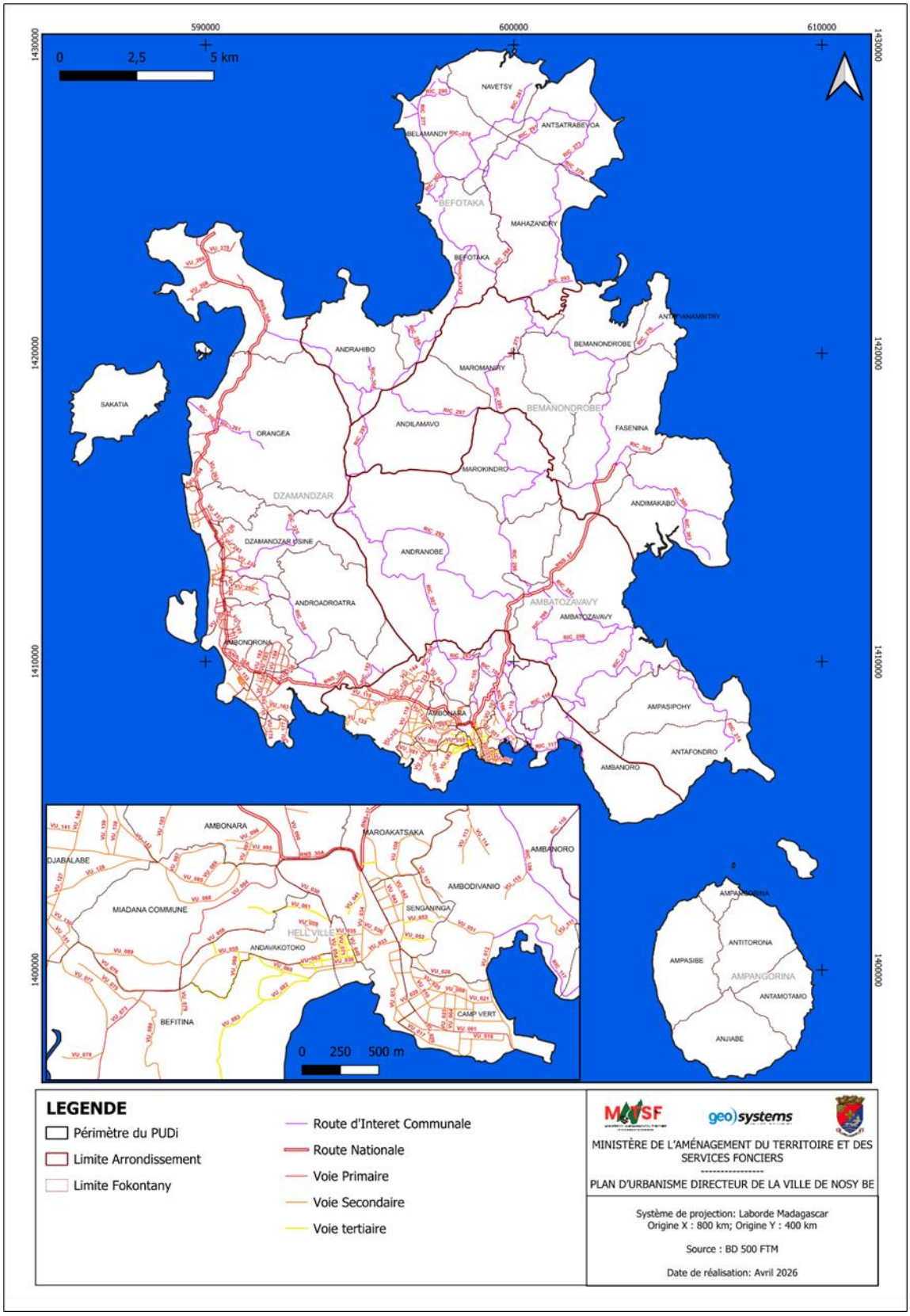
L'amélioration de la connectivité et le désenclavement des zones rurales constitue un facteur clé pour favoriser l'intégration territoriale et le développement économique de l'île de Nosy Be. Elle repose notamment sur la réhabilitation et l'entretien des Routes d'intérêt communal (RIC) mesurant aux environ de 182 Km afin de renforcer les liaisons entre les villages et les centres urbains, facilitant ainsi la mobilité des populations et l'acheminement des productions locales. Par ailleurs, l'amélioration de l'accès aux services essentiels tels que l'eau potable, l'électricité et les réseaux numériques permettra de réduire les inégalités territoriales et d'améliorer les conditions de vie en milieu rural.

Enfin, le développement de transports inter-villageois, accompagné de la mise en place de points d'arrêt aménagés et organisés, contribuera à structurer les déplacements et à renforcer les échanges entre les différentes localités de l'île.

a) Valoriser les activités artisanales et touristiques rurales

La valorisation des activités artisanales et touristiques rurales constitue un levier important pour diversifier l'économie locale et générer des revenus complémentaires pour les populations de l'île de Nosy Be. Cette orientation vise à soutenir les artisans locaux à travers des actions de formation, d'accompagnement à la mise en marché et de valorisation des savoir-faire traditionnels, notamment par des démarches de labellisation. Par ailleurs, le développement de formes de tourisme durable, telles que l'écotourisme, l'agrotourisme et les circuits villageois (randonnées, découvertes culturelles), permettra de mieux valoriser les patrimoines naturels et culturels du territoire. Enfin, la mise en place d'infrastructures légères et adaptées, telles que des kiosques d'accueil, de la signalétique ou des points de vue aménagés, contribuera à améliorer l'expérience des visiteurs tout en préservant l'authenticité des paysages et des villages

Carte 6: Carte de la voirie municipale



12.2. ORIENTATIONS SOCIOECONOMIQUES (OSE)

Les orientations économiques et la programmation des actions structurantes pour le développement durable de la ville Nosy Be s'inscrivent dans une logique de planification intégrée, articulant attractivité économique, amélioration du cadre de vie, modernisation des infrastructures et préservation du capital naturel.

La stratégie repose sur trois grandes orientations complémentaires :

OSE 1 : Consolider un tourisme de premier plan et professionnaliser l'offre de services

Le tourisme constitue le principal moteur économique de l'île. Cette orientation vise à renforcer la compétitivité de la destination en garantissant des standards internationaux de qualité, tout en intégrant les dimensions sociales, culturelles et environnementales nécessaires à un développement équilibré.

A. Axe stratégique 1 : Structuration d'une offre touristique durable, inclusive et compétitive

Cet axe vise à structurer, renforcer et diversifier l'offre touristique de Nosy Be dans une logique de durabilité, d'inclusivité et de compétitivité, à travers la mise en œuvre du Plan de Développement Touristique Durable (PDTD). Il ambitionne de positionner durablement l'île comme une destination de référence à l'échelle régionale et internationale, tout en assurant une croissance maîtrisée, respectueuse des écosystèmes et génératrice de retombées économiques locales. Cette approche intégrée permet de concilier développement des infrastructures, amélioration de la qualité de l'offre et adoption de pratiques responsables à l'échelle de toute la chaîne de valeur touristique.

Dans cette perspective, plusieurs projets structurants sont envisagés, notamment :

- L'extension et aménagement du port de Hell Ville afin de soutenir l'accueil de croisières, contribuant à diversifier les flux touristiques.
- Construction d'un port commerciale et pour marchandise à Andavakotoko
- L'aménagement de ports de plaisance, en particulier à Marodoka et au Cratère, pour renforcer l'attractivité nautique de l'île et capter une clientèle à plus forte valeur ajoutée.
- La création d'une station balnéaire à Ambatolaoka, Dzamandzar, Mahazandry, Mangirankirana, Antafianambitry, Befotaka, Ankalampobe (Ftk Mahazandry), Ambatozavavy, Antsatrabevoa, Navetsy, et Amporaha, afin de proposer un espace aménagé, accessible et dédié aux loisirs, participant à la valorisation du littoral dans une logique de développement équilibré.

En parallèle, l'intégration des principes de durabilité constitue un pilier central de cet axe, avec la mise en place d'un programme d'éco-labellisation des établissements touristiques visant à atteindre 80 % d'établissements certifiés à l'horizon 2030. Cette démarche favorisera l'adoption de pratiques responsables en matière de gestion des ressources, de réduction des déchets et de préservation de l'environnement. Enfin, le développement de niches touristiques à forte valeur ajoutée telles que le tourisme sportif, l'accueil de digital nomads ou encore le tourisme d'affaires permettra de diversifier l'offre, d'élargir les profils de visiteurs et d'allonger la durée de séjour, renforçant ainsi la résilience et l'attractivité globale de Nosy Be.



Figure 28: Modèle de station balnéaire

B. Axe stratégique 2 : Professionnalisation des métiers et renforcement du capital humain

Cet axe vise à améliorer durablement la qualité des services touristiques à Nosy Be en agissant directement sur les compétences, la structuration et la reconnaissance des acteurs du secteur. Il s'appuie sur :

- La réhabilitation et le développement de centres de formation professionnelle spécialisés, notamment dans les domaines du tourisme, du BTP et de l'agriculture à Befotaka et Apombolava, afin de mieux répondre aux besoins du marché local.
- La mise en place d'institutions supérieures de formation spécialisée à Madiro pour renforcer l'offre académique et de favoriser l'émergence d'une expertise locale qualifiée.
- La labellisation et la revalorisation des métiers du tourisme : guides, hébergeurs, prestataires afin de constituer un levier clé pour professionnaliser le secteur et améliorer la qualité globale des prestations,

C. Axe stratégique 3 : Diversification et valorisation de l'offre culturelle et artisanale

L'objectif est d'enrichir l'expérience touristique en valorisant le patrimoine culturel, l'artisanat local et les produits du terroir, pour contribuer ainsi à une identité territoriale forte et différenciante. Il prévoit :

- La construction d'infrastructures culturelles majeures, telles qu'une Maison de la Culture, un Colisée à Tsararivotra, ainsi que des musées culturels au Mont Passot et un musée océanographique à Ambanoro.
- La création de bibliothèques et de centres de loisirs dans les principaux pôles urbains (Hell-Ville, Dzamandzar, Bemanondrobe, Ambatozavavy, Befotaka et Ampangorina) s'inscrit dans une dynamique progressive à court, moyen et long terme.

- La mise en place d'un village artisanal accompagné de la création du label « Artisan Nosy Be », ainsi que des actions d'embellissement urbain, dont la réalisation d'une corniche en bord de mer à Hell-Ville.

OSE 2 : Renforcer les activités agricoles et agro-pastorales au service de l'autosuffisance alimentaire

Le renforcement des activités agricoles et agro-pastorales constitue un levier stratégique majeur pour assurer l'autosuffisance alimentaire de Nosy Be tout en consolidant son économie rurale. Dans un contexte d'insularité marqué par une forte dépendance aux importations, cette orientation vise à accroître durablement la production locale, améliorer la résilience des systèmes agricoles et sécuriser l'approvisionnement des populations. Elle repose sur une organisation rationnelle du territoire à travers des zonages agricoles spécifiques, notamment la mise en place de zones agro-sylvicoles, qui combinent sur une même parcelle agriculture, sylviculture et élevage et la préservation stricte des rizières. Ce modèle intégré permet d'optimiser l'utilisation des terres, de diversifier les productions et de renforcer à la fois la résilience écologique et économique des exploitations. A ce titre, le PUDI prévoit de consacrer environ 12 493 hectares, soit près de 39,76 % du territoire communal, à ces espaces productifs structurants. Par ailleurs, 670 Ha de rizières est aussi préservé par le PUDi afin de garantir l'autosuffisance alimentaire de l'ile.

Parallèlement, l'amélioration des pratiques agricoles constitue un axe fondamental pour augmenter les rendements et sécuriser les productions. Cela inclut le développement de systèmes d'irrigation adaptés, l'utilisation de semences améliorées et résilientes, ainsi que la diversification des cultures vivrières (riz, manioc, maïs, fruits et légumes) afin de répondre en priorité aux besoins alimentaires locaux. Le soutien aux filières à fort potentiel économique — telles que l'ylang-ylang, le poivre, la canne à sucre, les fruits tropicaux et l'élevage — permettra non seulement de dynamiser l'économie locale, mais aussi de générer des revenus complémentaires pour les producteurs.

En outre, la promotion de l'agroforesterie et de pratiques agricoles durables s'inscrit comme un pilier essentiel de cette stratégie. Ces approches contribuent à préserver la fertilité des sols, à limiter l'érosion, à protéger les ressources en eau et à maintenir la biodiversité, tout en assurant la pérennité des systèmes de production. L'accompagnement technique des agriculteurs, la structuration des filières et l'amélioration de l'accès aux marchés locaux (notamment via les circuits courts liés au secteur touristique) viendront renforcer l'efficacité de cette orientation.

Ainsi, en combinant intensification durable, diversification des productions et valorisation des ressources locales, cette orientation vise à faire de Nosy Be un territoire plus autonome, résilient et capable de répondre de manière endogène aux besoins alimentaires de sa population, tout en créant de la valeur économique et des emplois durables.

OSE 3 : Moderniser l'accessibilité, les infrastructures logistiques et l'énergie

Cette orientation vise à soutenir le développement polycentrique de l'île, à améliorer la fluidité des échanges et à garantir l'accès équitable aux services essentiels, condition indispensable à l'attractivité économique et à la cohésion territoriale.

A. Axe stratégique 1 : Modernisation des infrastructures de transport et de connectivité

Cet axe vise à améliorer la mobilité des personnes et des marchandises et renforcer l'intégration fonctionnelle des différents pôles de l'île.

Principaux projets :

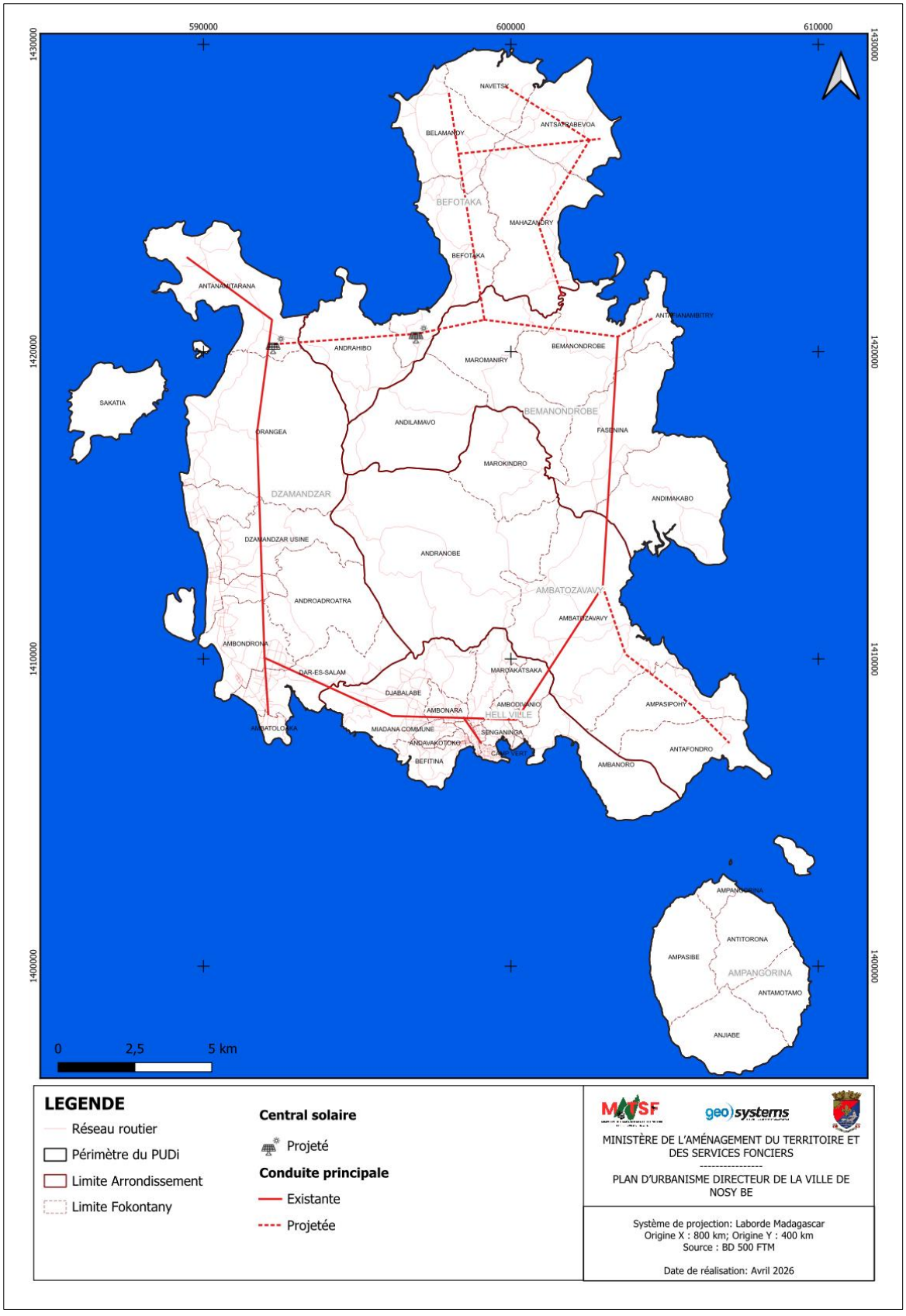
- Construction de gares routières dans les principaux pôles (Ambonara, Sarimasina, Dzamandzar Usine et Fasenina)
- Aménagement d'aires de stationnement structurées (Dar-Es-Salam, Andilana et Fasenina au Pont Mena) :
- Création de voies circulaires à Nosy Komba
- Construction d'un nouveau port économique à Ambatomena.
- Aménagement et modernisation de l'embarcadère des pécheurs à Ambatolaoka

B. Axe stratégique 2 : Sécurité énergétique et accès aux services essentiels

Cet axe vise à garantir un approvisionnement énergétique fiable tout en renforçant les infrastructures urbaines de base, indispensables au bon fonctionnement du territoire et au soutien du développement touristique et économique de Nosy Be. Il s'articule autour de plusieurs projets structurants :

- La création d'un parc solaire de 3 MW à Madiro, permettant de diversifier les sources d'énergie et de réduire la dépendance aux énergies fossiles.
- Extension des réseaux électrique dans les zones non desservies et zones d'extension résidentielle (Cf carte
- La mise en place d'une caserne de pompiers et l'installation de bouches d'incendie sur des sites stratégiques tels que Djabala, Madirokely et Orangea afin d'améliorer la sécurité urbaine.
- Le renforcement des infrastructures sanitaires et alimentaires avec la réhabilitation de l'abattoir de Befitina et la création d'abattoirs modernes à Dzamandzar et Ampasikely (Hell-Ville).
- Enfin, l'installation de stations-service stratégiques, notamment à Dzamandzar et au port de Hell-Ville, afin de soutenir la mobilité et les activités économiques, dans une logique de développement progressif à court et moyen terme.

Carte 7: Réseaux électriques dans l'Ile



C. Axe stratégique 3 : Amélioration de l'accès à l'eau potable

Dans le cas de Nosy Be, cet axe vise à améliorer durablement l'approvisionnement en eau potable à travers des investissements structurants et une extension des infrastructures existantes.

En premier lieu, il est prévu la construction de nouveaux châteaux d'eau dans les localités de Madiro et Fasène afin de renforcer la capacité de stockage et de distribution. Par ailleurs, un nouveau système de captage sera mis en place au niveau du lac Andjavibe pour alimenter les fokontany du nord, notamment Befotaka, Navetsy, jusqu'à Bemanondrobe. Ce dispositif sera complété par la construction d'un château d'eau à Befotaka, permettant d'assurer une desserte fiable et continue dans ces zones.

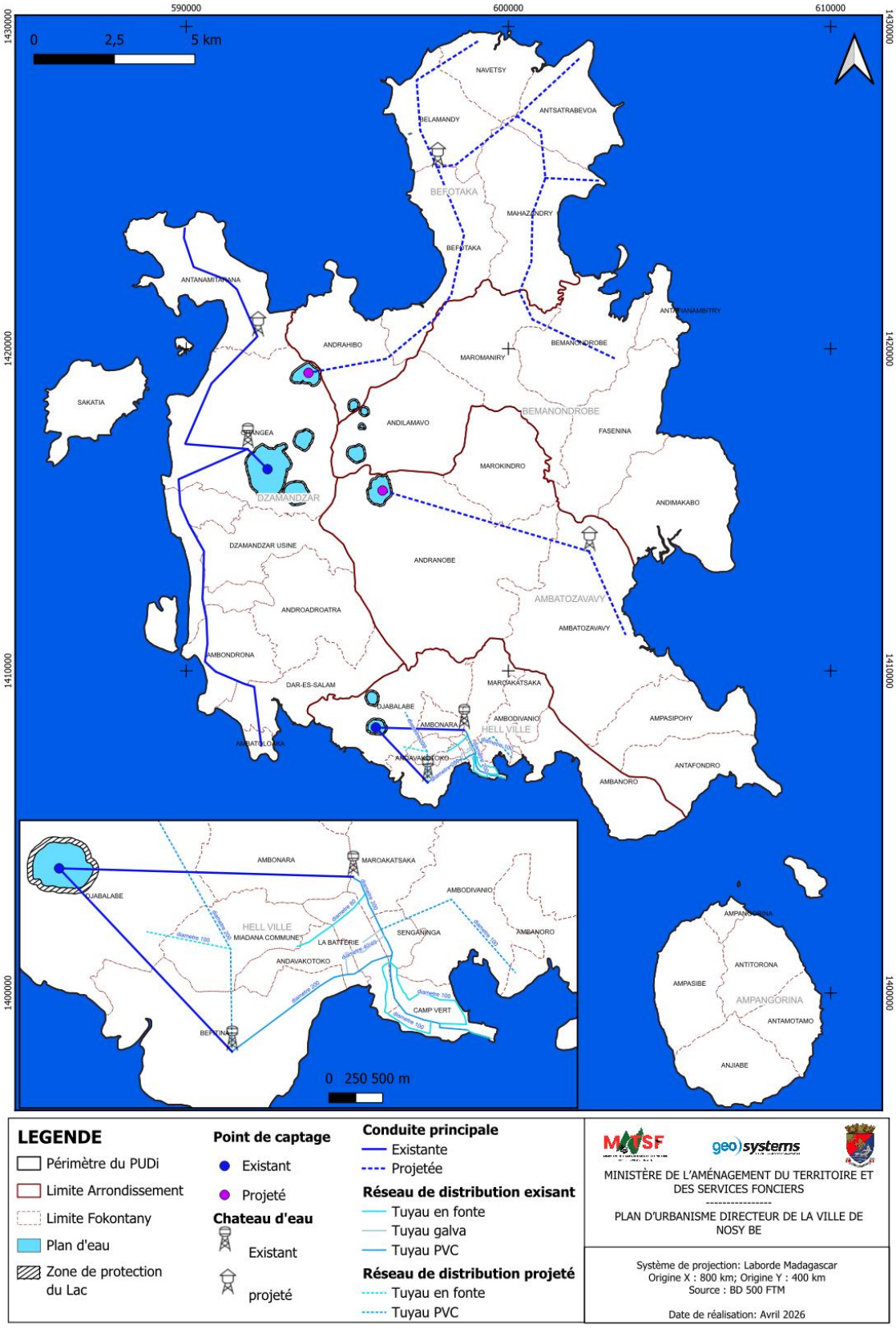
En complément, un autre captage est envisagé au lac Antsahamanavaka afin d'alimenter efficacement les localités de Fasène et Ambatozavavy, contribuant ainsi à diversifier les sources d'approvisionnement et à sécuriser l'accès à l'eau.

Enfin, le projet inclut l'extension des réseaux existants vers les zones actuellement non desservies ainsi que vers les zones en expansion. Cette extension s'accompagnera d'une amélioration des infrastructures électriques, notamment par le renforcement des transformateurs, afin de garantir un fonctionnement optimal et pérenne du système de distribution d'eau potable.

D. Axe stratégique 3 : Développement numérique et promotion territoriale

Cet axe vise à positionner Nosy Be comme une destination moderne, connectée et attractive à l'échelle nationale et internationale, en s'appuyant sur les leviers du numérique et d'une communication territoriale structurée. Il prévoit, à court terme, l'installation de hotspots Wi-Fi publics dans les principaux pôles urbains et sites touristiques, afin d'améliorer l'accessibilité numérique pour les visiteurs comme pour les résidents. Parallèlement, la mise en œuvre d'une stratégie de communication territoriale ambitieuse, articulée autour du positionnement « Nosy Be, l'île aux festivals », permettra de renforcer la visibilité de la destination, de valoriser ses événements culturels et de développer une image de marque forte et différenciante.

Carte 8: Réseaux d'eau potable dans l'Ile



Les interventions proposées portent principalement sur la réhabilitation et l'entretien des voiries rurales stratégiques reliant les zones de production agricole, halieutique et touristique aux principaux pôles urbains. Les travaux envisagés comprennent notamment :

- Le reprofilage et le rechargement des pistes rurales dégradées ;
- La stabilisation des chaussées dans les zones sensibles à l'érosion ;
- La construction ou la réhabilitation des ouvrages de drainage (fossés, dalots, buses et caniveaux) afin d'assurer l'évacuation des eaux pluviales ;
- Le traitement des points noirs d'accessibilité durant la saison cyclonique ;
- Ainsi que la mise en place d'un programme d'entretien périodique et communautaire des infrastructures.

Une attention particulière est accordée aux axes reliant les villages périphériques aux zones urbaines et touristiques, afin de soutenir les activités économiques locales, notamment l'agriculture, la pêche, l'artisanat et le tourisme. L'amélioration de la desserte routière permettra également de réduire les coûts de transport, de sécuriser les déplacements des populations et de favoriser une meilleure intégration territoriale de l'ensemble de l'île.

Les solutions techniques retenues privilégieront des aménagements durables, adaptés au contexte climatique et topographique local, tout en limitant les risques d'érosion, d'inondation et de dégradation des milieux naturels

Tableau 20: Liste des routes communales à réhabiliter

Fokontany	Categorie	Num_route	Long_m
Ambanoro - Ambatozavavy	Route d'Intérêt Communale	RIC_116	3657
Ambodivanio - Ambalafary	Route d'Intérêt Communale	RIC_117	4677
Maroakatsaka - Ambodivanio	Route d'Intérêt Communale	RIC_110	2769
Dar-es-Salam	Route d'Intérêt Communale	RIC_152	1334
Dzamandzar - Antsidihy (Andranobe)	Route d'Intérêt Communale	RIC_225	5784
Tsarahaloka - RNS57	Route d'Intérêt Communale	RIC_104	2079
Begoavo - Maroakatsaka	Route d'Intérêt Communale	RIC_105	1357
Tsimaramara - Ambanoro	Route d'Intérêt Communale	RIC_106	2166
Orangea	Route d'Intérêt Communale	RIC_260	1364
Orangea - station de pompage	Route d'Intérêt Communale	RIC_261	2696
Ambanoro - Ambatozavavy	Route d'Intérêt Communale	RIC_272	6273
Befotaka - Maromaniry	Route d'Intérêt Communale	RIC_273	18059
Antotoro - Ambalahonko	Route d'Intérêt Communale	RIC_274	8382
Andriana - Maromaniry	Route d'Intérêt Communale	RIC_275	2731
Marandava - Antafianambitry	Route d'Intérêt Communale	RIC_276	2153
Belamandy- Befotaka	Route d'Intérêt Communale	RIC_277	3594
Belamandy	Route d'Intérêt Communale	RIC_278	1636
Kalampobe	Route d'Intérêt Communale	RIC_279	935
Antsarabevoa	Route d'Intérêt Communale	RIC_280	641
Navetsy	Route d'Intérêt Communale	RIC_281	1372
Ambatozavavy - RNS57	Route d'Intérêt Communale	RIC_282	3675
Djabalabe - Maroakatsaka	Route d'Intérêt Communale	RIC_283	1091
Djabalabe	Route d'Intérêt Communale	RIC_284	1047
Orangea - Andrahibo	Route d'Intérêt Communale	RIC_285	3625
Befotaka	Route d'Intérêt Communale	RIC_286	986
Kalampo	Route d'Intérêt Communale	RIC_287	955

Belamandy	Route d'Intérêt Communale	RIC_288	475
Amporaha (Belamandy)	Route d'Intérêt Communale	RIC_289	309
Belamandy	Route d'Intérêt Communale	RIC_290	1514
Belamandy - Antsatrabevoa	Route d'Intérêt Communale	RIC_291	3412
Rapale - Ankatrokatroka	Route d'Intérêt Communale	RIC_292	6988
Mangirakirana	Route d'Intérêt Communale	RIC_293	804
Mahazandry	Route d'Intérêt Communale	RIC_294	4434
Tanambao (fasène) - Maromaniry	Route d'Intérêt Communale	RIC_295	7590
Ambatozavavy - Marokindro	Route d'Intérêt Communale	RIC_296	5759
Andilanimavo - Maromaniry	Route d'Intérêt Communale	RIC_297	4288
Maroakatsaka - Ambatozavavy	Route d'Intérêt Communale	RIC_298	5744
Bevoay - Andranorivotra (Ambatozavavy)	Route d'Intérêt Communale	RIC_299	2589
Fasenina - Andimakabo	Route d'Intérêt Communale	RIC_300	4583
Befotaka	Route d'Intérêt Communale	RIC_301	763
Befotaka - Belamandy	Route d'Intérêt Communale	RIC_302	769
Andimakabo - Andranogoaika	Route d'Intérêt Communale	RIC_303	2248
Andrahibo - Ambodivonioa	Route d'Intérêt Communale	RIC_304	1259
Fasenina	Route d'Intérêt Communale	RIC_305	2140
Ambonara - Andilamavo	Route d'Intérêt Communale	RIC_307	11411
Dar-es-Salam - Dzamandzar	Route d'Intérêt Communale	RIC_308	6143

12.3. ORIENTATIONS ENVIRONNEMENTALES (OE)

Dans la perspective d'un développement durable du territoire de Nosy Be, la protection et la valorisation de l'environnement constituent une priorité stratégique. La zone côtière de la CUNB est particulièrement exposée aux risques d'érosion et de submersion marine, ce qui nécessite de limiter certains projets d'aménagement dans les secteurs les plus vulnérables, tout en encadrant le développement touristique afin de préserver les équilibres naturels. Par ailleurs, la protection et la conservation des zones inondables et des mangroves sont essentielles en raison de leur rôle dans la régulation des crues et la protection contre les inondations. Cette orientation vise également à préserver les espaces naturels et les paysages à travers la conservation des zones boisées et la restauration de la couverture forestière, notamment dans les zones collinaires. La végétalisation des espaces urbains devra être encouragée afin de réduire les effets d'îlot de chaleur urbain et d'améliorer la qualité du cadre de vie. Enfin, la protection des points de captage d'eau ainsi que le reboisement des berges contribueront à la préservation des ressources hydriques et à la résilience environnementale du territoire.

Dans cette perspective, l'orientations environnementale et sociale s'articulera autour de 6 axes stratégiques :

A. OE 1. Protéger et gérer durablement les zones côtières

Afin de réduire la vulnérabilité du territoire, il est nécessaire de mettre en place des mesures de protection et de régulation de l'urbanisation dans les zones littorales sensibles. Cela implique de

- Délimiter des zones inconstructibles et des bandes de recul dans les secteurs exposés (érosion, submersion).
- Déployer des solutions fondées sur la nature (restauration des dunes, protection des récifs, replantation végétale).

- Intégrer les TGRH : confier aux communautés locales la gestion durable des ressources marines (zones de pêche réglementées, repos biologique, surveillance communautaire).
- Encadrer le tourisme littoral via des normes environnementales strictes.

L'objectif est de concilier la valorisation du potentiel touristique du littoral avec la préservation des équilibres écologiques et la protection des populations et des infrastructures.

B. OE 2 : Préserver les mangroves, les zones humides et les zones inondables

Les zones inondables et les mangroves jouent un rôle fondamental dans la régulation hydrologique et la protection naturelle contre les inondations et les submersions marines. A cet effet, le PUDi a classé environ 1660 ha de mangroves, 113 Ha de marécages en zones protégées non constructibles.

Toutefois, des actions de sensibilisation, de restauration écologique et de gestion durable devront être mises en place afin de maintenir les fonctions écologiques de ces milieux naturels essentiels. Dans cette optique, la mise en œuvre des TGRH pour la gestion communautaire des mangroves (replantation, surveillance, exploitation raisonnée) sont fortement encouragés.

C. OE 3. Protéger les espaces naturels et les paysages

La préservation des paysages naturels constitue un enjeu majeur pour l'équilibre écologique et l'attractivité du territoire. Il est important de conserver les zones boisées existantes et de restaurer la couverture forestière, notamment dans les zones collinaires exposées aux phénomènes d'érosion. Des programmes de reboisement et de gestion durable des espaces naturels permettront de renforcer la biodiversité, de stabiliser les sols Dans ce sens, la mise en place des TGRN forestiers pour responsabiliser les communautés locales dans la gestion des ressources (bois, produits forestiers non ligneux) est à encourager.

D. OE 4 : Renforcer la végétalisation urbaine

La végétalisation de la ville représente un levier important pour améliorer le cadre de vie et réduire les effets d'îlot de chaleur urbain. Le développement d'espaces verts, l'intégration d'arbres dans l'espace public, ainsi que la création de corridors écologiques urbains permettront d'améliorer le confort climatique, la qualité de l'air et l'identité paysagère des quartiers. La présence végétale devra être considérée comme une composante essentielle de l'aménagement urbain et de la qualité du cadre de vie. Dans cette perspective, les actions à entreprendre consiste à :

- Créer des espaces verts urbains structurants.
- Imposer des normes de végétalisation dans les projets urbains.
- Promouvoir des initiatives locales (jardins communautaires, verdissement participatif).
- Associer les communautés bénéficiaires dans l'entretien des espaces via des approches inspirées des TGRN.

E. OE 5. Protéger les ressources en eau et restaurer les berges

La protection des points de captage d'eau constitue un enjeu prioritaire pour garantir un approvisionnement durable en eau potable. Des mesures de protection des périmètres de captage devront être mises en place afin de prévenir les risques de pollution. Par ailleurs, le reboisement et l'aménagement écologique des berges contribueront à limiter l'érosion des sols,

améliorer la qualité de l'eau et renforcer la résilience des écosystèmes aquatiques. Ainsi les actions de protection consisteront à

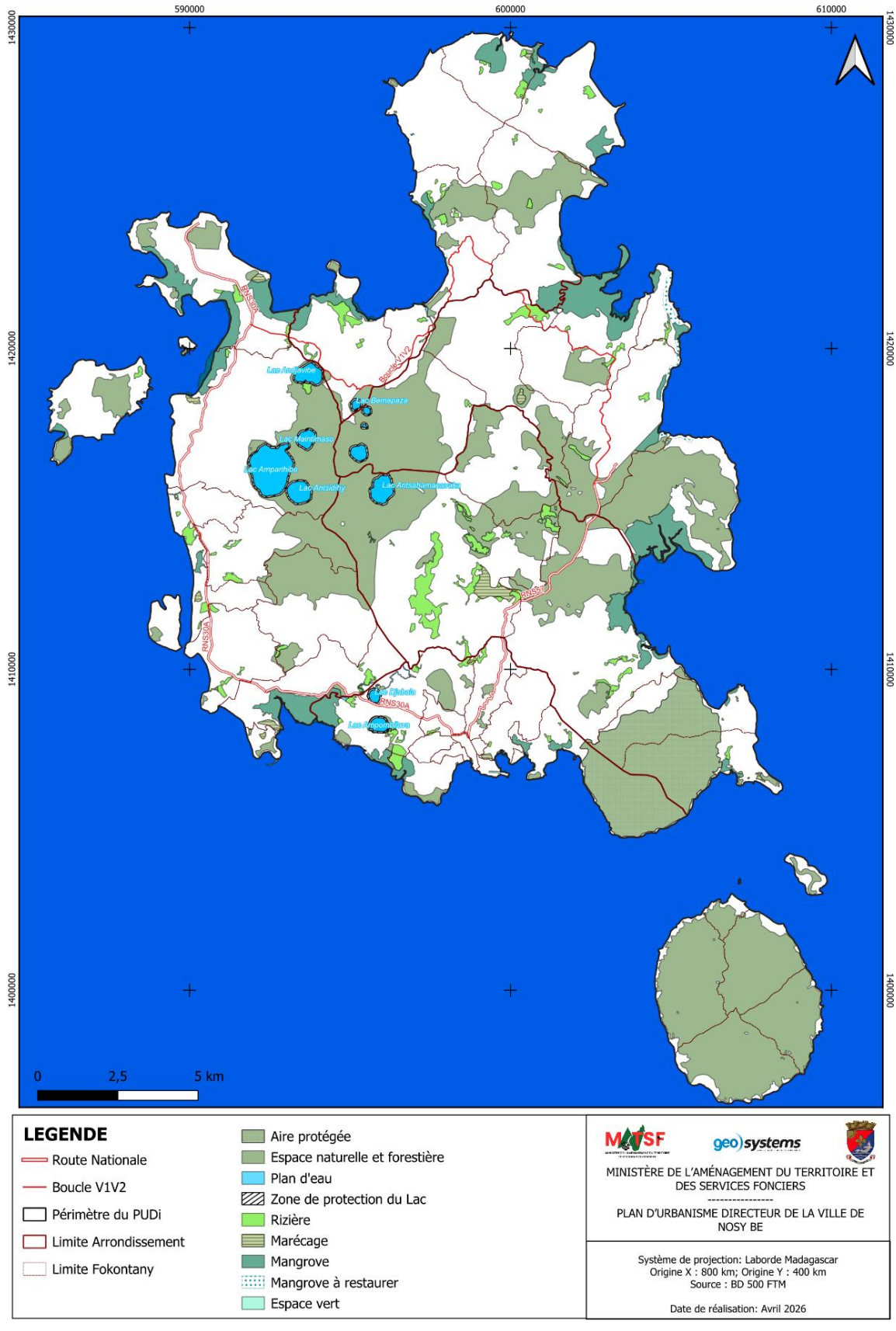
- Reboiser les bassins versants et berges.
- Mettre en place des systèmes d'assainissement adaptés.
- Intégrer des TGRN pour une gestion locale des ressources en eau (surveillance, entretien, sensibilisation).

F. OE 6 : Gouvernance, participation et mise en œuvre

L'institutionnalisation des Transferts de Gestion des Ressources Naturelles (TGRN) et des Ressources Halieutiques (TGRH) comme outils de gouvernance locale constitue un levier fondamental pour renforcer la gestion durable du territoire dans le cadre du PUDi. Cette approche vise à donner un rôle central aux communautés locales, notamment à travers le renforcement des capacités des COBA (Communautés de Base), afin qu'elles puissent assurer efficacement la gestion, la protection et la valorisation des ressources naturelles. Elle s'appuie également sur la mise en place de comités locaux de gestion associant les collectivités territoriales, les usagers et les acteurs économiques, garantissant une gouvernance concertée et inclusive. Par ailleurs, le développement de mécanismes de suivi participatif, reposant sur des indicateurs environnementaux et des dispositifs de contrôle communautaire, permettra d'assurer une gestion transparente et adaptée aux réalités locales. Cette dynamique sera renforcée par l'encouragement de partenariats stratégiques avec les ONG, les services techniques et les opérateurs privés, favorisant l'apport de compétences, de financements et d'innovations.

Ainsi, l'intégration des TGRN et TGRH marque une transition vers une gestion décentralisée, participative et territorialisée des ressources naturelles. Dans un contexte insulaire comme celui de Nosy Be, cette approche apparaît essentielle pour concilier préservation des écosystèmes, résilience des communautés locales et développement durable, notamment dans les secteurs touristique et urbain.

Carte 9: Carte environnementale



12.4. ASSAINISSEMENT ET MESURES CONTRE LES INONDATIONS

En 2019, la Commune Urbaine de Nosy Be s'est dotée d'un Schéma Directeur d'Assainissement (SDA) afin de répondre durablement aux besoins en assainissement liquide (eaux usées et boues de vidange), en gestion des déchets solides ainsi qu'en drainage des eaux pluviales, dans le but d'améliorer les conditions sanitaires et socio-économiques de la population.

Afin de remédier aux dysfonctionnements identifiés, le schéma directeur a proposé plusieurs variantes de réhabilitation des infrastructures existantes. Concernant le réseau enterré, il est prévu de remplacer les anciennes canalisations par des buses en béton de diamètre supérieur, pouvant atteindre DN 1400 mm, afin d'augmenter la capacité d'évacuation et de réduire les risques d'inondation.

Pour les canaux à ciel ouvert, l'analyse comparative réalisée dans le cadre du SDA a mis en évidence la pertinence du béton par rapport à la maçonnerie en moellons. Bien que son coût initial soit plus élevé, le béton présente une meilleure résistance mécanique, une plus grande durabilité et une capacité hydraulique plus importante grâce à une rugosité plus faible.

Dans le cadre du PUDI, l'objectif est d'assurer la cohérence entre le développement spatial de la ville et les orientations définies dans le SDAU. A cet effet, les variantes de réhabilitation les plus compatibles avec les orientations stratégiques du PUDI ont été retenues et sont présentées ci-après.

A. Axe stratégique 1 : Promotion de l'utilisation de latrines améliorées et blocs sanitaires au sein de la ville de Nosy Be

Sur l'ile de Nosy Be, la situation de l'assainissement reste préoccupante. Les données montrent que seulement 13 % des ménages disposent de toilettes à chasse manuelle, tandis que 64 % des ménages n'ont aucune latrine. Par ailleurs, 8 % utilisent des latrines traditionnelles ou d'autres systèmes rudimentaires, souvent peu hygiéniques et non conformes aux normes sanitaires. Ainsi, environ 72 % des ménages ne bénéficient pas d'un ouvrage d'assainissement adéquat, ce qui expose la population à de nombreux risques sanitaires et environnementaux. De plus, les ménages qui procèdent à la vidange de leurs fosses (3 %) le font manuellement, sans équipement adapté, ce qui représente un danger majeur pour la santé publique[4].

Cette insuffisance des infrastructures favorise la contamination des sols, des nappes phréatiques et des eaux côtières, particulièrement sensibles dans une île touristique comme Nosy Be. Elle augmente également les risques de propagation de maladies hydriques telles que le choléra, la diarrhée, la typhoïde ou les parasitoses. L'absence de systèmes modernes de collecte et de traitement nuit aussi à l'image touristique de la ville et à la qualité de vie des habitants.

Pour y remédier, quatre types d'intervention contribueraient à la promotion de latrines améliorées et l'utilisation de blocs sanitaires publics :

- Construction de 09 latrines publiques au niveau des équipements suivants :
  - Le marché de Bazar-Be ;

4 Schémas Directeurs d'Assainissement des huit villes secondaires de Madagascar (ville de Nosy Be)

- Le marché de Bazar-Kely ;
- Le marché d'Ambonara ;
- Le Port ;
- Place centrale de Dar Salam.
- Des terrains de sports

Chaque toilette publique comprendra une cabine à deux boxes avec leurs équipements intérieurs, des fosses septiques et des puisards.

- Dotation de 2 camions de vidange de capacité 10 m3 pour la mairie.
- Construction d'une station de traitement des boues de vidange de capacité 100 m3/j avec :
  - Des lits de séchage (séparation liquide/solide) :
  - 40 lits de séchage simples de 8 m x 8 m y compris réception et prétraitement (dégrillage) ;
  - Des conduites de transfert du percolât vers les bassins de lagunage ;
  - Un poste de pompage de capacité 25 l/s ;
  - Une aire de séchage de surface totale 2 880 m2 ;

B. Axe stratégique 2 : Remise à niveau et réhabilitation du réseau urbain d'évacuation des eaux pluviales et de drainage de la ville.

De manière générale, la Commune urbaine de Nosy Be ne dispose pas d'un système d'assainissement suffisamment performant pour répondre aux besoins de l'ensemble de la ville. Seul le centre-ville et ses abords immédiats sont équipés de réseaux de type unitaire, conçus à l'origine pour l'évacuation des eaux pluviales.

Mis en place depuis les années 1960, le réseau d'assainissement de l'île de Nosy Be couvre principalement le centre-ville, notamment les Fokontany suivants : Camp Vert, Senganinga, La Batterie, Andavakotoko, Djabalabe (sur la RN 30 SA), Ambatoloaka et Dzamandzar Ampasy. Ce dispositif comprend des réseaux linéaires enterrés, des réseaux à ciel ouvert ou recouverts de dallettes, ainsi que des ouvrages de drainage assurant la continuité avec les ouvrages de rétablissement (OD), des ouvrages hydrauliques (OH) et des grands ouvrages hydrauliques (GOH).

Le réseau de drainage enterré du centre-ville est composé de buses en béton et de dalots en béton. Il fait une longueur totale d'environ 1 706 ml répartie comme suit :

- 93 ml des buses en béton et de DN 500 mm ;
- 1 120 ml des buses en béton et de DN 400 mm ;
- 210 ml des dalots en béton et des dimensions (0.50x0.50) ;
- 283 ml des dalots en béton et des dimensions (0.40x0.40).

Cependant, 60% de ces ouvrages sont actuellement en mauvais état et nécessitent une réhabilitation. En outre, les quartiers en dehors du centre-ville possèdent parfois en guise de réseaux d'assainissement de simple fossé le long des routes surtout le long des routes nationales. Ceci est généralement lié au caractère spontané de l'habitat : cas constaté dans les quartiers péricentraux et zones d'extension des villes.

Toutefois, cette défaillance des infrastructures, couplée à des contraintes sociales, a des conséquences majeures pour la commune :

- Inondations récurrentes : L'insuffisance de la capacité de transit des canaux provoque des inondations systématiques durant la saison des pluies, avec des hauteurs d'eau atteignant

1,00 m dans les zones critiques comme Batterie, Camp Vert, Andavakotoko et Ambatoloaka.

- Obstructions sévères : Le réseau est détourné de sa fonction première par le rejet direct des eaux usées et des déchets solides urbains. Par exemple, le « pont Cassé » est complètement bouché par les détritus.
- Occupation des emprises : L'occupation des canaux par des marchands et des constructions privées (comme au niveau de l'hôtel Royal Beach) entrave l'écoulement naturel des eaux et rend l'entretien quasi impossible.
- Dégradation sanitaire et économique : Le manque d'assainissement efficace pèse lourdement sur le développement humain et l'accès aux infrastructures, alors que le taux d'accès à l'assainissement n'était que de 30 % en 2017. Cela impacte négativement l'image touristique et la santé publique de la population.
- Gestion municipale limitée : La mairie dispose de moyens matériels très réduits (pelles, fourches) et se limite à des curages ponctuels, ce qui ne permet pas de compenser la vétusté structurelle du réseau

Pour améliorer le drainage à Nosy Be, le SDAU propose un schéma général d'aménagements techniques complété par des mesures sociales et organisationnelles. Pour ce faire, les interventions prioritaires consisteront à restaurer l'efficacité du réseau existant, souvent en mauvais état, et à étendre sa capacité :

Aménagements techniques et réhabilitations

- Réseau enterré du centre-ville : La solution est le remplacement total des anciennes canalisations par des buses circulaires en béton de diamètres supérieurs (DN 800 mm à DN 1400 mm) pour assurer un meilleur débit.
- Réseau à ciel ouvert : L'étude préconise de réhabiliter 88 % du linéaire actuel. La variante choisie (variante mixte) prévoit de revêtir les fossés en terre avec du béton, tandis que les canaux maçonnés ou bétonnés existants seront reconstruits avec leurs matériaux respectifs selon les besoins hydrauliques.

Ouvrages de franchissement et de décharge :

- Les ouvrages de rétablissement (OD) et les ouvrages hydrauliques (OH) seront majoritairement remplacés par des dalots rectangulaires en béton, jugés plus résistants que les buses pour supporter les charges routières.
- Pour les grands ouvrages hydrauliques (GOH), le remplacement par des dalots multiples est privilégié par rapport aux ponts à poutres pour des raisons de coût et de facilité d'exécution.
- Extensions et corrections : Il est prévu d'étendre le canal près du stade municipal à Ambanoro et de dévier un fossé actuellement obstrué par des constructions privées (comme au niveau de l'hôtel Royal Beach).
- Entretien : Un curage systématique est recommandé pour toutes les infrastructures qui ne nécessitent pas de reconstruction immédiate.

Tableau 21: Récapitulation des travaux à réaliser

Désignation	Décisions définitives
Réseau enterré de centre-ville	• 1 120 ml des buses en béton et DN400 sont à réhabiliter • 93 ml des buses en béton et DN500 sont à réhabiliter • 283 ml des dalots des dimensions (0.40x0.40) sont à réhabiliter • 210 ml des dalots des dimensions (0.50x0.50) sont à réhabiliter
Réseau à ciel ouvert	• 2 321 ml des canaux rectangulaires bétonnés sont à réhabiliter • 1 539 ml des canaux rectangulaires maçonnés sont à réhabiliter • 209 ml des demi-buses de DN400 sont à réhabiliter • 393 ml des fossés rectangulaires en terre sont à réhabiliter • 1 811 ml des fossés trapézoïdaux maçonnés sont à réhabiliter • 421 ml des fossés triangulaires maçonnés sont à réhabiliter • 8 199 ml des fossés trapézoïdaux en terre sont à réhabiliter • 833 ml des canaux rectangulaires bétonnés sont à garder et à curer • 1 250 ml des canaux rectangulaires maçonnés sont à garder et à curer
Ouvrages de rétablissements	• 03 ouvrages sont à garder et à curer • 15 ouvrages sont à réhabiliter
Ouvrages hydrauliques	• 31 ouvrages hydrauliques sont à réhabiliter
Grands ouvrages hydrauliques	• 02 grands ouvrages hydrauliques sont à réhabiliter • 01 grand ouvrage hydraulique est à garder

Sources : SDAU Nosy Be 2019

Mesures d'accompagnement et durabilité

L'efficacité technique des travaux dépend de la gestion à long terme du réseau :

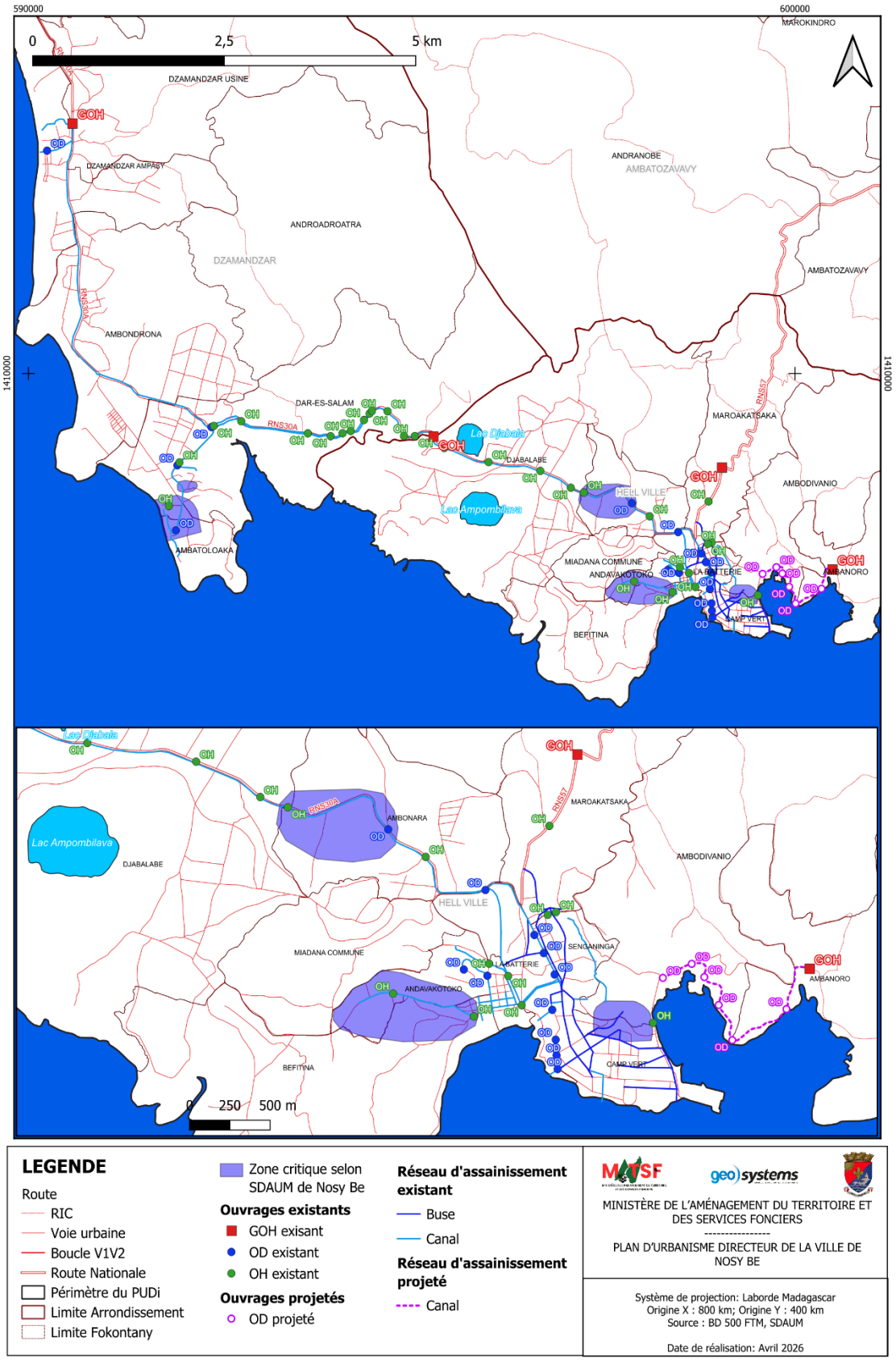
- Sensibilisation (IEC) : Des campagnes d'Information, d'Éducation et de Communication sont essentielles pour encourager la population à ne plus rejeter de déchets solides ou d'eaux usées directement dans les canaux, et pour libérer les emprises occupées.
- Renforcement des capacités : Il est proposé de diagnostiquer et de renforcer le département technique de la Mairie pour assurer un suivi et un entretien régulier des ouvrages.
- Gouvernance : L'étude suggère d'explorer des partenariats public-privé pour le financement et la gestion des infrastructures d'eau pluviale.

Adaptation au changement climatique

Pour faire face au changement climatique le dimensionnement des futurs ouvrages de drainage a été calculé pour résister à des événements extrêmes selon des périodes de retour spécifiques : 25 ans pour le réseau longitudinal, 50 ans pour les ouvrages hydrauliques (OH) et 100 ans pour les grands ouvrages (GOH)

L'approche de gestion intégrée des eaux et des déchets est conçue pour contribuer directement à la résilience de la ville face aux tempêtes et cyclones, dont la fréquence et la violence devraient augmenter.

Carte 10: Cartes des réseaux et ouvrages d'assainissement existants et projetées 2040



LEGENDE

Route
- RIC
- Voie urbaine
- Boucle V1V2
- Route Nationale
- Périmètre du PUDi
- Limite Arrondissement
- Limite Fokontany

Zone critique selon SDAUM de Nosy Be

Ouvrages existants
- GOH exisant
- OD existant
- OH existant

Ouvrages projetés
- OD projeté

Réseau d'assainissement existant
- Buse
- Canal

Réseau d'assainissement projeté
- Canal

MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS

PLAN D'URBANISME DIRECTEUR DE LA VILLE DE NOSY BE

Système de projection: Laborde Madagascar
Origine X : 800 km; Origine Y : 400 km
Source : BD 500 FTM, SDAUM

Date de réalisation: Avril 2026

C. Axe stratégique 3 : Renforcement de la gestion et optimisation de la collecte des déchets solides

La gestion des déchets à Nosy Be présente actuellement de nombreuses insuffisances structurelles et constitue un enjeu environnemental majeur. Bien que la Commune Urbaine de Nosy Be soit responsable de l'assainissement, elle rencontre d'importantes difficultés de mobilisation des ressources nécessaires. Cette situation se traduit par une insalubrité persistante, la prolifération de dépôts sauvages, notamment en bord de mer, ainsi qu'une part importante des déchets produits estimés à environ 51 tonnes par jour, qui demeure non collectée.

Par ailleurs, Le système de collecte reste inégal selon les zones : à Hellville, la commune assure directement le service avec un taux de collecte relativement satisfaisant, tandis que les zones touristiques bénéficient d'un appui privé financé par les hôteliers. Cependant, la pré-collecte ne couvre qu'une partie limitée des quartiers et repose parfois sur des initiatives informelles. L'élimination finale des déchets représente le principal point critique, en raison de l'absence de décharge contrôlée. Les déchets sont déposés sur des sites non réglementés, notamment à Ambonara, où les risques de pollution des eaux sont élevés. Les comportements des ménages aggravent également la situation : une part significative de la population jette encore ses déchets dans la mer ou dans la nature. Par ailleurs, la gestion des déchets spécifiques demeure préoccupante : les déchets hospitaliers sont souvent mélangés aux ordures ménagères, les déchets de l'aéroport sont incinérés de manière artisanale, et les déchets industriels ne bénéficient d'aucun traitement adapté. Pourtant, la composition des déchets, majoritairement biodégradable, offrirait un fort potentiel de valorisation par compostage, solution encore peu exploitée à ce jour.

Les stratégies de gestion des déchets définit par ce PUDI s'articulent autour d'une transition entre la situation actuelle, marquée par des lacunes, et un projet de gestion intégrée structuré en trois composantes principales.

1. Organisation de la collecte et du transport (Composante 1)

L'objectif est d'atteindre un taux de collecte d'au moins 90 % à 95 % des déchets municipaux. Les stratégies incluent :

- La pré-collecte : Organisation du transport des déchets depuis les ménages vers des bacs de regroupement. Elle est confiée à des associations de quartier pour les zones difficiles d'accès, avec un système de financement basé sur une contribution symbolique des ménages (ex: 500 Ar/mois)
- Le balayage : Assuré par des agents municipaux ou des groupements locaux pour les voies publiques et les marchés
- La collecte groupée et le transfert : Utilisation de camions polybennes pour lever des bacs métalliques de 6 m³. Le système prévoit des stations de transfert (comme celle de Dar-Es-Salam) pour optimiser les coûts de transport vers le site final
- La gestion par zone : Le secteur touristique (Ambatoloaka-Andilana) est géré via des prestations privées contractées par le groupement des hôteliers (GIHT), tandis que Hellville et Dzamandzar relèvent de la commune.

2. Développement d'un site de décharge contrôlée (Composante 2)

La stratégie vise à éliminer les décharges sauvages au profit d'un site unique aménagé à Ambalamanga. Les caractéristiques techniques prévues sont :

- Aménagement de cellules : Les déchets sont enfouis dans des casiers étanchéifiés avec des couches d'argile ou de latérite compactée pour protéger la nappe phréatique
- Gestion des lixiviats : Les effluents liquides ("jus de décharge") sont drainés et traités par lagunage à macrophytes (utilisation de jacinthes d'eau) avant rejet dans le milieu naturel
- Contrôle des nuisances : Recouvrement régulier des déchets par de la terre pour limiter les odeurs, les envolées de plastiques et la prolifération de vermines

3. Valorisation des déchets (Composante 3)

Pour prolonger la durée de vie du site de décharge, le document préconise la réduction des volumes via :

- Le compostage : Transformation de la fraction fermentescible (matières organiques) en amendement pour les sols. Le compostage de 50 % des déchets organiques pourrait porter la durée de vie de la décharge à 18 ans
- Le recyclage et la réutilisation : Encouragement de la récupération du verre, des métaux et des plastiques (PET) à des fins de revente ou de réinsertion industrielle

4. Cadre institutionnel et social

Création d'un Établissement Public Local (EPL) : Structure destinée à gérer le système de manière participative avec la commune, les opérateurs privés et les associations.

- Sensibilisation et formation : Programmes visant à changer les comportements de la population en matière d'hygiène et à former les agents aux mesures de sécurité et de santé au travail
- Appui aux récupérateurs : Intégration et organisation des recycleurs informels (fouineurs) pour protéger leur santé et valoriser leur rôle dans la filière

12.5. LES ZONES SOUMISES AUX PUDES

Les zones qui devraient être soumises à l'élaboration d'un PUDé (plan d'urbanisme de détail) sont déterminées dans le cadre du présent PUDI, dans l'objectif d'instaurer une cohérence entre les étapes de concrétisation du Plan et les priorisations données. Il faut reconnaître que l'entame d'un PUDé est parmi les premières étapes de la concrétisation du Plan Directeur.

Une zone à PUDé est caractérisée d'une part par une délimitation de la zone sur des périmètres physiques (routes, barrière naturelle, limite administrative), et d'autre part par la spécificité des actions majeures à opérer dans la zone.

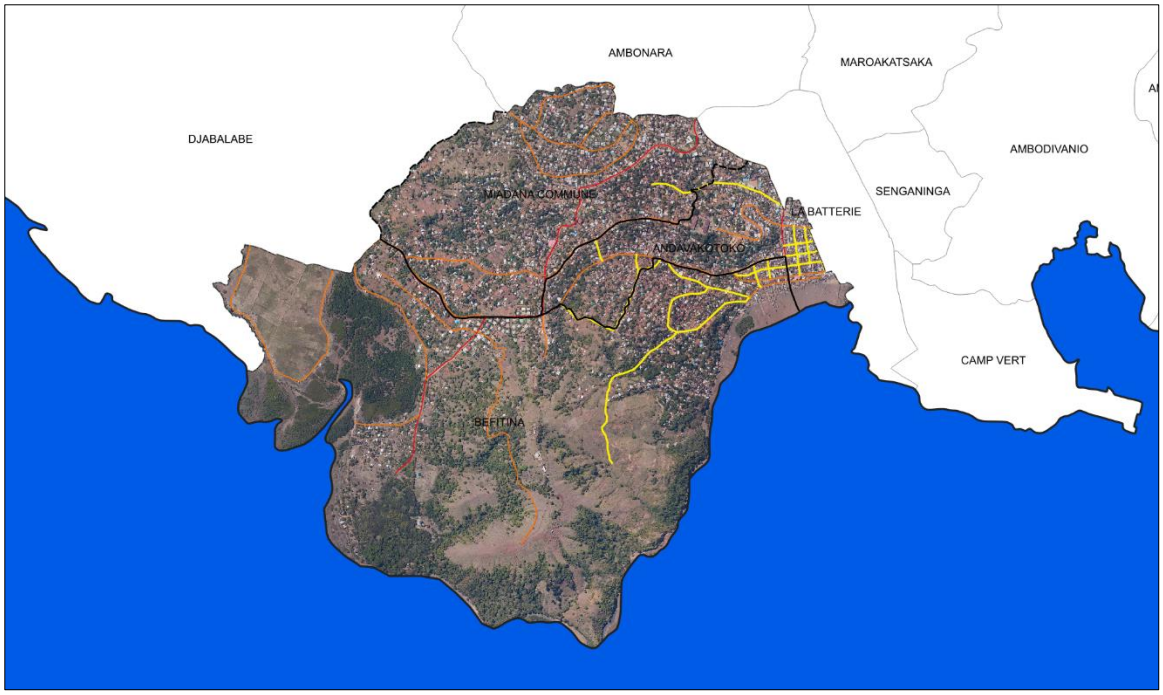
Ainsi pour la ville de Nosy Be, trois zones sont à prioriser pour l'élaboration d'un plan d'urbanisme de détail.

<u>Zone n° 01</u> : Zones de restructuration urbaine dans le quartier populaire d'Andavakotoko, Miadana Commune et Befitina

Caractérisées par un faible taux de viabilisation par rapport à la forte densité présente et par les conditions de précarité de la zone : VRD, Habitat, Equipements Publics, … EAalement marquées

par des indicateurs sociodémographiques plus élevés par rapport à la moyenne : taille des ménages, densité à l'hectare, population jeune, taux de chômage élevé, …

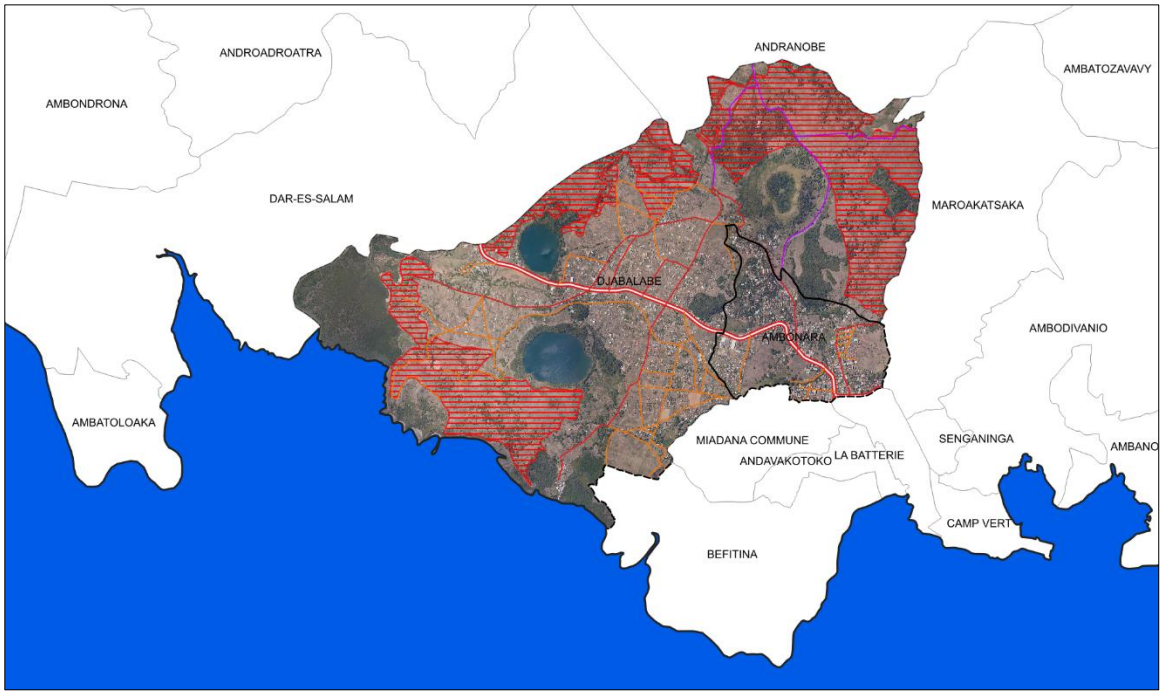
Dominées par des couches de population très vulnérables



<u>Priorité n° 02 et n°03</u> : Zones d'extension prioritaire d'Amboanara et Djabalabe

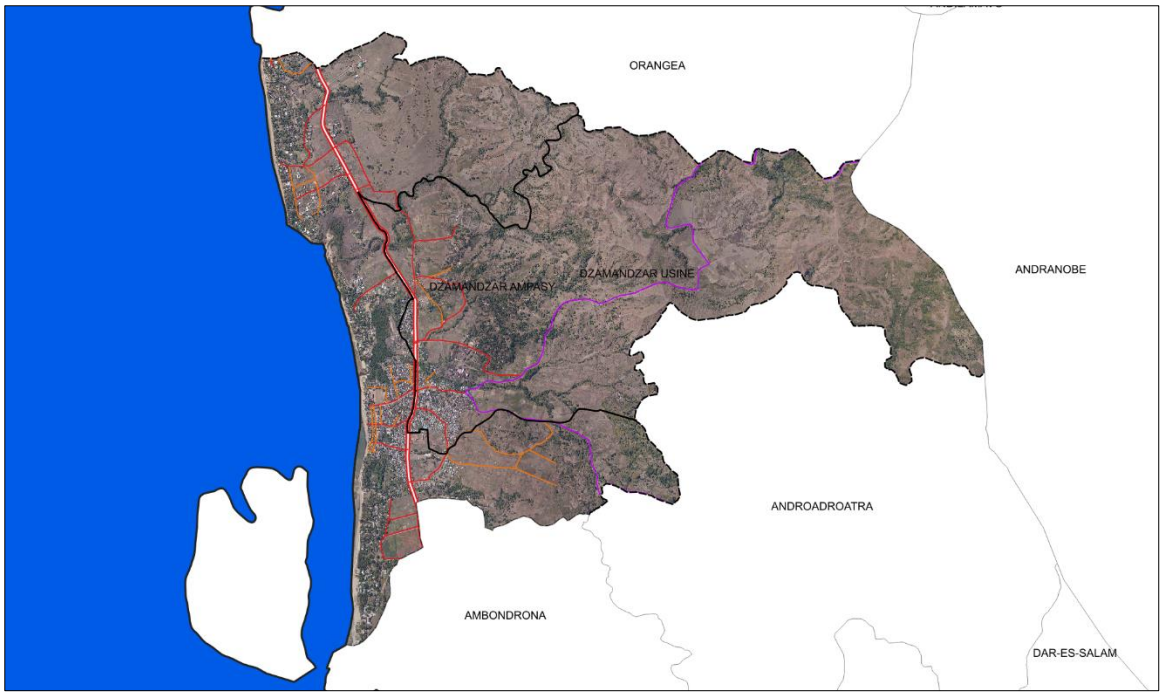
Il s'agit de l'extension immédiate de la Ville, zone figurant dans le Fokontany d'Ambonara et dans le Fokontany de Dzabalabe.

Zones d'extension nécessaires à l'équilibre spatial entre la Ville actuelle et la Ville de demain : Zone d'habitation / Zone d'activités / Zone d'infrastructure / …



<u>Priorité n° 04</u> : Le centre urbain secondaire, il concerne les quartiers de Dzamandzar Ampasy et usine

Ces Fokontany regroupent les fonctions les plus importantes de la partie Ouest de l'Ile. C'est une zone d'activité à valoriser et à embellir selon les besoins des citoyens et selon l'évolution future de la Ville.



Chapitre 13 : PROGRAMMES D'EQUIPEMENT COMMUNAUX ET PROGRAMME D'INVESTISSEMENT PRIORITAIRE

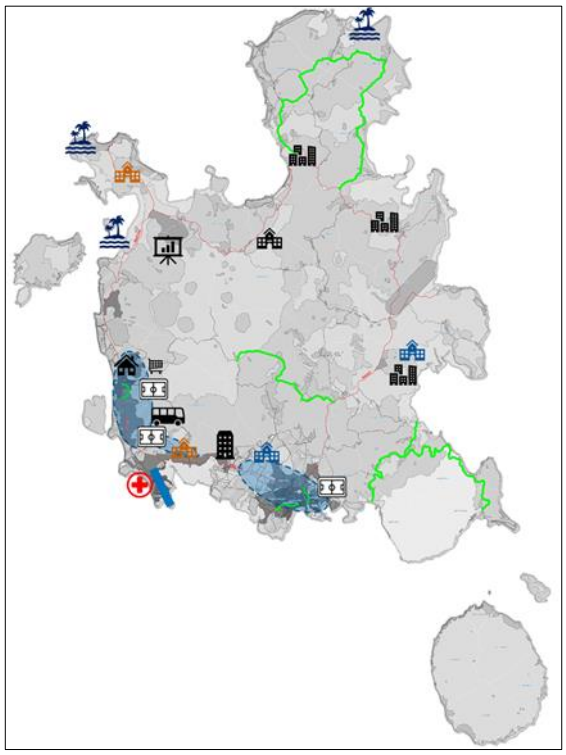
Sur la base des orientations, des propositions de projets ont été identifiés pour donner un plan programme réaliste en vue d'atteindre les objectifs de développement de l'Ile de Nosy Be. De cette étape résulte le programme prioritaire qui représente les programmes d'actions à entreprendre dans l'immédiat et à court terme, c'est-à-dire dans les cinq années à venir.

Les actions à entreprendre dans le présent Programme auront des caractères :

- Curatives (mesures curatives).
- Préventives (mesures préventives).
- Projectives (mesures projectives).

13.1. Vision du développement de la 1ère période quinquennale et programme d'équipement communal correspondant

La vision de développement territorial de Nosy Be repose sur le renforcement du réseau actuel des centres urbains, en consolidant à la fois le rôle d'attraction et la fonction d'encadrement de Dzamandzar, ainsi que la vocation économique et touristique d'Ambatoloaka. Cette structuration urbaine vise à mieux répartir les dynamiques de développement sur l'ensemble du territoire tout en limitant la concentration excessive des activités dans le centre principal de Hell-Ville.



Cette orientation s'inscrit dans une logique de développement radioconcentrique autour de Hell-Ville, favorisant une urbanisation progressive en continuité avec les zones déjà urbanisées de Dzamandzar, tout en accompagnant la viabilisation et l'intégration des espaces ruraux périphériques. Cette approche permettra d'assurer une meilleure articulation entre les pôles urbains, les zones d'habitat, les espaces de production et les secteurs touristiques, tout en maîtrisant l'étalement urbain.

Avec un taux de croissance annuel moyen (TCAM) estimé à 4,9 %, la population de Nosy Be devrait augmenter d'environ 40 669 habitants, passant de 150 507 à 191 176 habitants à l'horizon du plan. Bien que cette croissance démographique puisse encore être absorbée par les zones d'extension urbaine actuellement identifiées, elle nécessite néanmoins une planification urbaine rigoureuse ainsi qu'un renforcement significatif des services urbains de base, notamment en matière de voirie, d'assainissement, d'alimentation en eau potable, d'équipements publics et de gestion des déchets.

Dans cette perspective, le programme d'équipements prévu pour la première période quinquennale constitue une étape prioritaire pour accompagner le développement urbain et améliorer les conditions de vie des populations. La mise en œuvre de ce programme nécessitera un investissement estimé à l'ordre de 35 023 042 371.00 Ariary ou 8 338 819.61 USD

Les principales zones à développer

- **Centre historique : préservation de la valeur historique et patrimoniale de la zone.**
  - Mettre en place un périmètre de protection patrimoniale couvrant le front de mer, la cour du Hell, les rues coloniales adjacentes et les principaux édifices publics anciens.
  - Aménagement une promenade littorale patrimoniale sur la rue Docteur Manceau en intégrant traitement paysager, mobilier urbain homogène, éclairage et signalétique.
  - Réhabiliter et aménager le Jardin du Hell afin d'en faire un espace vert public durable, esthétique et attractif pour les habitants et les touristes

- **Centre-ville : conforter le centre-ville comme cœur administratif, économique et culturel du territoire**
  - Embellir le boulevard Générale de Gaulle par la mise place d'un alignement arboré, de mobilier urbain, des signalétiques et éclairage public.
  - Aménager la voie de dégagement Ouest au niveau du marché couvert, empruntant la rue Reine Binao jusqu'à la pharmacie Nouroudine, puis se prolonge le long de la Route de l'Est jusqu'au PK 0 d'une longueur de 868m.
  - Aménager la voie de dégagement Est reliant le secteur de l'Assurance Mama à la Route de l'Est, au niveau du fokontany de Maroakatsaka d'une longueur de 816m.
  - Construire deux (02) blocs sanitaires de chaque pour La Batterie et Senganinga
  - Etendre le réseau d'éclairage publique avec l'utilisation de la lampe photovoltaïque le long des voies secondaires et tertiaires dans les 2 Fokontany
  - Promouvoir le branchement particulier en Eau de la JIRAMA à l'intérieur des Fokontany
  - Aménagement d'une corniche à Andavakotoko

- **Dzamandzar : consolider le centre urbain secondaire de Dzamandzar**
  - Requalifier et aménager le site actuellement occupé par le stationnement en une place centrale, qui accueillera, d'une part, un bloc administratif capable d'accueillir le bureau d'Arrondissement, le bureau du Chef Fokontany, des bureaux de STD, le Tranom-pokonolona, des centres de formation professionnelle, ainsi que d'une bibliothèque municipale ou une maison de la culture.
  - Améliorer les routes d'accès vers les plages avec la mise en place de signalétique
  - Réhabiliter et transformer le marché actuel en marché à étage
  - Réhabiliter et embellir l'enceinte du Lycée technique et du lycée Mixte.
  - Mettre aux normes, et moderniser les terrains de football, de basketball ainsi que des espaces dédiés au Moraingy
  - Mettre en place une caserne des sapeurs-pompiers à Dzamandzar Usine

- **Ambatolaoka : développement et l'encadrement de l'économie nocturne, ainsi que la régulation des activités touristiques, apparaissent comme des leviers déterminants**

pour accroître l'attractivité du site et consolider son rôle de centralité économique majeure

- Embellir l'axe commercial actuel par la mise place d'un alignement arboré, de mobilier urbain, des signalétiques touristiques et éclairage public.
- Réguler et organiser l'occupation commerciale de l'espace public afin de garantir la fluidité des circulations et la qualité paysagère ;
- Mettre en place des éclairages public et des signalétiques urbaines et touristiques le long des principaux axes touristiques et commerciaux ;
- Requalifier le CSBI en CSBII
- Aménager un embarcadère dédié de zones de mouillage écologiques et de couloirs de navigation permettrait de structurer les flux, de limiter les dégradations des fonds marins et d'améliorer la sécurité des baigneurs.

- **Les quartiers péricentraux et les zones relais : viabilisation et l'amélioration des conditions de vie pour accompagner un développement urbain plus équilibré et durable**
  - Construire un CSBII à Ambodivanio
  - Etendre des réseaux d'eau potable à l'intérieur des Zones d'habitation
  - Mettre en place de bacs à ordure avec dispositifs de tri dans tous les Fokontany
  - Espace vert et jardin public

- **Fokontany relais :**
  - Construire un CEG à Antanamitarana
  - Construire un CSBII à Antanamitarana
  - Réhabiliter et agrandir le marché de quartier : Djabala Be, et Ambodiatafana
  - Etendre des réseaux d'eau potable à l'intérieur des Zones d'habitation
  - Mettre en place de bacs à ordure avec dispositifs de tri dans tous les Fokontany
  - Espace vert et jardin public
  - Construire un complexe sportif à Dar Es Salam, Ambondrona,
- **Pôles ruraux et villageois : renforcer le rôle de certains villages comme centres de services de proximité pour les communautés environnantes**
  - Construire un bureau d'arrondissement équipé de bibliothèque et de maison des jeunes à Ambatozavavy, Bemanondrobe et Befotaka
  - Construire un lycée à Ambatozavavy,
  - Requalifier les CSBI d'Ambatozavavy, et Befotaka en CSBII
  - Réhabiliter et agrandir le marché de quartier : Bemanondrobe et Befotaka
  - Construire un terrain de sport à Ambatozavavy, Befotaka

- **Consolider un tourisme de premier plan et professionnaliser l'offre de services**
  - Etendre et aménager le port de Hell Ville afin de soutenir l'accueil de croisières, contribuant à diversifier les flux touristiques.
  - Aménager des stations balnéaires à Ambatolaoka, Dzamandzar, Mahazandry, Mangirankirana, Antafianambitry, Befotaka, afin de proposer un espace aménagé, accessible et dédié aux loisirs, participant à la valorisation du littoral dans une logique de développement équilibré.
  - Réhabiliter et développer de centres de formation professionnelle spécialisés, notamment dans les domaines du tourisme, du BTP et de l'agriculture à Befotaka et Apombolava, afin de mieux répondre aux besoins du marché local.

- Créer un musée immersif au Mont Passot (scénographie numérique, exposition interactive, soirées culturelles)
- Etendre le tarmac, ouverture de nouvelles lignes aériennes régionales et européennes, Création d'une nouvelle salle d'embarquement
- Installer une station-service au port, d'un centre de tri-compostage, sécurisation énergétique, équipements publics de secours (plages, cascades…)
- Installer des hotspots Wi-Fi publics dans les lieux les plus fréquentés
- Mettre en place d'un centre de formation permanent (langues, éco-guides, numérique) ; Formations croisées avec autres destinations
- Mettre en œuvre des campagnes de préservation des récifs coralliens et zones sensibles ; Réglementation stricte des ancrages ; Programme participatif de suivi écologique avec ONG

- **Modernisation des infrastructures de transport et de connectivité**

  - Construire de gares routières dans les principaux pôles Ambonara, Sarimasina, Dzamandzar Usine et Fasenina
  - Aménager des aires de stationnement structurées à Dar-Es-Salam, Andilana et Fasenina au Pont Mena :
  - Aménager une voie circulaire à Nosy Komba

- **Sécurité énergétique et accès aux services essentiels**

  - Etendre des réseaux électriques dans les zones non desservies et zones d'extension résidentielle (Cf carte énérgie)
  - Mettre en place une caserne de pompiers et l'installation de bouches d'incendie sur des sites stratégiques tels que Djabala, Madirokely et Orangea afin d'améliorer la sécurité urbaine.
  - Réhabiliter l'abattoir de Befitina avec mise en place de parc à bœuf, dispositif de froid et eau courante

- **Protéger les ressources en eau et restaurer les berges**

  - Créer des espaces verts urbains structurants.
  - Imposer des normes de végétalisation dans les projets urbains.
  - Promouvoir des initiatives locales (jardins communautaires, verdissement participatif).
  - Associer les communautés bénéficiaires dans l'entretien des espaces via des approches inspirées des TGRN.
  - Reboiser les bassins versants et berges.
  - Mettre en place des systèmes d'assainissement adaptés.
  - Intégrer des TGRN pour une gestion locale des ressources en eau (surveillance, entretien, sensibilisation).

- **Assainissement durable**

La période 2025-2030 constitue la tranche prioritaire ou la tranche d'urgence qui correspond à l'ensemble des actions visant la réhabilitation de l'infrastructure en mauvais état qui présente un risque sur les citoyens.

Les actions à entreprendre consistent à réhabiliter l'infrastructure d'eau pluviale existante dans les Fokontany : Senganinga et Camp Vert.

Elles consisteront à réhabiliter :

Réseau enterré existant à réhabiliter :

- 752 ml des buses en béton et des dimensions DN 800 mm ;
- 10 ml des buses en béton et des dimensions DN 1000 mm ;
- 380 ml des buses en béton et des dimensions DN 1400 mm.

Réseau de drainage à ciel ouvert existant à réhabiliter :

- 257 ml des canaux rectangulaires bétonnés et des dimensions (0.80x0.80) ;
- 567 ml des canaux rectangulaires bétonnés et des dimensions (3.00x1.50) ;
- 1 487 ml des canaux rectangulaires bétonnés et des dimensions (4.00x1.50) ;
- 534 ml des canaux rectangulaires maçonnés et des dimensions (6.50x1.80).

Ouvrages hydrauliques existants à réhabiliter :

- 10 ml des dalots en béton et des dimensions (2.00x1.50) ;
- 18 ml des dalots en béton et des dimensions 3x (2.00x2.00) ;
- 18 ml des dalots en béton et des dimensions 4x (2.00x2.00).

- **Voirie et mobilité**

Fokontany	Categorie	Num_route	Long_m	Obs	Rehab
Senganinga	Voie Secondaire	VU_042	816	Voie de dégagement Est	Rehab
La Batterie	Voie Secondaire	VU_034	599	Voie de dégagement Ouest	Rehab
Camp Vert	Voie Secondaire	VU_003	121		
Camp Vert	Voie Secondaire	VU_004	236		
Camp Vert	Voie Secondaire	VU_005	65		
Ambanoro - Ambatozavavy	Route d'Intérêt Communale	RIC_272	6273		Rehab
Befotaka - Maromaniry	Route d'Intérêt Communale	RIC_273	18059	Deuxième ceinture du Nord	Rehab
Antotoro - Ambalahonko	Route d'Intérêt Communale	RIC_274	8382	Touristique	Rehab
Rapale - Ankatrokatroka	Route d'Intérêt Communale	RIC_292	6988	RNS57-Andranobe	Rehab
Ambonara - Andilamavo	Route d'Intérêt Communale	RIC_307	11411	Route du centre	Rehab
Dar-es-Salam - Dzamandzar	Route d'Intérêt Communale	RIC_308	6143		Rehab

A. Couts d'investissement des Projets prioritaires

Projets	Unité	Nombre	Cout unitaire	Total
Mettre en place un périmètre de protection patrimoniale couvrant le front de mer, la cour du Hell, les rues coloniales adjacentes et les principaux édifices publics anciens.	Etude	1	60 000 000.00	60 000 000.00
Aménagement une promenade littorale patrimoniale sur la rue Docteur Manceau en intégrant traitement paysager, mobilier urbain homogène, éclairage et signalétique.	Ml	740	500 000	370 000 000.00
Réhabiliter et aménager lu Jardin du Hell afin d'en faire un espace vert public durable, esthétique et attractif pour les habitants et les touristes	fft	1	80 000 000.00	80 000 000.00
Centre-ville : conforter le centre-ville comme cœur administratif, économique et culturel du territoire				
Embellir le boulevard Générale de Gaulle par la mise place d'un alignement arboré, de mobilier urbain, des signalétiques et éclairage public.	fft	1	100 000 000.00	100 000 000.00
Aménager la voie de dégagement Ouest au niveau du marché couvert, empruntant la rue Reine Binao jusqu'à la pharmacie Nouroudine, puis se prolonge le long de la Route de l'Est jusqu'au PK 0 d'une longueur de 868m.	Ml	816	250 000.00	204 000 000.00
Aménager la voie de dégagement Est reliant le secteur de l'Assurance Mama à la Route de l'Est, au niveau du fokontany de Maroakatsaka d'une longueur de 816m.	Ml	599	250 000.00	149 750 000.00
Construire deux (02) blocs sanitaires de chaque pour La Batterie et Senganinga	Nbre	4	30 000 000.00	120 000 000.00
Etendre le réseau d'éclairage publique avec l'utilisation de la lampe photovoltaïque le long des voies secondaires et tertiaires dans les 2 Fokontany	fft	1	100 000 000.00	100 000 000.00
Dzamandzar : consolider le centre urbain secondaire de Dzamandzar				
Requalifier et aménager le site actuellement occupé par le stationnement en une place centrale, qui accueillera, d'une part, un bloc administratif capable d'accueillir le bureau d'Arrondissement, le bureau du Chef Fokontany, des bureaux de STD, le Tranom-pokonolona, des centres de formation professionnelle, ainsi que d'une bibliothèque municipale ou une maison de la culture.	fft	1	300 000 000.00	300 000 000.00
Améliorer les routes d'accès vers les plages avec la mise en place de signalétique	Ml	2000	1 000 000.00	2 000 000 000.00
Réhabiliter et transformer le marché actuel en marché à étage	fft	2000	1 500 000.00	3 000 000 000.00

Réhabiliter et embellir l'enceinte du Lycée technique et du lycée Mixte.	fft	1	60 000 000.00	60 000 000.00
Mettre aux normes, et moderniser les terrains de football, de basketball ainsi que des espaces dédiés au Moraingy	fft	1	100 000 000.00	100 000 000.00
Mettre en place une caserne des sapeurs-pompiers à Dzamandzar Usine	fft	1	200 000 000.00	200 000 000.00
Ambatolaoka : développement et l'encadrement de l'économie nocturne, ainsi que la régulation des activités touristiques, apparaissent comme des leviers déterminants pour accroître l'attractivité du site et consolider son rôle de centralité économique majeur				
Embellir l'axe commercial actuel par la mise place d'un alignement arboré, de mobilier urbain, des signalétiques touristiques et éclairage public.	fft	1	80 000 000.00	80 000 000.00
Requalifier le CSBI en CSBII	fft	1	40 000 000.00	40 000 000.00
Aménager un embarcadère dédié de zones de mouillage écologiques et de couloirs de navigation permettrait de structurer les flux, de limiter les dégradations des fonds marins et d'améliorer la sécurité des baigneurs.	fft	1	400 000 000.00	400 000 000.00
Les quartiers péricentraux et les zones relais : viabilisation et l'amélioration des conditions de vie pour accompagner un développement urbain plus équilibré et durable				
Construire un CSBII à Ambodivanio	fft	1	150 000 000.00	150 000 000.00
Etendre des réseaux d'eau potable à l'intérieur des Zones d'habitation	fft	1	200 000 000.00	200 000 000.00
Mettre en place de bacs à ordure avec dispositifs de tri dans tous les Fokontany	fft	1	50 000 000.00	50 000 000.00
Construire un CEG à Antanamitarana	fft	1	150 000 000.00	150 000 000.00
Construire un CSBII à Antanamitarana	fft	1	150 000 000.00	150 000 000.00
Réhabiliter et agrandir le marché de quartier : Djabala Be, et Ambodiatafana	fft	2	100 000 000.00	200 000 000.00
Etendre des réseaux d'eau potable à l'intérieur des Zones d'habitation	fft	1	500 000 000.00	500 000 000.00
Construire un complexe sportif à Dar Es Salam, Ambondrona,	fft	1	200 000 000.00	200 000 000.00
Pôles ruraux et villageois : renforcer le rôle de certains villages comme centres de services de proximité pour les communautés environnantes				
Construire un bureau d'arrondissement équipé de bibliothèque et de maison des jeunes à Ambatozavavy, Bemanondrobe et Befotaka	fft	3	100 000 000.00	300 000 000.00
Construire un lycée à Ambatozavavy,	fft	1	180 000 000.00	180 000 000.00
Requalifier les CSBI d'Ambatozavavy, et Befotaka en CSBII	fft	1	50 000 000.00	50 000 000.00
Réhabiliter et agrandir le marché de quartier : Bemanondrobe et Befotaka	fft	2	45 000 000.00	90 000 000.00
Construire un terrain de sport à Ambatozavavy, Befotaka	fft	2	50 000 000.00	100 000 000.00
Consolider un tourisme de premier plan et professionnaliser l'offre de services				-

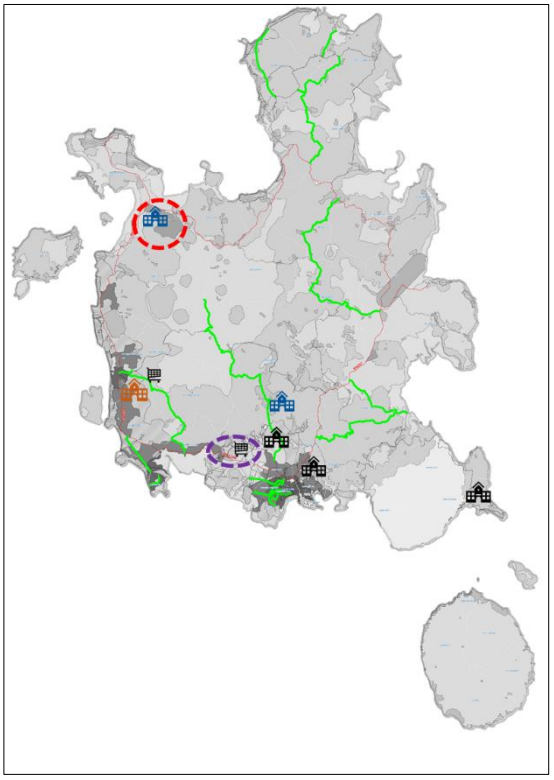
Etendre et aménager le port de Hell Ville afin de soutenir l'accueil de croisières, contribuant à diversifier les flux touristiques.				-
Aménager des stations balnéaires à Ambatolaoka, Dzamandzar, Mahazandry, Mangirankirana, Antafianambitry, Befotaka, afin de proposer un espace aménagé, accessible et dédié aux loisirs, participant à la valorisation du littoral dans une logique de développement équilibré.	fft	6	160 000 000.00	960 000 000.00
Réhabiliter et développer de centres de formation professionnelle spécialisés, notamment dans les domaines du tourisme, du BTP et de l'agriculture à Befotaka et Apombolava, afin de mieux répondre aux besoins du marché local.	fft	1	80 000 000.00	80 000 000.00
Créer un musée immersif au Mont Passot (scénographie numérique, exposition interactive, soirées culturelles)	fft	1	250 000 000.00	250 000 000.00
Installer des hotspots Wi-Fi publics dans les lieux les plus fréquentés	fft	1	50 000 000.00	50 000 000.00
Mettre en place d'un centre de formation permanent (langues, écoguides, numérique) ; Formations croisées avec autres destinations	fft	1	100 000 000.00	100 000 000.00
Modernisation des infrastructures de transport et de connectivité				
Construire de gares routières dans les principaux pôles Ambonara, Sarimasina, Dzamandzar Usine et Fasenina	fft	4	180 000 000.00	720 000 000.00
Aménager des aires de stationnement structurées à Dar-Es-Salam, Andilana et Fasenina au Pont Mena :	fft	4	75 000 000.00	300 000 000.00
Mettre en place une caserne de pompiers et l'installation de bouches d'incendie sur des sites stratégiques tels que Djabala, Madirokely et Orangea afin d'améliorer la sécurité urbaine.	fft	1	250 000 000.00	250 000 000.00
Réhabiliter l'abattoir de Befitina avec mise en place de parc à bœuf, dispositif de froid et eau courante	fft	1	200 000 000.00	200 000 000.00
Assainissement durable	fft	1	7 673 542 371.00	7 673 542 371.00
Réhabilitation des voies urbaines et pistes rurales	Ml	59023	250 000.00	14 755 750 000.00
TOTAL en Ariary				**35 023 042 371.00**
TOTAL en USD				**8 338 819.61**

13.2. Vision du développement de la de la 2ème période et programme d'équipement communal correspondant

La vision de développement territorial de Nosy Be à l'horizon 2035 repose sur le renforcement de la structure territoriale à travers le développement d'un pôle d'équilibre, la viabilisation et la planification des zones d'extension urbaine et des espaces ruraux, ainsi que la poursuite du développement du secteur touristique. Cette orientation vise à assurer une organisation plus équilibrée du territoire, capable d'accompagner durablement la croissance démographique et les dynamiques économiques de l'île.

La stratégie de développement retenue s'appuie sur une maîtrise de l'accroissement démographique selon l'hypothèse d'un taux d'accroissement moyen annuel (TAMA) de 4,5 %. Dans cette perspective, la population de Nosy Be atteindrait environ 238 240 habitants à l'horizon 2035, soit une augmentation estimée à près de 87 733 habitants par rapport à 2025 et à environ 47 064 habitants supplémentaires par rapport à 2030. Cette forte croissance démographique implique une anticipation des besoins en infrastructures, en équipements publics, en logements et en services urbains de base afin d'éviter une urbanisation anarchique et une pression excessive sur les ressources naturelles.

Le développement du territoire s'articulera autour du renforcement des centralités urbaines existantes et de la création d'un pôle d'équilibre destiné à mieux répartir les fonctions économiques, administratives et sociales sur l'ensemble de l'île. Parallèlement, la viabilisation des zones d'extension et des espaces ruraux permettra d'améliorer l'accès aux infrastructures de base, de soutenir les activités productives locales et de favoriser une meilleure intégration territoriale.



En complément du développement touristique, qui demeure un moteur essentiel de l'économie locale, la vision territoriale prévoit également une diversification des activités économiques afin de renforcer la résilience du territoire. Cette diversification concernera notamment les secteurs de la pêche, de l'artisanat et des activités industrielles, en valorisant les ressources locales, les savoir-faire traditionnels et les potentialités économiques de Nosy Be.

L'objectif est de créer davantage d'emplois, de réduire la dépendance au tourisme saisonnier et de promouvoir un développement économique plus inclusif et durable.

Les principales zones à développer

- **Nouvelle ville de Madiro**

Le projet de développement de la nouvelle ville de Madiro Dzamandzar s'inscrit pleinement dans cette dynamique, en tant qu'opération d'aménagement planifiée visant à accompagner l'extension urbaine tout en maîtrisant ses effets.Implanté sur une superficie de 118,18 hectares, ce projet ambitionne de structurer une nouvelle ville, en articulation avec les centralités existantes. Il repose sur une organisation spatiale équilibrée, combinant fonctions résidentielles, économiques, touristiques et institutionnelles, dans une logique de mixité fonctionnelle et sociale.

Zones / Équipements	Superficie (ha)
Université	3.91
Lycée – CEG	2.76
Zone sportive	2.72
Zone administrative	3.16
Commissariat de police	1.26
Hôpital manarapenitra	2.67
Complexe hôtelier	11.84
OTOH (habitat organisé) – total	34.52
• OTOH social	4.98
• OTOH classe moyenne	6.05
• OTOH diaspora	6.23
• Autres OTOH	17.26
Zone équipements publics	15.74

- **Centre historique : préservation de la valeur historique et patrimoniale de la zone.**
  - Réhabiliter les édifices emblématiques, tribunal, sous-préfecture, bâtiments administratifs, maisons à arcades selon les principes de conservation architecturale (respect des volumétriques, traitement des façades, réhabilitation des varangues et menuiseries).
  - Mettre en valeur les axes structurants (Boulevard de l'Indépendance, rue Cours de Hell, avenue Augagneur, rue Albert Ier) par un traitement homogène des revêtements, des alignements arborés et du mobilier urbain

- **Centre-ville : conforter le centre-ville comme cœur administratif, économique et culturel du territoire**
  - Transformer et aménager le marché actuel en marché à étage avec des espaces de stationnement et des zones de livraison pour les commerçants
  - Construire une (01) EPP pour le Fokontany de La Batterie
  - Construire un (01) CSB pour le Fokontany de Senganinga
  - Réhabilitation et curage des canaux d'évacuation des eaux pluviales (Détail dans le volet assainissement)
  - Raccorder les bâtis au système d'évacuation des eaux usées et eaux pluviales

- **Dzamandzar : : consolider le centre urbain secondaire de Dzamandzar**
  - Construire une halle marchande de 700 m², ainsi qu'une aire de stationnement d'environ 500 m², devant le bloc administratif
  - Aménager une station balnéaire avec parking, bloc sanitaire, restauration et pique-nique sur la plage derrière le terrain de Foot à Ampasy
  - Aménager une voie de contournement de 974m partant du côté du CNAPS jusqu'à Antanambao
  - Réhabiliter les voies urbaines (15 069 ml)
  - Réhabiliter et de moderniser les Centres de Santé de Base (CSB)
  - Aménager un centre de traitement des eaux usées et des eaux vannes à Dzamandzar (bassin de lagunage)

- **Ambatolaoka : développement et l'encadrement de l'économie nocturne, ainsi que la régulation des activités touristiques, apparaissent comme des leviers déterminants pour accroître l'attractivité du site et consolider son rôle de centralité économique majeure**
    - Renforcer les dispositifs de sécurité (présence policière, caméras de surveillance, gestion des flux nocturnes) ;
    - Améliorer les services urbains nocturnes, notamment la gestion des déchets, les wc publics et la maintenance des espaces publics.
    - Aménager d'espaces publics structurants et des zones tampons paysagères
    - Aménager un complexe sportif, un centre commercial et un espace de coworking sur le terrain en face de Henri fraise

- **Les quartiers péricentraux et les zones relais : viabilisation et l'amélioration des conditions de vie pour accompagner un développement urbain plus équilibré et durable**
    - Construire un Lycée à Miadana Commune
    - Réhabiliter et agrandir le marché de quartier : Andavakotoko et Amboanara
    - Etendre des réseaux d'eau potable à l'intérieur des Zones d'habitation
    - Mettre en place de bacs à ordure avec dispositifs de tri dans tous les Fokontany

- **Fokontany relais :**
    - Construire un CEG à Djabala Be et Ambondrona,
    - Construire un CSBII à Djabala Be,
    - Réhabiliter et agrandir le marché de quartier : Ambanoro
    - Etendre des réseaux d'eau potable à l'intérieur des Zones d'habitation
    - Mettre en place de bacs à ordure avec dispositifs de tri dans tous les Fokontany
    - Espace vert et jardin public
    - Construire un complexe sportif à Dar Es Salam, Ambondrona, Ambanoro
- **Pôles ruraux et villageois : renforcer le rôle de certains villages comme centres de services de proximité pour les communautés environnantes**
    - Construire un lycée à Bemanondrobe
    - Réhabiliter et agrandir le marché de quartier : Ambatozavavy,
    - Construire un terrain de sport à Bemanondrobe

- **Sécurité énergétique et accès aux services essentiels**
    - Mettre en place un parc solaire de 3 MW à Madiro, permettant de diversifier les sources d'énergie et de réduire la dépendance aux énergies fossiles.
    - Etendre des réseaux électriques dans les zones non desservies et zones d'extension résidentielle (Cf carte énérgie)
    - Construire des abattoirs modernes à Dzamandzar et Ampasikely (Hell-Ville).

- **Protéger les ressources en eau et restaurer les berges**
    - Créer des espaces verts urbains structurants.
    - Imposer des normes de végétalisation dans les projets urbains.
    - Promouvoir des initiatives locales (jardins communautaires, verdissement participatif).
    - Associer les communautés bénéficiaires dans l'entretien des espaces via des approches inspirées des TGRN.

- Reboiser les bassins versants et berges.
- Mettre en place des systèmes d'assainissement adaptés.
- Intégrer des TGRN pour une gestion locale des ressources en eau (surveillance, entretien, sensibilisation).

- **Assainissement durable**

Composantes	Consistance
Réseau existant à réhabiliter	**Canaux rectangulaires bétonnés**
	521 ml des dimensions (0.60x0.60)
	228 ml des dimensions (0.80x0.80)
	1 400 ml des dimensions (3.00x1.50)
	Canaux rectangulaires maçonnés
	745 ml des dimensions (0.60x0.60)
	260 ml des dimensions (.80x0.80)
	32 ml des dimensions (1.50x1.20)
	192 ml des dimensions (1.00x1.00)
Réseau enterré	752 ml des buses en béton et des dimensions DN 800 mm
	10 ml des buses en béton et des dimensions DN 1000 mm
	380 ml des buses en béton et des dimensions DN 1400 mm
Réseau projeté	**Canaux rectangulaires bétonnés**
	800 ml des canaux rectangulaires bétonnés et des dimensions (0.80x0.80)

- **Voirie et mobilité**

Fokontany	Categorie	Num_route	Long_m	Rehab
Befitina	Voie Secondaire	075	478	Rehab
Befitina	Voie Secondaire	076	459	Rehab
Befitina	Voie Secondaire	077	677	Rehab
Befitina	Voie Secondaire	078	273	Rehab
Befitina	Voie Secondaire	079	171	Rehab
Befitina	Voie Secondaire	080	1123	Rehab
Befitina	Voie Secondaire	081	1713	Rehab
Andavakotoko	Voie Primaire	054	229	Rehab
Andavakotoko	Voie Secondaire	055	1114	Rehab
Andavakotoko	Voie Secondaire	056	637	Rehab
Andavakotoko	Voie Secondaire	057	20	Rehab
Andavakotoko	Voie Secondaire	058	314	Rehab
Andavakotoko	Voie Secondaire	059	537	Rehab
Miadana Commune	Voie Primaire	084	1328	Rehab
Miadana Commune	Voie Secondaire	085	1692	Rehab
Miadana Commune	Voie Secondaire	086	293	Rehab
Miadana Commune	Voie Secondaire	087	529	Rehab
Miadana Commune	Voie Secondaire	088	766	Rehab
Miadana Commune	Voie Secondaire	089	800	Rehab
	Route d'Intérêt Communale	273	18059	Rehab
	Route d'Intérêt Communale	295	7590	Rehab
	Route d'Intérêt Communale	296	5759	Rehab
	Route d'Intérêt Communale	306	23862	Rehab
	Route d'Intérêt Communale	307	11411	Rehab

13.3. Vision du développement de la de la 3ème période et programme d'équipement communal correspondant

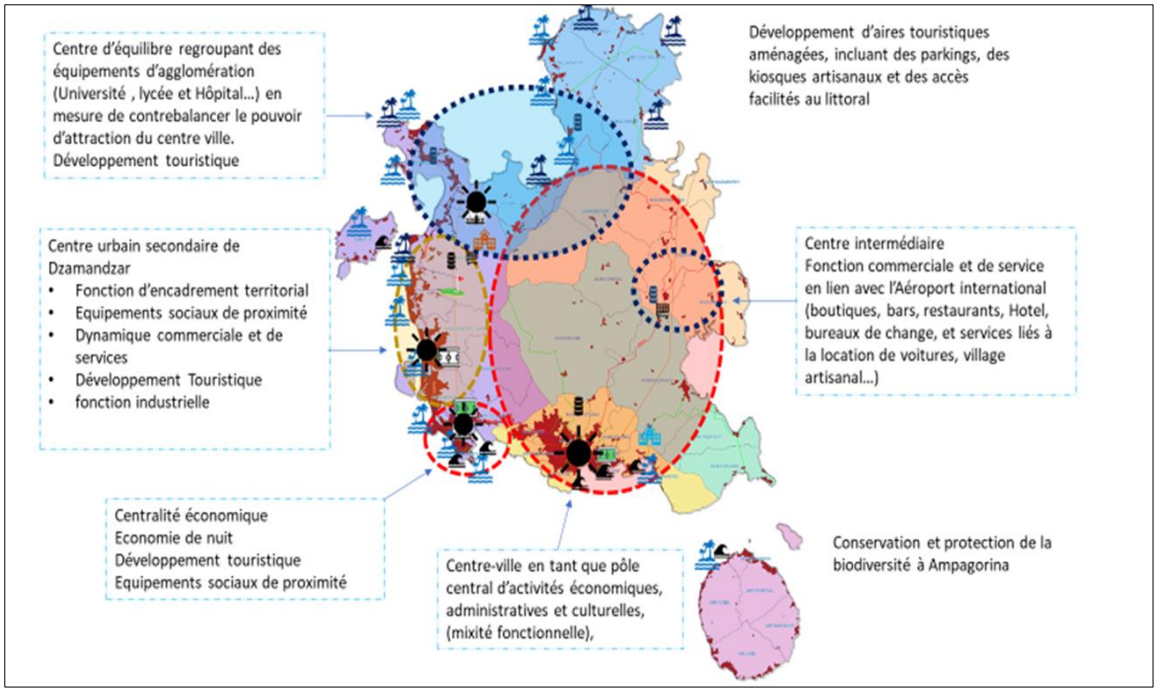
La vision de développement territorial à l'horizon de 15 ans vise la concrétisation d'un modèle de développement fondé sur une gestion rationnelle, équilibrée et durable du territoire de Nosy Be. Elle repose principalement sur la viabilisation et la planification des futures zones d'extension résidentielle afin d'anticiper les besoins liés à la croissance démographique et de maîtriser l'urbanisation future. Cette approche permettra de limiter l'occupation anarchique des espaces, de préserver les zones sensibles et d'assurer une meilleure organisation du développement urbain.

Cette vision ambitionne également de renforcer la connectivité entre les différentes centralités urbaines, ainsi qu'entre les Fokontany ruraux et les centres urbains, afin d'améliorer les conditions de mobilité des populations, des biens et des services. Le renforcement des infrastructures de transport et de desserte contribuera à une meilleure intégration territoriale et facilitera l'accès aux équipements publics, aux marchés, aux services sociaux de base et aux opportunités économiques.

Par ailleurs, le développement de l'économie de proximité constitue un axe majeur de cette vision stratégique. L'objectif est de réduire progressivement la dépendance du territoire vis-à-vis du centre urbain principal en favorisant l'émergence de pôles économiques secondaires capables de soutenir les activités locales et de créer des emplois au niveau des communes et des espaces ruraux.

A l'horizon 2040, et dans l'hypothèse d'une maîtrise effective des flux migratoires ainsi que de la croissance naturelle de la population, le taux d'accroissement démographique annuel serait ramené à environ 3,5 %. Dans ce contexte, la population de Nosy Be atteindrait près de 282 954 habitants, soit une augmentation estimée à environ 132 448 habitants par rapport à 2025 et à près de 44 714 habitants supplémentaires par rapport à 2035. Cette évolution démographique nécessitera la poursuite des investissements en infrastructures, en équipements collectifs et en services urbains afin de garantir un cadre de vie durable et résilient.

Enfin, cette vision de long terme s'appuie sur une diversification progressive de l'économie locale, notamment à travers le développement des secteurs de la pêche, de l'artisanat et des activités industrielles, en complément du tourisme. Elle prévoit également une diversification des offres touristiques afin de valoriser davantage les potentialités naturelles, culturelles et économiques de Nosy Be, tout en renforçant la durabilité et la résilience de l'économie territoriale.



Les principales zones à développer

- **Centre historique : préservation de la valeur historique et patrimoniale de la zone.**
  - Réaffecter (adaptive reuse) la prison actuelle en équipements culturels, musées ou galeries, et requalifier les façades,
- **Dzamandzar : : consolider le centre urbain secondaire de Dzamandzar**
  - Réhabiliter et construire 4 salles de classes pour l'EPP de Dzamandzar Usine
  - Construire 4 salles de classes pour le CEG
- **Les quartiers péricentraux et les zones relais : viabilisation et l'amélioration des conditions de vie pour accompagner un développement urbain plus équilibré et durable**
  - Etendre des réseaux d'eau potable à l'intérieur des Zones d'habitation
  - Mettre en place de bacs à ordure avec dispositifs de tri dans tous les Fokontany
  - Construire un complexe sportif à Amboanara et Ambodivanio
- **Développement d'un centre intermédiaire à Fascène : village artisanal, food courts, centre commercial et de service (agence de voyage, agence de location, Navette) station-service**
- **Pôles ruraux et villageois : renforcer le rôle de certains villages comme centres de services de proximité pour les communautés environnantes**
  - Construire des EPP à Antsatrabevoa
  - Construire des CEG à Bemalandy et Ampangorina
  - Aménagement des petits centres villageois (Bureau Fokontany, marchés de Quartier, espaces publics) dans les Fokontany ruraux

- **Assainissement durable**

Composantes	Consistance
Réseau existant à réhabiliter	**Canaux rectangulaires bétonnés**
	251 ml des dimensions (0.60x0.60)
	250 ml des dimensions (0.80x0.80)
	1 313 ml des dimensions (1.50x1.20)
	1 062 ml des dimensions (3.00x1.50)
	Canaux rectangulaires maçonnés
	28 ml des dimensions (0.60x0.60)
	88 ml des dimensions (1.50x1.20)
Ouvrages de rétablissements	17 ml des dalots en béton et des dimensions (0.80x0.80)
	27 ml des dalots en béton et des dimensions (1.50x1.00)
	8 ml des dalots en béton et des dimensions 2x (2.00x1.50)
	6 ml des dalots en béton et des dimensions 2x (1.50x1.00)
Ouvrages hydrauliques	30 ml des dalots en béton et des dimensions (2.00x1.50)
	17 ml des dalots en béton et des dimensions 2x (2.00x1.50)
Grands ouvrages hydrauliques	17.00 ml des dalots en béton et des dimensions 4x (3.00x3.00)

- **Voirie et mobilité**

Fokontany	Categorie	Num_route	Long_m	Rehab
Ambatoloaka	Voie Secondaire	VU_179	728	Rehab
Ambodivanio	Voie Secondaire	VU_111	516	Rehab
Ambonara	Voie Secondaire	VU_103	479	Rehab
Ambondrona	Voie Secondaire	VU_203	683	Rehab
Ambondrona	Voie Secondaire	VU_205	511	Rehab
Ambondrona	Voie Secondaire	VU_208	911	Rehab
Ambondrona	Voie Secondaire	VU_209	638	Rehab
Djabalabe	Voie Secondaire	VU_127	489	Rehab
Djabalabe	Voie Secondaire	VU_128	577	Rehab
Djabalabe	Voie Secondaire	VU_129	428	Rehab
Djabalabe	Voie Secondaire	VU_132	455	Rehab
Djabalabe	Voie Secondaire	VU_133	1885	Rehab
Djabalabe	Voie Secondaire	VU_134	1579	Rehab
Djabalabe	Voie Secondaire	VU_135	460	Rehab
Djabalabe	Voie Secondaire	VU_136	920	Rehab
Djabalabe	Voie Secondaire	VU_137	853	Rehab
Djabalabe	Voie Secondaire	VU_138	713	Rehab
Djabalabe	Voie Secondaire	VU_139	734	Rehab
Djabalabe	Voie Secondaire	VU_144	1153	Rehab
Djabalabe	Voie Secondaire	VU_146	487	Rehab
Djabalabe	Voie Secondaire	VU_149	579	Rehab
Djabalabe	Voie Secondaire	VU_151	469	Rehab
Dzamandzar	Voie Secondaire	VU_249	455	Rehab
Dzamandzar	Voie Secondaire	VU_250	451	Rehab
Dzamandzar	Voie Secondaire	VU_254	453	Rehab
Dzamandzar	Voie Secondaire	VU_258	422	Rehab
Dzamandzar	Voie Secondaire	VU_259	2781	Rehab
Maroakatsaka	Voie Secondaire	VU_107	1586	Rehab
Maroakatsaka	Voie Secondaire	VU_108	463	Rehab
	Route d'Intérêt Communale	225	5784	Rehab

	Route d'Intérêt Communale	292	6988	Rehab
	Route d'Intérêt Communale	293	804	Rehab
	Route d'Intérêt Communale	285	3625	Rehab
	Route d'Intérêt Communale	273	18059	Rehab
	Route d'Intérêt Communale	274	8382	Rehab
	Route d'Intérêt Communale	275	2731	Rehab
	Route d'Intérêt Communale	276	2153	Rehab
	Route d'Intérêt Communale	277	3594	Rehab

Chapitre 14 : PROJECTION ZONING 2040

Les différents zonages présentés ci- après sont les bases de la règlementation du PUDI de la ville de Nosy Be.

Le territoire urbain sur lequel porte les présentes dispositions réglementaires est subdivisé en plusieurs zones (zoning), principalement en trois catégories de zones :

U. : la lettre « U » sert à désigner toute zone urbanisée ou en cours d'urbanisation : ce sont les Unités Urbaines ;

E. : la lettre « E » sert à désigner toute zone d'Extension dans le plan ;

I. : la lettre « I » sert à désigner toute zone Naturelle ou zone Inconstructible figurant dans le Plan.

14.1. LES ZONES URBAINES (U et E)

Dans le PUDi de la Commune urbaine de Nosy Be, les zones urbaines comprennent :

Unités urbaines	Principales caractéristiques de la zone
Centre-Ville	
UCH : Centre historique	Il s'agit d'une zone recouvrant le centre historique de Nosy Be avec un habitat de style colonial contenant également des équipements administratifs, recelant d'un patrimoine architectural remarquable et plan orthogonal à préserver.
UCV : Centre-ville	Elle est formée par les Fokontany centraux : Fokontany Camp Vert, une partie de La Batterie et de Senganinga, où sont concentrés les fonctions administratives, économiques et culturelles du territoire.
Zones d'habitations	
URF : Zone d'habitation à forte densité	Il s'agit d'une zone d'habitat à forte densité qui nécessite une restructuration, notamment par l'amélioration de l'assainissement, des équipements sociaux et de la mobilité à l'intérieur des zones
URM : Zone d'habitation à moyenne densité	Il s'agit d'une zone agglomérée majoritairement à vocation résidentielle, caractérisé par une densité de population moyenne, exerçant certaines fonctions administratives et économiques, et susceptible d'évoluer dans le temps grâce à une densification aussi bien horizontale que verticale.
Urf : Zone d'habitation à faible densité	De zones agglomérées essentiellement résidentielles présentant une faible concentration démographique, assurant une certaine fonction administrative, économique et pouvant évoluer dans le temps essentiellement par densification horizontale. Ce sont principalement des zones d'extension résidentielle destinées à accueillir des lotissements de « haut standing ». En principe la densité d'occupation moyenne est de 35 habitants par hectare.
UVr : Villages ruraux	Il s'agit des territoires ruraux, souvent centrés sur un village, où les habitants vivent principalement d'activités Agricoles ou artisanales, ils peuvent se située à l'intérieur ou en périphérie des zones agrosylivicole

ER : Zone d'extension résidentielle	Ce sont des zones désignées pour accueillir de nouvelles habitations, souvent situées en périphérie des centres existants. Elles peuvent être des zones d'urbanisation future qui nécessitent des aménagements, ou des zones d'urbanisation déjà équipées où la construction est déjà possible,
Zones d'activités et de services	
UT : Zone touristique	La zone dédiée au développement des activités touristiques et résidentielle de haut standing Deux types de zone touristique : - Zone sur le littoral - Zone en retrait
UI : Zone Industrielle	C'est la zone destinée aux usines et entrepôt à l'industrie manufacturière et d'unité de transformation artisanale (ylang-ylang, vanille, café…).
EDM : Zone de développement mixte	Les zones de développement mixte couvrent la zone d'activité économique mixte située en bordure de la RNS30A, au niveau d'Amboanara et en bordure de la RNS 57 avant l'entrée de Fascène.
Zones d'équipements publics :	
UA : Zone Administrative	C'est la zone qui accueille les bâtiments administratifs, les sièges régionaux des institutions financières, et les grands immeubles de bureaux.
UES : Zone d'équipement socio-culturel	C'est principalement la zone d'implantation d'un ou de groupement d'équipements publics. Elle regroupe les équipements de santés, éducatives, sportives et culturelles, notamment les grands centres commerciaux
Zones commerciales et de services :	
UZC : Zone commerciale et de service	Ce sont des quartiers à dominante commerciale, généralement composés de constructions à usage commercial, d'établissements de grande distribution, de boutiques, de shops, de supérettes et de quincailleries.
UCC : Corridor Commerciale	Ce sont des axe urbain linéaire à forte concentration d'activités commerciales qui s'organisent principalement le long d'une grande voie de circulation (route, avenue, boulevard). La batterie, Ambatolaoka

14.2. ZONES INCONSTRUCTIBLES ET NATURELLES

Dans le cadre de ce PUDI, les zones inconstructibles regroupent l'ensemble des espaces présentant des contraintes environnementales, écologiques, agricoles, hydrauliques ou de sécurité qui limitent ou interdisent toute urbanisation permanente. Leur identification vise à assurer une gestion durable du territoire, à préserver les ressources naturelles et à limiter les risques liés à une occupation inadaptée des sols.

Ces zones concernent en premier lieu les secteurs exposés aux risques naturels, notamment les zones inondables, les marécages, les mangroves ainsi que les espaces sensibles à l'érosion et aux mouvements de terrain. Dans le contexte insulaire de Nosy Be, ces espaces jouent un rôle essentiel dans le drainage naturel des eaux pluviales et dans la régulation hydrologique du territoire. Leur urbanisation pourrait accentuer les phénomènes d'inondation et fragiliser les écosystèmes locaux.

Le PUDI classe également comme zones inconstructibles les forêts, les zones boisées et les espaces agroforestiers ou agrosylvicoles, en raison de leur importance écologique, paysagère et économique. Ces espaces contribuent à la préservation de la biodiversité, à la protection des sols contre l'érosion, à la régulation climatique ainsi qu'au maintien des activités agricoles et forestières traditionnelles. Leur conservation participe également à la résilience environnementale du territoire face aux effets du changement climatique.

Les rizières et les zones agricoles stratégiques font aussi partie des espaces à protéger contre l'urbanisation. Ces terres constituent des réserves foncières essentielles pour la sécurité alimentaire locale et pour le maintien des activités agricoles. L'occupation anarchique de ces espaces pourrait entraîner une réduction des surfaces cultivables et une fragilisation des moyens de subsistance des populations rurales.

Enfin, les servitudes liées aux infrastructures publiques, aux ouvrages hydrauliques, aux réseaux d'assainissement, aux lignes électriques ainsi qu'aux zones de protection des captages d'eau et des cours d'eau sont également intégrées dans les zones inconstructibles. Ces emprises doivent rester libres de toute construction afin de garantir la sécurité, le bon fonctionnement des équipements et les possibilités d'aménagement futur.

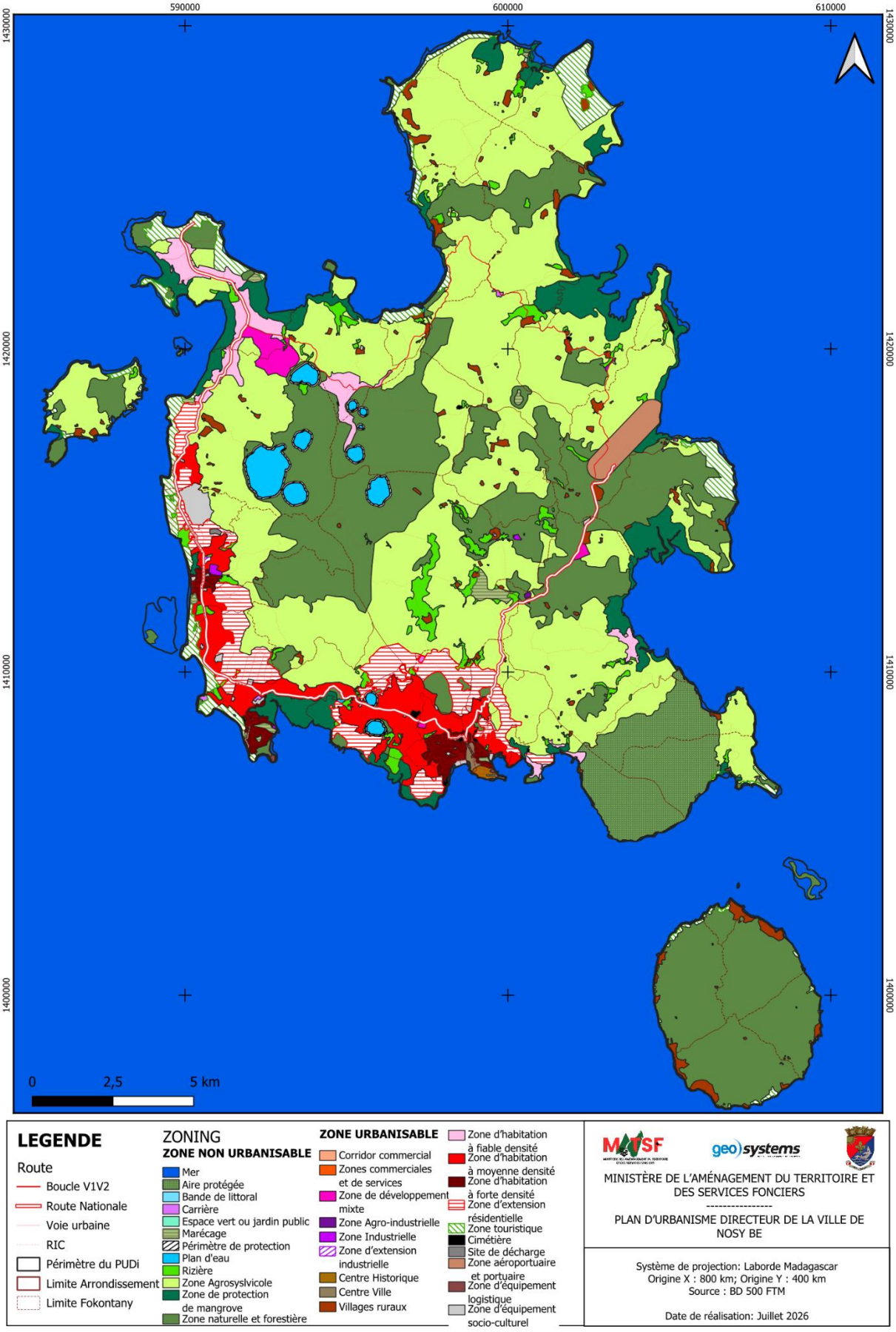
Ainsi, la délimitation des zones inconstructibles dans le PUDI de Nosy Be constitue un outil fondamental pour orienter le développement urbain vers des espaces adaptés, tout en assurant la préservation des ressources naturelles, des terres agricoles et des équilibres environnementaux du territoire.

Unités spatiales
Zone Inconstructible :
IFB : Zone forestière et boisée
IZA : Zone Agrosyslvicole
IP : Plan d'eau
IPM : Zone de protection de la mangrove
IR : Rizière
IMC : Marécage
IBP : Bande de littoral et servitude de passage public
MER
CARRIERE
Périmètre de protection
IEL : Espace vert ou jardin public

Tableau 22: Récapitulatif des zonings projetés

	Catégorie	Zoning	Superficie (Ha)	Pourcentage
ZONE URBANISABLE	Zone commerciale et de service	Corridor commercial	6.53	0.02%
		Zones commerciales et de services	1.03	0.00%
	Zone d'extension résidentielle	Zone d'extension résidentielle	1197.62	3.81%
	Zone de développement mixte	Zone de développement mixte	162.13	0.52%
	Zone industrielle	Zone Agro-industrielle	3.25	0.01%
		Zone d'extension industrielle	3.43	0.01%
		Zone Industrielle	16.49	0.05%
	Zone Mixte	Centre Historique	18.59	0.06%
		Centre-Ville	18.85	0.06%
	Zone Résidentielle	Villages ruraux	497.7	1.58%
		Zone d'habitation à fiable densité	537.46	1.71%
		Zone d'habitation à forte densité	278.14	0.89%
		Zone d'habitation à moyenne densité	1097.23	3.49%
	Zone touristique	Zone touristique	900.28	2.87%
	Zones d'équipements publics	Cimetière	26.85	0.09%
		Site de décharge et centre d'enfouissement	4.99	0.02%
		Zone aéroportuaire et portuaire	232.08	0.74%
		Zone d'équipement logistique	4.1	0.01%
		Zone d'équipement socio-culturel	138.95	0.44%
Sous total 1			**5145.7**	**16.38%**
ZONE NON URBANISABLE	Zone Inconstructible	Mer	599.38	1.91%
		Aire protégée	1390.22	4.42%
		Bande de littoral et servitude de passage public	299.86	0.95%
		Carrière	13.67	0.04%
		Espace vert ou jardin public	1.67	0.01%
		Marécage	113.14	0.36%
		Périmètre de protection	113.15	0.36%
		Plan d'eau	378.16	1.20%
		Rizière	669.1	2.13%
		Zone Agrosyslvicole	12493	39.76%
		Zone de protection de mangrove	1660.04	5.28%
		Zone naturelle et forestière	8540.38	27.18%
Sous total 2			**26271.77**	**83.62%**
TOTAL			**31417.47**	**100.00%**

Carte 11; zoning 2040 CU Nosy Be



Chapitre 15 : APPLICATION DU PUDI

Le PUDi est un document opposable aux tiers et servira à délivrer les permis de construire sur la base des zones constructibles qu'il définit jusqu'à 2040 et du règlement correspondant à chacune de ces zones. Une fois le PUDi validé et entré en vigueur, n'importe quel propriétaire foncier disposant d'une parcelle située dans une zone constructible aura le droit de déposer une demande de permis de construire. Sans avoir au préalable un schéma de structure de voirie tertiaire qui définit au préalable la manière dont toute parcelle constructible pourra être raccordée au réseau VRD primaire et secondaire, accorder un permis de construire dans ces conditions sur des zones périphériques non tramées revient à faire perdurer l'anarchie qui règne jusqu'alors. Hormis sur la ville existante et déjà tramée, le PUDi ne peut donc pas être applicable en l'état sur les zones périphériques sans être accompagné de plans d'urbanisme de détail ou un plan de lotissement qui définissent précisément la manière dont la viabilisation des parcelles se fera.

15.1. NECESSITE D'ELABORER RAPIDEMENT DES PLAN D'URBANISME DE DETAIL (PUDE)

Dans ce contexte, il convient d'insister sur la nécessité d'engager rapidement et de manière à favoriser un développement spatial radioconcentrique et continu de la ville existante, l'élaboration de PUDé qui permette de concevoir une organisation optimale de l'urbanisation des nouvelles zones à urbaniser. L'élaboration des PUDé devra permettre de définir :

- Un réseau viaire secondaire et tertiaire exigeant une cession foncière d'environ 25% de la zone à urbaniser pour pouvoir l'aménager
- Des réserves d'équipements socio-collectifs exigeant une cession foncière d'environ 8% pour pouvoir les constituer.

A l'échelle d'une estimation d'un croît démographique d'environ 132'000 habitants (hors capacité d'absorption de la ville existante), les zones développement futur de l'urbanisation devraient être couvertes idéalement par au moins3 PUDé outre que les 3 déjà mentionnées dans le chapitre 12.5 pour satisfaire les besoins résidentiels et d'équipements de l'ensemble de la ville à l'horizon 2040.

15.2. NECESSITE DE RENDRE OBLIGATOIRE LES ASSOCIATIONS SYNDICALES FONCIERES

La LUH autorise la constitution d'association syndicale foncière de propriétaires dont la responsabilité serait de concevoir et de prendre à charge la viabilisation d'une zone appelée à s'urbaniser. Cet outil volontaire devrait être rendu obligatoire en fonction des bassins de vie que la Ville souhaite développer en priorité et recouvrir idéalement une zone de 150 à 200 ha pour correspondre à un bassin de vie en capacité d'accueillir 20'000 habts selon qu'il s'agit de zone résidentielle à moyenne (ZMD) ou faible densité (ZFD). A défaut, ces périmètres d'associations foncières devraient englober à minima des zones de 38 à 50 ha (selon qu'il s'agit de ZMD ou ZFD) pour aménager des bassins de vie élémentaires permettant l'accueil d'environ 5'000 habts.

Les aménagements physiques des VRD peuvent être mis à la charge de l'association comme le recommande la loi, mais il est plus prudent d'exiger la simple cession foncière gratuite après remaniement parcellaire pour obtenir environ 35% de réserves foncières en vue de permettre à

la puissance publique (Ville ou Etat) d'aménager les infrastructures (VRD tertiaire) et équipements publics (équipements socio-collectifs) dits de proximité.

En cas, de difficulté à obtenir un niveau de cession foncière de 35%, il conviendra de rester ferme sur la cession d'au moins 25% des surfaces foncières pour aménager à minima le réseau viaire indispensable pour desservir correctement chacune des parcelles.

Afin d'éviter tout favoritisme dans les remaniements parcellaires aboutissant à la cession gratuite au domaine public des ratios de réserves foncières pour infrastructures et équipements publics évoqués plus haut, un arrêté d'application visant l'obligation de constitution des associations syndicales foncières devrait être préparé pour ordonner la cession foncière d'un pourcentage égal au tantième des parts de chaque membre de l'association constituée. Ce remaniement doit faire l'objet d'un nouveau découpage cadastral effectué par un géomètre expert et enregistré ensuite à la conservation foncière des services topographiques de l'Etat.

15.3. Gestion des risques et mesures d'accompagnement

En matière de gestion des risques pour l'ensemble du processus d'élaboration, de validation et d'application du PUDi, il est rappelé qu'actuellement la grande majorité des constructions se font en totale illégalité et que ces nouvelles constructions ne font l'objet de mesure de régularisation ou démolition que très rarement. Or l'application rigoureuse du PUDi imposerait qu'un contrôle total de l'occupation des sols soit organisé au sein de la Commune avec :

- Des services en effectif suffisant à même de dresser des procès-verbaux pour toute construction n'ayant pas fait l'objet d'une demande de permis de construire ou de construction ne respectant pas le règlement de construction
- Un exécutif communal en capacité de mettre en demeure les contrevenants et d'exiger soit la régularisation de leur construction soit la démolition partielle ou totale d'un bien qui ne respecte pas le règlement de construction (et notamment les emprises du domaine public).

Par rapport à la situation actuelle relativement anarchique, l'organisation des services municipaux et la capacité de l'exécutif communal à imposer la loi et à faire respecter le PUDi requiert :

- Une augmentation progressive des effectifs chargés de l'instruction des permis de construire et du contrôle de l'occupation des sols tant au niveau de la Commune que de la DELAT.
- Une clarification de la propriété foncière à travers l'établissement de PLOF à jour, consultables et transparents.
- Une sensibilisation de la population vis-à-vis de l'application du PUDi et des pénalités qu'elle encourt en cas de non-respect des procédures.
- Une détermination sans faille de l'exécutif communal pour appliquer des procédures qui paraîtront grandement impopulaires face au laxisme actuel.
- Un contrôle a priori (sur l'instruction des permis) et a posteriori (sur le constat des réalisations) par les services déconcentrés de l'Etat (SRAT) qui soit impartial et qui ne soit pas mis en défaut par des dérogations accordés par l'échelon central (comme cela a été maintes fois signalées).

Comme indiqué précédemment, l'application du PUDi réclamera également l'élaboration rapide de PUDé qui définiront les modalités précises d'aménagement des zones d'urbanisation futures en vue de convenir des emprises des infrastructures et équipements publics qui devront être

respectés (donc tomber dans le domaine public) pour permettre une urbanisation en capacité d’apporter tous les services publics (VRD, équipements scolaires, sanitaires, marchands, etc…) attendus par les citoyens.

Le PUDi est basé sur le principe d'un accroissement urbain radioconcentrique et continu qui permet à la Ville d'apporter progressivement et en fonction des moyens dont elle disposera les VRD qui desserviront les zones à densifier prioritairement et les nouvelles zones d'urbanisation.

Enfin, le risque politique de non application ou d’attribution excessive de dérogations par les élus locaux dépend avant tout d’un contrôle fort des services de l’Etat et de l’impossibilité de l’échelon central de déroger aux PUDi qui auront été adoptés sauf en cas de force majeur (projet exceptionnel) où la possibilité de recourir à une procédure de révision partielle du PUDi qui se fasse en toute connaissance de cause et avec toute la transparence nécessaire (via notamment une enquête publique) reste ouverte.

Plan d'Urbanisme Directeur (PUDi) de la Commune Urbaine de Nosy Be

Horizon 2025 – 2040

MAITRE D'OUVRAGE

Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers (MATSF), Madagascar

FINANCEMENT
Projet Pôles Intégrés de Croissance (PIC3)

MAITRE D'ŒUVRE :

GEOMATIQUE ET SERVICES ASSOCIES S.A.R.L. (Geosystems)
Immeuble Assisteo - Près Lot II Y 53 FK Andobolobe Ampahibe - Antananarivo 101 – Madagascar

EXPERTS

Harifidy ANDRIANIRINA

NY ANJARA Nokoloina Manevasoa

Laidama RAJAONARISON

Kevin RAMANANKAVANA